

ANNEXES TECHNIQUES

INFRASTRUCTURE HYBRIDE, VIRTUALISÉE ET SÉCURISÉE DU CENTRE D'APPEL CALLME

DOSSIER DES ANNEXES DU PROJET

Projet	CallMe
Formation	Bachelor Administrateur Systèmes et Réseaux
Année	2025–2026
Auteur	Emmanuelle A



ANNEXE A

Planning JIRA CallMe

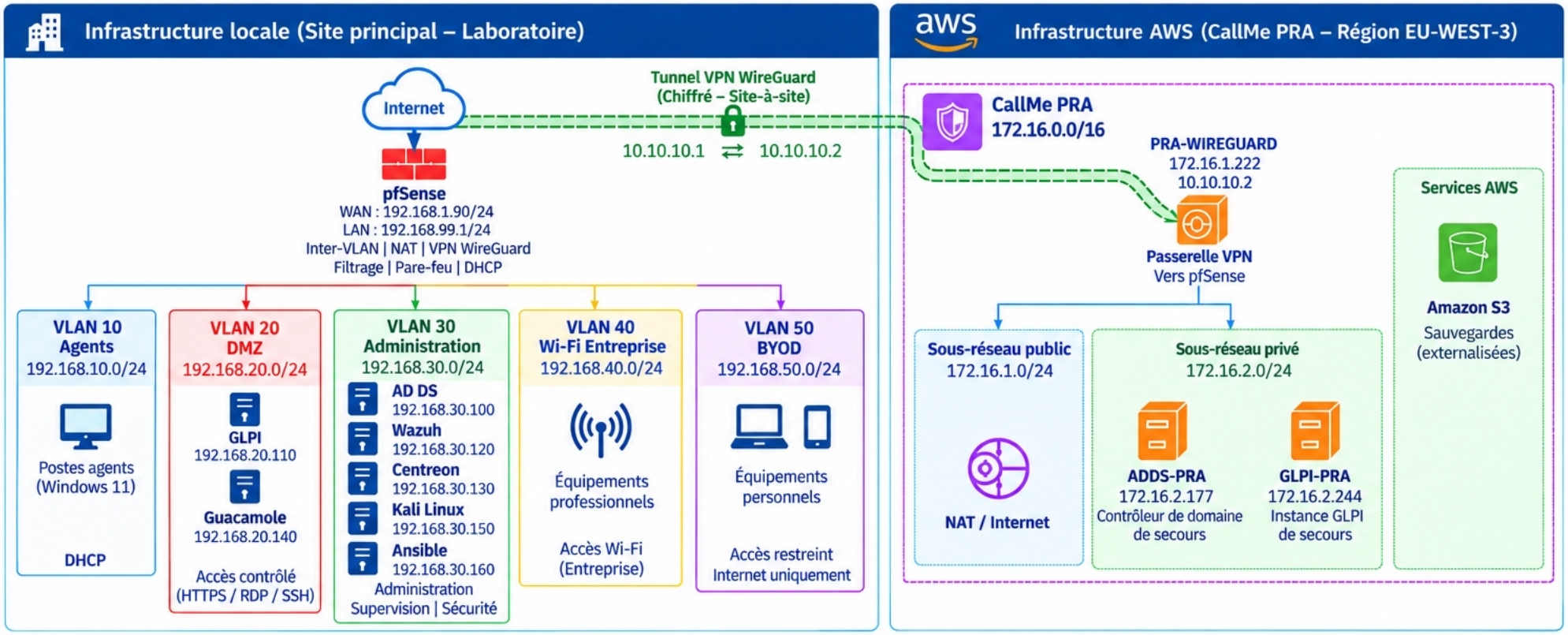
Document	Informations
Type	Extraction planning Jira
Projet	Projet CallMe
Contenu	Planification et suivi des tâches

Description de la tâche	Colonne1	Clé de ticket	ID de ticket	Type de ticket	État	Clé de projet	Nom du projet	Type de projet	Chef de projet	ID de responsable de projet	Description du projet	Priorité	Résolution	Personne assignée	ID de la personne assignée	Rapporteur	ID de rapporteur	Créateur	ID de créateur	Création	Résolu	Date d'échéance	Observateurs
PHASE 1 : Étude et définition du projet d'infrastructure		KAN-15	10208	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	09/03/2026 08:09			Emmanuelle
Analyser le contexte de l'entreprise CallMe	analyser l'activité du centre d'appel et son organisation identifier les profils utilisateurs (agents, superviseurs, techs et admins) recenser les services informatiques	KAN-16	10210	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 08:11	11/03/2026 19:07	12/03/2026 13:16	Emmanuelle
Identifier les besoins techniques de l'infrastructure	identifier les besoins :virtualisation, gestion des utilisateurs, segmentation réseau, cyber, supervision, logs, pra, automatisation identifier les besoins d'automatisation de l'administration	KAN-17	10212	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 08:17	13/03/2026 20:31	14/03/2026 14:48	Emmanuelle
Formuler la problématique du projet	analyser les enjeux du projet identifier les contraintes techniques définir la problématique générale valider la cohérence avec les besoins	KAN-18	10214	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 08:22	14/03/2026 22:44	15/03/2026 11:37	Emmanuelle
Définir les objectifs du projet	concevoir une infra virtu mettre en place une archi réseau sécurisée intégrer les services d'infra mettre en oeuvre la supervision	KAN-19	10216	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 08:24	16/03/2026 18:13	16/03/2026 23:30	Emmanuelle
Phase tampon de gestion des imprévus	Correction et d'ajustement technique permettant de traiter les anomalies rencontrées durant le déploiement de l'infrastructure.	KAN-91	10604	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 08:29	17/03/2026 17:38	18/03/2026 02:55	Emmanuelle
Faune		KAN-105	10682	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-	Emmanuelle	712020:377c2520-	Emmanuelle	712020:377c2520-	09/03/2026 08:43	18/03/2026 22:38	19/03/2026 03:55	Emmanuelle
PHASE 2 : Conception de l'architecture de l'infrastructure		KAN-20	10217	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27	Emmanuelle	712020:377c2520-27	Emmanuelle	712020:377c2520-27	09/03/2026 08:53			Emmanuelle
Définir l'architecture du réseau WiFi et BYOD	définir le réseau Wi-Fi Ent définir le réseau BYOD prévoir l'isolation entre les deux réseaux définir les accès autorisés	KAN-81	10396	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 09:10	19/03/2026 20:38	19/03/2026 04:31	Emmanuelle
Définir le plan d'adressage IP de l'infrastructure	attribuer un réseau à chaque VLAN définir les adresses des serveurs réserver les plages DHCP documenter le plan d'adressage	KAN-22	10221	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 09:38	20/03/2026 21:44	20/03/2026 07:01	Emmanuelle
Définir l'architecture de sécurité de l'infrastructure	définir les règles de segmentation choisir les solutions de sécu prévoir la protection des accès définir les mécanismes de supervision	KAN-24	10225	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 09:39	22/03/2026 17:13	21/03/2026 22:22	Emmanuelle
Définir les vms et les services de l'infrastructure	définir les os attribuer un rôle à chaque vm définir les ressources nécessaires identifier les dépendances entre les services	KAN-23	10223	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 09:40	23/03/2026 20:24	23/03/2026 02:05	Emmanuelle
Concevoir le diagramme d'architecture de l'infrastructure	représenter les équipements représenter les vms représenter les VLAN représenter les principaux flux réseau	KAN-25	10227	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 09:45	25/03/2026 18:52	25/03/2026 13:01	Emmanuelle
Définir l'architecture réseau (VLAN 10, VLAN 20 DMZ, VLAN 30 Administration, V	créer les différents VLAN définir le rôle de chaque VLAN identifier les communications entre les VLAN	KAN-21	10219	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 09:49	26/03/2026 17:44	26/03/2026 21:37	Emmanuelle
Phase tampon de gestion des imprévus	Correction et d'ajustement technique	KAN-94	10607	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-	Emmanuelle	712020:377c2520-	Emmanuelle	712020:377c2520-	09/03/2026 09:50	28/03/2026 21:44	29/03/2026 16:13	Emmanuelle
Faune		KAN-104	10681	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-	Emmanuelle	712020:377c2520-	Emmanuelle	712020:377c2520-	09/03/2026 09:58	29/03/2026 00:00	29/03/2026 22:55	Emmanuelle
PHASE 3 : Mise en place de l'infrastructure virtualisée (on-premise)		KAN-26	10228	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	09/03/2026 09:59			Emmanuelle
Installer et configurer l'hyperviseur Proxmox	installer Proxmox VE configurer l'accès d'administration vérifier le fonctionnement de l'hyperviseur	KAN-27	10230	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 10:05	02/04/2026 19:18	26/03/2026 13:07	Emmanuelle
Configurer les bridges réseau et le stockage de Proxmox VE	créer les bridges réseau configurer le stockage local vérifier la connectivité réseau	KAN-28	10232	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 10:12	03/04/2026 18:52	01/04/2026 13:21	Emmanuelle
Créer les machines virtuelles	créer les machines virtuelles attribuer les ressources matérielles rattacher chaque machine au VLAN	KAN-30	10236	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 10:20	05/04/2026 21:07	02/04/2026 04:36	Emmanuelle
Installer les systèmes d'exploitation des VMs	installer Windows Server installer Debian installer AlmaLinux installer Kali Linux	KAN-31	10238	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 10:36	06/04/2026 21:07	03/04/2026 04:16	Emmanuelle
Phase tampon de gestion des imprévus	Correction et d'ajustement technique permettant de traiter les anomalies rencontrées durant le déploiement de l'infrastructure.	KAN-96	10609	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 10:41	08/04/2026 18:13	06/04/2026 00:06	Emmanuelle
Faune		KAN-103	10680	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-	Emmanuelle	712020:377c2520-	Emmanuelle	712020:377c2520-	09/03/2026 10:47	09/04/2026 20:24	07/04/2026 05:41	Emmanuelle
PHASE 4 : Déploiement et configuration des services d'infrastructure et automatisation de l'admi		KAN-32	10239	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	09/03/2026 11:15		20/04/2026 22:39	Emmanuelle
Installer et configurer Active Directory	Installer Windows Server Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine Configurer le domaine callme.local	KAN-33	10241	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 11:17	11/04/2026 22:18	06/04/2026 10:35	Emmanuelle
Créer les utilisateurs et les groupes dans Active Directory	créer les OU créer les SG importer les users vérifier les permissions	KAN-37	10249	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 11:19	12/04/2026 21:24	07/04/2026 15:53	Emmanuelle
Configurer le service DNS	Installer le rôle DNS avec Active Directory Vérifier que le domaine callme.local est opérationnel Configurer les postes pour utiliser le DNS du contrôleur de domaine	KAN-34	10243	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 11:37	14/04/2026 22:24	08/04/2026 01:41	Emmanuelle
Mettre en place la gestion des MAJS	configurer les GPO Windows Update créer les playbooks Ansible tester le déploiement des majs	KAN-82	10430	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 11:47	16/04/2026 20:44	09/04/2026 06:01	Emmanuelle
Installer et configurer le serveur GLPI	installer Debian Installer Apache, PHP et MariaDB Déployer GLPI Configurer la BDD Configurer l'agent GLPI	KAN-36	10247	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 12:01	15/04/2026 18:13	05/04/2026 15:36	Emmanuelle
Configurer la base de données MariaDB pour GLPI	installer MariaDB créer la base GLPI créer le compte d'accès vérifier la connexion	KAN-68	10307	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 12:15	16/04/2026 22:24	12/04/2026 16:53	Emmanuelle
Déployer GLPI sur serveur web Apache	déployer GLPI terminer l'assistant d'installation vérifier le fonctionnement	KAN-67	10305	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 12:22	17/04/2026 17:07	13/04/2026 11:16	Emmanuelle
Publier GLPI via HAProxy (HTTPS)	configurer HAProxy créer les ACL configurer le certificat tester l'accès HTTP	KAN-69	10309	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 12:26	20/04/2026 19:38	10/04/2026 15:15	Emmanuelle

Description de la tâche	Colonne1	Clé de ticket	ID de ticket	Type de ticket	État	Clé de projet	Nom du projet	Type de projet	Chef de projet	ID de responsable de projet	Description du projet	Priorité	Résolution	Personne assignée	ID de la personne assignée	Rapporteur	ID de rapporteur	Créateur	ID de créateur	Création	Résolu	Date d'échéance	Observateurs
Installer et configurer Ansible	Installer Ansible Configurer l'inventaire Créer les playbooks de mise à jour	KAN-70	10311	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 13:11	21/04/2026 20:24	13/04/2026 11:47	Emmanuelle
Phase tampon de gestion des imprévus	Correction et d'ajustement technique permettant de traiter les anomalies rencontrées durant le déploiement de l'infrastructure.	KAN-93	10606	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 13:13	23/04/2026 19:38	19/04/2026 23:07	Emmanuelle
Pause		KAN-102	10674	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 13:14	24/04/2026 17:38	21/04/2026 11:18	Emmanuelle
PHASE 5 : Sécurisation de l'infrastructure informatique		KAN-38	10250	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	09/03/2026 13:21		08/05/2026 01:39	Emmanuelle
Installer et configurer PfSense	installer HAProxy configurer les frontends configurer les backends tester les accès HTTPS	KAN-42	10255	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 13:26	28/04/2026 22:07	15/04/2026 13:56	Emmanuelle
Configurer HAProxy et sécuriser les accès HTTPS	installer HAProxy configurer les frontends configurer les backends configurer les certificats tester les accès HTTPS	KAN-86	10502	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 13:28	01/05/2026 22:18	16/04/2026 15:41	Emmanuelle
Configurer les règles de pare-feu pfSense	créer les alias réseau configurer les règles de filtrage autoriser les flux nécessaires bloquer les accès non autorisés tester les communications entre les VLAN	KAN-43	10257	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 13:36	05/05/2026 21:18	24/04/2026 02:59	Emmanuelle
Installer et configurer WireGuard	installer WireGuard sur pfSense configurer le tunnel VPN configurer les routes tester la communication avec AWS										CallME_projet									09/03/2026 14:04	08/05/2026 17:31	22/04/2026 09:08	
Déployer Suricata (IDS)	installer Suricata configurer les règles IDS activer les alertes tester la détection	KAN-44	10259	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 14:06	11/05/2026 22:31	30/04/2026 05:40	Emmanuelle
Installer et configurer Apache Guacamole	installer Docker déployer Guacamole configurer les connexions SSH et RDP créer les users et les groupes tester les accès	KAN-45	10261	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 14:34	13/05/2026 21:52	27/04/2026 19:41	Emmanuelle
Configurer le service DHCP sur pfSense	créer les plages d'adresses IP configurer le DHCP sur les VLAN concernés vérifier l'attribution des adresses IP	KAN-35	10245	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 14:35	14/05/2026 20:52	03/05/2026 00:09	Emmanuelle
Sécurisation des postes de travail	configurer la politique de mot de passe configurer le verrouillage des comptes désactiver SMBv1 configurer le contrôle de compte utilisateur (UAC) restreindre les accès RDP	KAN-99	10644	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 14:54	15/05/2026 20:31	04/05/2026 04:00	Emmanuelle
Phase tampon de gestion des imprévus	Correction et d'ajustement technique permettant de traiter les anomalies rencontrées durant le déploiement de l'infrastructure.	KAN-89	10602	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 15:02	18/05/2026 17:18	07/05/2026 00:47	Emmanuelle
Pause		KAN-101	10678	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 15:07	19/05/2026 18:38	07/05/2026 22:07	Emmanuelle
PHASE 6 : Supervision et centralisation des logs		KAN-39	10251	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	09/03/2026 15:15		18/05/2026 00:08	Emmanuelle
Installer et configurer Centreon	installer Centreon configurer le serveur Centreon ajouter les hôtes vérifier le fonctionnement de la supervision	KAN-47	10265	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 15:18	24/05/2026 20:18	30/04/2026 13:55	Emmanuelle
Configuration de la supervision et des alertes	créer les hôtes configurer les services à superviser configurer les sondes de contrôle vérifier les alertes	KAN-48	10267	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 15:19	26/05/2026 21:13	04/05/2026 19:02	Emmanuelle
Installer et configurer Wazuh	installer Wazuh configurer le serveur Wazuh vérifier le fonctionnement	KAN-50	10271	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 15:26	28/05/2026 20:38	06/05/2026 12:27	Emmanuelle
Configurer les agents Wazuh	installer les agents Wazuh enregistrer les agents auprès du serveur vérifier la remontée des events	KAN-51	10273	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 15:40	29/05/2026 20:18	11/05/2026 23:59	Emmanuelle
Supervision et centralisation des logs	collecter les journaux vérifier la remontée des événements analyser les alertes	KAN-88	10569	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 15:41	30/05/2026 17:07	13/05/2026 02:36	Emmanuelle
Phase tampon de gestion des imprévus	Correction et d'ajustement technique permettant de traiter les anomalies rencontrées durant le déploiement de l'infrastructure.	KAN-92	10605	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 16:22	02/06/2026 19:18	17/05/2026 05:11	Emmanuelle
Pause		KAN-106	10683	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 17:43	03/06/2026 19:38	18/05/2026 07:47	Emmanuelle
PHASE 7 : Tests de sécurité et validation des mécanismes de protection		KAN-40	10252	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	09/03/2026 18:03		26/05/2026 01:37	Emmanuelle
Scan réseau avec Nmap	analyser les hôtes actifs identifier les ports ouverts vérifier les services détectés	KAN-52	10275	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 18:13	05/06/2026 18:13	17/05/2026 03:30	Emmanuelle
Test de vulnérabilités web avec Nikto	scanner les applications web identifier les vulnérabilités détectées analyser les résultats	KAN-53	10277	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 18:19	05/06/2026 19:24	15/05/2026 16:47	Emmanuelle
Simulation d'une attaque par force brute avec Hydra	lancer une attaque par force brute vérifier les protections mises en place analyser les résultats	KAN-54	10279	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 18:28	07/06/2026 18:07	20/05/2026 04:00	Emmanuelle
Analyser les résultats des tests de sécurité dans Wazuh	consulter les alertes Wazuh vérifier les événements détectés analyser les journaux de sécurité valider le fonctionnement des règles de détection	KAN-55	10281	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 18:29	07/06/2026 20:31	21/05/2026 09:12	Emmanuelle
Analyser les vulnérabilités avec OpenVAS	lancer l'analyse de vulnérabilités identifier les vulnérabilités détectées consulter les résultats	KAN-79	10360	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 18:55	07/06/2026 18:52	22/05/2026 13:21	Emmanuelle
Tester les règles de pare-feu	lancer l'analyse de vulnérabilités identifier les vulnérabilités détectées consulter les résultats	KAN-80	10362	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 19:21	07/06/2026 22:13	23/05/2026 14:06	Emmanuelle
Phase tampon de gestion des imprévus	Correction et d'ajustement technique	KAN-95	10608	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 19:29	08/06/2026 21:24	25/05/2026 00:41	Emmanuelle
Pause		KAN-108	10683	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 19:30	09/06/2026 18:44	25/05/2026 13:37	Emmanuelle
PHASE 8 : Déploiement de l'architecture cloud hybride aws		KAN-73	10316	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-	09/03/2026 19:35		13/06/2026 03:13	Emmanuelle
Créer un compte AWS et configurer l'environnement cloud	créer le compte AWS configurer la région préparer l'environnement de travail	KAN-74	10318	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 19:53	11/06/2026 21:07	25/05/2026 04:48	Emmanuelle
Configurer l'environnement cloud (VPC et sous-réseaux)	créer le VPC créer les sous-réseaux public et privé configurer la table de routage attacher l'Internet Gateway	KAN-83	10464	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 20:00	12/06/2026 18:31	25/05/2026 23:40	Emmanuelle

Description de la tâche	Colonne1	Clé de ticket	ID de ticket	Type de ticket	État	Clé de projet	Nom du projet	Type de projet	Chef de projet	ID de responsable de projet	Description du projet	Priorité	Résolution	Personne assignée	ID de la personne assignée	Rapporteur	ID de rapporteur	Créateur	ID de créateur	Création	Résolu	Date d'échéance	Observateurs
Mettre en place la connexion entre l'infrastructure locale et le cloud	configurer WireGuard sur pfSense configurer WireGuard sur AWS tester la communication entre les deux infrastructures	KAN-84	10466	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 20:04	14/06/2026 20:38	22/05/2026 14:27	Emmanuelle
Créer le compartiment Amazon S3	créer un bucket S3 configurer les droits d'accès	KAN-115	10354	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 20:18	15/06/2026 22:18	29/05/2026 16:47	
Externaliser les sauvegardes vers Amazon S3	transférer les sauvegardes vers S3 vérifier leur intégrité	KAN-116	10212	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 20:23	17/06/2026 18:07	26/05/2026 09:30	
Déployer une EC2 de test	créer une instance EC2 configurer le groupe de sécurité tester la connectivité	KAN-75	10320	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 20:27	18/06/2026 18:52	31/05/2026 22:01	Emmanuelle
Mettre en place AWS Budgets	créer un budget configurer une alerte de dépassement	KAN-76	10322	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 20:40	18/06/2026 22:38	02/06/2026 03:19	Emmanuelle
Analyser les coûts des ressources cloud	consulter les coûts AWS identifier les principaux postes de	KAN-77	10324	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 20:45	19/06/2026 09:24	04/06/2026 01:53	Emmanuelle
Optimiser l'utilisation des ressources cloud	arrêter les ressources inutilisées estimer le coût de l'architecture cible	KAN-78	10326	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 20:57	19/06/2026 15:52	06/06/2026 08:33	Emmanuelle
Définir les engagements de disponibilité des services	définir les objectifs de disponibilité identifier les services critiques	KAN-65	10301	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 21:03	19/06/2026 20:24	08/06/2026 05:41	Emmanuelle
Étudier la stratégie de PRA	définir l'architecture cible du PRA identifier les services à restaurer en priorité prévoir les évolutions de l'infrastructure	KAN-60	10291	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 21:05	20/06/2026 18:38	06/06/2026 10:01	Emmanuelle
Phase tampon de gestion des imprévus	Correction et d'ajustement technique permettant de traiter les anomalies rencontrées durant le déploiement de l'infrastructure.	KAN-90	10603	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 21:08	21/06/2026 19:07	12/06/2026 07:36	Emmanuelle
Pause		KAN-107	10884	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 21:12	22/06/2026 02:40	13/06/2026 03:37	Emmanuelle
PHASE 9 : Retour d'expérience		KAN-41	10253	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 21:15		15/06/2026 02:40	Emmanuelle
Rédiger la conclusion du projet		KAN-59	10289	Subtask	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 21:25	23/06/2026 19:24	13/06/2026 02:33	Emmanuelle
Phase tampon de gestion des imprévus	Correction et d'ajustement technique permettant de traiter les anomalies rencontrées durant le déploiement de l'infrastructure.	KAN-97	10610	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 21:34			Emmanuelle
Pause	109	KAN-100	10677	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 21:35	24/06/2026 04:17	15/06/2026 02:59	Emmanuelle
PHASE 10 : Relecture, corrections et finalisation du rapport		KAN-98	10698	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 21:49		25/06/2026 23:41	Emmanuelle
Relecture complète du mémoire		KAN-109	10731	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 21:53	27/06/2026 22:27	14/06/2026 09:08	Emmanuelle
Vérification des captures d'écran		KAN-110	10121	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 22:01	29/06/2026 19:36	17/06/2026 05:17	Emmanuelle
Vérification des annexes		KAN-111	10011	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 22:05	29/06/2026 19:48	20/06/2026 05:41	Emmanuelle
Mise en forme finale		KAN-112	10031	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 22:11	02/07/2026 19:48	23/06/2026 05:01	Emmanuelle
export pdf		KAN-113	10181	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 22:23	02/07/2026 19:27	24/06/2026 04:56	Emmanuelle
Valoriser le projet sur GitHub	créer un dépôt GitHub dédié au projet CM publier le rapport tech et les annexes correspondantes ajouter les schémas d'archi intégrer les procédures tech rédiger un fichier README détaillant les objectifs de l'archi et les technos utilisées + compétences vérifier l'organisation du dépôt avant publication	KAN-114	10412	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 22:27	04/07/2026 19:48	26/06/2026 03:29	Emmanuelle
Formation et montée en compétences sur les technologies du projet	Se former progressivement à Proxmox, pfSense, Active Directory, GLPI, HAProxy, Guacamole, Centreon, Wazuh, Suricata, Ansible, WireGuard et AWS	KAN-118	10450	Feature	Terminé	KAN	Projet CallMe	software	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	CallME_projet	Medium	Terminé	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	Emmanuelle	712020:377c2520-27a8-4582-afb4-fa9ea4a7880e	09/03/2026 22:40			Emmanuelle

CallMe — Architecture schéma réseau CallMe



Plan d'adressage IP

Réseau / VLAN	Réseau IP	Passerelle / IP principale
WAN (pfSense)	192.168.1.0/24	192.168.1.90
LAN (pfSense)	192.168.99.0/24	192.168.99.1
VLAN 10 – Agents	192.168.10.0/24	192.168.10.1
VLAN 20 – DMZ	192.168.20.0/24	192.168.20.1
VLAN 30 – Administration	192.168.30.0/24	192.168.30.1
VLAN 40 – Wi-Fi Entreprise	192.168.40.0/24	192.168.40.1
VLAN 50 – BYOD	192.168.50.0/24	192.168.50.1
VPN WireGuard	10.10.10.0/30	10.10.10.1 (pfSense)
VPC AWS (PRA)	172.16.0.0/16	-
Sous-réseau public	172.16.1.0/24	172.16.1.1
Sous-réseau privé	172.16.2.0/24	172.16.2.1



ANNEXE C

DÉPLOIEMENT ET CONFIGURATION DE PROXMOX VE

Document	Informations
Type	Procédure technique
Environnement	Oracle VM VirtualBox / Proxmox VE
Domaine	callme.local
Adresse finale Proxmox	192.168.1.200/24

1. Objectif et périmètre

Cette annexe décrit la création de la machine virtuelle Proxmox VE dans Oracle VM VirtualBox, l'activation de la virtualisation imbriquée, l'installation de l'hyperviseur et la validation de son accès. Proxmox VE constitue le socle de l'infrastructure CallMe et héberge les machines virtuelles nécessaires aux services réseau, système, supervision et sécurité.

> Proxmox VE est lui-même exécuté dans une machine virtuelle. Cette virtualisation imbriquée est adaptée à une preuve de concept, mais une installation de production serait réalisée directement sur un serveur physique.

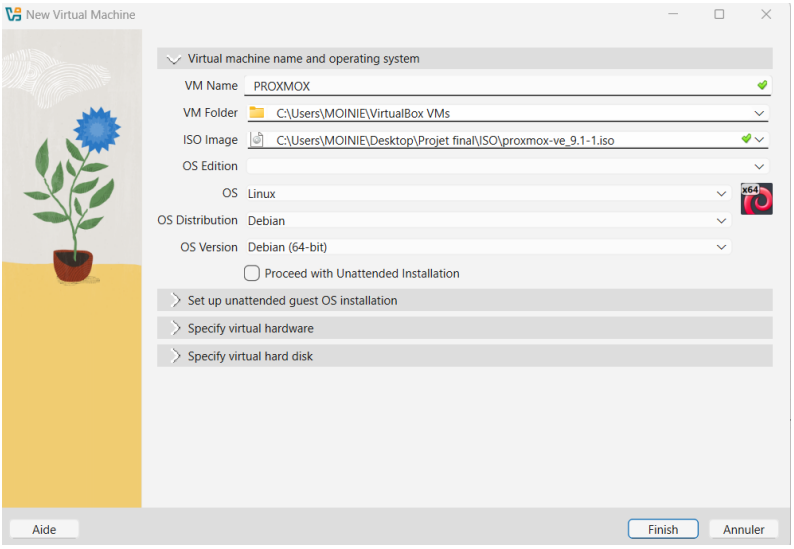
2. Prérequis et paramètres retenus

Élément	Valeur retenue
Plateforme d'hébergement	Oracle VM VirtualBox
Image d'installation	proxmox-ve_9.1-1.iso
Système invité déclaré	Linux / Debian 12 64 bits
Processeur	4 vCPU
Mémoire	8 Go
Disque initial	64 Go, puis capacité étendue dans le laboratoire
Carte réseau 1	Mode Bridge : accès au réseau amont et à Internet
Carte réseau 2	Réseau interne : transport des VLAN de l'infrastructure

3. Création de la machine virtuelle dans VirtualBox

3.1 Sélection de l'image ISO

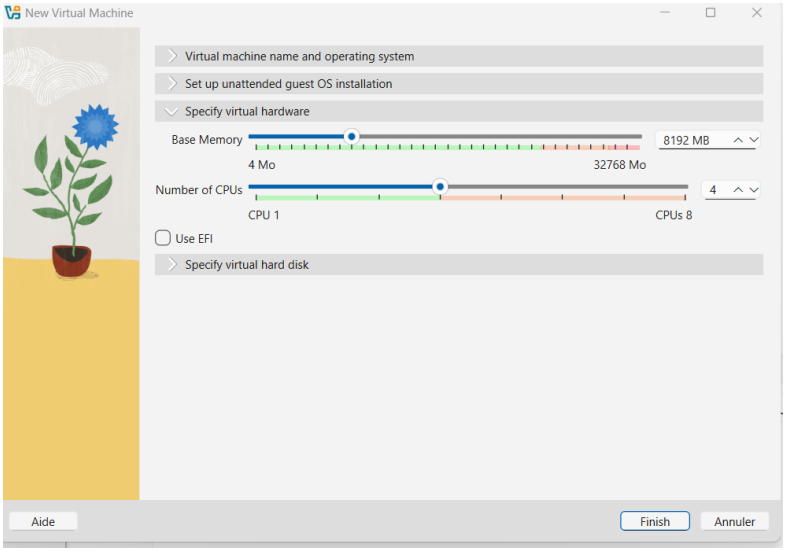
Créer une nouvelle machine virtuelle, sélectionner l'image ISO de Proxmox VE, puis déclarer le système invité comme Linux basé sur Debian 12 en 64 bits.



Sélection de l'image ISO et du système invité.

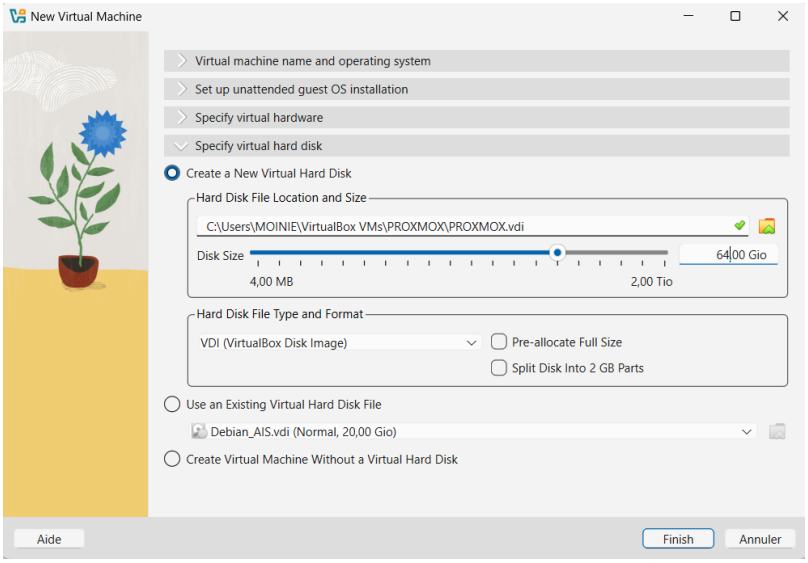
3.2 Attribution des ressources

Attribuer 4 vCPU et 8 Go de mémoire vive afin de permettre l'exécution de Proxmox VE et de plusieurs machines virtuelles de test.



Ressources processeur et mémoire affectées à la VM.

Créer un disque virtuel initial de 64 Go. La capacité de stockage a ensuite été étendue dans le laboratoire pour accueillir les disques des machines virtuelles.



Création du disque virtuel initial.

3.3 Activation de la virtualisation imbriquée

Éteindre la VM, puis ouvrir une invite de commandes Windows en tant qu'administrateur. Se placer dans le répertoire d'installation de VirtualBox et identifier le nom exact de la machine virtuelle :

```
cd "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"

VBoxManage list vms
```

```
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage list vms
"UBUNTU" {0ca7a103-2bda-45ed-a322-03252ec5b986}
"WindowSer19" {154c288c-57bf-4aa7-a085-655fdf0c98ab}
"Debian_AIS" {d33c3fa8-7259-43e0-916b-1a0622a8039b}
"Windows11" {4dd2ec49-42c6-4549-8412-93284a8fdede}
"Clone de Windows11" {4cc2ae2f-e659-4a15-bdf7-4cfd3724d52d}
"PROXMOX" {78c16961-1d0e-453a-acfe-3847a75db895}
```

Identification du nom de la VM dans VirtualBox.

Activer ensuite la virtualisation imbriquée pour la VM PROXMOX :

```
VBoxManage modifyvm "PROXMOX" --nested-hw-virt on
```

Dans VirtualBox, vérifier également Configuration > Système > Processeur et conserver au moins deux processeurs virtuels.

- Vérifier que la virtualisation matérielle est activée dans le BIOS/UEFI du PC hôte.
- Conserver au minimum 2 vCPU ; 4 vCPU sont utilisés dans le laboratoire.
- Redémarrer VirtualBox après toute modification du BIOS/UEFI.
-

Sans virtualisation imbriquée, Proxmox VE peut démarrer, mais la création ou le lancement de machines virtuelles KVM échouera.

3.4 Configuration des cartes réseau

Configurer deux cartes réseau virtuelles :

- Carte 1 en mode Bridge, utilisée par le bridge Proxmox vmbr0 pour le réseau amont/WAN.
- Carte 2 sur un réseau interne VirtualBox, utilisée par vmbr1 pour le LAN et le transport des VLAN.

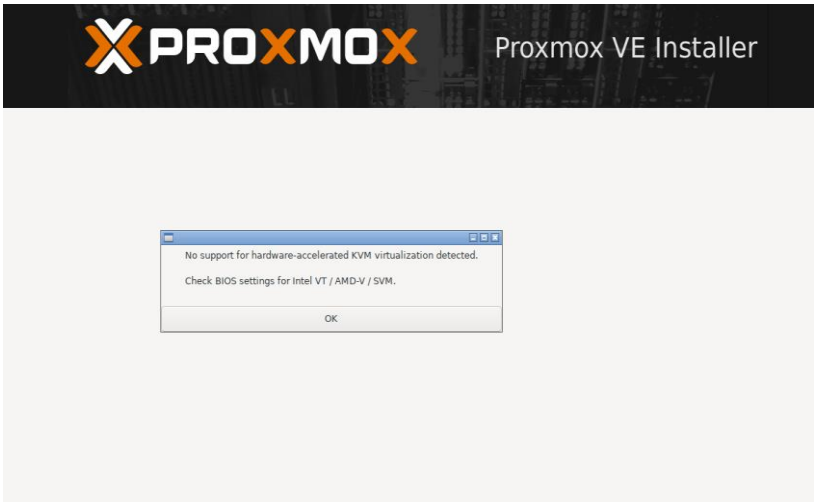
4. Installation de Proxmox VE

4.1 Démarrage de l'installateur

Démarrer la VM et sélectionner Install Proxmox VE (Graphical), puis valider avec Entrée.



Démarrage de l'installateur graphique Proxmox VE.



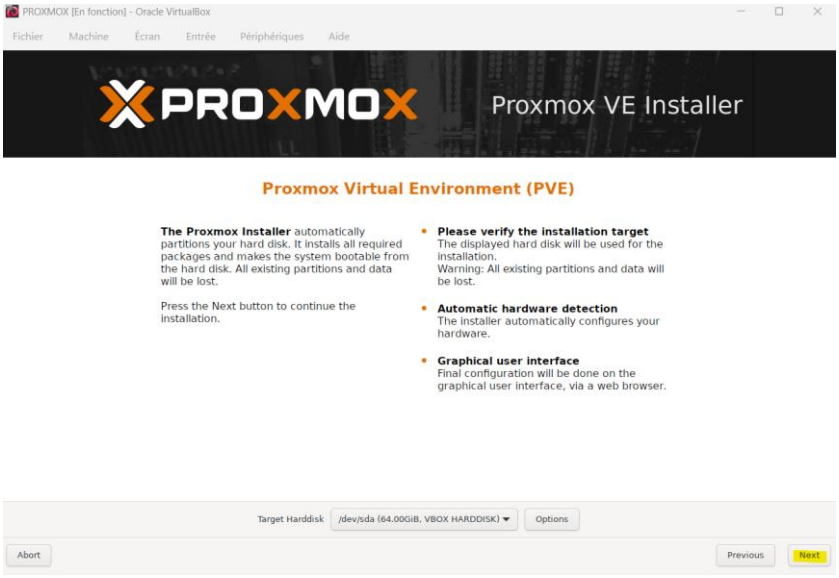
Chargement de l'environnement d'installation.

4.2 Acceptation de la licence et choix du disque

Accepter le contrat de licence, sélectionner le disque virtuel destiné à Proxmox VE et conserver les paramètres de stockage adaptés au laboratoire.



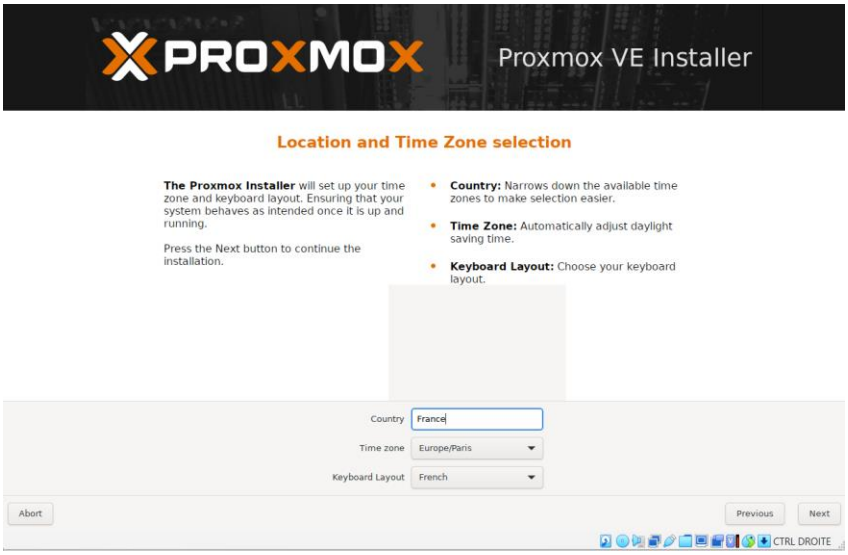
Acceptation du contrat de licence.



Sélection du disque d'installation.

4.3 Localisation et compte administrateur

Sélectionner la France, le fuseau horaire Europe/Paris et le clavier français. Définir ensuite un mot de passe robuste pour le compte root et renseigner une adresse électronique d'administration.



Paramètres de localisation.



Création du compte administrateur.

4.4 Paramètres réseau

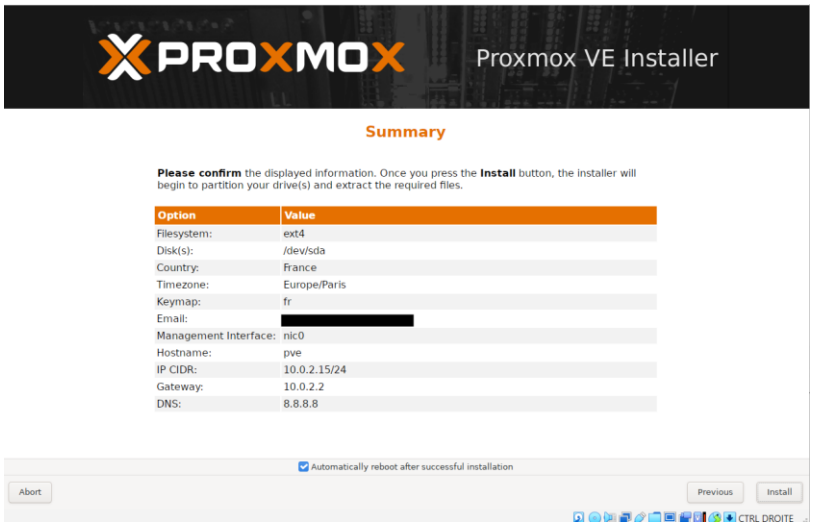
Configurer les paramètres réseau de gestion de l'hyperviseur. L'adresse finale retenue dans le laboratoire est la suivante :

Paramètre	Valeur finale
Nom complet (FQDN)	pve.callme.local
Adresse IPv4	192.168.1.200/24
Passerelle	192.168.1.1
Bridge de gestion	vmbr0

Certaines captures d'installation provenaient d'une première configuration NAT. L'adresse 192.168.1.200/24 correspond à la configuration finale utilisée dans le projet.

4.5 Validation et installation

Contrôler le résumé, vérifier le disque sélectionné, le nom d'hôte et les paramètres réseau, puis cliquer sur Install.

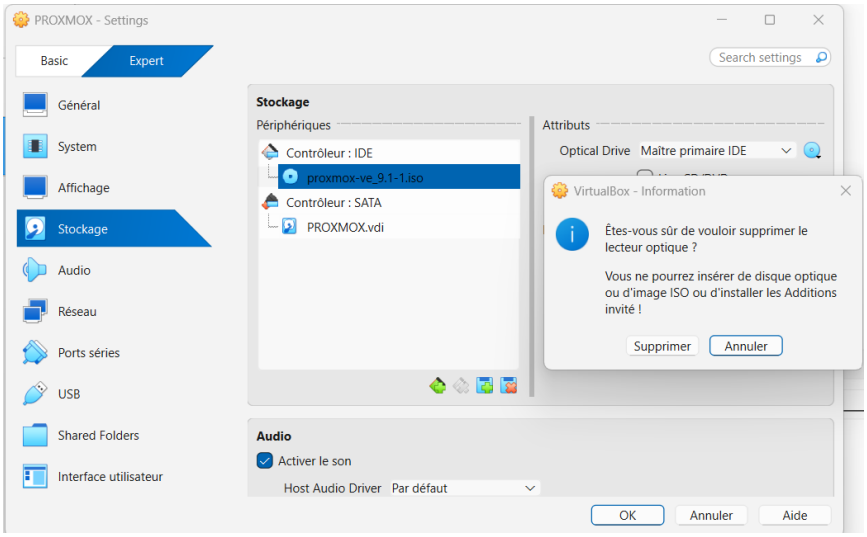


Résumé avant installation.

5. Premier démarrage et accès à l'administration

5.1 Retrait de l'ISO et redémarrage

À la fin de l'installation, éteindre la VM, retirer l'image ISO du lecteur virtuel VirtualBox, puis redémarrer la machine sur son disque système.



Redémarrage après installation.

5.2 Connexion en console

Se connecter à la console avec le compte root et le mot de passe défini lors de l'installation.



Console Proxmox VE après le premier démarrage.

Vérifier l'adresse du bridge de gestion avec la commande suivante :

```
ip address show vmbr0
```

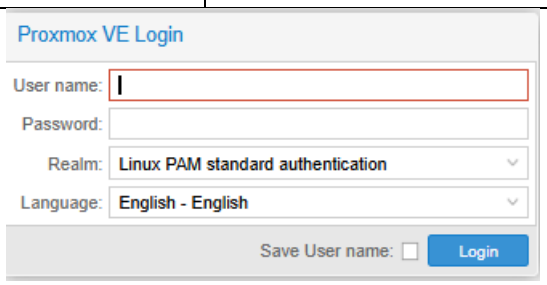
5.3 Accès à l'interface web

Depuis un poste pouvant joindre le réseau de gestion, ouvrir l'adresse :

```
https://192.168.1.200:8006
```

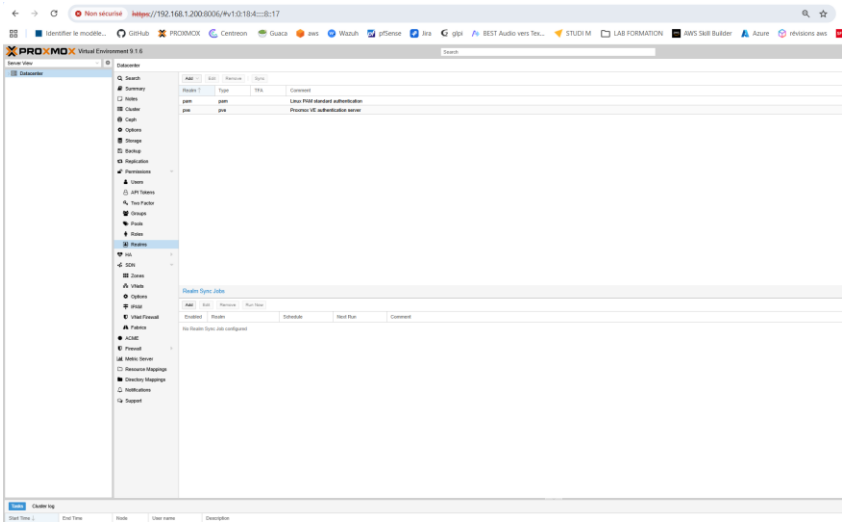
Lors de la première connexion, accepter l'avertissement lié au certificat autosigné du laboratoire, puis utiliser les informations suivantes:

Champ	Valeur
Nom d'utilisateur	root
Realm	Linux PAM standard authentication
Mot de passe	Mot de passe défini pendant l'installation



6. Vérifications finales

Contrôle	Résultat attendu
Démarrage de Proxmox VE	Aucune erreur bloquante en console
Adresse de vmbr0	192.168.1.200/24
Accès web	Interface disponible sur le port TCP 8006
Virtualisation imbriquée	Machines virtuelles KVM démarrables
Connectivité amont	Accès à la passerelle et aux dépôts de mise à jour
Réseau interne	vmbr1 disponible pour les VLAN de l'infrastructure



Proxmox installé

Proxmox VE est installé et accessible depuis l'interface web. Les bridges vmbr0 et vmbr1 fournissent respectivement la connectivité amont et le réseau interne segmenté. L'hyperviseur peut désormais accueillir les machines virtuelles de l'infrastructure CallMe.



ANNEXE D

DÉPLOIEMENT ET CONFIGURATION DE PFSENSE

Document	Informations
Type	Procédure technique
Plateforme	Proxmox VE
Version observée	pfSense CE 2.7.2
WAN	192.168.1.90/24
LAN	192.168.99.1/24

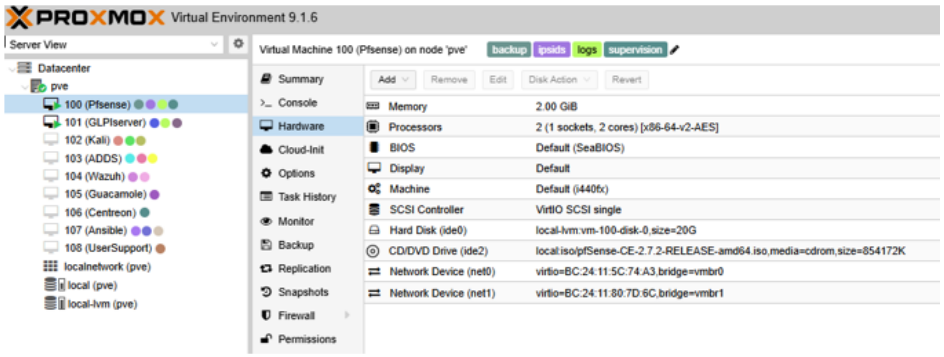
1. Objectif et périmètre

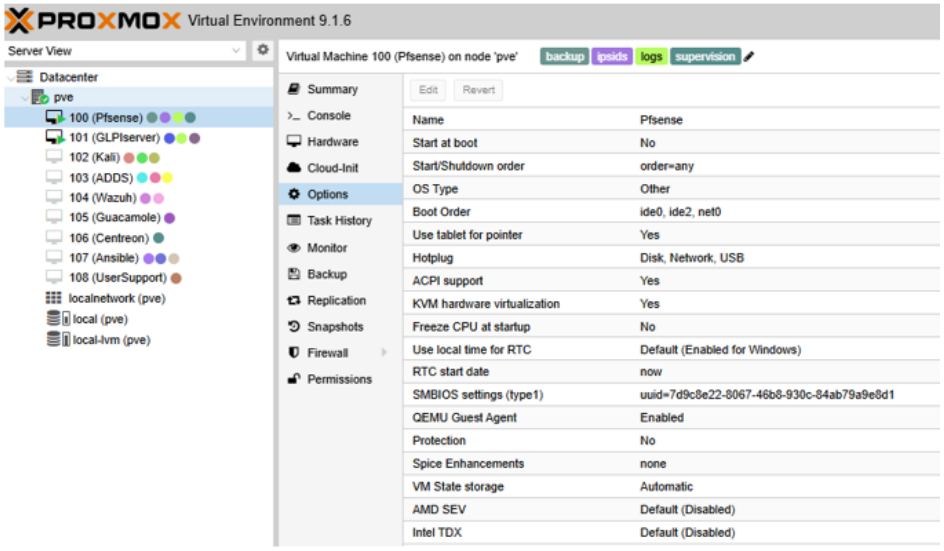
Cette annexe décrit la création de la machine virtuelle pfSense dans Proxmox VE, l'installation du système, l'assignation des interfaces et la validation de l'accès d'administration. pfSense assure le routage inter-VLAN, le filtrage, le NAT et l'accès VPN de l'infrastructure CallMe.

> La création détaillée des VLAN, des alias et des règles de filtrage est présentée dans l'annexe N. Les services HAProxy, Suricata, WireGuard et Fail2ban sont documentés dans leurs annexes respectives.

2. Paramètres retenus

Élément	Valeur
Hyperviseur	Proxmox VE
Système invité	Linux 6.x / noyau 2.6
CPU	2 vCPU
Mémoire	2 Go
Disque	32 Go
Carte WAN	VirtIO — bridge vmbr0
Carte LAN/trunk	VirtIO — bridge vmbr1
WAN final	192.168.1.90/24
LAN final	192.168.99.1/24

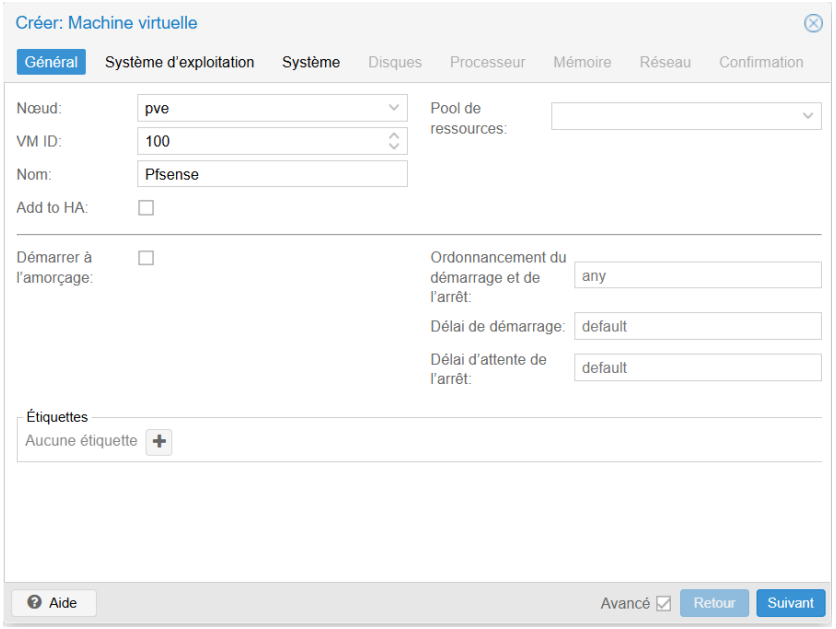




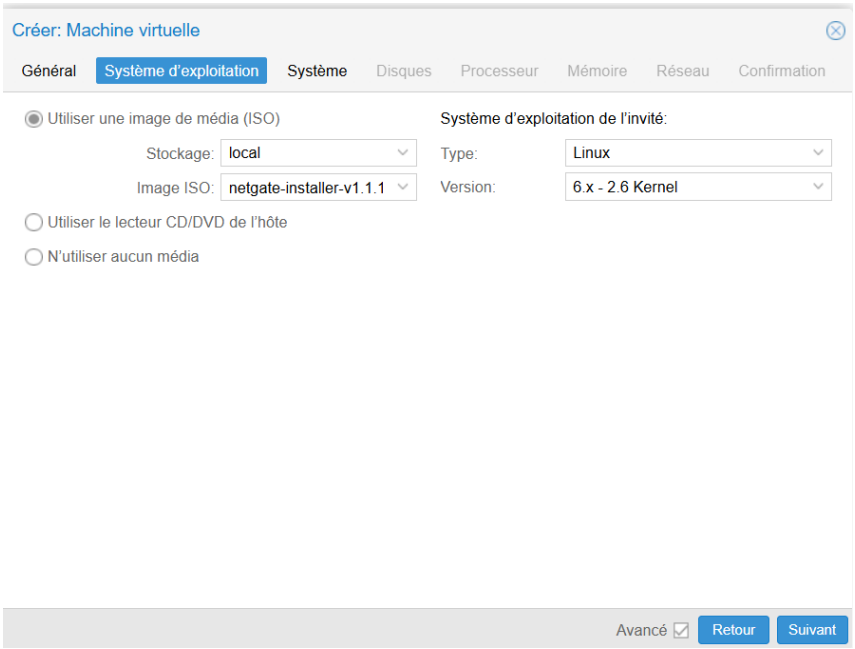
3. Création de la machine virtuelle

3.1 Création et image ISO

Dans Proxmox VE, créer une VM nommée pfSense, sélectionner l'image ISO officielle de pfSense CE et choisir Linux comme type de système invité.



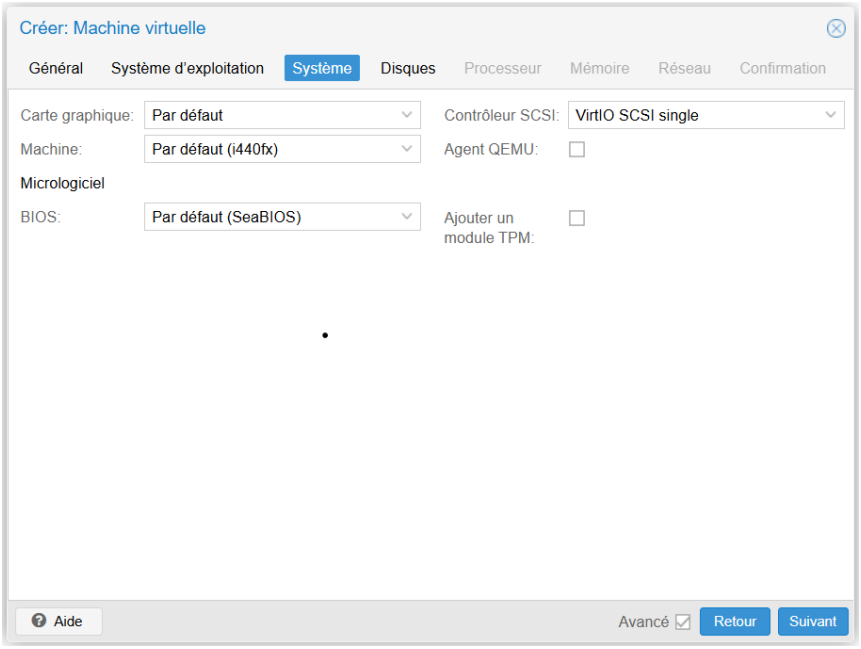
Identification de la machine virtuelle.



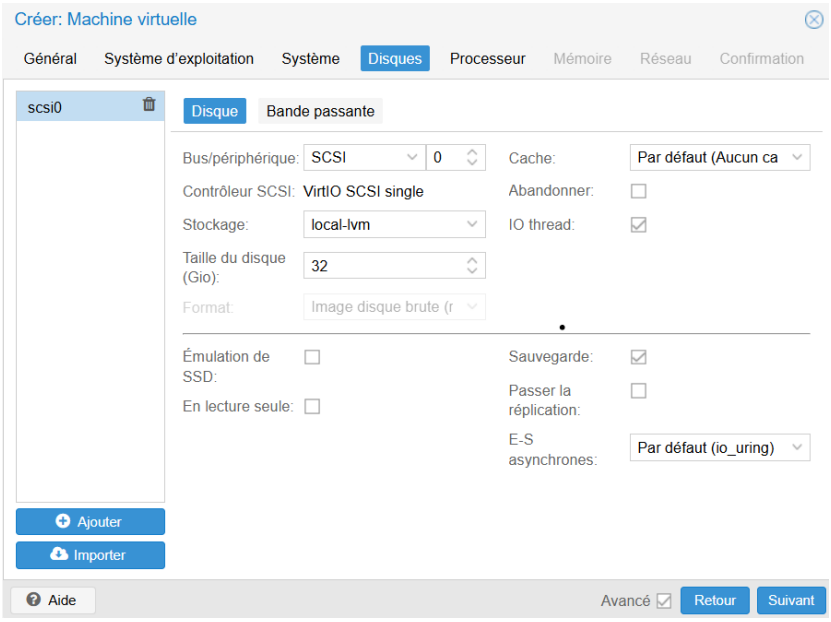
Sélection de l'image ISO pfSense.

3.2 Système, stockage et ressources

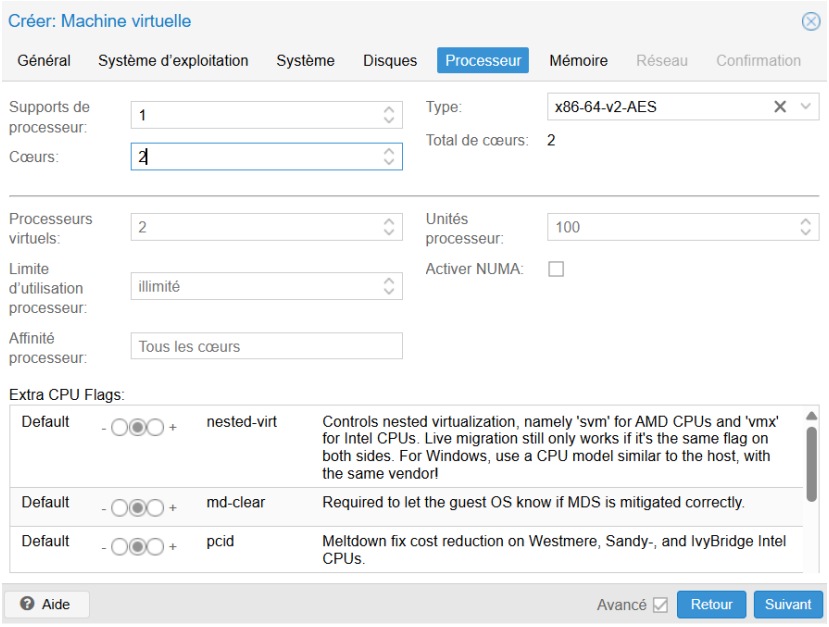
Conserver les paramètres BIOS et contrôleur adaptés au laboratoire, créer un disque SCSI de 32 Go, puis attribuer 2 vCPU et 2 Go de mémoire.



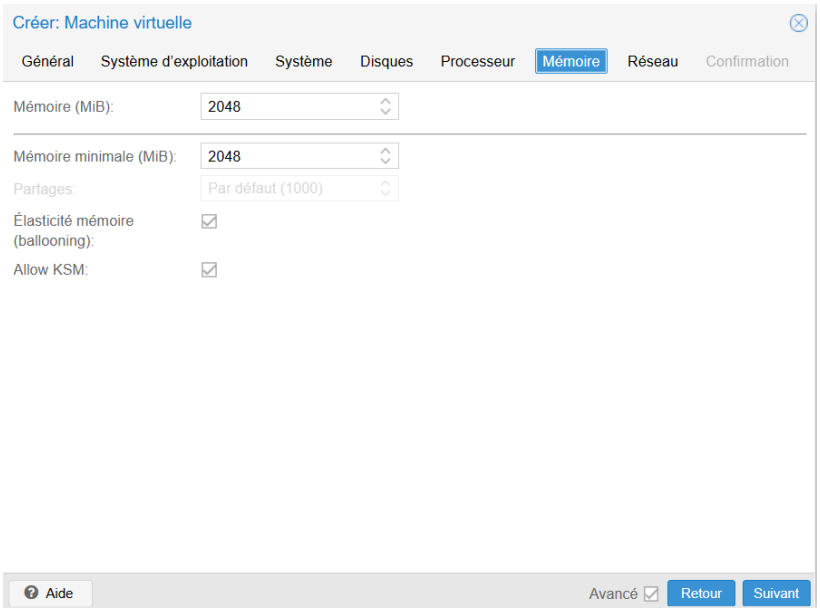
Paramètres système de la VM.



Création du disque virtuel.



Attribution des processeurs virtuels.

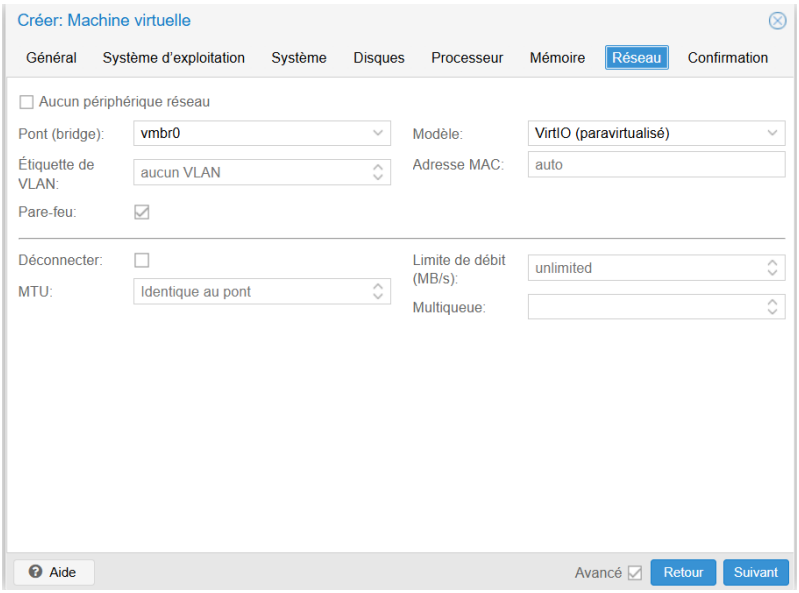


Attribution de la mémoire.

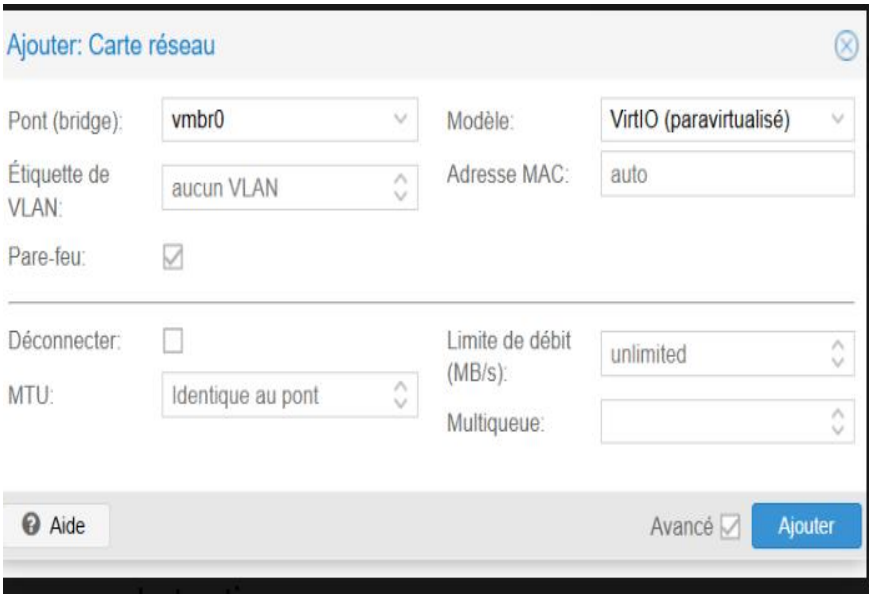
3.3 Configuration des interfaces réseau

Configurer deux cartes VirtIO distinctes afin de séparer le réseau amont du réseau interne :

- Carte 1 — WAN : bridge vmbr0, relié au réseau privé de la box Internet.
- Carte 2 — LAN: bridge vmbr1, utilisé pour le réseau interne et les VLAN.



Première interface réseau de la VM.



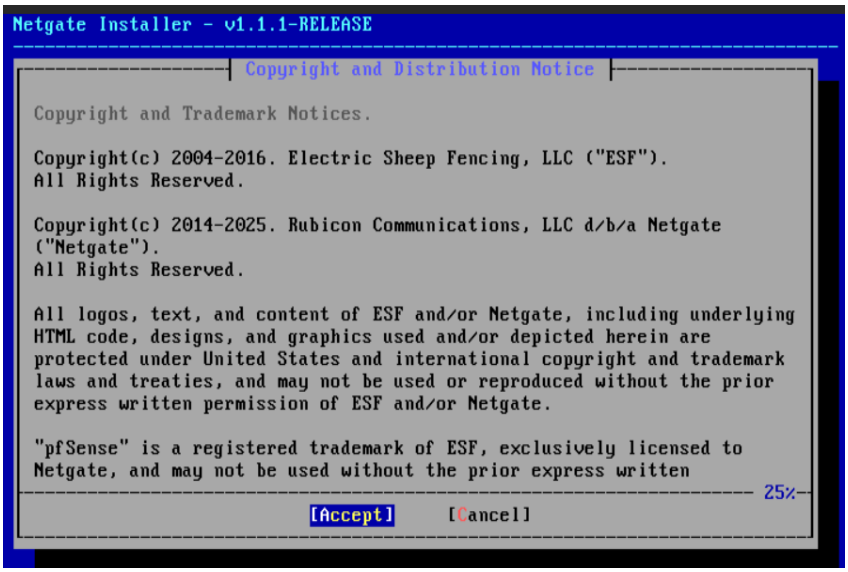
Ajout de la seconde interface VirtIO sur vmbr0/vmbr1.

L'ordre des cartes doit être vérifié dans la console pfSense. Les noms détectés sont vtnet0 et vtnet1 ; il ne faut pas utiliser em0 si cette interface n'existe pas.

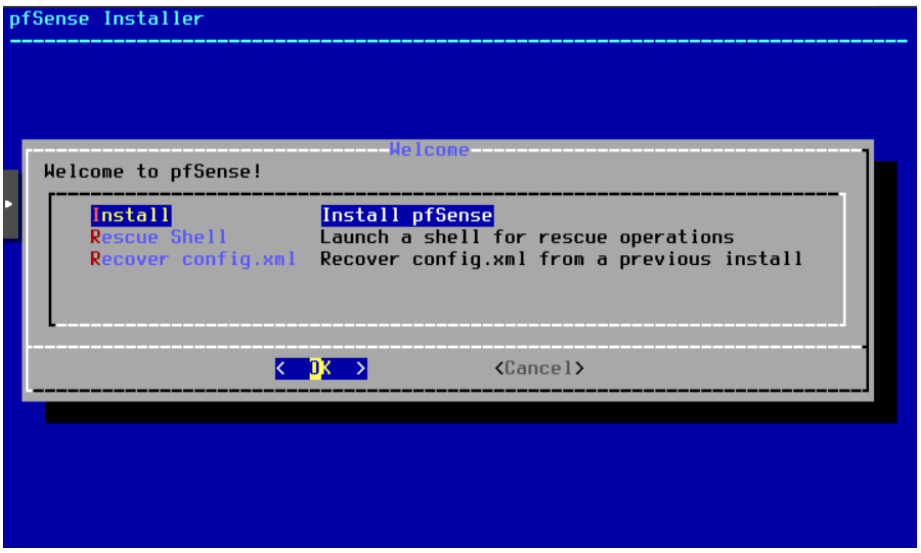
4. Installation de pfSense

4.1 Démarrage et licence

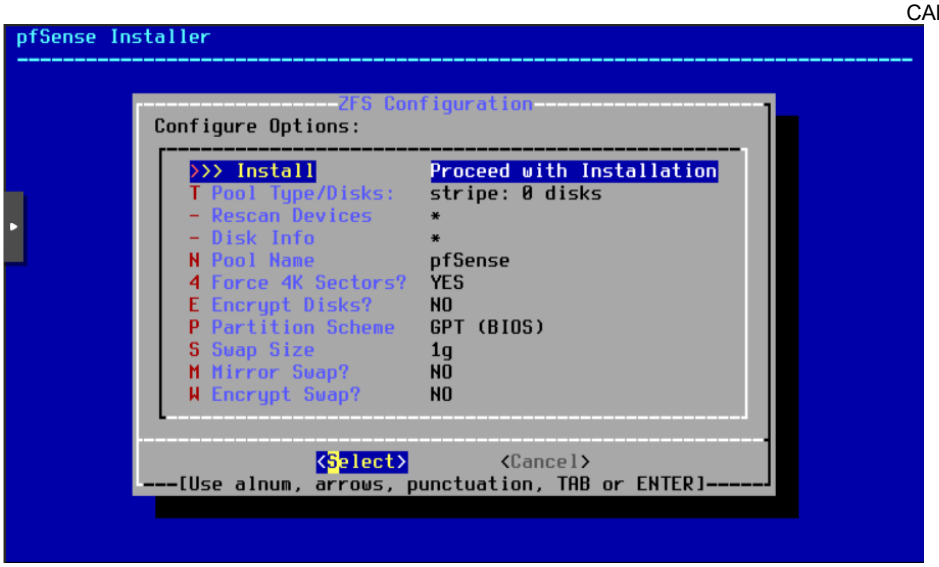
Démarrer la VM, accepter les conditions d'utilisation, sélectionner Install pfSense puis conserver le mode d'installation guidé.



Acceptation des conditions d'utilisation.



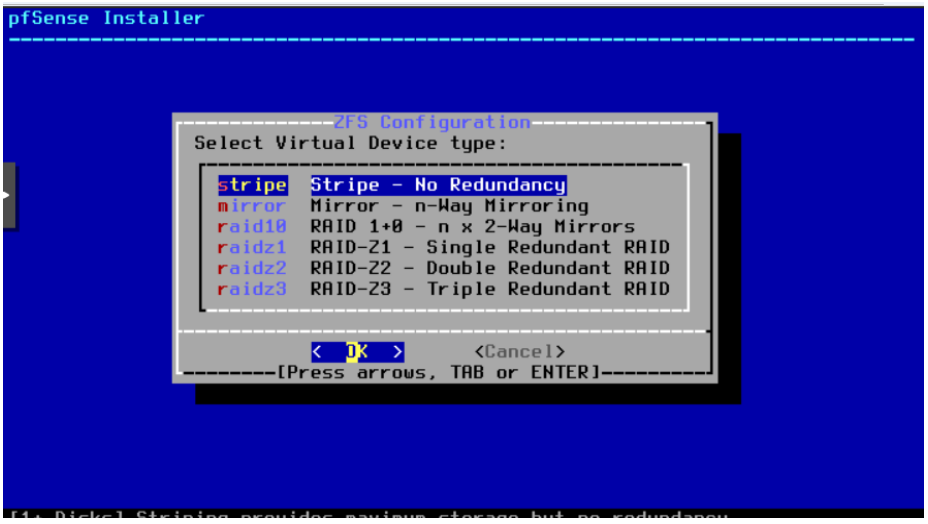
Lancement de l'installation.



Choix du mode d'installation

4.2 Installation sur le disque

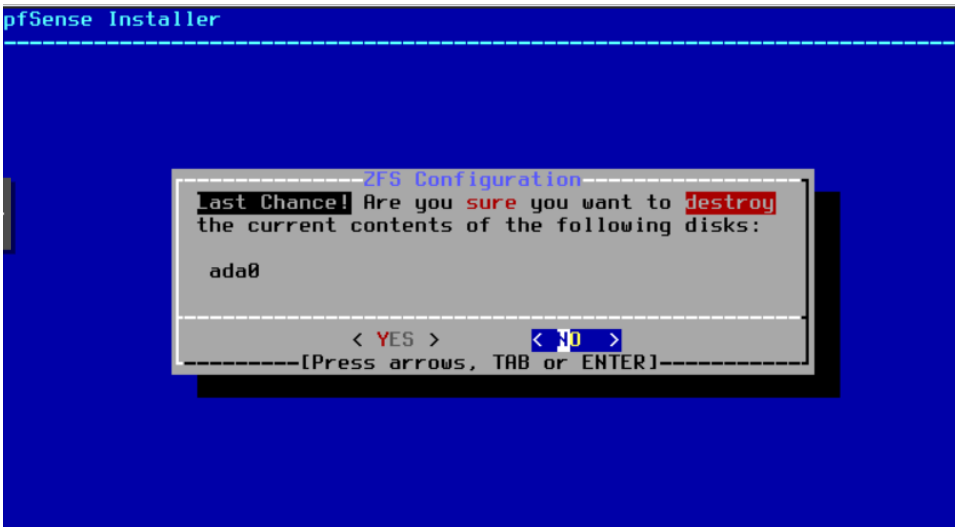
Sélectionner le disque virtuel, confirmer son effacement, attendre la copie des fichiers puis redémarrer pfSense.



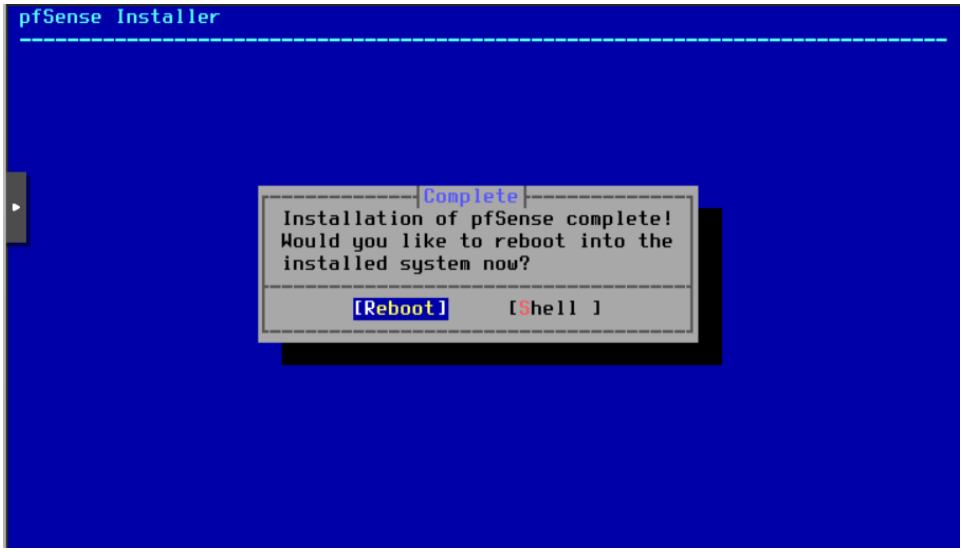
Sélection du type de disque virtuel.



Sélection du disque cible.



Confirmation de l'installation.



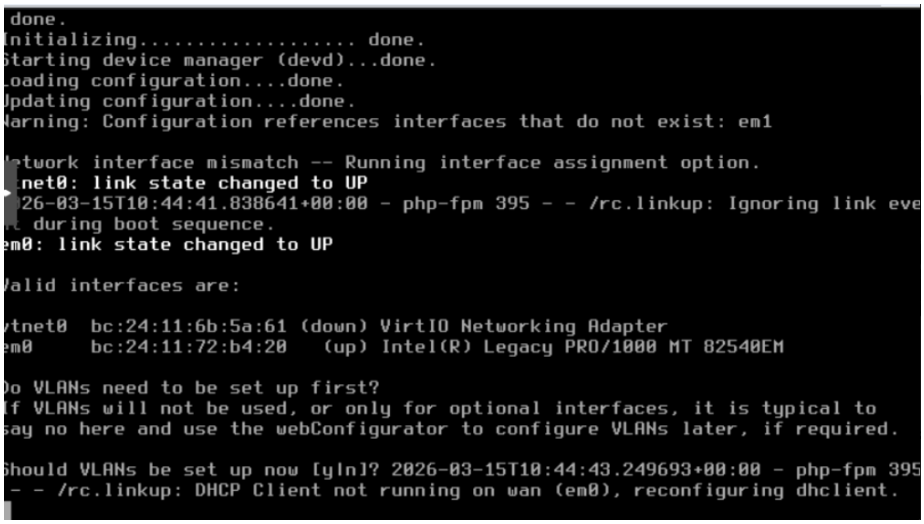
Fin de l'installation et redémarrage.

5. Assignation initiale des interfaces

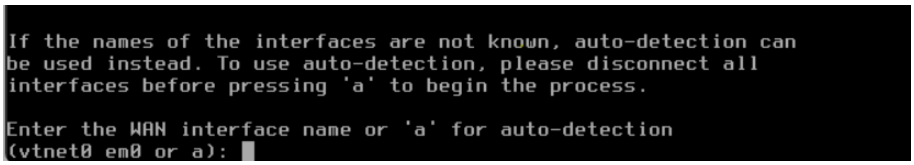
Après le redémarrage, ne pas créer les VLAN depuis l'assistant initial : ils seront ajoutés ensuite depuis l'interface web. Identifier les interfaces disponibles, puis affecter :

Rôle	Interface	Adresse finale
WAN	vtnet0	192.168.1.90/24
LAN	vtnet1	192.168.99.1/24

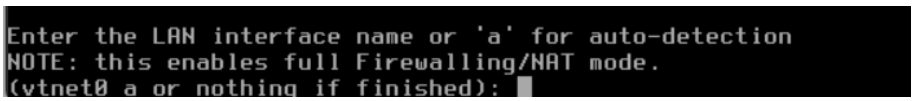
Les captures suivantes retracent la première assignation, durant laquelle une interface em0 apparaissait encore. Après ajout et normalisation des cartes VirtIO, l'assignation finale a été corrigée en vtnet0 pour le WAN et vtnet1 pour le LAN



Détection initiale des interfaces réseau.



Saisie de l'interface WAN.



Saisie de l'interface LAN.

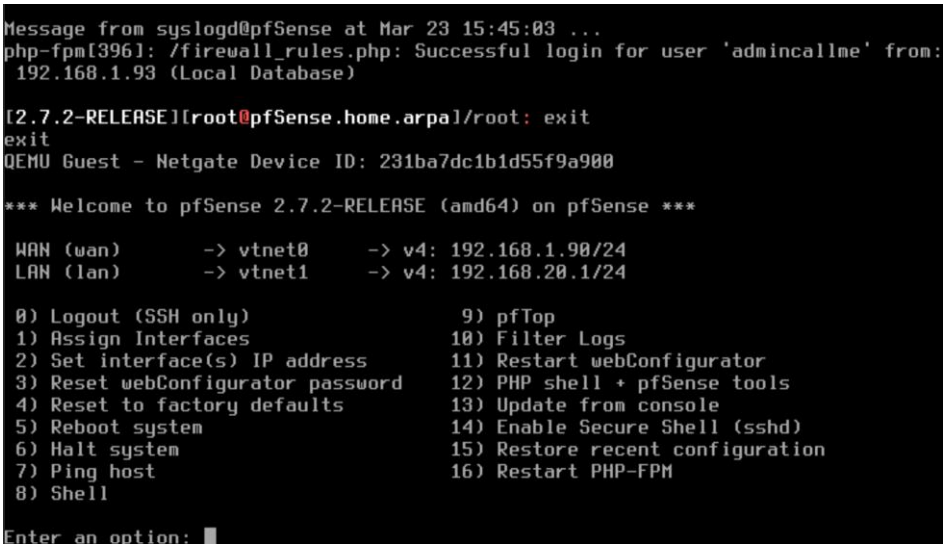
> Les anciennes mentions em0 et LAN 192.168.20.1 ne correspondent pas à l'architecture finale. Le VLAN 20 DMZ utilise 192.168.20.1/24, tandis que l'interface LAN/trunk de base utilise 192.168.99.1/24.

6. Configuration réseau fina

Depuis la console, utiliser l'option 2 pour définir les adresses des interfaces. La configuration finale observée dans le projet est la suivante :

Interface	Adresse / rôle
WAN	192.168.1.90/24 — réseau privé de la box
LAN	192.168.99.1/24 — réseau interne de gestion du trunk

VLAN 10	192.168.10.1/24 — AGENTS
VLAN 20	192.168.20.1/24 — DMZ
VLAN 30	192.168.30.1/24 — MANAGEMENT
VLAN 40	192.168.40.1/24 — Wi-Fi Entreprise
VLAN 50	192.168.50.1/24 — BYOD
WireGuard	10.10.10.1/24
TEST	192.168.90.138/24



Console pfSense après l'installation.

l'interface WAN utilise une adresse RFC 1918 derrière la box Internet. L'option Block private networks doit donc être désactivée sur cette interface dans le laboratoire. En production, ce choix doit être réévalué selon l'adressage réel du lien opérateur.

7. Accès à l'administration et contrôles

Depuis un poste autorisé, ouvrir https://192.168.99.1, terminer l'assistant web et remplacer immédiatement le mot de passe administrateur par défaut. L'administration de pfSense a ensuite été limitée aux postes statiques regroupés dans l'alias ADMIN_PFSENSE_AUTORISÉ.

Contrôle	Résultat attendu
WAN	192.168.1.90 joignable depuis le réseau amont autorisé
LAN	192.168.99.1 joignable depuis le réseau interne
Internet	Sortie autorisée uniquement par les règles prévues
Interfaces VLAN	Passerelles .1 actives sur chaque sous-réseau
Administration HTTPS	Accès réservé aux postes administrateurs autorisés
Configuration	Sauvegarde XML exportée après validation

pfSense est installé sur Proxmox VE et dispose de deux interfaces VirtIO séparant le WAN privé du réseau interne. La base réseau est prête pour la création des VLAN, l'application de la matrice de flux et le déploiement des services de sécurité documentés dans les annexes suivantes.



ANNEXE E

DÉPLOIEMENT ET CONFIGURATION DE GLPI

Document	Informations
Type	Procédure technique
Serveur	192.168.20.110/24
Zone	VLAN 20 — DMZ
Pile applicative	Apache, PHP et MariaDB
Accès final	https://glpi.local via HAProxy

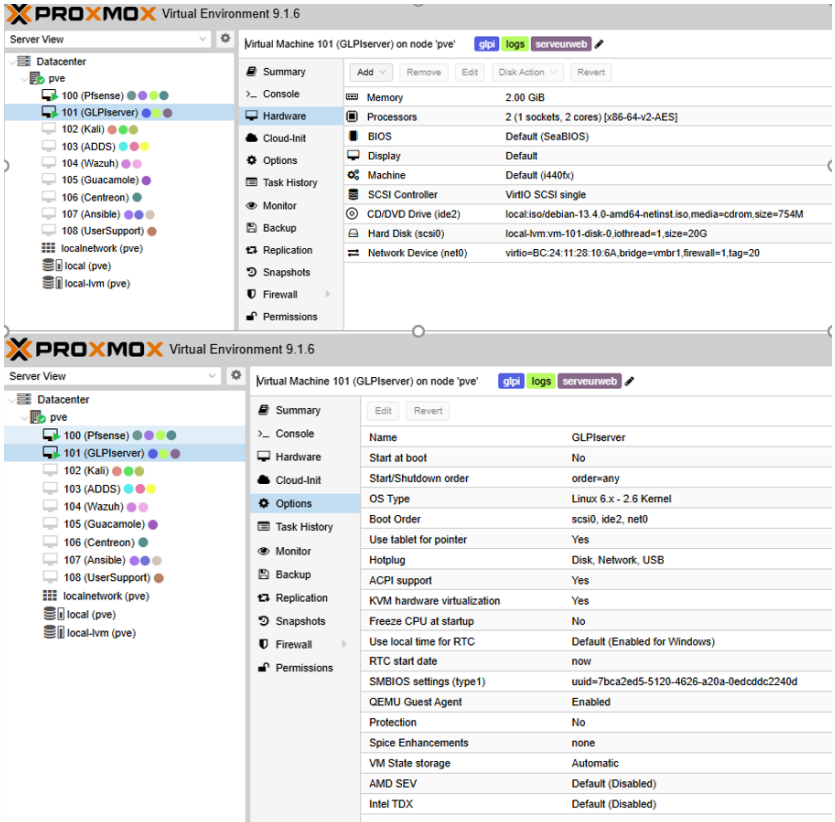
1. Objectif et périmètre

GLPI fournit au centre d'appel CallMe une plateforme centralisée pour la gestion des tickets, des utilisateurs et du parc informatique. Cette annexe décrit la préparation de la VM, l'installation de la pile web, le déploiement de GLPI, l'initialisation de sa base de données et la validation de son accès.

GLPI est hébergé dans le VLAN 20 DMZ à l'adresse 192.168.20.110. La terminaison HTTPS est assurée par HAProxy sur pfSense ; le serveur GLPI n'est pas directement publié sur Internet.

2. Caractéristiques de la machine virtuelle

Élément	Valeur
Nom	GLPIserver
CPU	2 vCPU
Mémoire	2 Go
Disque	20 Go
Système	Linux 64 bits
Carte réseau	VirtIO — vmbr1 / VLAN 20
Adresse	192.168.20.110/24
Passerelle	192.168.20.1



Ressources matérielles de la VM GLPI.

3. Installation de la pile web

3.1 Mise à jour et installation des composants

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-cli php-common php-mysql php-gd php-xml php-mbstring php-curl php-intl php-zip php-bz2 php-apcu php-bcmath -y
sudo systemctl enable --now apache2 mariadb
```

3.2 Sécurisation de MariaDB

Exécuter l'assistant de sécurisation afin de supprimer les comptes anonymes, interdire les connexions root distantes et supprimer la base de test.

```
sudo mariadb-secure-installation
```

3.3 Création de la base GLPI

```
sudo mariadb
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY '<MOT_DE_PASSE_ROBUSTE>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

4. Déploiement de GLPI

Les captures de cette procédure correspondent au déploiement initial de GLPI 10.0.14. La version doit rester identique dans toutes les commandes de téléchargement et d'extraction.

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.14/glpi-10.0.14.tgz
tar -xzf glpi-10.0.14.tgz
sudo mv glpi /var/www/html/glpi
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo find /var/www/html/glpi -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find /var/www/html/glpi -type f -exec chmod 644 {} \;
```

4.1 Configuration du VirtualHost Apache

Créer /etc/apache2/sites-available/glpi.conf avec le nom interne glpi.local et le répertoire public de l'application.

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.local
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public
    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Require all granted
        AllowOverride All
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

```
sudo a2ensite glpi.conf && sudo a2dissite 000-default.conf
```

```
sudo a2enmod rewrite && sudo apache2ctl configtest && sudo systemctl reload apache2
```

5. Initialisation depuis l'interface web

Depuis un poste autorisé du laboratoire, ouvrir l'URL interne transmise par HAProxy : https://glpi.local. Renseigner localhost comme serveur SQL, le compte glpi et le secret défini précédemment.



Connexion de GLPI à MariaDB.

Sélectionner la base glpi existante, laisser l'assistant créer les tables puis vérifier que l'initialisation se termine sans erreur.



Sélection de la base GLPI.



Initialisation des tables de la base.

À l'étape de collecte des données, désactiver l'envoi de statistiques d'usage si cette fonction n'est pas souhaitée dans le laboratoire.



Choix relatif à la collecte de données.

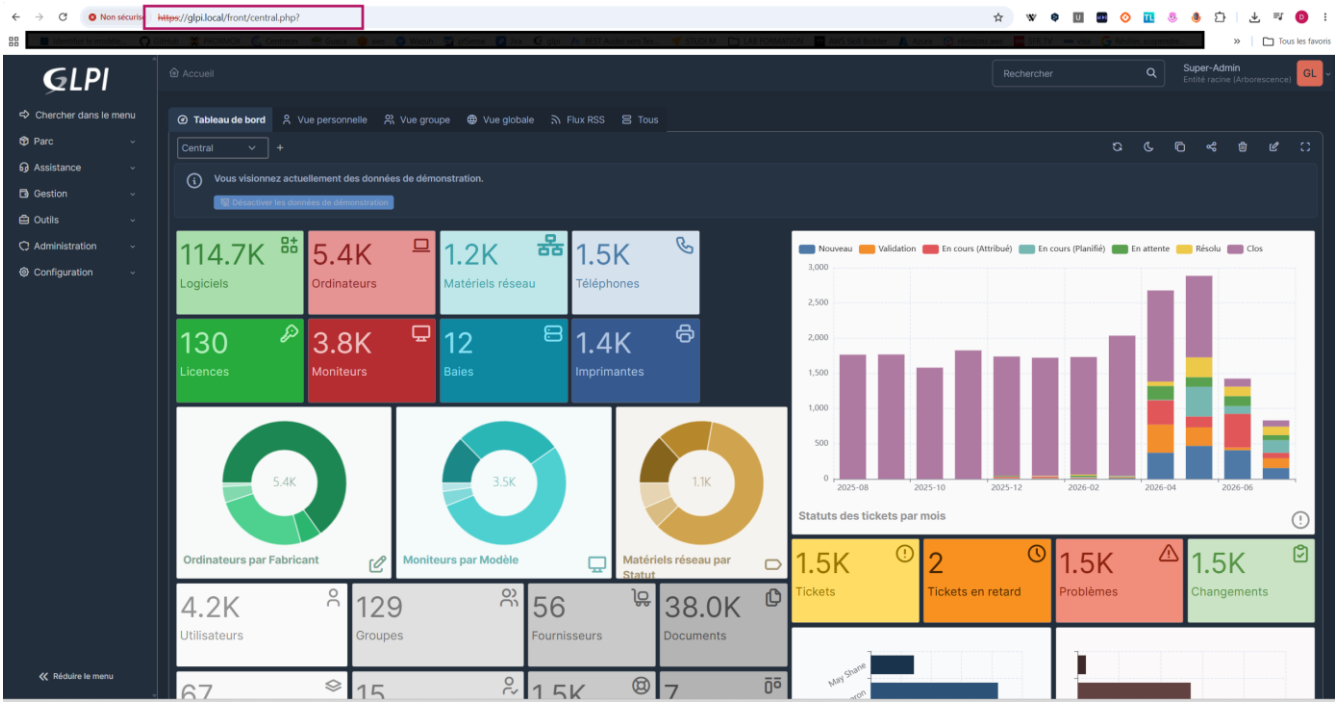
6. Sécurisation après installation

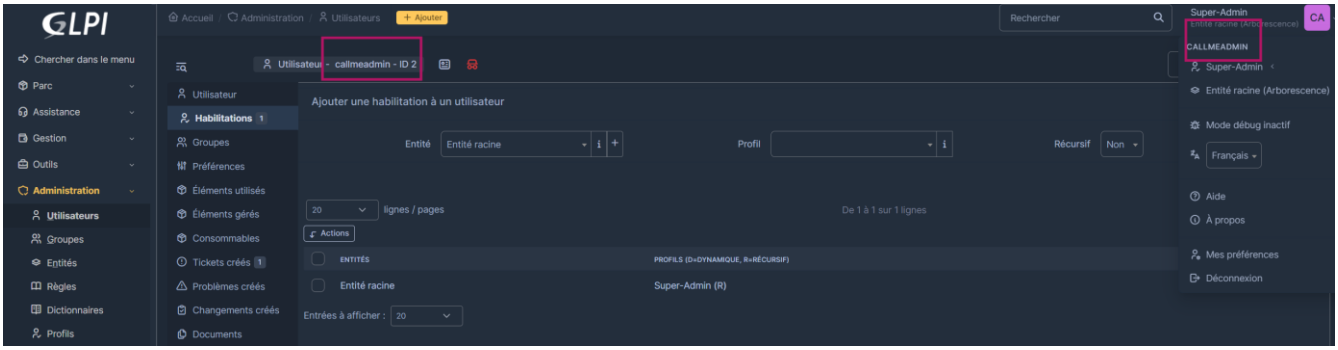
- Supprimer ou désactiver les comptes GLPI par défaut et modifier immédiatement leurs mots de passe.
- Supprimer le fichier install/install.php si l'assistant le demande.
- Restreindre les droits du compte MariaDB à la seule base glpi.
- Conserver le serveur en HTTP interne et utiliser HAProxy pour la terminaison HTTPS du laboratoire.
- Appliquer les mises à jour de sécurité du système, de PHP et de GLPI après validation.
- Sauvegarder la base MariaDB et les répertoires de configuration et de données GLPI.

7. Vérifications finales

Contrôle	Résultat attendu
Adresse du serveur	192.168.20.110/24
Apache	Service actif et configuration valide
MariaDB	Connexion locale du compte glpi réussie
Application	Tables initialisées sans erreur
Accès final	https://glpi.local depuis les réseaux autorisés
Exposition Internet	Aucune redirection TCP 443 sur la box
Sauvegarde	Export SQL récupérable et lisible

GLPI est installé sur une VM dédiée du VLAN 20 DMZ et s'appuie sur Apache, PHP et MariaDB. L'accès utilisateur est centralisé en HTTPS par HAProxy, tandis que les sauvegardes de la base et de la configuration permettent de préparer la restauration du service.







ANNEXE F

DÉPLOIEMENT ET CONFIGURATION DE KALI LINUX

Document	Informations
Type	Procédure technique
Rôle	Poste de test de sécurité
Zone	VLAN 30 — Administration
Adresse	192.168.30.50/24
Usage	Laboratoire isolé et contrôlé

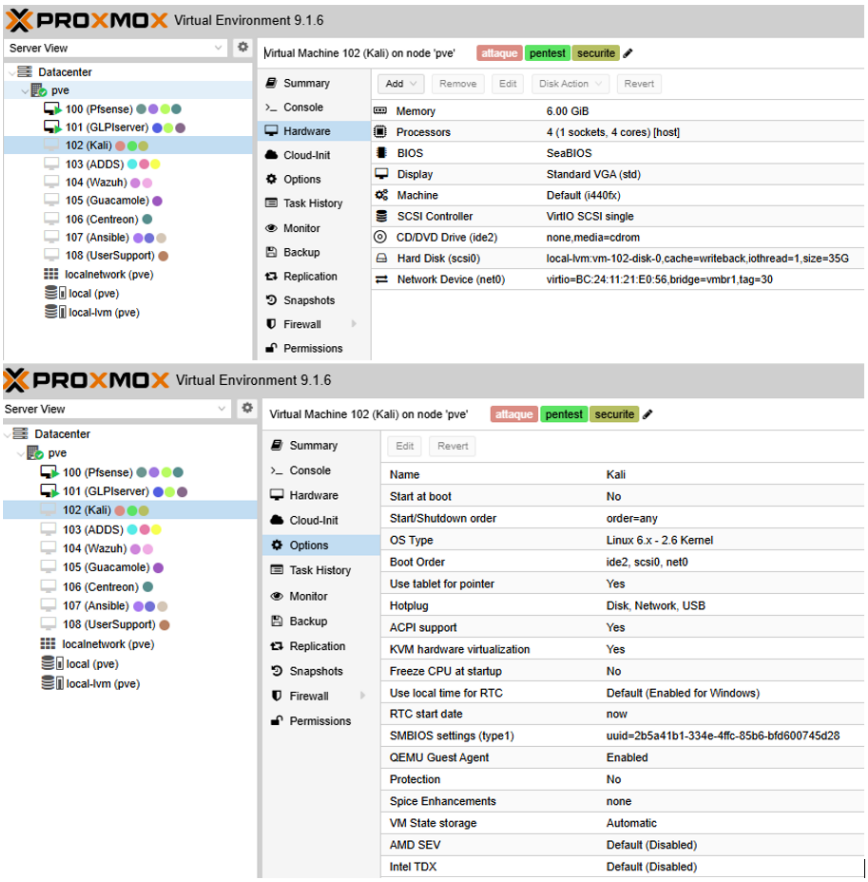
1. Objectif et périmètre

Kali Linux est utilisé comme poste technique d'audit pour vérifier la segmentation, identifier les ports exposés et générer des événements de sécurité contrôlés. Les résultats sont exploités pour valider les règles pfSense, les alertes Wazuh, la détection Suricata et le mécanisme Fail2ban.

Cadre d'utilisation : tous les tests sont réalisés uniquement sur les machines du laboratoire CallMe, avec autorisation, sans recherche de mots de passe valides ni action destructive. Kali Linux ne constitue pas un poste utilisateur permanent.

2. Caractéristiques de la machine virtuelle

Élément	Valeur
Hyperviseur	Proxmox VE
Système	Kali Linux 64 bits
CPU	2 vCPU
Mémoire	4 Go
Disque	SCSI
Carte réseau	VirtIO — vmbr1 / VLAN 30
Adresse IPv4	192.168.30.50/24
Passerelle	192.168.30.1
DNS	Serveur DNS interne autorisé



3. Déploiement de la VM

Créer une VM dans Proxmox VE, monter l'image ISO officielle de Kali Linux, puis attribuer les ressources indiquées. Relier la carte VirtIO au bridge interne et appliquer le tag VLAN 30. Installer le système avec un compte utilisateur nominatif ; ne pas utiliser quotidiennement le compte root.

- Activer les mises à jour de sécurité après l'installation.
- Créer un instantané avant les campagnes de tests importantes.
- Limiter les flux sortants et inter-VLAN aux besoins de l'audit.
- Arrêter la VM lorsqu'elle n'est pas utilisée.

4. Configuration réseau

Configurer l'adresse statique 192.168.30.50/24, la passerelle 192.168.30.1 et le DNS interne. Vérifier ensuite la connectivité sans lancer de scan :

```
ip address
ip route
ping -c 4 192.168.30.1
```

Filtrage : la présence de Kali dans le VLAN 30 ne lui donne pas un accès global automatique. Les communications restent soumises aux règles de filtrage pfSense et à la matrice de flux du projet.

5. Mise à jour et outils utilisés

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install nmap nikto hydra curl rsyslog -y
```

Outil	Usage dans le projet
Nmap	Découverte contrôlée des hôtes, ports et services
Nikto	Recherche de mauvaises configurations web
Hydra	Génération limitée d'échecs SSH pour valider la détection
curl	Vérification des réponses HTTP/HTTPS
rsyslog	Journalisation et transmission d'événements si nécessaire

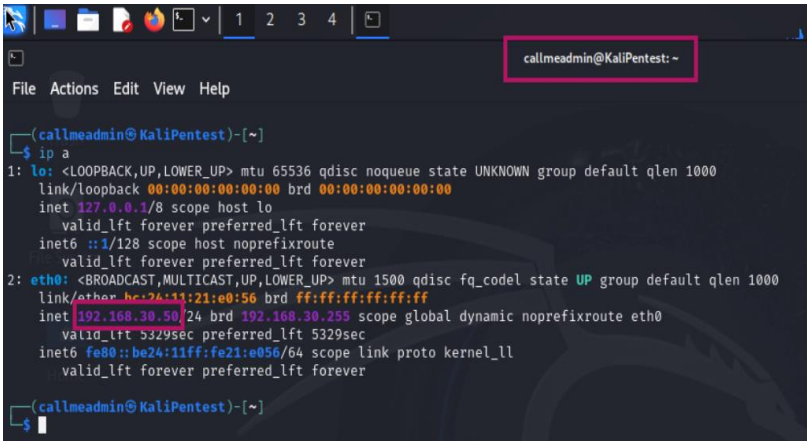
Hydra : le test doit utiliser une liste factice, un nombre limité de tentatives et une cible explicitement autorisée. Son objectif est uniquement de valider la détection, la journalisation et le bannissement automatique.

6. Vérifications finales

Contrôle	Résultat attendu
Adresse IP	192.168.30.50/24
Passerelle	192.168.30.1 joignable
Dépôt Kali	Mise à jour sans erreur GPG
Segmentation	Accès limité aux flux autorisés
Outils	Nmap, Nikto et Hydra disponibles
Journalisation	Événements de test visibles dans les solutions de sécurité
Réversibilité	Instantané disponible avant les tests

8. Conclusion

La VM Kali Linux fournit un poste d'audit maîtrisé dans le VLAN d'administration. Son utilisation reste limitée au laboratoire et sert à produire des preuves de validation de la segmentation, du filtrage et des mécanismes de détection du projet CallMe.





ANNEXE G

DÉPLOIEMENT ET CONFIGURATION D'APACHE GUACAMOLE

Présentation et rôle de Guacamole

CENTRALISATION ET SÉCURISATION DES ACCÈS DISTANTS

Apache Guacamole est une solution d'accès distant sans client. Elle permet d'ouvrir des sessions SSH et RDP depuis un navigateur web, sans installer de logiciel spécifique sur le poste de l'administrateur.

Dans l'architecture CallMe, Guacamole est déployé dans la DMZ, sur la machine virtuelle 192.168.20.140. Il constitue un point d'accès centralisé vers les serveurs autorisés et évite les connexions administratives directes depuis les postes utilisateurs.

RÔLE DANS L'ARCHITECTURE

Proxmox VE administre l'environnement virtualisé, tandis que Guacamole contrôle les accès aux systèmes hébergés. Les utilisateurs autorisés peuvent ouvrir une session distante sans disposer d'un accès direct à l'interface d'administration de Proxmox.

Architecture logique

- Navigateur → Guacamole : accès à l'interface web.
- Guacamole → guacd : transmission des sessions distantes.
- guacd → serveur cible : connexion SSH ou RDP.
- Guacamole → MySQL : gestion des comptes, groupes, connexions et autorisations.

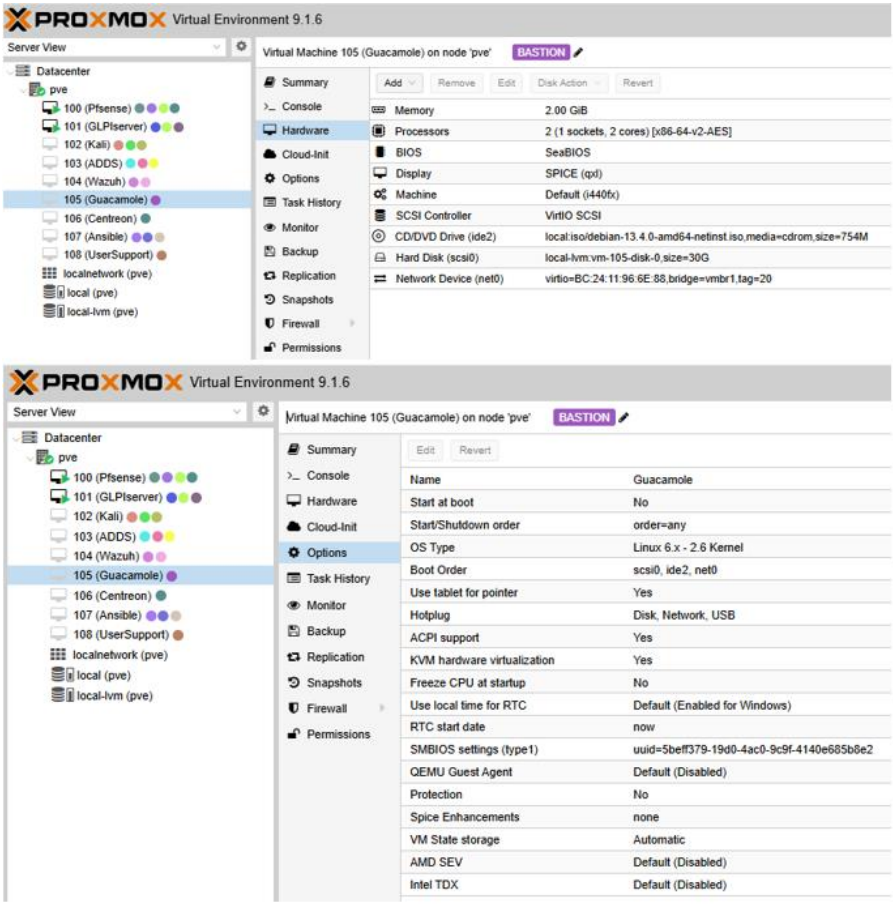
POSITIONNEMENT DE SÉCURITÉ

Dans le laboratoire, Guacamole est accessible par une redirection dédiée vers le port 8080. En production, l'accès devra être protégé par HTTPS avec une configuration HAProxy compatible WebSocket, ou être limité aux utilisateurs connectés au VPN.

1- Déploiement de la machine virtuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RETENUES

Une machine virtuelle dédiée a été créée dans Proxmox VE pour héberger les composants Docker de Guacamole.



Ressources matérielles de la VM Guacamole

Configuration retenue

- 2 processeurs virtuels et 2 Go de mémoire vive, suffisants pour le laboratoire.
- Disque SCSI de 30 Go pour le système et les données Docker.
- Interface réseau VirtIO connectée à la DMZ.
- Système Debian Linux pour assurer un socle stable et léger.

La machine virtuelle est isolée dans la DMZ afin de séparer le point d'accès distant du réseau d'administration. Les communications vers les serveurs internes restent limitées aux protocoles nécessaires.

2- Installation de Docker et déploiement des conteneurs

GUACAMOLE, GUACD ET MYSQL

Le déploiement repose sur Docker Compose afin de regrouper les trois composants nécessaires dans une même pile applicative.

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y docker.io docker-compose
```

- guacamole : interface web accessible depuis le navigateur ;
- guacd : proxy chargé d'établir les connexions SSH et RDP ;
- mysql : base de données contenant les utilisateurs, les connexions et les autorisations.

```
docker-compose up -d
docker ps
```



Contrôle de l'état des conteneurs avec la commande docker ps

OBJECTIF: Les conteneurs Guacamole, guacd et MySQL doivent apparaître avec l'état « Up » avant de poursuivre la configuration.

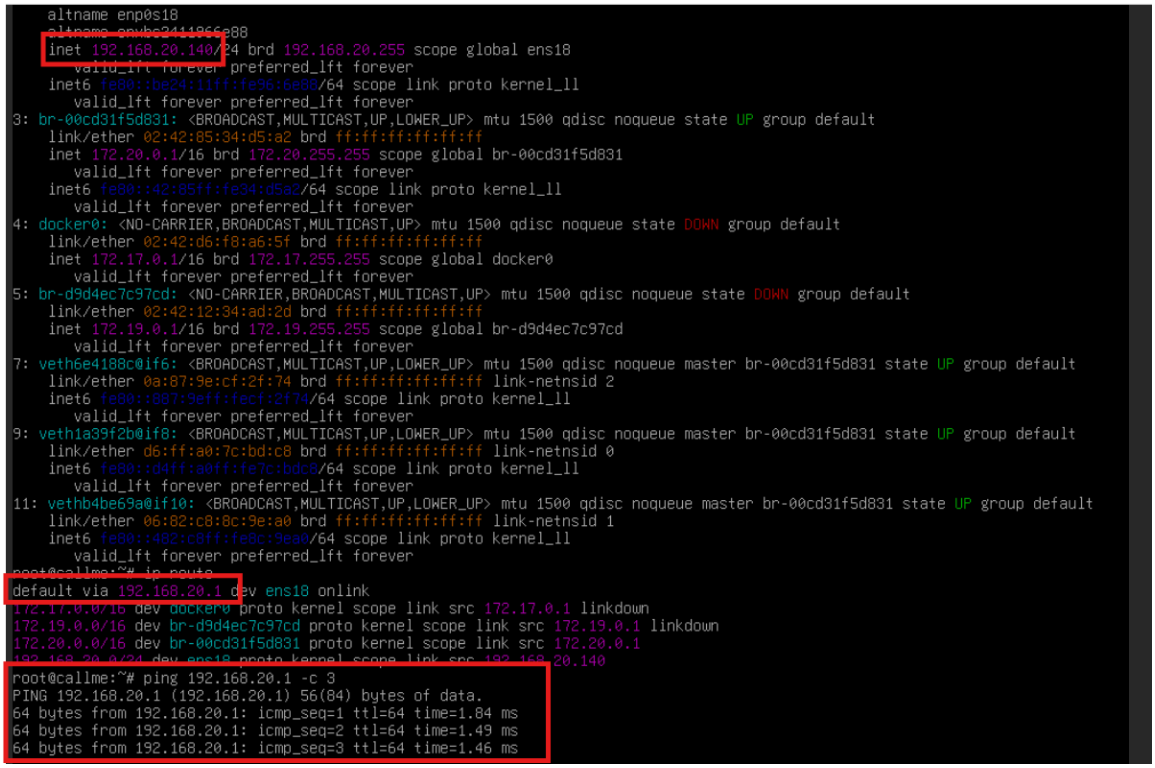
3- Configuration réseau et validation de la connectivité

DMZ, ROUTAGE ET ACCÈS INTERNET

Phase 1 — Vérification de l'adressage

L'adressage de la machine virtuelle et sa route par défaut ont été contrôlés avec les commandes suivantes :

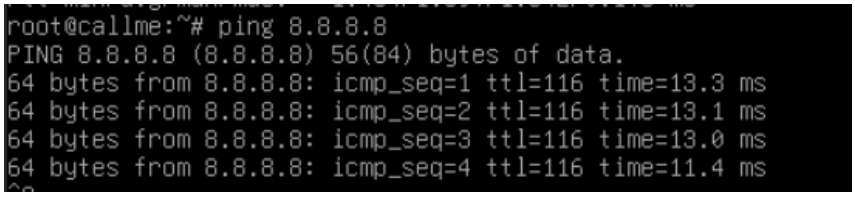
```
ip a
ip route
```



Vérification de l'adresse 192.168.20.140/24 et de la passerelle 192.168.20.1

Phase 2 — Validation de l'accès Internet

Un test vers une adresse externe a permis de vérifier le routage, la traduction d'adresses et les règles de pare-feu nécessaires au téléchargement des composants.



Validation de la connectivité Internet depuis la VM Guacamole

4- Configuration de la base de données

INITIALISATION DU SCHÉMA MYSQL

La base MySQL a été configurée pour stocker les comptes, les groupes, les connexions et les paramètres de l'application.

Les noms utilisés dans le laboratoire sont présentés ci-dessous. Les mots de passe réels ne doivent pas apparaître dans la documentation publiée.

- Base : guacamole_db
- Compte applicatif : guacamole_user
- Mot de passe : valeur sécurisée définie lors du déploiement

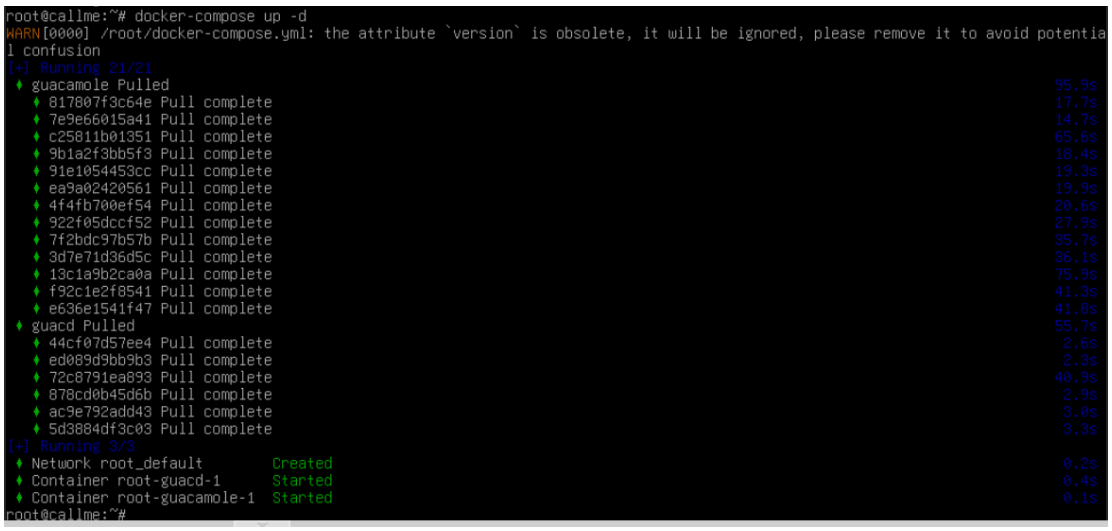
Génération et import du schéma

```
docker exec guacamole-guacamole-1 \
  /opt/guacamole/bin/initdb.sh --mysql > initdb.sql
```

```
docker exec -i guacamole-mysql-1 \
  mysql -uroot -p guacamole_db < initdb.sql
```

POINT DE CONTRÔLE

La création de la base ne suffit pas : le script d'initialisation doit être importé afin de créer les tables attendues par Guacamole.



Initialisation et contrôle des composants nécessaires au fonctionnement de Guacamole

5- Publication du service dans le laboratoire

ACCÈS DIRECT VIA PFSENSE

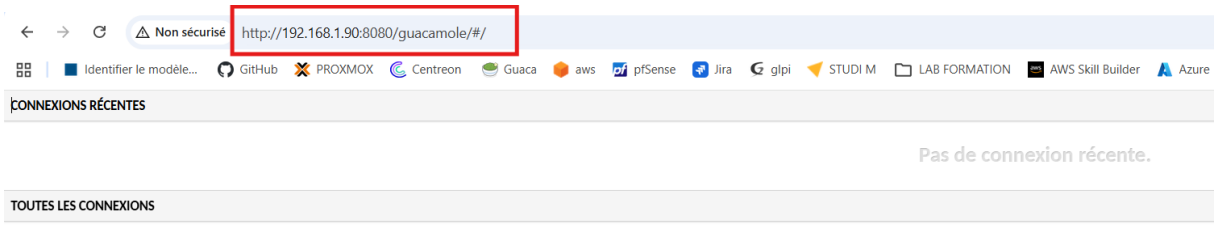
Phase 3 — Redirection du port

Dans le laboratoire, une redirection de port dédiée a été configurée sur pfSense vers la machine Guacamole située dans la DMZ.

- Adresse de destination : interface WAN privée de pfSense, 192.168.1.90
- Port publié : TCP 8080
- Destination interne : 192.168.20.140:8080

URL utilisée dans le laboratoire :

```
http://192.168.1.90:8080/guacamole
```



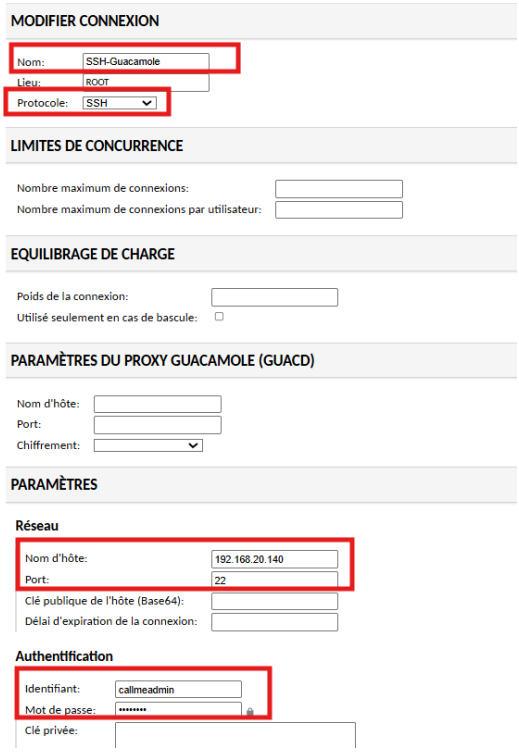
Accès à l'interface Guacamole par l'adresse publiée sur pfSense

LIMITE DU LABORATOIRE

Cette publication directe a uniquement servi à valider le fonctionnement du bastion. Elle ne constitue pas une exposition Internet. En production, le service devra être accessible en HTTPS via HAProxy avec prise en charge des WebSockets, ou exclusivement par VPN.

Phase 4 — Création de la connexion

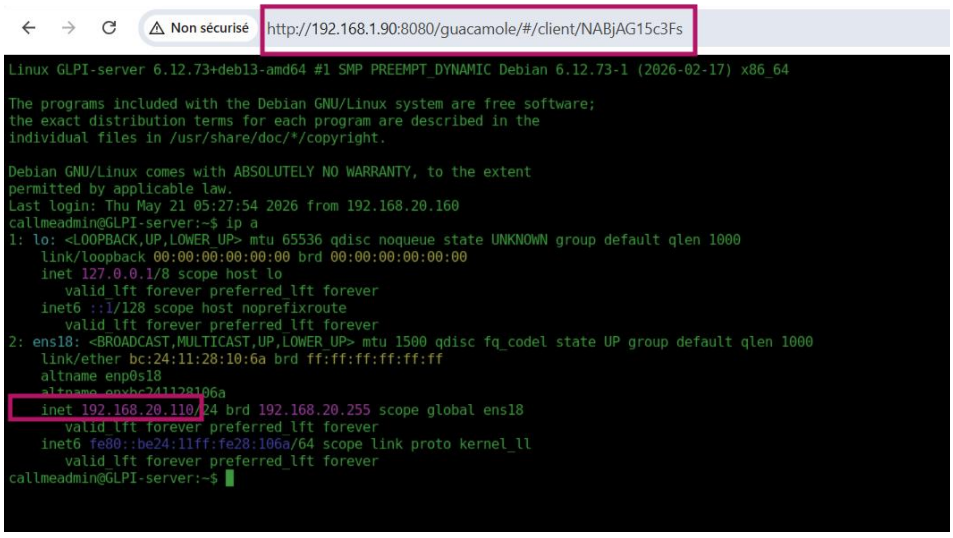
Une connexion SSH a été créée depuis l'interface d'administration de Guacamole. L'adresse du serveur cible, le port 22 et les paramètres d'authentification ont été renseignés.



Paramétrage d'une connexion SSH dans Guacamole

Phase 5 — Test de la session

La connexion a ensuite été ouverte depuis le navigateur afin de confirmer que Guacamole pouvait joindre un serveur Linux et établir une session distante (ex: glpi)



Session SSH ouverte dans l'interface web Guacamole

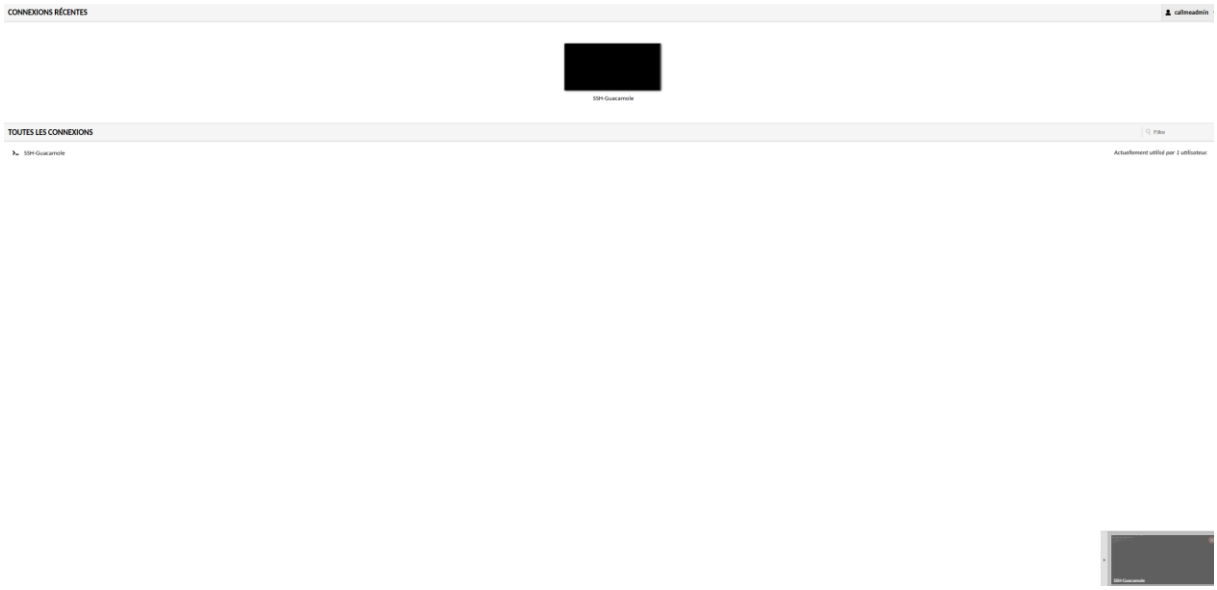
La connexion SSH a été établie avec succès depuis le bastion. L'administration du serveur Linux peut être réalisée sans connexion directe depuis le poste de l'utilisateur.

7- Création et validation d'une connexion RDP

ADMINISTRATION D'UN POSTE WINDOWS

Phase 6 — Configuration de la connexion

Une connexion RDP a été configurée pour permettre l'accès à une machine Windows depuis le bastion. Les paramètres du serveur cible et les informations d'authentification ont été enregistrés dans la connexion autorisée.



Connexion RDP enregistrée dans Guacamole

Phase 7 — Validation fonctionnelle

L'ouverture de la session depuis l'interface web a permis de confirmer la communication entre Guacamole et le poste Windows.

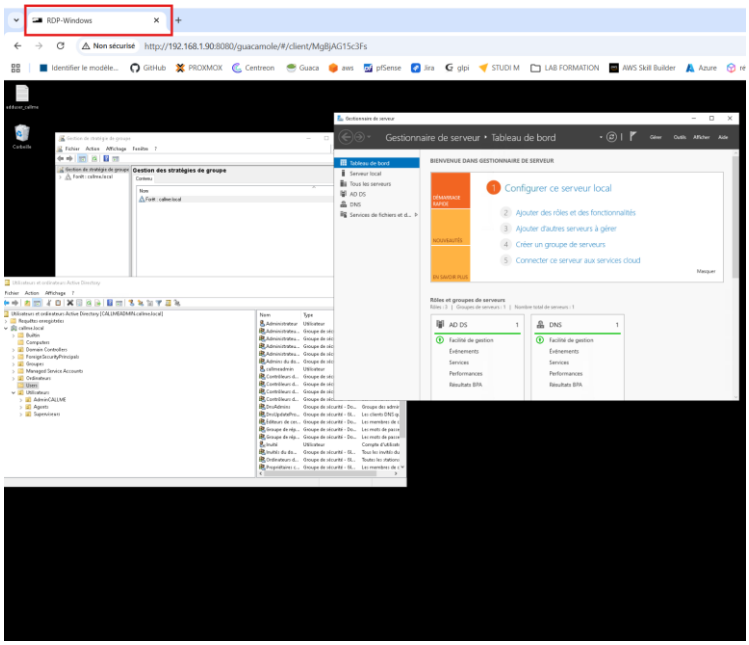
La session RDP est accessible depuis le navigateur. Le bastion centralise ainsi les connexions distantes vers les environnements Linux et Windows.

8- Gestion des accès par rôles

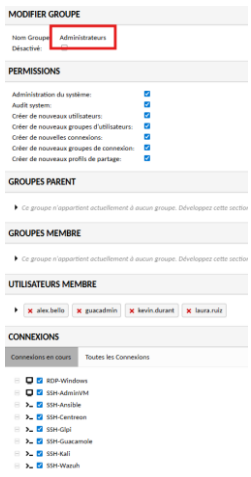
SÉPARATION DES PRIVILÈGES DANS GUACAMOLE

La gestion des accès a été structurée à l'aide de groupes afin d'attribuer uniquement les connexions nécessaires à chaque catégorie d'utilisateur.

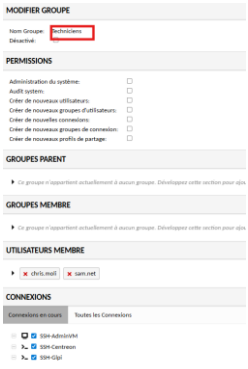
- Administrateurs: accès aux connexions d'administration autorisées
- Techniciens : accès limité aux équipements nécessaires aux opérations de support
- Agents : accès restreint aux ressources prévues pour leur activité



Interface d'administration des utilisateurs et des groupes



Permissions du groupe Administrateurs



Permissions attribuées au groupe Techniciens

Les autorisations sont attribuées aux groupes plutôt qu'individuellement. Cette organisation simplifie la gestion des droits et respecte le principe du moindre privilège.

Bilan du déploiement

RÉSULTATS ET RECOMMANDATIONS

- Machine virtuelle Guacamole déployée dans la DMZ
- pile Docker composée de Guacamole, guacd et MySQL opérationnelle
- base de données initialisée
- accès web validé dans le laboratoire
- connexions SSH et RDP fonctionnelles
- groupes et droits configurés selon les rôles

Le bastion Guacamole centralise les accès distants aux serveurs Linux et Windows tout en limitant les connexions directes depuis les postes utilisateurs. Il améliore ainsi la maîtrise des accès d'administration au sein de l'infrastructure CallMe.

ÉVOLUTION RECOMMANDÉE

Pour une mise en production, l'accès direct en HTTP devra être remplacé par un accès HTTPS via HAProxy avec support des WebSockets, ou par un accès réservé aux utilisateurs authentifiés sur le VPN. Les mots de passe par défaut devront être remplacés et l'accès à l'interface d'administration strictement limité.

ANNEXE H

CONFIGURATION ET VALIDATION DES SERVICES ACTIVE DIRECTORY ET DNS

Document	Informations
Type	Procédure technique
Environnement	Proxmox VE / Windows Server 2022
Domaine	callme.local
Serveur AD DS et DNS	CALLMEADMIN — 192.168.30.100/24

1. Objectif et périmètre

Cette annexe présente la configuration du contrôleur de domaine Active Directory Domain Services (AD DS) et du service DNS interne de l'infrastructure CallMe. Ces services centralisent l'authentification, l'organisation des comptes et la résolution des noms du domaine callme.local.

- Centraliser les comptes des agents, superviseurs, techniciens et administrateurs.
- Organiser les utilisateurs, les postes et les serveurs dans des unités d'organisation.
- Appliquer les stratégies de groupe selon le rôle des utilisateurs et des équipements.
- Permettre aux postes de localiser le contrôleur de domaine et les services internes.

RÉPARTITION DES RÔLES

pfSense assure l'attribution des adresses IP par DHCP. Le serveur CALLMEADMIN assure la résolution DNS interne du domaine callme.local.

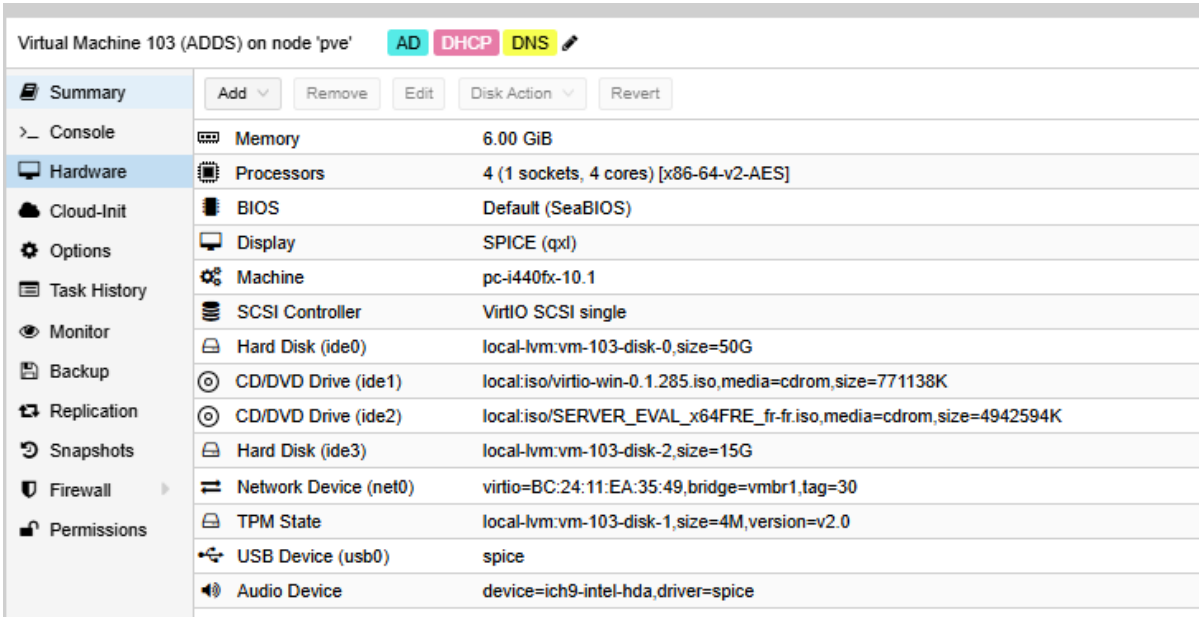
2. Paramètres retenus

Élément	Valeur retenue
Machine virtuelle	VM 103 — ADDS
Système	Windows Server 2022
Processeur	4 vCPU
Mémoire	6 Go
Adresse IPv4	192.168.30.100/24
Passerelle	192.168.30.1
Serveur DNS	192.168.30.100
VLAN	VLAN 30 — Administration
Nom du domaine	callme.local

3. Configuration de la machine virtuelle

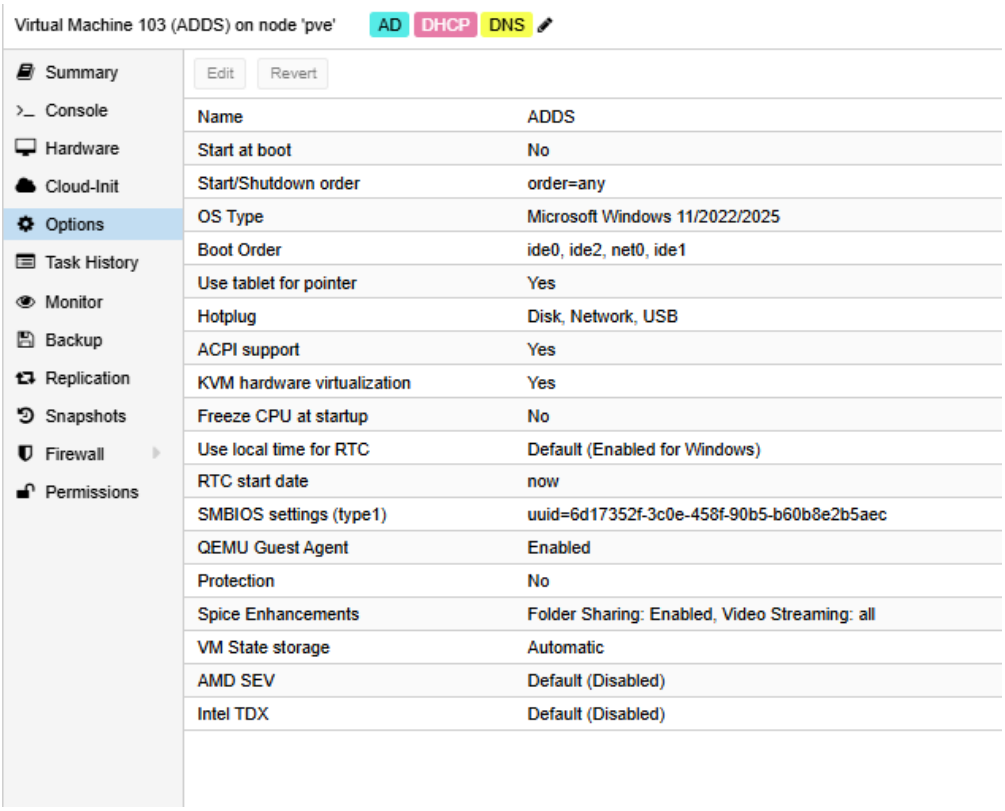
Ressources et périphériques

La machine virtuelle ADDS a été créée dans Proxmox VE avec les ressources nécessaires au fonctionnement de Windows Server, d'AD DS et du service DNS. La carte réseau VirtIO est raccordée au bridge vmbr1 avec le tag du VLAN 30.



Ressources matérielles et interface réseau de la VM ADDS.

Les options de la VM confirment l'utilisation d'un système Windows et l'activation de l'agent invité QEMU, utile pour le suivi de la machine depuis Proxmox VE.

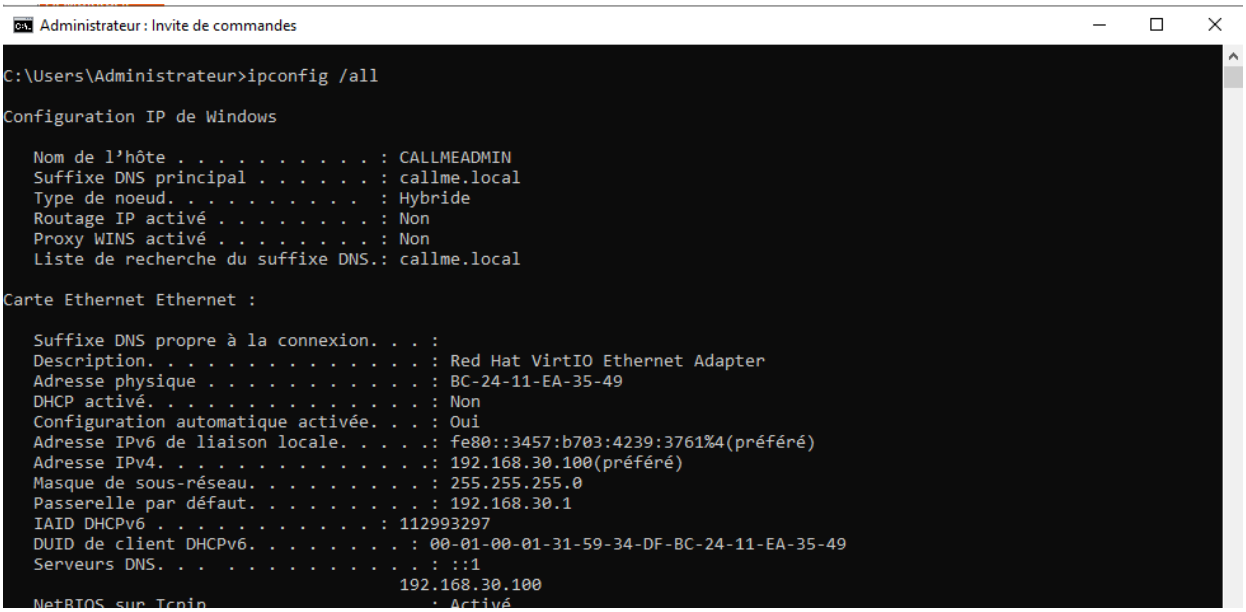


Options principales de la machine virtuelle ADDS.

4. Configuration réseau et installation des rôles

4.1 Adresse réseau statique

Le contrôleur de domaine utilise une adresse IPv4 fixe. Cette stabilité est indispensable, car les postes doivent toujours pouvoir joindre le même serveur DNS et retrouver les services Active Directory.



Configuration IPv4 du serveur CALLMEADMIN.

L'adresse 192.168.30.100 appartient au VLAN 30 Administration. La passerelle 192.168.30.1 correspond à l'interface pfSense de ce VLAN.

4.2 Installation d'AD DS et DNS

Les rôles Services AD DS et Serveur DNS sont installés sur Windows Server 2022. La commande Get-WindowsFeature permet de vérifier leur état.

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-WindowsFeature AD-Domain-Services,DNS

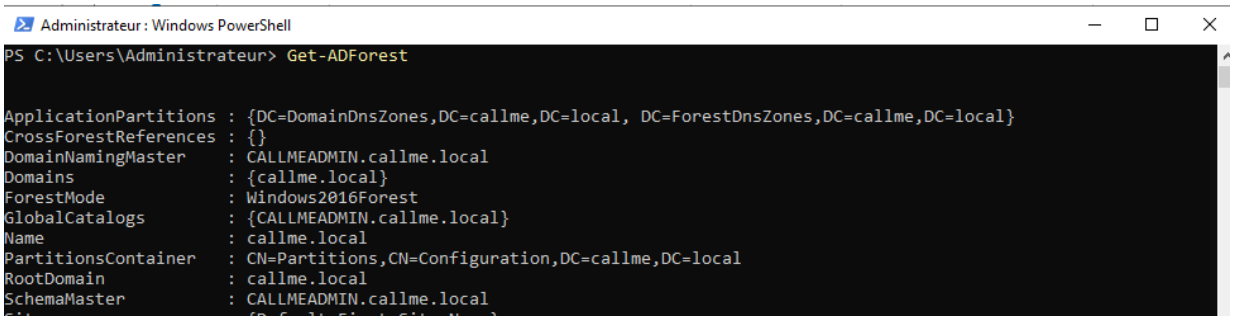
Display Name                                            Name                    Install State
------------                                            ----                    -------------
[X] Serveur DNS                                         DNS                         Installed
[X] Services AD DS                                      AD-Domain-Services          Installed
```

Vérification de l'installation des rôles AD DS et DNS.

5. Création du domaine et organisation de l'annuaire

5.1 Domaine callme.local

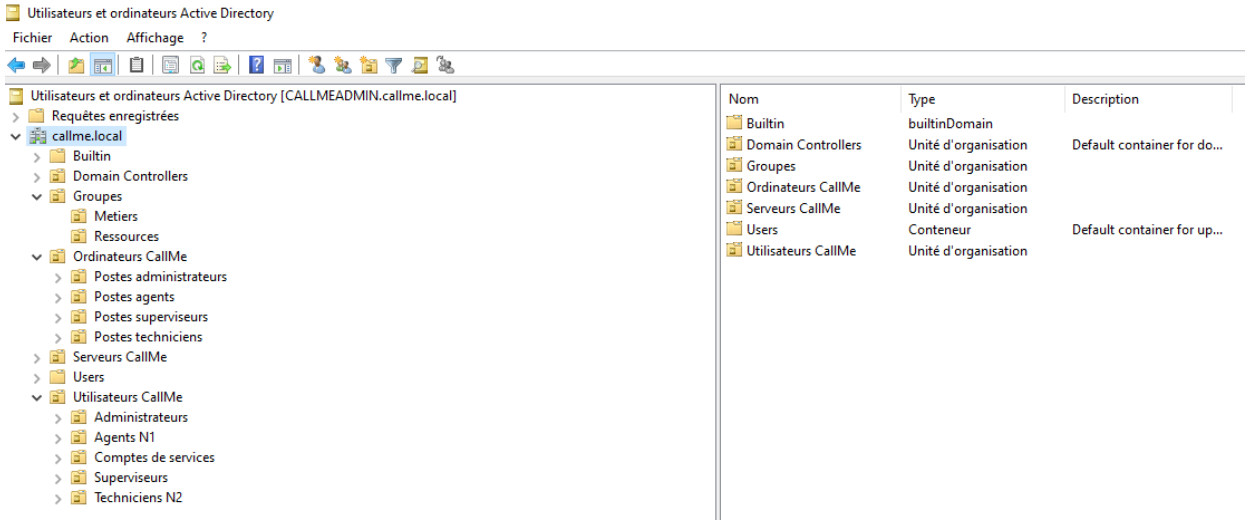
Après l'installation du rôle AD DS, le serveur a été promu en contrôleur de domaine de la nouvelle forêt callme.local. Il héberge également le catalogue global et le service DNS intégré à Active Directory.



Vérification de la forêt et du domaine callme.local.

5.2 Unités d'organisation

L'annuaire est organisé par type d'objet et par fonction. Cette structure facilite l'administration, l'attribution des droits et l'application ciblée des stratégies de groupe.



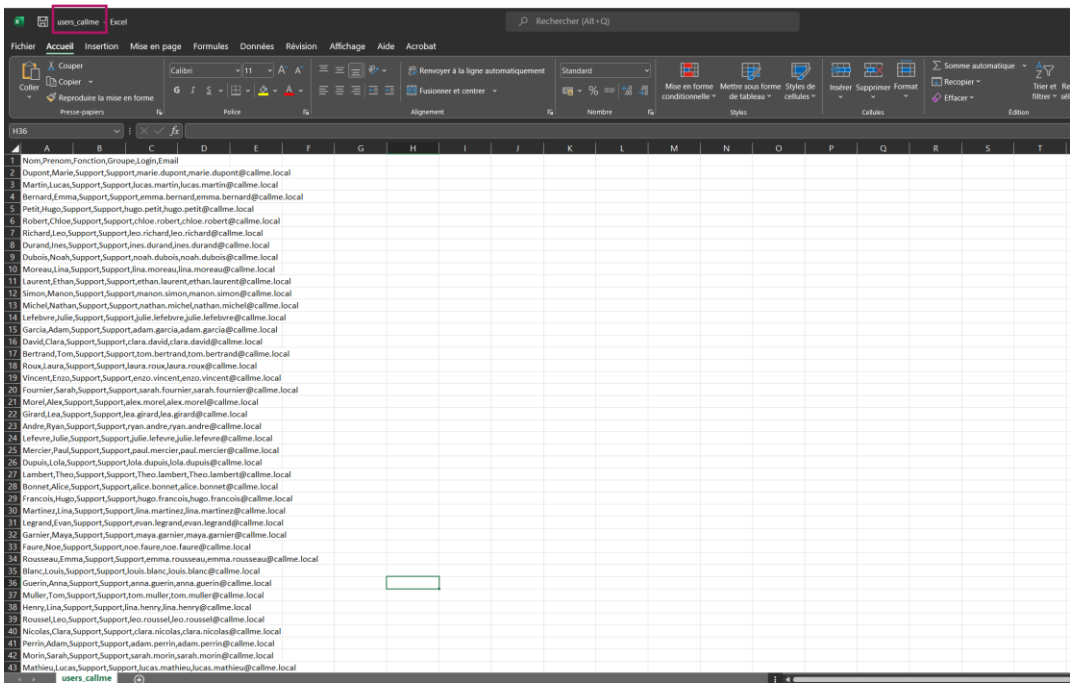
Arborescence finale des unités d'organisation de CallMe.

Unité d'organisation	Utilisation
Groupes	Groupes métiers et groupes d'accès aux ressources
Ordinateurs CallMe	Postes des administrateurs, agents, superviseurs et techniciens
Serveurs CallMe	Comptes ordinateurs des serveurs du domaine
Utilisateurs CallMe	Comptes classés par fonction et comptes de services

6. Création automatisée des comptes

6.1 Fichier source CSV

Les informations nécessaires à la création des comptes ont été préparées dans un fichier CSV : nom, prénom, fonction, groupe, identifiant de connexion et adresse électronique. Cette méthode limite les saisies répétitives et uniformise la création des utilisateurs.



Nom	Prenom	Fonction	Groupe	Login	Email
Dupont	Marie	Support	Support	marie.dupont	marie.dupont@callme.local
Martin	Lucas	Support	Support	lucas.martin	lucas.martin@callme.local
Bernard	Emma	Support	Support	emma.bernard	emma.bernard@callme.local
Petit	Hugo	Support	Support	hugo.petit	hugo.petit@callme.local
Robert	Chloe	Support	Support	chloe.robert	chloe.robert@callme.local
Richard	Leo	Support	Support	leo.richard	leo.richard@callme.local
Durand	Ines	Support	Support	ines.durand	ines.durand@callme.local
Dubois	Noah	Support	Support	noah.dubois	noah.dubois@callme.local
Moreau	Lina	Support	Support	lina.moreau	lina.moreau@callme.local
Laurent	Ethan	Support	Support	ethan.laurent	ethan.laurent@callme.local
Simon	Manon	Support	Support	manon.simon	manon.simon@callme.local
Michel	Nathan	Support	Support	nathan.michel	nathan.michel@callme.local
Lefebvre	Julie	Support	Support	julie.lefebvre	julie.lefebvre@callme.local
Garcia	Adam	Support	Support	adam.garcia	adam.garcia@callme.local
David	Clara	Support	Support	clara.david	clara.david@callme.local
Bertrand	Tom	Support	Support	tom.bertrand	tom.bertrand@callme.local
Roux	Laura	Support	Support	laura.roux	laura.roux@callme.local
Vincent	Enzo	Support	Support	enzo.vincent	enzo.vincent@callme.local
Fournier	Sarah	Support	Support	sarah.fournier	sarah.fournier@callme.local
Morel	Alex	Support	Support	alex.morel	alex.morel@callme.local
Girard	Lea	Support	Support	lea.girard	lea.girard@callme.local
Andre	Ryan	Support	Support	ryan.andre	ryan.andre@callme.local
Lefevre	Julie	Support	Support	julie.lefevre	julie.lefevre@callme.local
Mercier	Paul	Support	Support	paul.mercier	paul.mercier@callme.local
Dupuis	Lola	Support	Support	lola.dupuis	lola.dupuis@callme.local
Lambert	Theo	Support	Support	Theo.lambert	Theo.lambert@callme.local
Bonnet	Alice	Support	Support	alice.bonnet	alice.bonnet@callme.local
Francois	Hugo	Support	Support	hugo.francois	hugo.francois@callme.local
Martinez	Lina	Support	Support	lina.martinez	lina.martinez@callme.local
Legrand	Evan	Support	Support	evan.legrand	evan.legrand@callme.local
Garnier	Maya	Support	Support	maya.garnier	maya.garnier@callme.local
Faure	Noe	Support	Support	noe.faure	noe.faure@callme.local
Rousseau	Emma	Support	Support	emma.rousseau	emma.rousseau@callme.local
Blanc	Louis	Support	Support	louis.blanc	louis.blanc@callme.local
Guerin	Anna	Support	Support	anna.guerin	anna.guerin@callme.local
Muller	Tom	Support	Support	tom.muller	tom.muller@callme.local
Henry	Lina	Support	Support	lina.henry	lina.henry@callme.local
Roussel	Leo	Support	Support	leo.roussel	leo.roussel@callme.local
Nicolas	Clara	Support	Support	clara.nicolas	clara.nicolas@callme.local
Perrin	Adam	Support	Support	adam.perrin	adam.perrin@callme.local
Morin	Sarah	Support	Support	sarah.morin	sarah.morin@callme.local
Mathieu	Lucas	Support	Support	lucas.mathieu	lucas.mathieu@callme.local

Fichier CSV utilisé pour la création automatisée des comptes.

6.2 Script PowerShell

Un script PowerShell importe le fichier CSV, crée chaque utilisateur dans l'unité d'organisation correspondant à sa fonction, puis l'ajoute au groupe de sécurité prévu. Le mot de passe initial est volontairement masqué dans cette annexe.

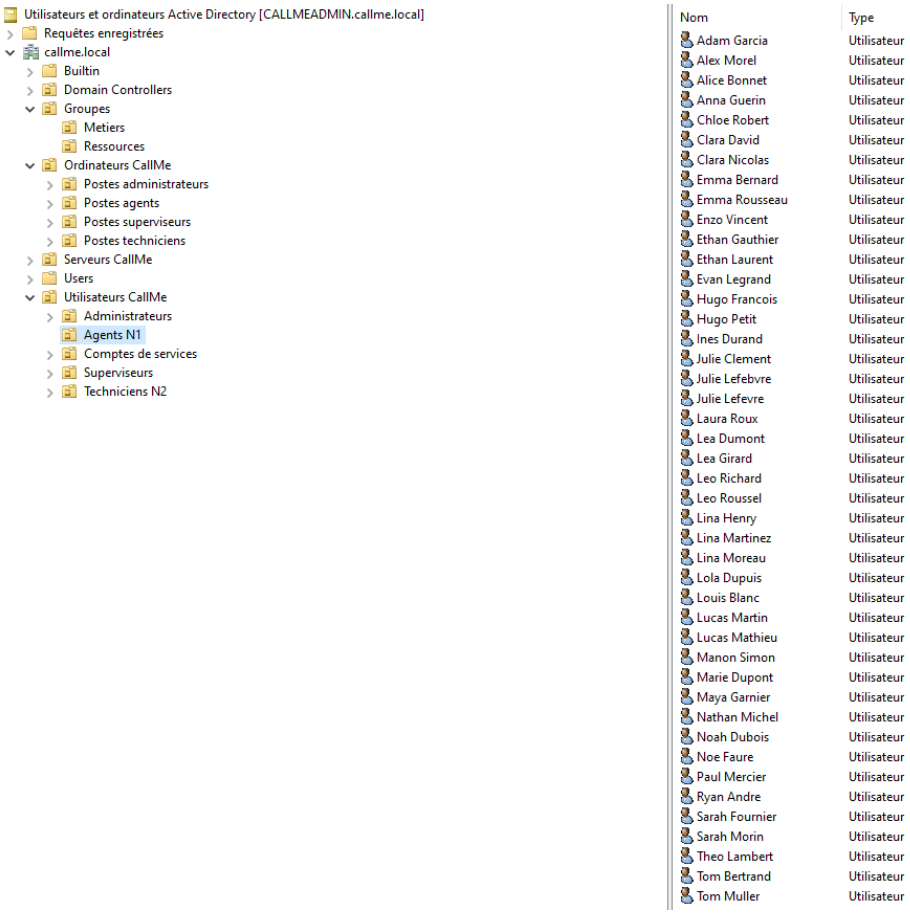
```
Import-Module ActiveDirectory
$users = Import-Csv "C:\Scripts\users.csv"
$defaultPassword = ConvertTo-SecureString "********" -AsPlainText -Force

foreach ($user in $users) {
switch ($user.Fonction) {
"Support" { $ou = "Agents N1"; $groupe = "GG_Agents" }
"Superviseur" { $ou = "Superviseurs"; $groupe = "GG_Superviseurs" }
"Admin" { $ou = "Administrateurs"; $groupe = "GG_Administrateurs" }
"Technicien" { $ou = "Techniciens N2"; $groupe = "GG_Techniciens" }
default { continue }
}
$ouPath = "OU=$ou,OU=Utilisateurs CallMe,DC=callme,DC=local"
New-ADUser -Name "$($user.Prenom) $($user.Nom)" `
-SamAccountName $user.Login -UserPrincipalName "$($user.Login)@callme.local" `
-EmailAddress $user.Email -Path $ouPath -AccountPassword $defaultPassword `
-Enabled $true -ChangePasswordAtLogon $true
Add-ADGroupMember -Identity $groupe -Members $user.Login
}
```

7. Validation des comptes et stratégies de groupe

7.1 Comptes créés

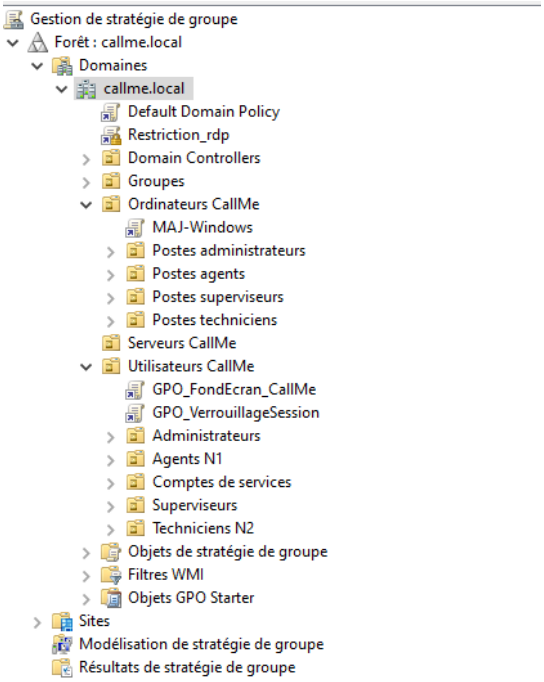
Les comptes ont été créés et répartis dans les unités d'organisation correspondant aux différentes fonctions du centre d'appel. La capture ci-dessous présente l'exemple des comptes de l'OU Agents N1.



Comptes utilisateurs présents dans l'OU Agents N1

7.2 Stratégies de groupe

Des stratégies de groupe ont été liées aux unités d'organisation afin d'appliquer les paramètres de sécurité et d'administration aux objets concernés.



Organisation des GPO et liaisons avec les unités d'organisation.

Paramètres de la GPO de verrouillage de session.

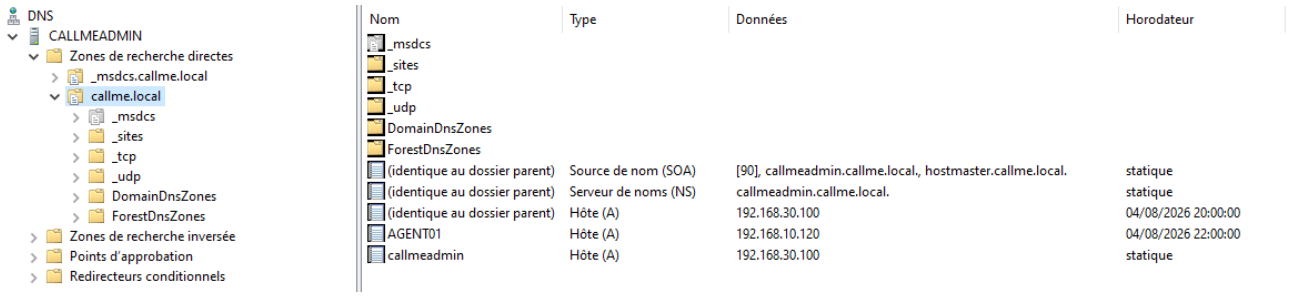
DOCUMENTATION ASSOCIÉE

Les configurations détaillées des GPO et les preuves de durcissement sont regroupées dans l'annexe O « Mise en œuvre des mécanismes de sécurisation des systèmes et services ».

8. Configuration et validation du DNS

8.1 Zone de recherche directe

La zone de recherche directe callme.local est intégrée à Active Directory. Elle contient les dossiers techniques nécessaires au domaine, notamment _msdcs, _sites, _tcp et _udp, ainsi que les enregistrements des équipements internes.



Zone DNS directe callme.local et enregistrements internes.

Enregistrement	Type	Adresse
callmeadmin.callme.local	Hôte A	192.168.30.100
AGENT01.callme.local	Hôte A	192.168.10.120

8.2 Identification du serveur

La commande hostname confirme que le serveur porte le nom CALLMEADMIN.

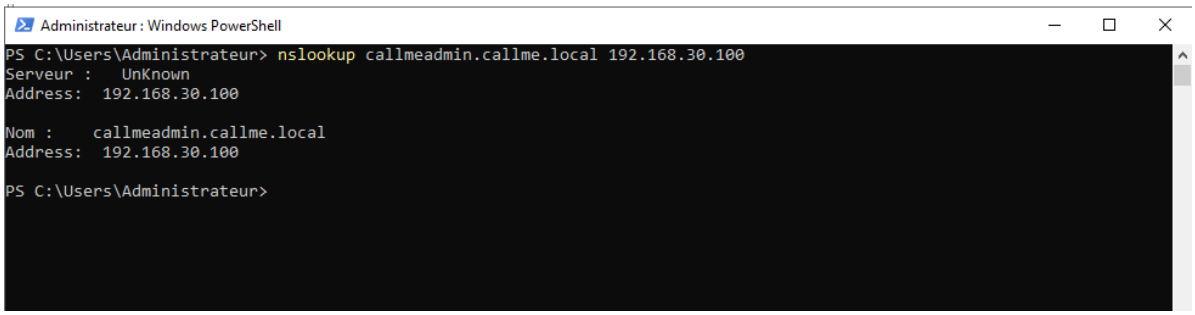


Vérification du nom du contrôleur de domaine.

9. Tests de fonctionnement

9.1 Résolution depuis le serveur AD DS

La commande nslookup interroge directement le serveur DNS 192.168.30.100. Le nom callmeadmin.callme.local est correctement associé à l'adresse 192.168.30.100, ce qui confirme le fonctionnement de la résolution directe.

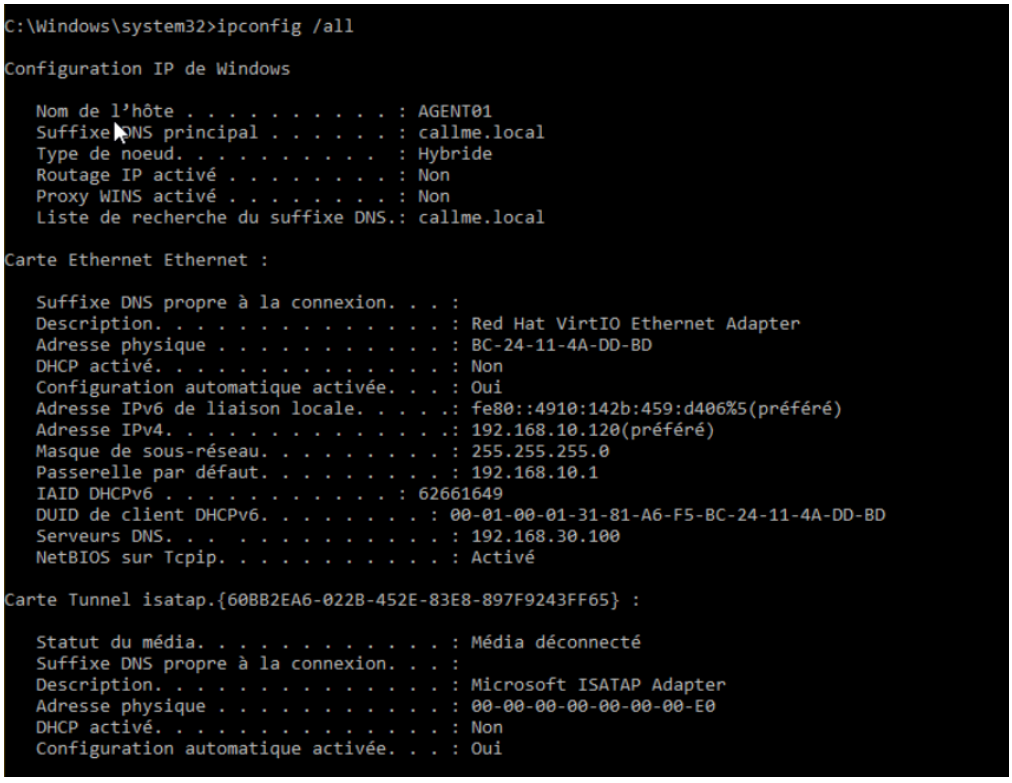


Résolution DNS du contrôleur de domaine.

La mention « Serveur : Unknown » indique simplement qu'aucun enregistrement inverse PTR n'est configuré pour nommer le serveur DNS. Elle n'empêche pas la résolution directe présentée dans le résultat.

9.2 Configuration DNS du poste AGENT01

Le poste AGENT01 appartient au VLAN 10 Agents et utilise l'adresse 192.168.30.100 comme serveur DNS. Il peut ainsi résoudre les noms du domaine et localiser le contrôleur Active Directory, tandis que son adresse IP est attribuée par pfSense.



Configuration IP et DNS du poste Windows AGENT01

10. Vérifications finales

Contrôle	Résultat observé
Rôles AD DS et DNS	Installés
Domaine callme.local	Opérationnel
Organisation des OU	Utilisateurs, ordinateurs, serveurs et groupes structurés
Création des comptes	Automatisée par CSV et PowerShell
Zone DNS directe	Présente et alimentée
Résolution de CALLMEADMIN	192.168.30.100 retournée correctement
DNS du poste AGENT01	192.168.30.100 configuré

Le contrôleur de domaine CALLMEADMIN centralise désormais les identités et la résolution DNS interne de CallMe. L'organisation retenue permet d'administrer les comptes et les postes selon leur fonction, tout en appliquant les stratégies de sécurité de manière ciblée.

CallMe

ANNEXE I

DÉPLOIEMENT ET CONFIGURATION DU POSTE UTILISATEUR AGENT01

Document	Informations
Type	Procédure technique
Environnement	Proxmox VE / Windows 10
Machine virtuelle	VM 108 — UserSupport
Nom du poste	AGENT01.callme.local
Réseau	VLAN 10 Agents — 192.168.10.0/24

1. Objectif et périmètre

Cette annexe présente le déploiement et la validation du poste AGENT01, utilisé pour simuler le poste de travail d'un agent du centre d'appel CallMe. La machine fonctionne sous Windows 10 et est rattachée au VLAN 10 Agents.

- Recevoir automatiquement sa configuration réseau depuis le service DHCP de pfSense.
- Utiliser le serveur DNS Active Directory 192.168.30.100.
- Rejoindre le domaine callme.local et authentifier un utilisateur du domaine.
- Recevoir les stratégies de groupe destinées au poste et à l'utilisateur.
- Accéder aux services autorisés, notamment GLPI.

Le nom UserSupport correspond au libellé de la VM dans Proxmox VE. AGENT01 est le nom d'hôte Windows utilisé dans le domaine callme.local.

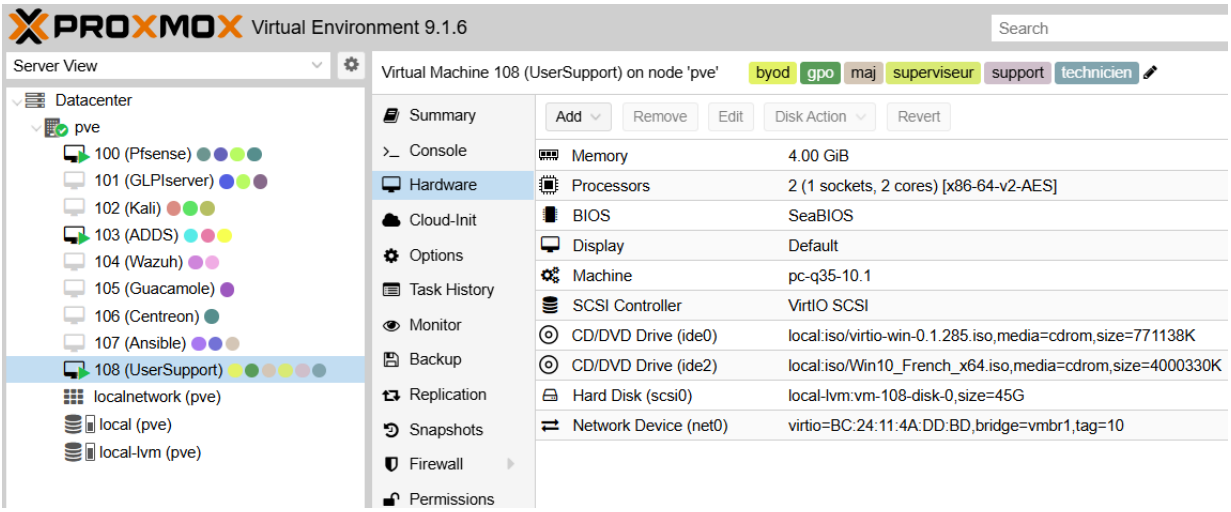
2. Paramètres retenus

Élément	Valeur retenue
Identifiant Proxmox	VM 108
Système	Windows 10
Processeur	2 vCPU
Mémoire	4 Go
Disque	45 Go
Interface réseau	VirtIO — bridge vmbr1 — tag VLAN 10
Adresse IPv4	192.168.10.120/24, attribuée par DHCP
Passerelle	192.168.10.1
Serveur DNS	192.168.30.100
Domaine	callme.local

3. Configuration de la machine virtuelle

3.1 Ressources matérielles

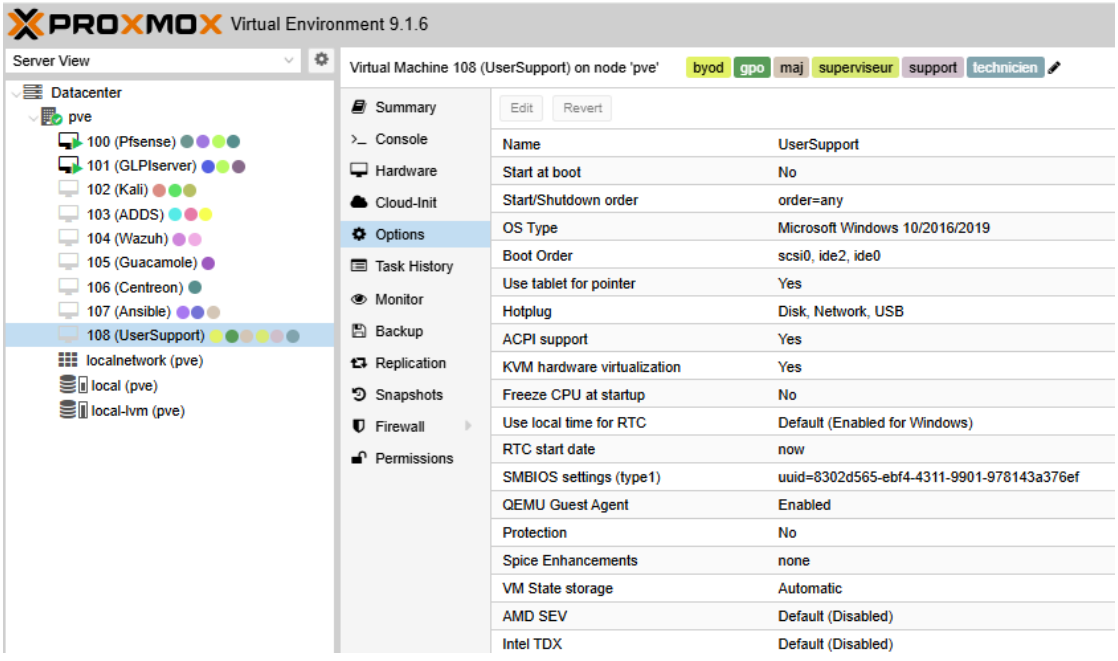
La VM 108 dispose des ressources nécessaires à l'exécution du poste utilisateur. Son disque et sa carte réseau utilisent les pilotes VirtIO, adaptés à la virtualisation sous Proxmox VE.



Ressources matérielles de la machine virtuelle UserSupport.

3.2 Options du système invité

Les options de la VM indiquent l'utilisation d'un système Microsoft Windows et l'activation de l'agent invité QEMU pour faciliter son suivi depuis Proxmox VE.

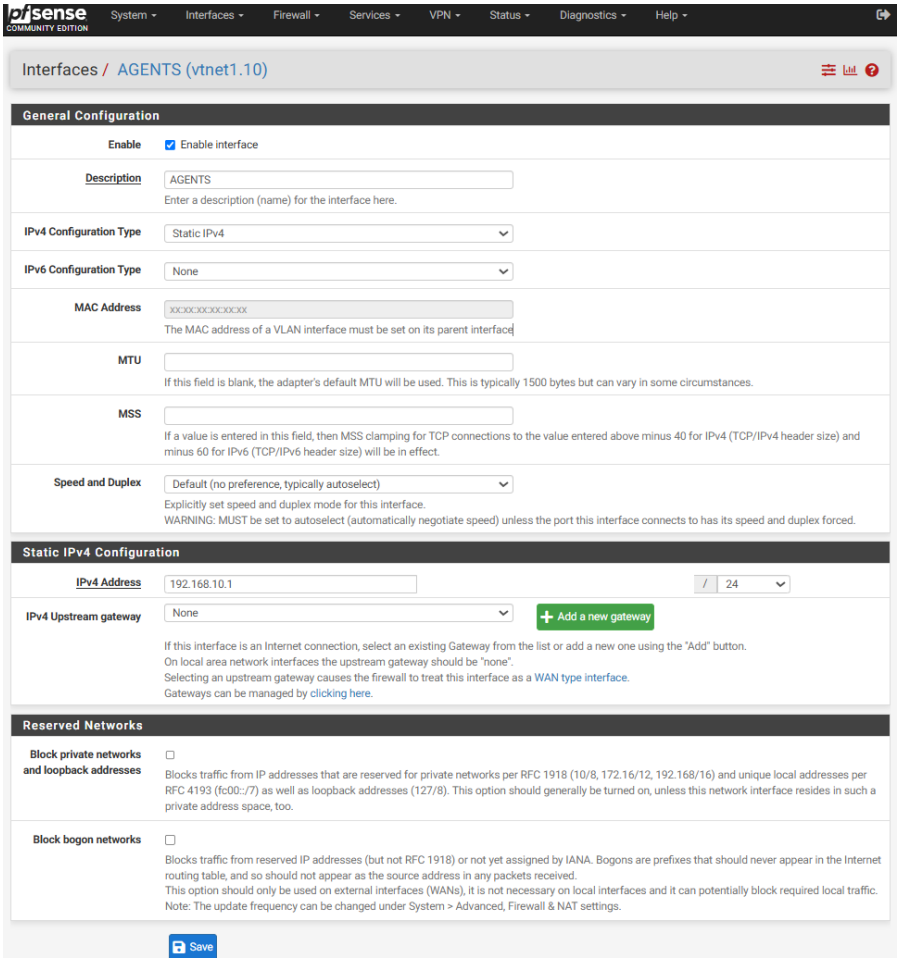


Options principales de la VM hébergeant AGENT01.

4. Raccordement au VLAN 10 Agents

4.1 Interface AGENTS sur pfSense

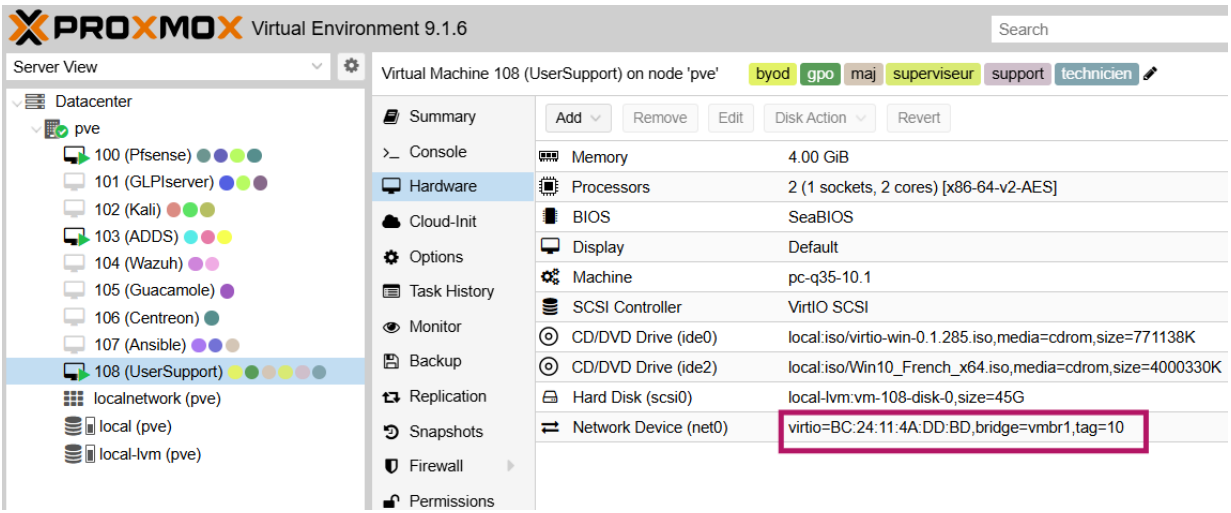
L'interface AGENTS est configurée sur la sous-interface vtnet1.10 de pfSense. Son adresse 192.168.10.1/24 constitue la passerelle du VLAN 10.



Interface pfSense du VLAN 10 Agents.

4.2 Marquage du VLAN dans Proxmox VE

La carte 5eseau de la VM est reliée au bridge vmbr1 et 5eseau5 le tag 10. Le 5eseau5 du poste est ainsi associé au VLAN 10 Agents.

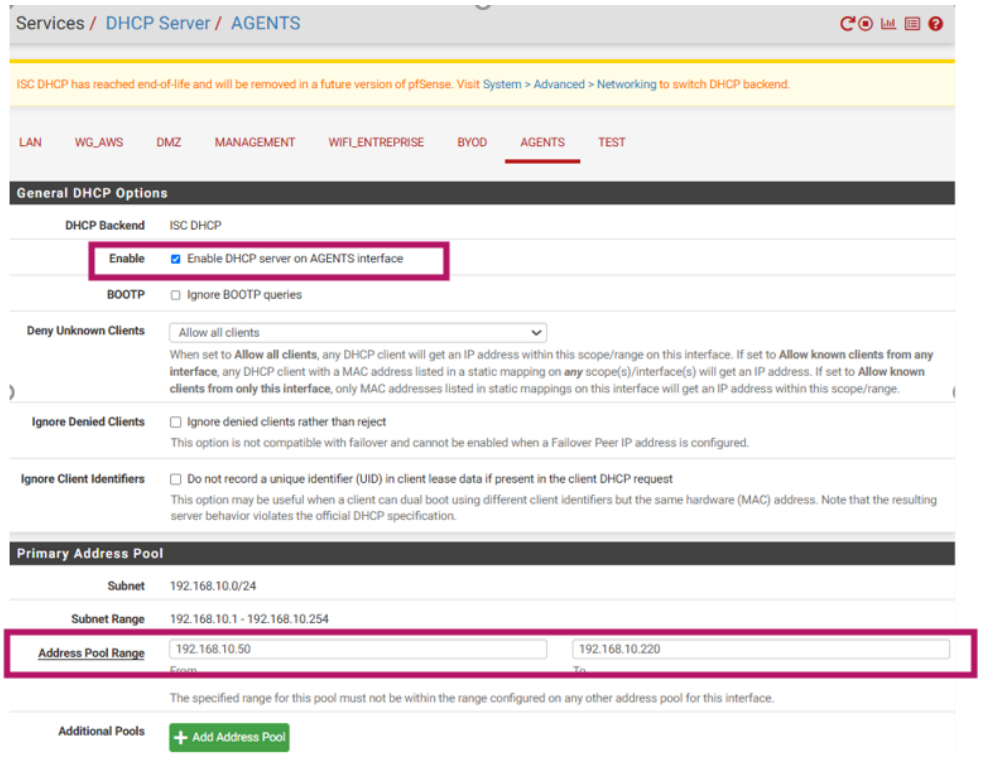


Carte 5reseau VirtIO raccordée à vmbr1 avec le tag VLAN 10.

5. Attribution de la configuration réseau

5.1 Service DHCP de pfSense

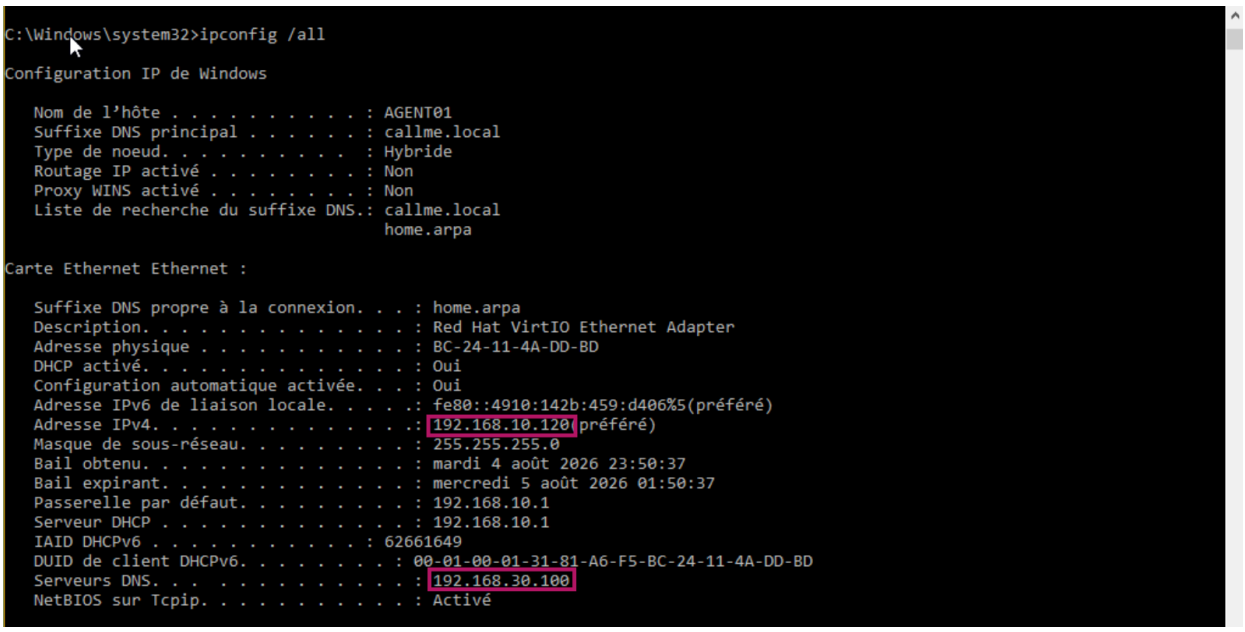
Le service DHCP est activé sur l'interface AGENTS. La plage d'adresses distribuée s'étend de 192.168.10.50 à 192.168.10.220.



Plage DHCP configurée pour le VLAN 10 Agents.

5.2 Configuration reçue par AGENT01

La commande ipconfig /all confirme que le DHCP est actif sur AGENT01. Le poste a reçu l'adresse 192.168.10.120, la passerelle 192.168.10.1 et le serveur DNS interne 192.168.30.100.



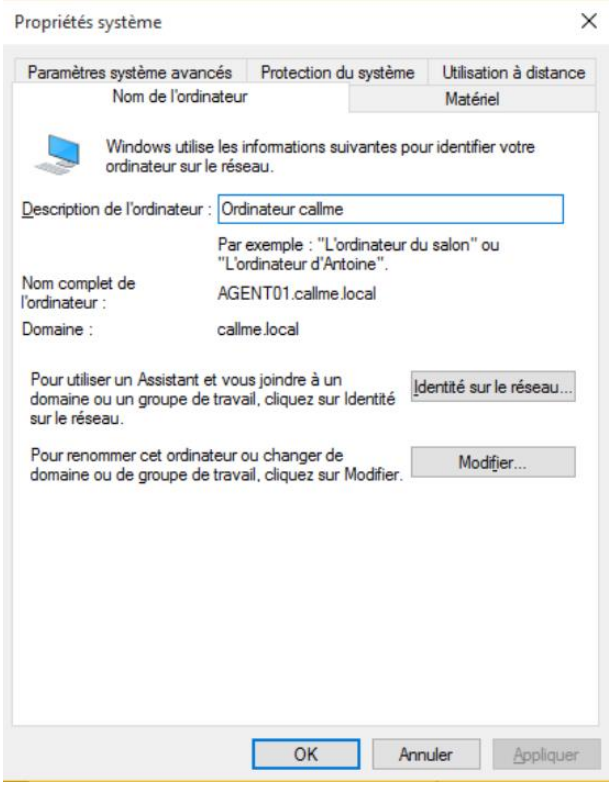
Configuration IPv4 et DNS attribuée à AGENT01 par pfSense

pfSense attribue l'adresse IP et la passerelle. Le serveur Active Directory 192.168.30.100 assure la résolution DNS interne du domaine callme.local.

6. Intégration au domaine et authentification

6.1 Appartenance au domaine callme.local

Le poste a été renommé AGENT01 puis intégré au domaine callme.local. Son nom complet est AGENT01.callme.local.



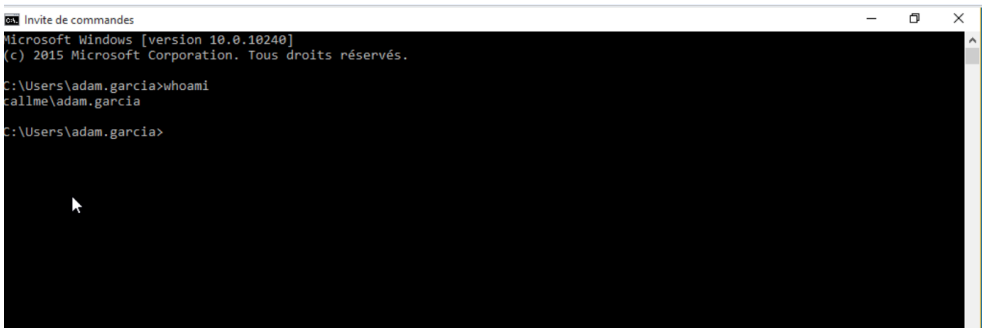
Vérification du nom du poste et de son appartenance au domaine.

6.2 Connexion avec un compte du domaine

Une session a été ouverte avec le compte CALLME\adam.garcia. La commande whoami confirme que l'utilisateur connecté est bien authentifié par le domaine CallMe.



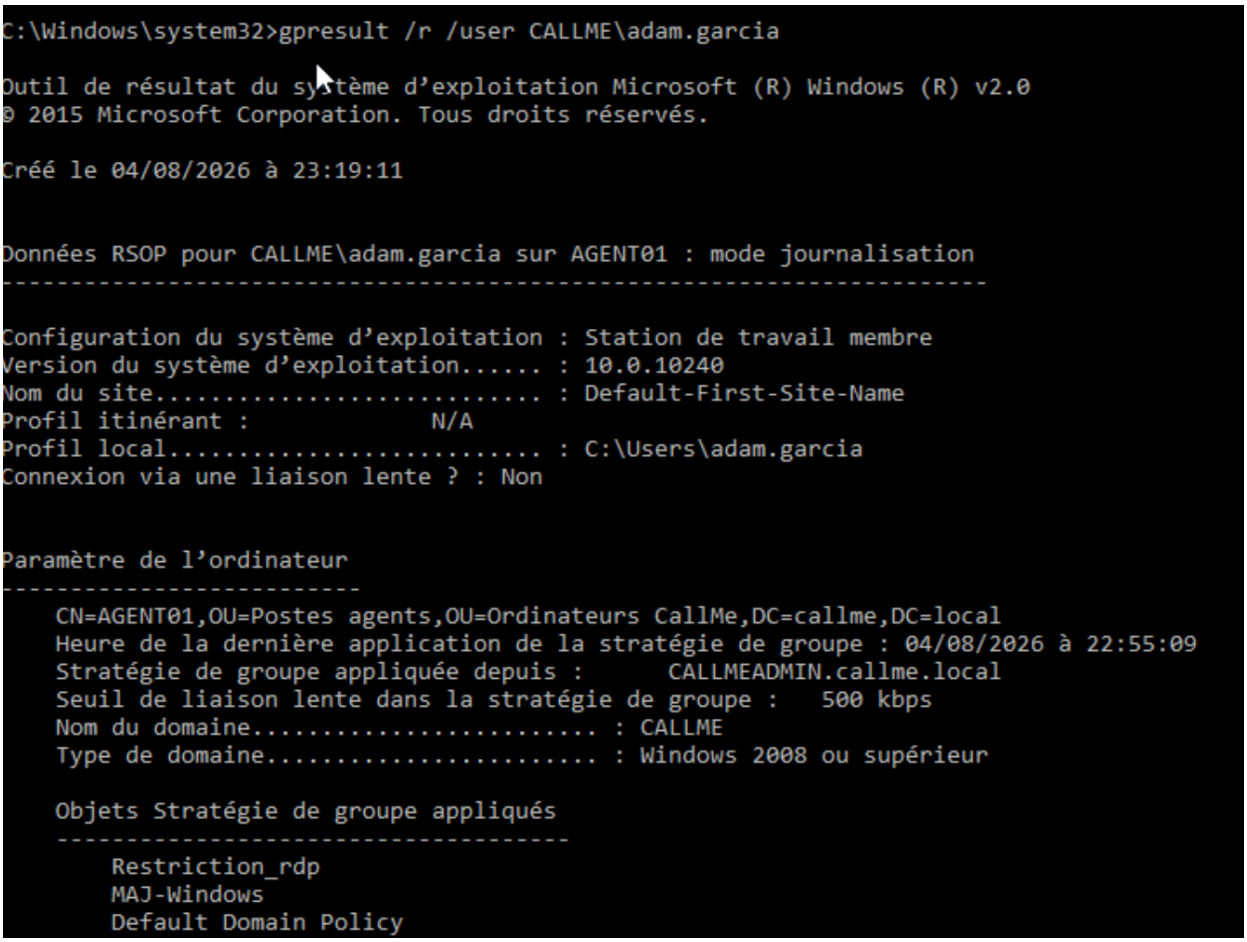
Ouverture de session avec le compte de domaine Adam Garcia



Vérification de l'identité de l'utilisateur connecté avec whoami.

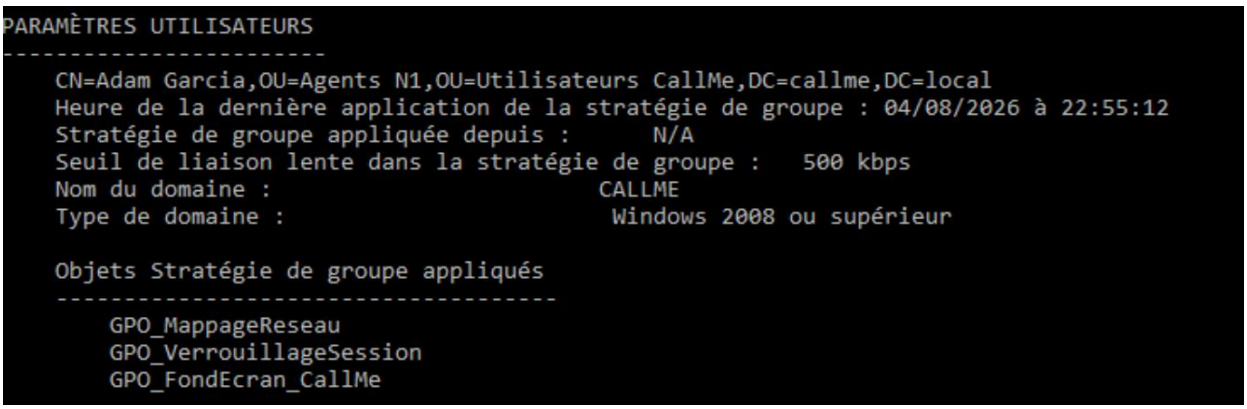
7. Validation des stratégies de groupe

La commande gpresult /r /user CALLME\adam.garcia affiche les stratégies résultantes appliquées à l'ordinateur et à l'utilisateur actif sur AGENT01.



GPO appliquées à l'ordinateur AGENT01

La GPO MAJ-Windows apparaît dans les stratégies appliquées à l'ordinateur. Les stratégies de mappage réseau, de verrouillage de session et de personnalisation du fond d'écran sont appliquées au compte Adam Garcia.



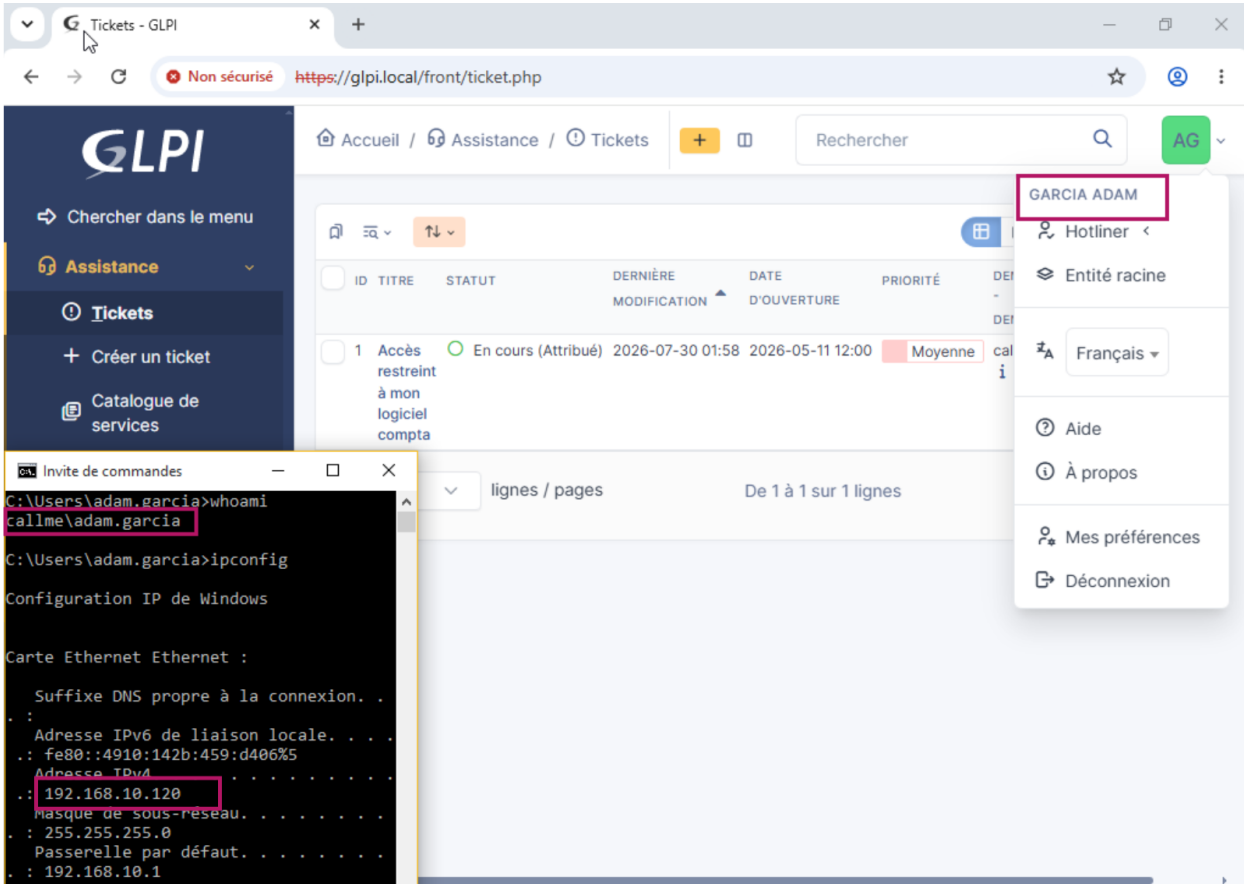
GPO appliquées à l'utilisateur Adam Garcia.

DOCUMENTATION ASSOCIÉE

Les paramètres détaillés des stratégies de groupe et les captures de durcissement sont présentés dans l'annexe O « Mise en œuvre des mécanismes de sécurisation des systèmes et services ».

8. Validation de l'accès à GLPI

Une connexion à GLPI a été réalisée depuis AGENT01 avec le compte Adam Garcia. La capture associe le compte Windows CALLME\adam.garcia, l'adresse 192.168.10.120 du VLAN 10 et le profil GARCIA ADAM connecté à GLPI.



Accès à GLPI par Adam Garcia depuis le poste AGENT01 du VLAN 10.

Le certificat utilisé dans le laboratoire est autosigné, ce qui explique l'avertissement affiché par le navigateur. Le trafic est néanmoins présenté en HTTPS. En production, un certificat reconnu devra être utilisé.

Le poste AGENT01 est correctement intégré au VLAN 10 et au domaine callme.local. Il reçoit sa configuration réseau depuis pfSense, utilise le DNS Active Directory, applique les stratégies de groupe prévues et accède à GLPI avec un compte utilisateur du domaine.



ANNEXE J

DÉPLOIEMENT ET CONFIGURATION DE CENTREON

Document	Informations
Type	Procédure technique
Serveur	192.168.30.130/24
Zone	VLAN 30 — Administration
Système	AlmaLinux 9
Rôle	Supervision de disponibilité et de performance

1. Objectif et périmètre

Centreon a été déployé pour centraliser la supervision de l'infrastructure CallMe. Il permet de vérifier la disponibilité des équipements et des services, de suivre certaines ressources système et de déclencher des notifications lorsqu'un incident est confirmé.

Les validations réalisées dans le laboratoire portent notamment sur GLPI, Guacamole, Active Directory et pfSense. Les contrôles mis en œuvre couvrent l'ICMP, HTTP/HTTPS, la charge CPU, l'utilisation mémoire et SNMP.

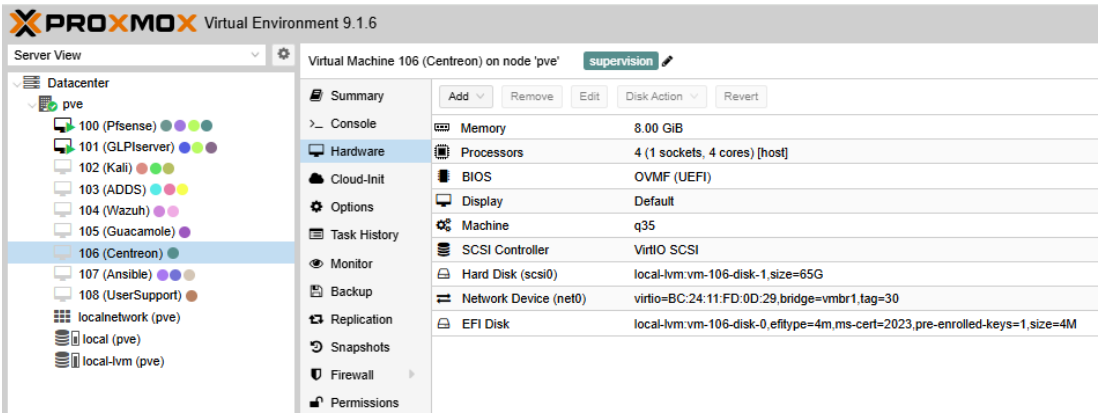
Centreon est utilisé ici pour la supervision de disponibilité et de performance. Wazuh reste le SIEM chargé de la collecte et de l'analyse des événements de sécurité ; Suricata assure la fonction IDS et Fail2ban apporte une protection complémentaire contre certaines tentatives répétées.

Le scénario CallMe retient 55 collaborateurs : 45 agents, 5 superviseurs, 2 techniciens et 3 administrateurs. Dans un environnement de production de centre d'appel, Centreon pourrait également être étendu à la supervision de la téléphonie (IPBX, disponibilité SIP…). Cette partie n'a pas été déployée dans le prototype.

2. Caractéristiques de la machine virtuelle Centreon

Élément	Valeur
Nom	Centreon
CPU	4 vCPU
Mémoire	8 Go
Disque	40 Go
Système	AlmaLinux 9 — installation minimale
Adresse IP	192.168.30.130/24
Passerelle	192.168.30.1
Zone réseau	VLAN 30 — Administration

La VM Centreon est hébergée sur l'environnement Proxmox du laboratoire. La capture suivante confirme les principales ressources attribuées à la machine virtuelle.



Ressources matérielles de la VM Centreon dans Proxmox.

Le choix d'une installation minimale d'AlmaLinux 9 réduit les composants préinstallés et permet de conserver un serveur de supervision plus maîtrisé, auquel les dépendances nécessaires sont ajoutées explicitement.

3. Préparation du serveur et installation

3.1 Configuration réseau

```
nmcli con mod enp6s18 ipv4.addresses 192.168.30.130/24
nmcli con mod enp6s18 ipv4.gateway 192.168.30.1
nmcli con mod enp6s18 ipv4.method manual
nmcli con up enp6s18
ip a
```

3.2 Installation des composants nécessaires

```
dnf update -y
dnf install httpd mariadb-server php php-fpm -y
systemctl enable --now httpd mariadb php-fpm
```

3.3 SELinux — mesure temporaire de diagnostic

```
setenforce 0
```

Dans le laboratoire, SELinux a temporairement été placé en mode permissif afin d'identifier puis contourner un blocage lors de l'installation. Cette configuration constitue une mesure de diagnostic et ne doit pas être retenue telle quelle en production. Une mise en production nécessiterait l'analyse des refus SELinux et la création des règles adaptées avant réactivation du mode Enforcing.

Le planning Jira prévoyait initialement trois jours pour la résolution des incidents techniques. Ce délai ayant été dépassé sur cette difficulté, le choix a été fait de poursuivre le déploiement avec SELinux en mode permissif afin de ne pas bloquer l'avancement global du projet, tout en identifiant cette configuration comme un point de durcissement à finaliser.

4. Initialisation de Centreon depuis l'assistant web

L'assistant web Centreon a été utilisé pour vérifier les dépendances, valider les chemins du moteur et du broker, renseigner les informations administratives puis initialiser les bases de données.

La première étape confirme l'accès à l'assistant d'installation Centreon.



Ouverture de l'assistant d'installation Centreon.

L'étape suivante contrôle la présence des modules PHP requis. Les dépendances nécessaires apparaissent chargées.



Validation des dépendances PHP nécessaires à Centreon.

Les chemins du moteur Centreon sont ensuite vérifiés afin que l'interface puisse piloter Centreon Engine et ses plugins.



Paramètres et chemins du moteur Centreon.

Le module Broker est configuré avec ses répertoires de configuration, de journaux, de rétention et de bibliothèques.



Paramètres du module Centreon Broker.

4.1 Initialisation des bases de données

Paramètre	Valeur
Hôte	localhost
Port	3306
Base de configuration	centreon
Base de stockage	centreon_storage
Utilisateur applicatif	centreon

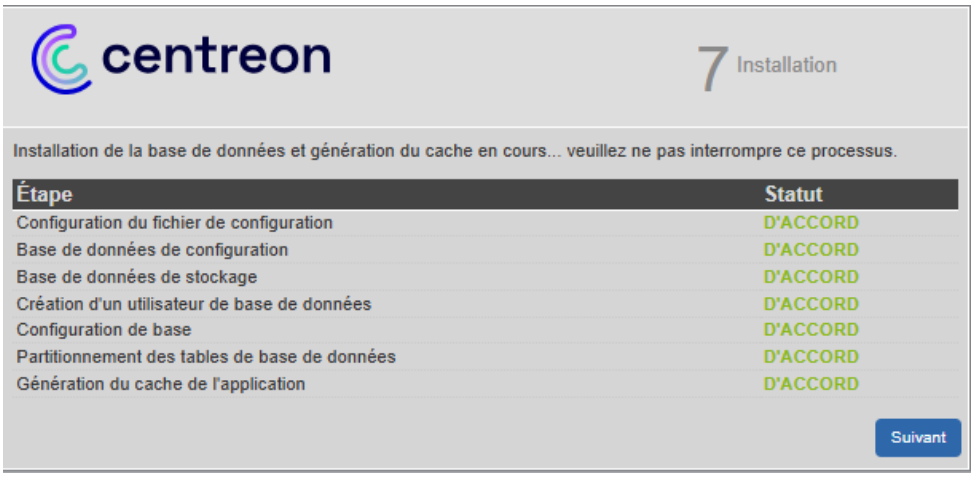
Les mots de passe utilisés pendant l'installation ne sont pas reproduits dans l'annexe. Une erreur d'authentification MariaDB rencontrée pendant le déploiement a été corrigée en vérifiant le compte et les informations fournies à l'assistant.

La capture suivante montre l'étape de connexion aux bases Centreon. Les champs sensibles restent masqués.



Paramètres de connexion aux bases Centreon.

Après validation, Centreon initialise les bases, crée les tables et génère le cache de l'application.



Initialisation de la base et génération du cache Centreon.

L'assistant termine par l'installation des modules disponibles, ce qui confirme la finalisation de l'installation web.



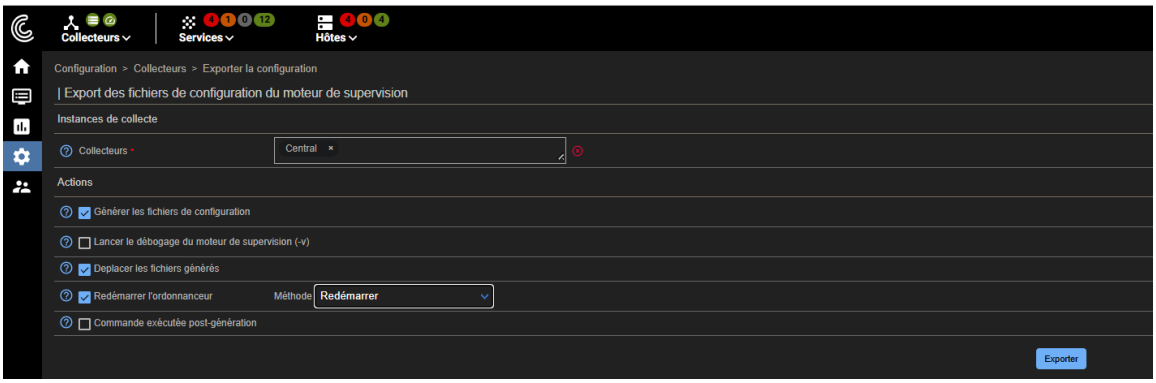
Installation des modules Centreon.

5. Déploiement de la configuration Centreon Engine

Les modifications réalisées dans l'interface Centreon ne sont réellement appliquées au moteur qu'après génération et déploiement de la configuration du collecteur. Cette étape a donc été répétée après les principales modifications.

Procédure utilisée : Configuration → Collecteurs → Exporter la configuration → Central.

Lors de l'export, les fichiers de configuration sont générés, déplacés vers leur emplacement actif puis l'ordonnanceur est rechargé ou redémarré.



Export et déploiement de la configuration sur le collecteur Central.

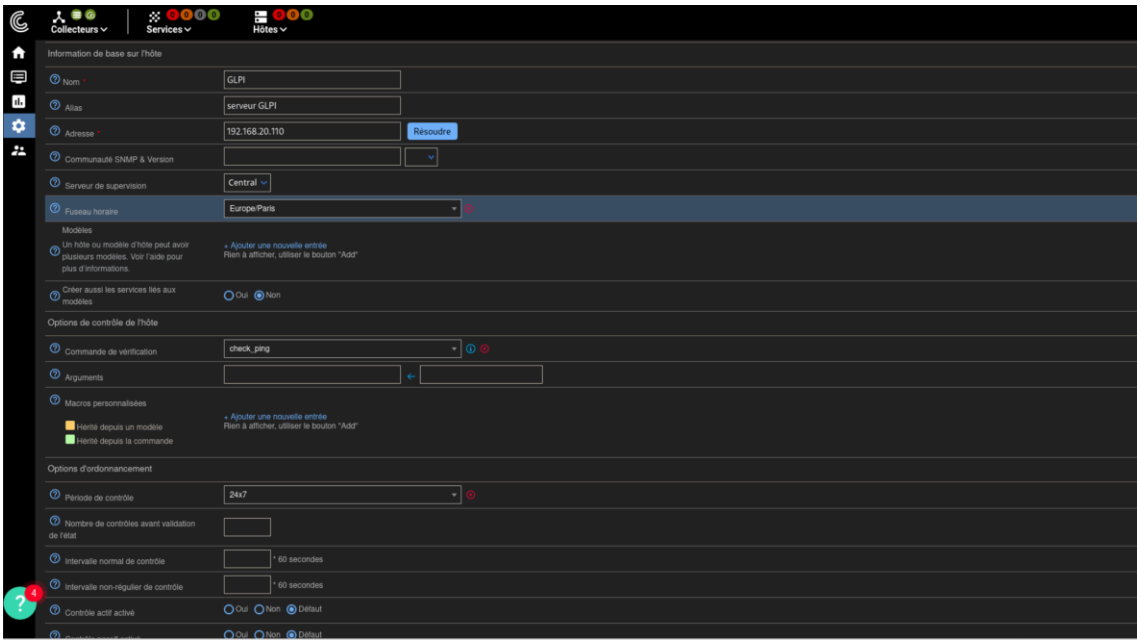
6. Mise en place des contrôles de supervision

6.1 Disponibilité réseau par ICMP

Une première couche de supervision a été mise en place avec des contrôles ICMP afin de vérifier que les équipements sont joignables avant d'ajouter des contrôles applicatifs ou système.

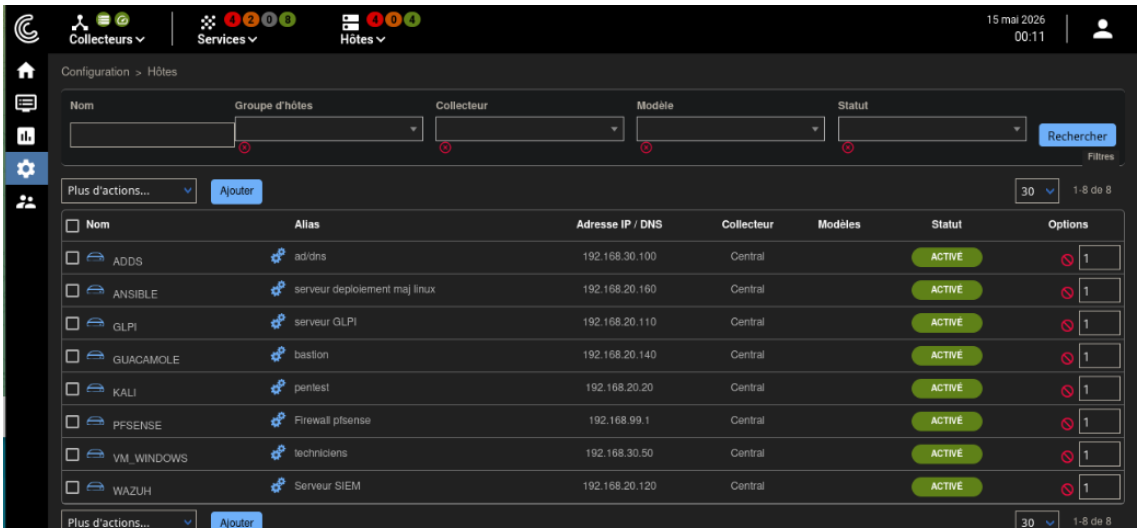
Les hôtes principalement testés sont GLPI, Guacamole, ADDS et pfSense.

Chaque hôte a été défini dans Centreon avec son nom, son adresse IP, le collecteur Central et une commande de contrôle adaptée.



Exemple de création d'un hôte supervisé dans Centreon.

La vue de configuration permet ensuite de vérifier que les différents équipements ont bien été enregistrés et activés.



Liste des hôtes déclarés dans Centreon.

Les contrôles Ping remontent en état OK, ce qui valide la connectivité réseau des équipements testés.



Résultat des contrôles ICMP après correction du plugin.

6.2 Supervision applicative HTTP/HTTPS

Un hôte peut répondre au ping alors que son application web est indisponible. Des contrôles HTTP/HTTPS ont donc été ajoutés pour vérifier le fonctionnement réel des services.

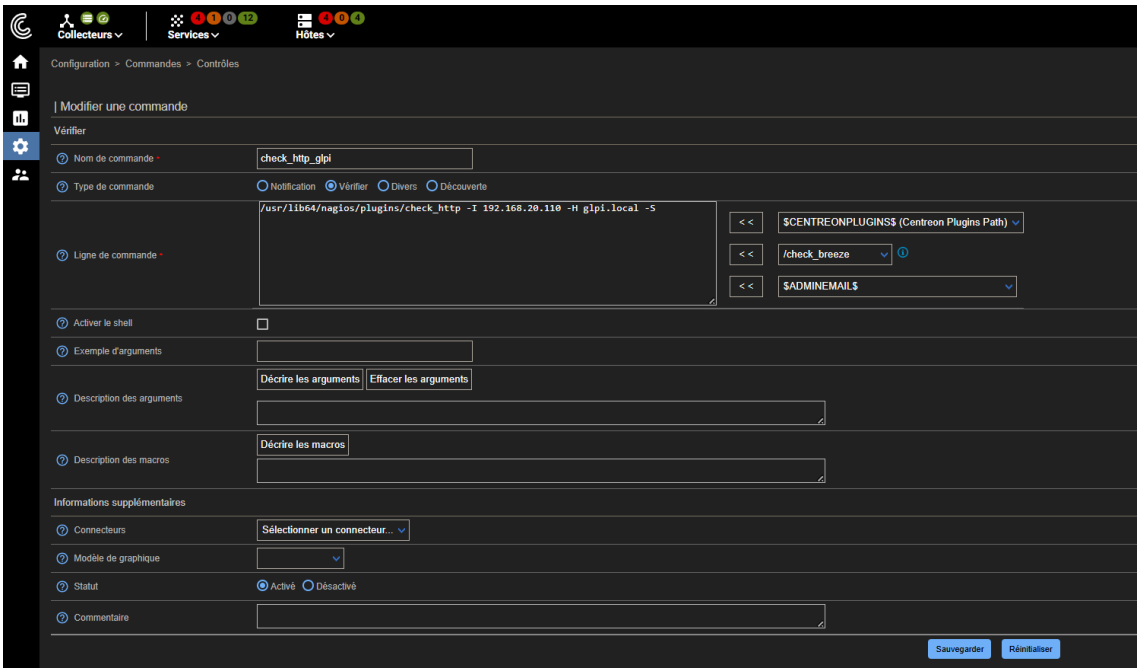
6.2.1 Supervision HTTP du service GLPI

```
/usr/lib64/nagios/plugins/check_http -I 192.168.20.110 -p 80 -H glpi.local
```

GLPI est publié en HTTPS via HAProxy pour sécuriser les accès utilisateurs. La supervision réalisée par Centreon est toutefois effectuée directement sur le service web du serveur GLPI en HTTP. Le contrôle HTTP_GLPI interroge

l'adresse 192.168.20.110 et vérifie que le serveur web retourne une réponse HTTP valide. Lorsque le service fonctionne normalement, le plugin check_http retourne un état OK avec un code HTTP 200.

La commande check_http_glpi a été créée dans Centreon afin de reproduire ce contrôle depuis le moteur de supervision.



Commande Centreon utilisée pour la vérification HTTPS de GLPI.

La vue de supervision confirme le retour OK du contrôle HTTP_GLPI lorsque l'application répond.



Validation du contrôle applicatif GLPI et du contrôle HTTP Guacamole.

6.2.2 Guacamole en HTTP

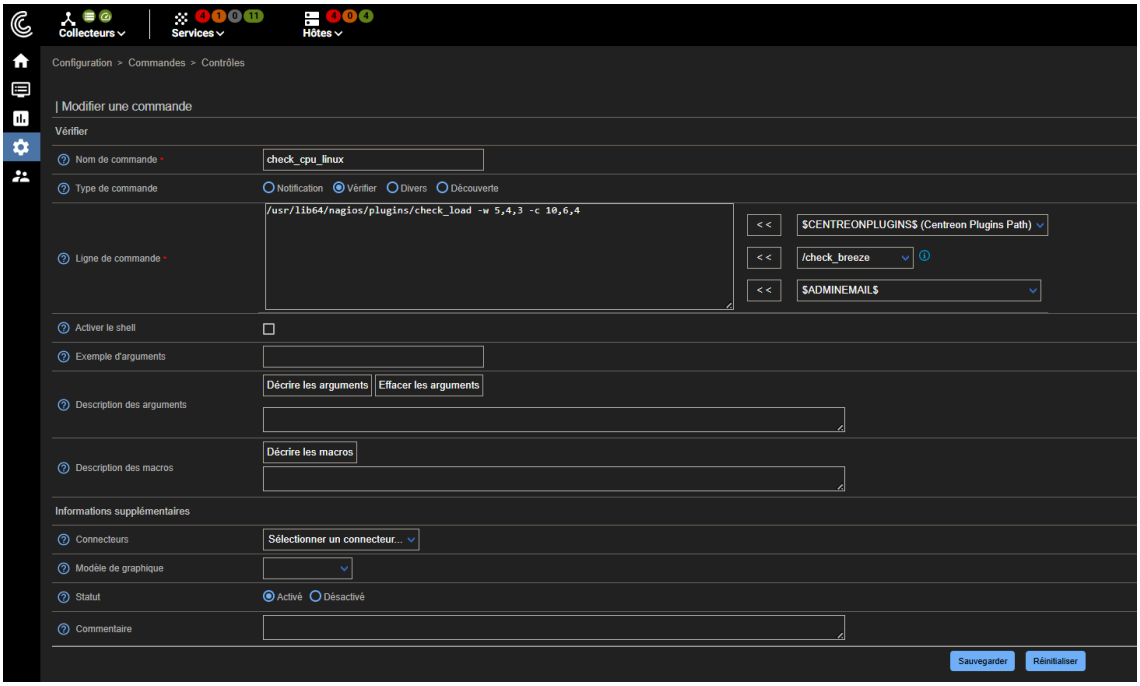
/usr/lib64/nagios/plugins/check_http -I 192.168.20.140 -p 8080 -u /guacamole

Guacamole étant accessible dans le laboratoire sur HTTP/8080, le contrôle vérifie directement le port 8080 et le chemin /guacamole.

6.3 Supervision CPU Linux

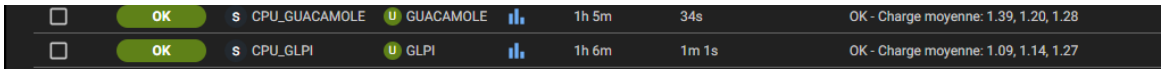
La charge CPU Linux est suivie via le load average. Elle indique le nombre moyen de tâches en cours d'exécution ou en attente et doit être interprétée en tenant compte du nombre de cœurs de la machine.

Une commande dédiée check_cpu_linux a été créée afin d'utiliser le plugin de charge avec les seuils définis pour le laboratoire.



Configuration de la commande de supervision CPU Linux.

Les services CPU des machines Linux supervisées remontent ensuite leur état et la charge moyenne observée.

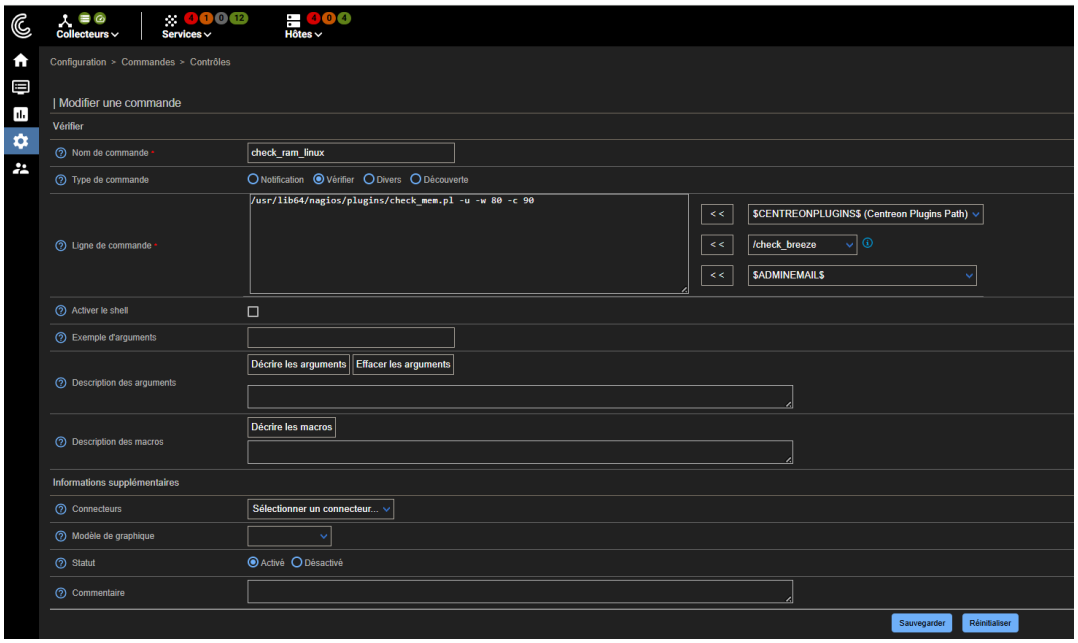


Résultats des contrôles CPU Linux.

6.4 Supervision RAM Linux

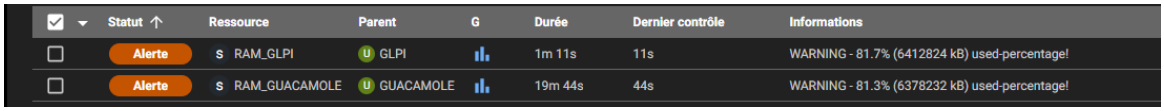
La mémoire RAM est supervisée séparément de la charge CPU afin d'identifier les risques de saturation mémoire. Le plugin check_mem.pl n'étant pas présent par défaut, il a été ajouté au répertoire des plugins Nagios utilisé par Centreon.

La commande check_ram_linux appelle le plugin mémoire et applique les seuils WARNING et CRITICAL retenus pour la démonstration.



Configuration de la commande de supervision RAM Linux.

Les services RAM remontent l'utilisation mémoire et permettent de visualiser un passage en WARNING lorsque le seuil expérimental est dépassé.



Exemple de remontée WARNING sur la supervision mémoire.

7. Seuils de supervision du laboratoire

Les seuils WARNING et CRITICAL définis dans le laboratoire sont expérimentaux. En l'absence d'historique de charge représentatif d'une utilisation réelle par les collaborateurs de CallMe, ils ont été définis en fonction du nombre de vCPU attribués aux machines virtuelles afin de démontrer le fonctionnement des alertes Centreon. En production, ces seuils devront être ajustés après une période d'observation de la charge réelle des serveurs.

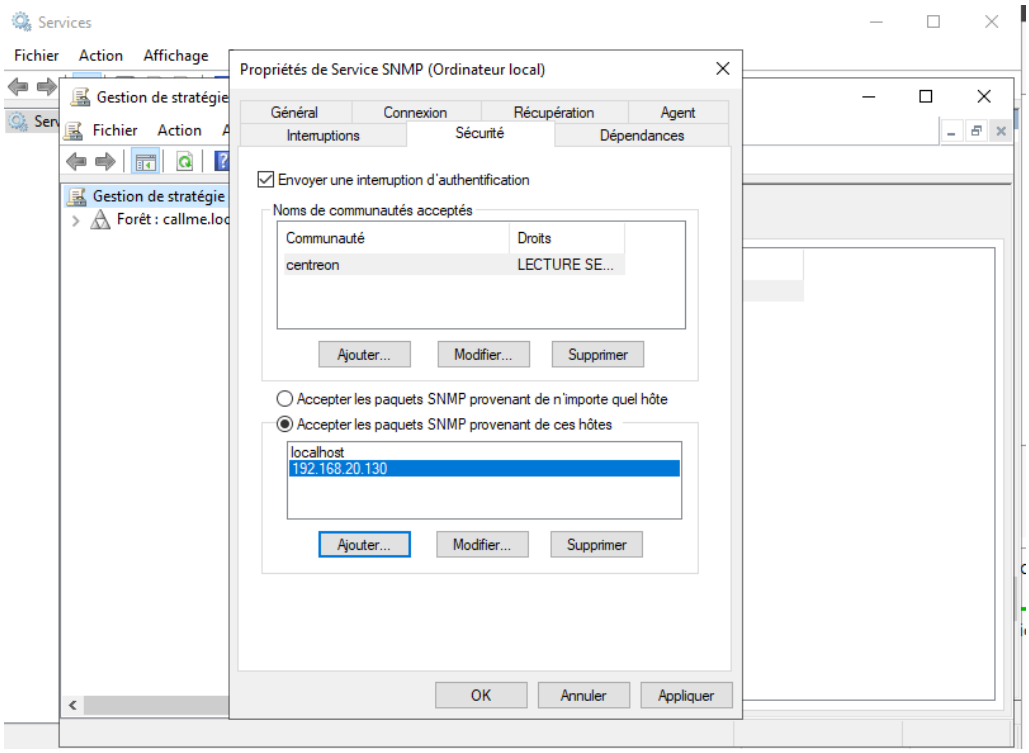
Serveur	VCPU	VCPU warning	VCPU critical	RAM warning	RAM critical
GLPI	2	Load 1.5	Load 2	80 %	90%
Kali	4	Load 3	Load 4	70 %	85%
ADDS	4	Load 3	Load 4	75 %	90%
Wazuh	2	Load 1.5	Load 2	85 %	95%
Guacamole	2	Load 1.5	Load 2	75 %	85%
Centreon	4	Load 3	Load 4	80 %	90%
Ansible	2	Load 1.5	Load 2	70 %	85%
Vm windows	2	Load 1.5	Load 2	75 %	90%

8. Supervision SNMP

8.1 Windows Server ADDS

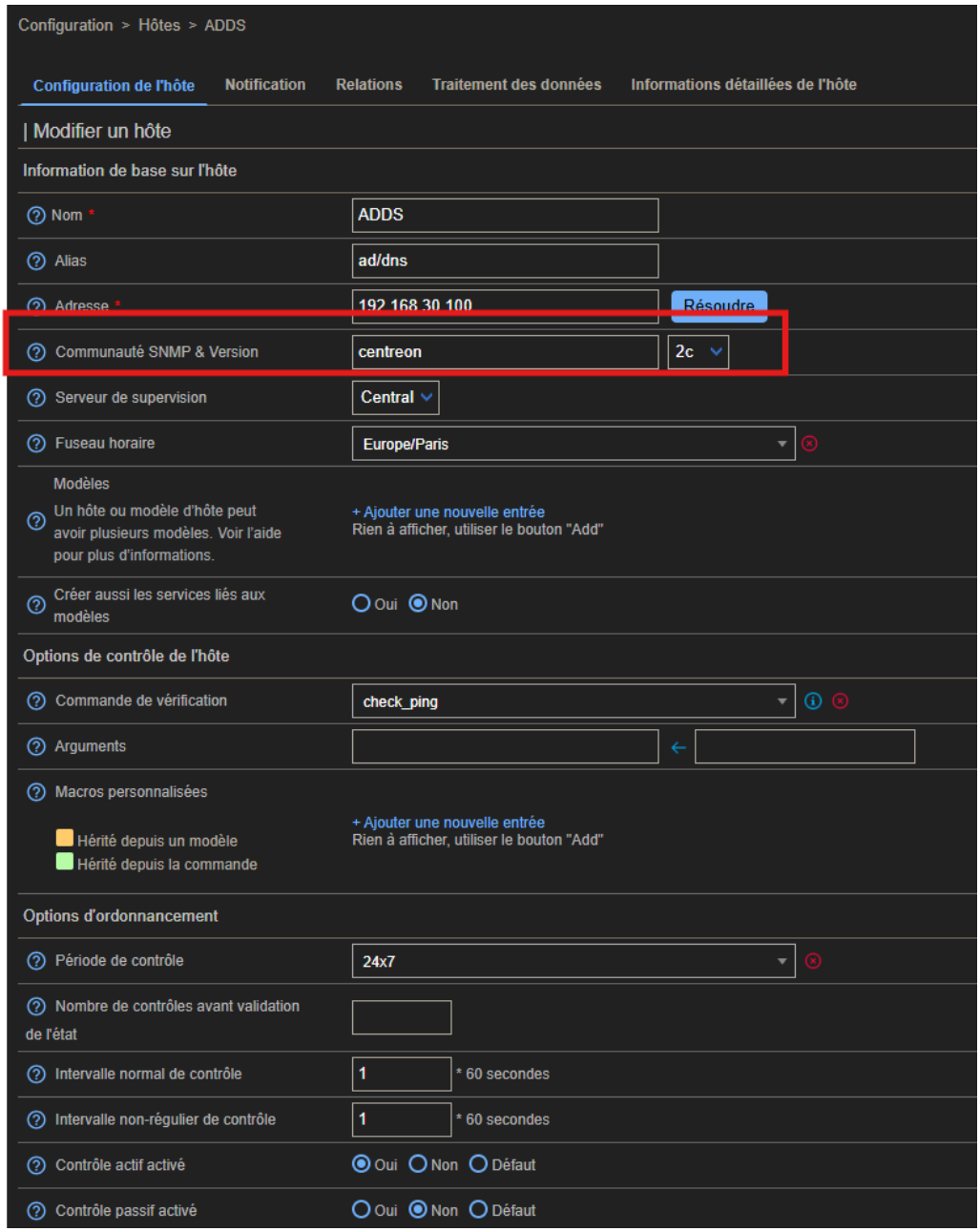
Une supervision SNMP a été mise en place sur le serveur Windows ADDS. Le service SNMP Windows a été configuré pour accepter les requêtes provenant du collecteur Centreon.

La configuration Windows autorise le service SNMP et limite les requêtes au serveur de supervision prévu.



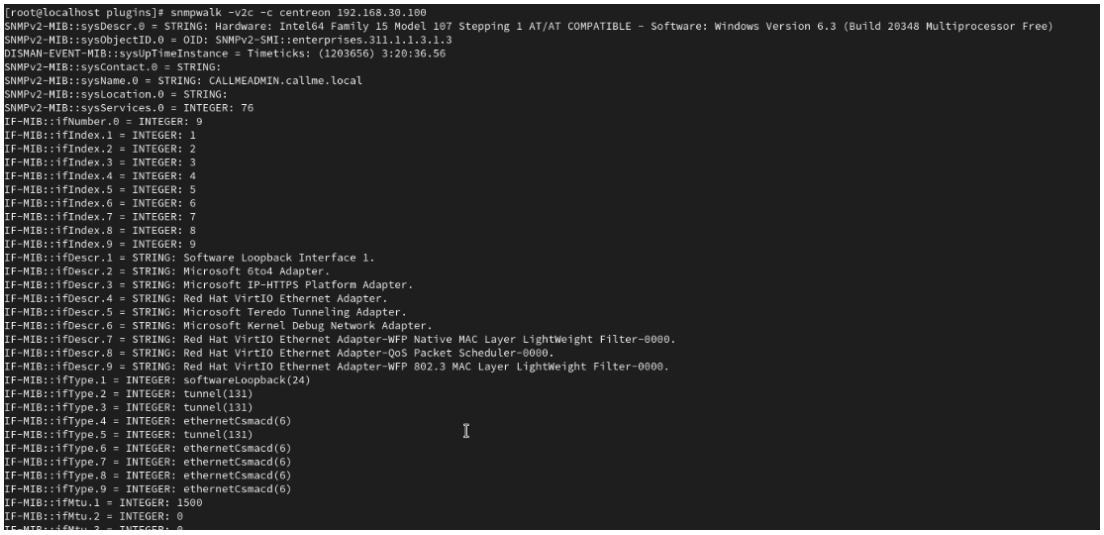
Configuration du service SNMP sur Windows Server ADDS.

Dans Centreon, l'hôte ADDS est ensuite associé aux paramètres nécessaires à l'interrogation SNMP.



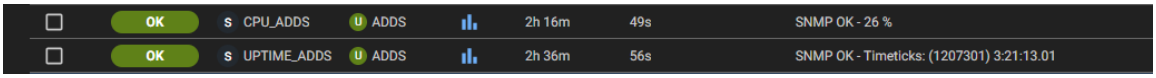
Paramétrage de l'hôte ADDS pour la supervision SNMP.

Un snmpwalk lancé depuis Centreon permet de vérifier directement que l'équipement répond et retourne ses informations système.



Validation de la communication SNMP avec ADDS depuis Centreon.

Après validation de la communication, le service SNMP configuré dans Centreon remonte en état OK.

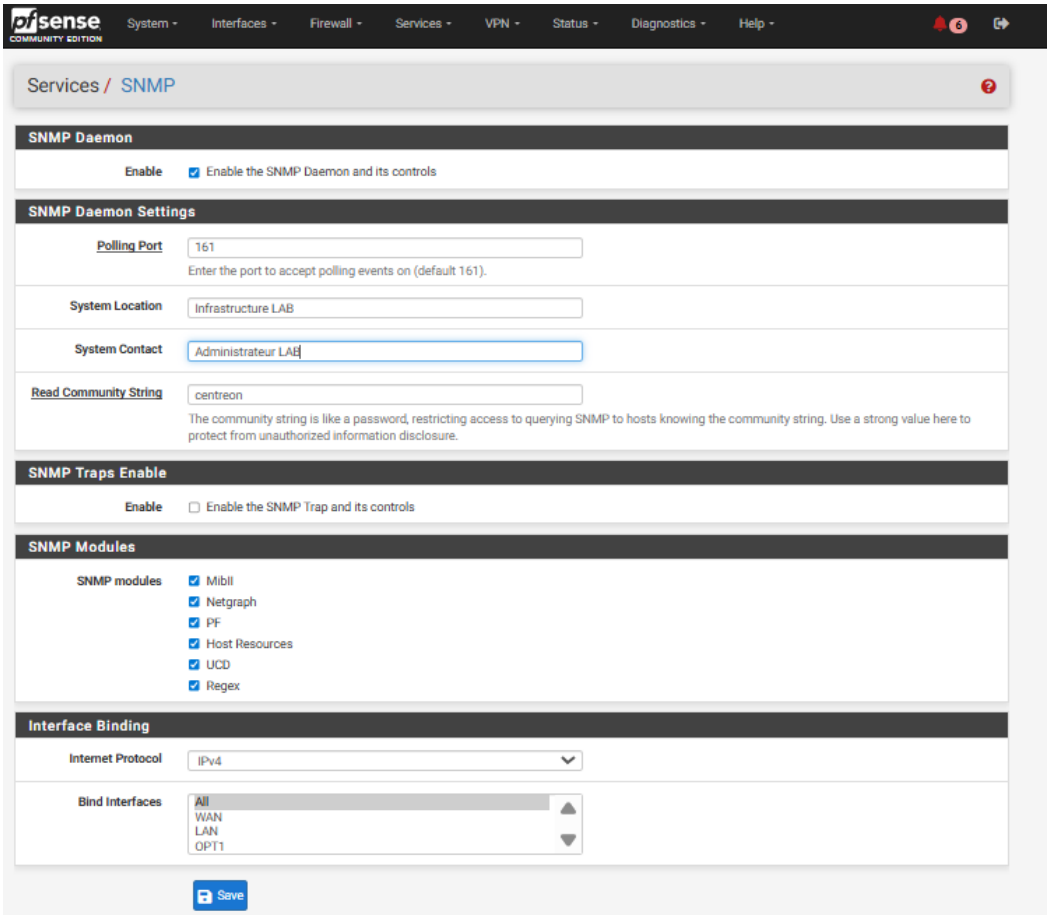


Résultat de la supervision SNMP du serveur ADDS.

8.2 pfSense

pfSense est un équipement critique du laboratoire puisqu'il assure le routage inter-VLAN et le filtrage. La supervision SNMP a donc également été configurée afin de contrôler son état depuis Centreon.

Le démon SNMP est activé dans pfSense sur le port UDP 161. La communauté de laboratoire et les interfaces d'écoute sont définies dans cette page.



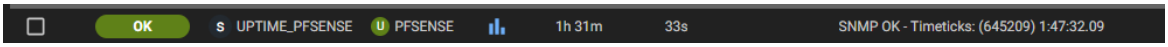
Activation et paramétrage du service SNMP dans pfSense.

Avant de créer le service Centreon, un snmpwalk est exécuté depuis le serveur Centreon vers pfSense pour vérifier que les OID sont bien retournés.

```
[root@localhost plugins]# snmpwalk -v2c -c centreon 192.168.99.1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: pfSense pfSense.home.arpa 2.7.2-RELEASE FreeBSD 14.0-CURRENT amd64
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.12325.1.1.2.1.1
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (14026) 0:02:20.26
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Administrateur LAB
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: pfSense.home.arpa
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Infrastructure LAB
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 76
SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (52) 0:00:00.52
SNMPv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.12325.1.1.1.10.2
SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.12325.1.1.1.10.3
SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.12325.1.1.1.10.4
SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.5 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.12325.1.1
SNMPv2-MIB::sysORID.6 = OID: IF-MIB::ifMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.7 = OID: IP-MIB::ipMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.8 = OID: TCP-MIB::tcpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.9 = OID: UDP-MIB::udpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.10 = OID: IP-FORWARD-MIB::ipForward
SNMPv2-MIB::sysORID.11 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.12325.1.2
SNMPv2-MIB::sysORID.12 = OID: HOST-RESOURCES-MIB::host
SNMPv2-MIB::sysORID.13 = OID: UCD-SNMP-MIB::ucdavis
SNMPv2-MIB::sysORID.14 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.12325.1.203
SNMPv2-MIB::sysORDescr.1 = STRING: udp transport mapping
SNMPv2-MIB::sysORDescr.2 = STRING: lsock transport mapping
SNMPv2-MIB::sysORDescr.3 = STRING: inet transport mapping
SNMPv2-MIB::sysORDescr.4 = STRING: The MIB module for SNMPv2 entities.
SNMPv2-MIB::sysORDescr.5 = STRING: The MIB module for the Begemot SNMPd.
SNMPv2-MIB::sysORDescr.6 = STRING: The MIB module to describe generic objects for network interface sub-layers.
SNMPv2-MIB::sysORDescr.7 = STRING: The MIB module for managing IP and ICMP implementations, but excluding their management of IP routes.
SNMPv2-MIB::sysORDescr.8 = STRING: The MIB module for managing TCP implementations.
SNMPv2-MIB::sysORDescr.9 = STRING: The MIB module for managing UDP implementations.
SNMPv2-MIB::sysORDescr.10 = STRING: The MIB module for the display of CIDR multipath IP Routes.
SNMPv2-MIB::sysORDescr.11 = STRING: The MIB for the NetGraph access module for SNMP.
```

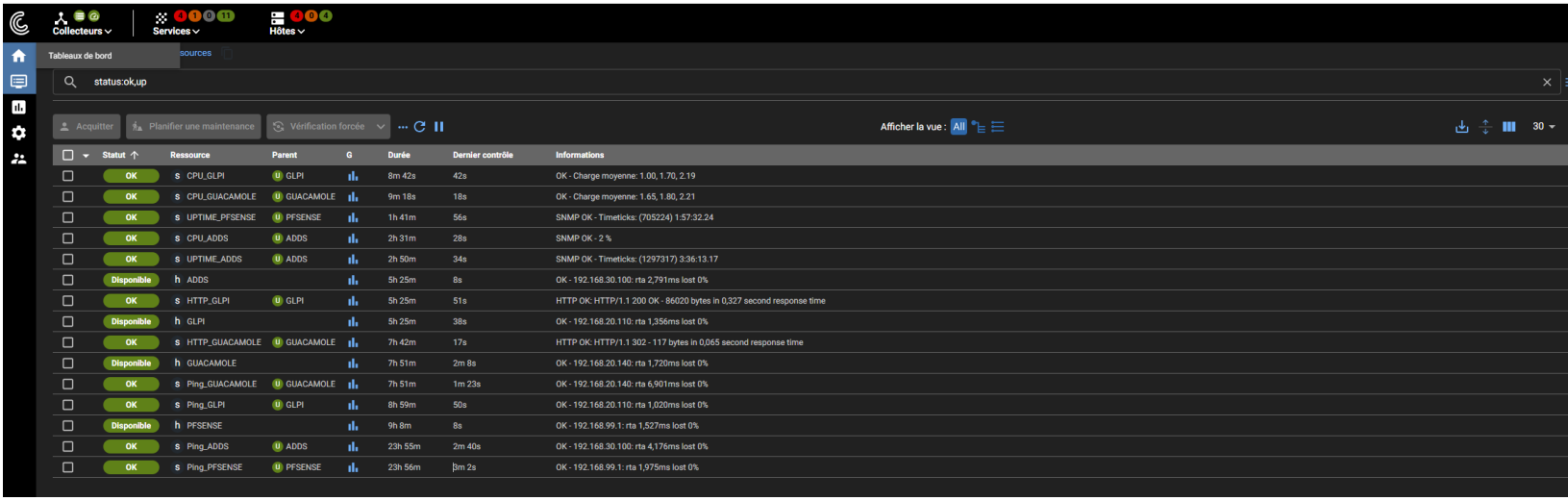
Validation des réponses SNMP de pfSense depuis le serveur Centreon.

Après ajout du contrôle dans Centreon, le service UPTIME_PFSENSE remonte en état OK avec une valeur SNMP exploitable.



Résultat du contrôle SNMP pfSense dans Centreon.

La vue globale permet enfin de vérifier simultanément plusieurs services et équipements supervisés.



Vue globale de la supervision Centreon après déploiement des principaux contrôles.

9. Notifications e-mail en cas d'alerte

Afin de compléter la supervision, une notification e-mail a été mise en place. Le scénario validé est le suivant : Centreon détecte un incident → le service passe en état CRITICAL → la commande de notification est exécutée → Postfix relaie le message via Gmail SMTP → le contact reçoit l'alerte. Lorsque le service revient à l'état normal, une notification RECOVERY est envoyée.

9.1 Installation de Postfix et ouverture du flux SMTP

Postfix et s-nail ont été installés sur la VM Centreon. Postfix joue le rôle de MTA local : Centreon lui remet le message, puis Postfix le transmet au relais SMTP externe.

L'installation de Postfix et s-nail est suivie de l'activation du service afin qu'il soit disponible après redémarrage.

```
[callmeadmin@centreon-server ~]$ sudo dnf install postfix  s-nail -y
Dernière vérification de l'expiration des métadonnées effectuée il y a 18:36:37 le jeu. 06 août 2026 04:03:09.
Dépendances résolues.
================================================================================
 Paquet         Architecture  Version                   Dépôt            Taille
================================================================================
Installation:
 postfix        x86_64        2:3.5.25-3.el9_8          appstream        1.4 M
 s-nail         x86_64        14.9.22-9.el9_7           appstream        619 k

Résumé de la transaction
================================================================================
Installer  2 Paquets

Taille totale des téléchargements : 2.0 M
Taille des paquets installés : 5.6 M
Téléchargement des paquets :
(1/2): s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64.rpm        405 kB/s | 619 kB     00:01
(2/2): postfix-3.5.25-3.el9_8.x86_64.rpm        705 kB/s | 1.4 MB     00:02
--------------------------------------------------------------------------------
Total                                           804 kB/s | 2.0 MB     00:02
Test de la transaction
La vérification de la transaction a réussi.
Lancement de la transaction de test
Transaction de test réussie.
Exécution de la transaction
  Préparation                  :                                            1/1
  Exécution du scriptlet: s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64                     1/2
  Installation                 : s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64              1/2
  Exécution du scriptlet: s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64                     1/2
  Exécution du scriptlet: postfix-2:3.5.25-3.el9_8.x86_64                   2/2
  Installation                 : postfix-2:3.5.25-3.el9_8.x86_64            2/2
  Exécution du scriptlet: postfix-2:3.5.25-3.el9_8.x86_64                   2/2
  Vérification de              : postfix-2:3.5.25-3.el9_8.x86_64            1/2
  Vérification de              : s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64              2/2

Installé:
  postfix-2:3.5.25-3.el9_8.x86_64         s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64

Terminé !
[callmeadmin@centreon-server ~]$ sudo systemctl enable --now postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd/system/postfix.service.
[callmeadmin@centreon-server ~]$ systemctl is-active poostfix
inactive
[callmeadmin@centreon-server ~]$ systemctl is-active postfix
active
```

Installation et activation de Postfix sur la VM Centreon.

Le firewall pfSense autorise la VM Centreon (192.168.30.130) à établir une connexion TCP vers le port 587, port utilisé pour la soumission SMTP authentifiée avec TLS.

Un test TCP avec netcat confirme que le serveur Centreon peut joindre un serveur SMTP sur le port 587. Cette vérification valide le chemin réseau avant de configurer l'authentification.

```
callmeadmin@centreon-server ~]$ nc -vz smtp-mail.outlook.com 587
Ncat: Version 7.92 ( https://nmap.org/ncat )
Ncat: Connected to 52.98.228.6:587.
Ncat: 0 bytes sent, 0 bytes received in 0.07 seconds.
callmeadmin@centreon-server ~]$
```

Test de connectivité SMTP sur TCP/587 depuis Centreon.

9.2 Relais Gmail, authentification SASL et protection des secrets

Le relais final retenu est Gmail SMTP. La configuration Postfix utilise TLS et SASL ; le compte Google est protégé par la validation en deux étapes et un mot de passe d'application dédié à Centreon.

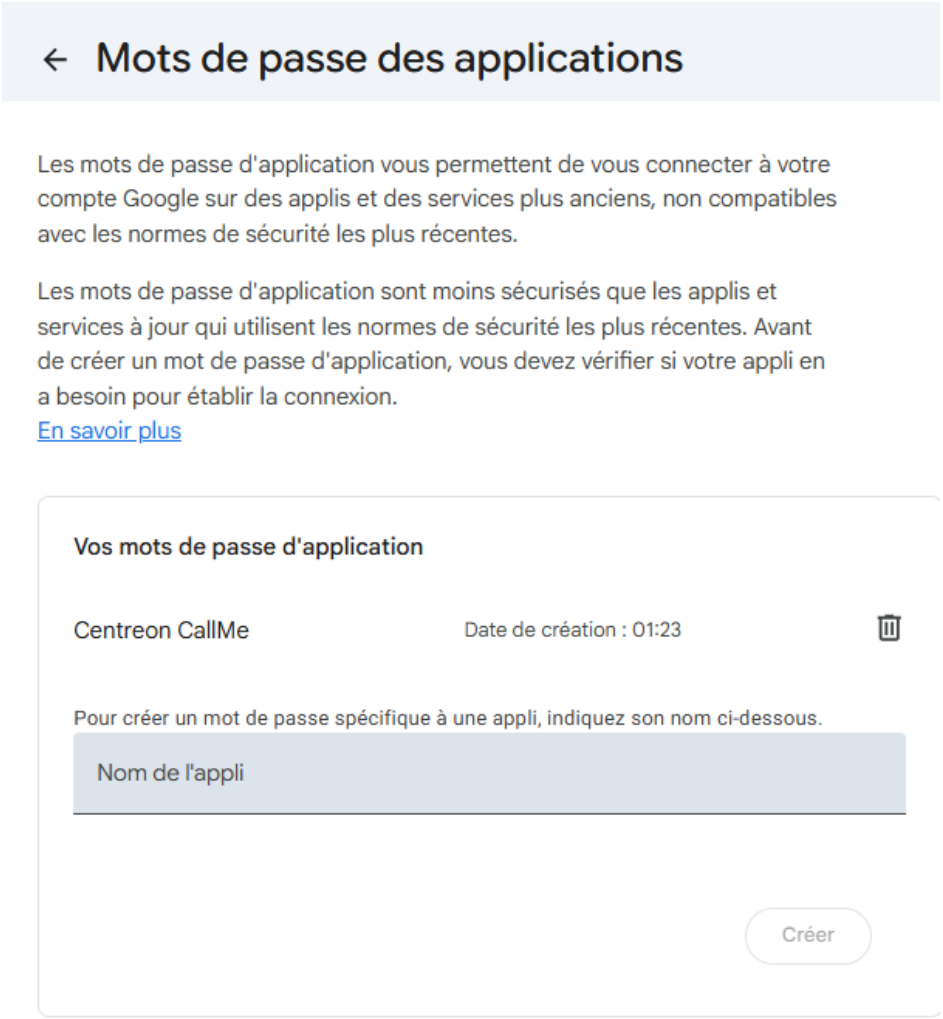
```
relayhost = [smtp.gmail.com]:587
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_tls_security_level = encrypt
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
```

Les paramètres Postfix sont appliqués avec postconf afin d'activer l'authentification SASL et le chiffrement du flux SMTP.

```
[root@centreon-server ~]# sudo postconf -e 'smtp_sasl_auth_enable = yes'
[root@centreon-server ~]# sudo postconf -e 'smtp_sasl_security_options = noanonymous'
[root@centreon-server ~]# sudo postconf -e 'smtp_tls_security_level = encrypt'
[root@centreon-server ~]# sudo postconf -e 'smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd'
```

Activation de SASL et TLS dans Postfix.

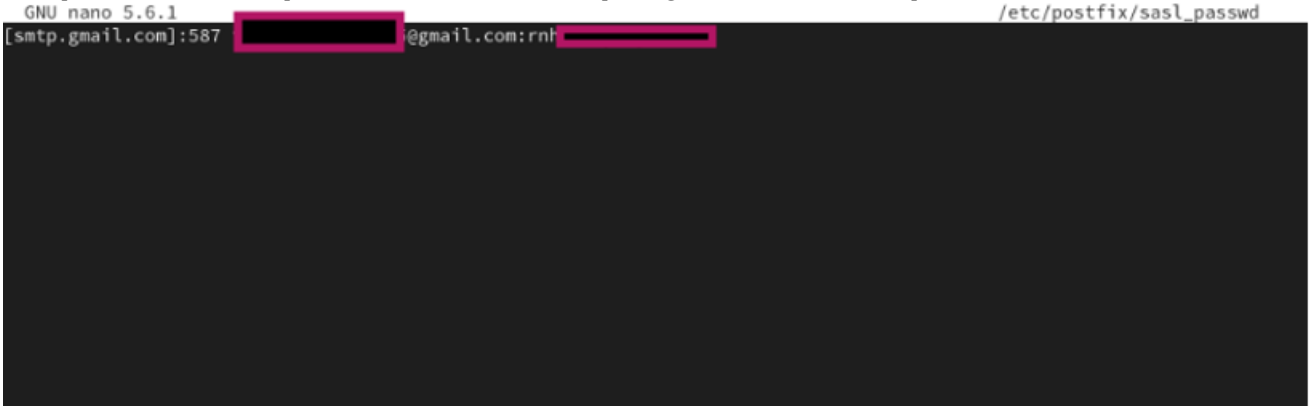
Un mot de passe d'application nommé « Centreon CallMe » a été créé dans le compte Google. Le secret généré n'est pas reproduit dans l'annexe.



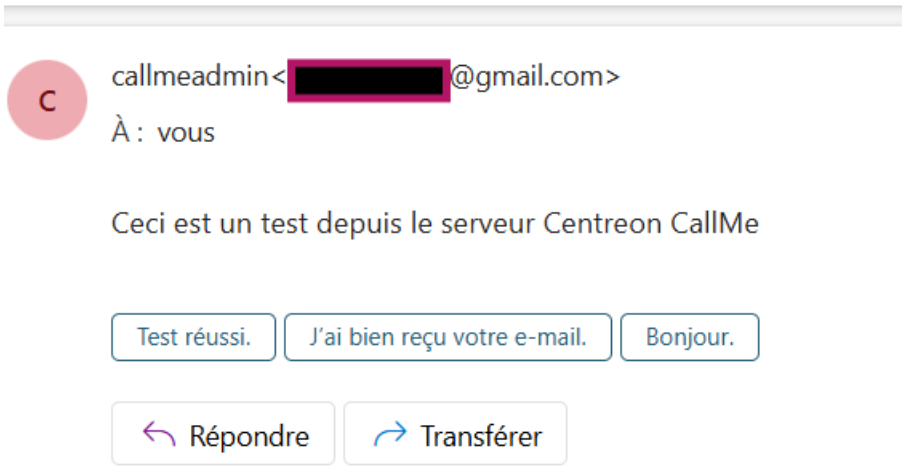
Création du mot de passe d'application Google dédié à Centreon.

```
chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd
postmap /etc/postfix/sasl_passwd
chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd.db
```

Le fichier sasl_passwd contenant les identifiants SMTP est restreint à root. La commande postmap génère la base sasl_passwd.db utilisée par Postfix ; cette base est protégée avec les mêmes permissions.



Un premier envoi manuel depuis le serveur permet de valider indépendamment la chaîne Postfix → Gmail avant d'activer les notifications automatiques Centreon.

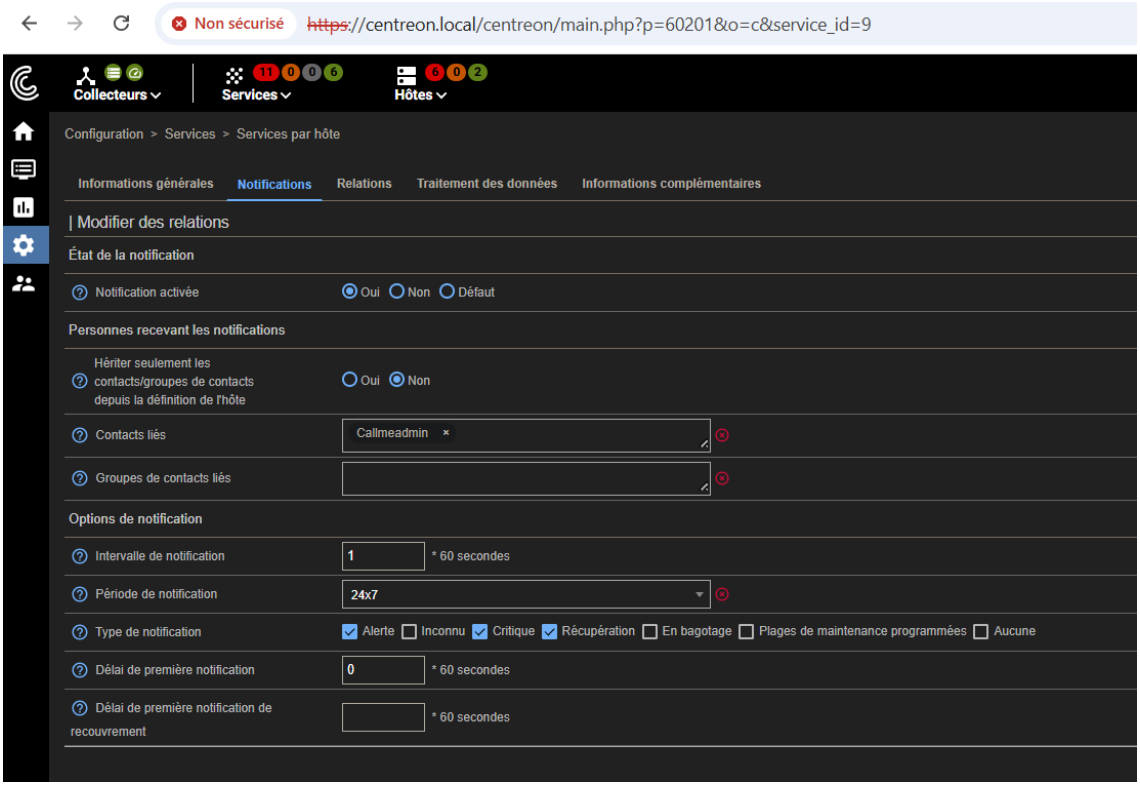


Test manuel d'envoi d'un message depuis le serveur Centreon.

9.3 Paramétrage de la notification du service HTTP_GLPI

Le service HTTP_GLPI est associé au contact administrateur et à une période 24x7. Les notifications sont activées pour les états d'alerte utiles au laboratoire, notamment CRITICAL et RECOVERY.

Cette page est la configuration de l'onglet Notifications du service HTTP_GLPI : activation, contact lié, période 24x7 et types de notification.



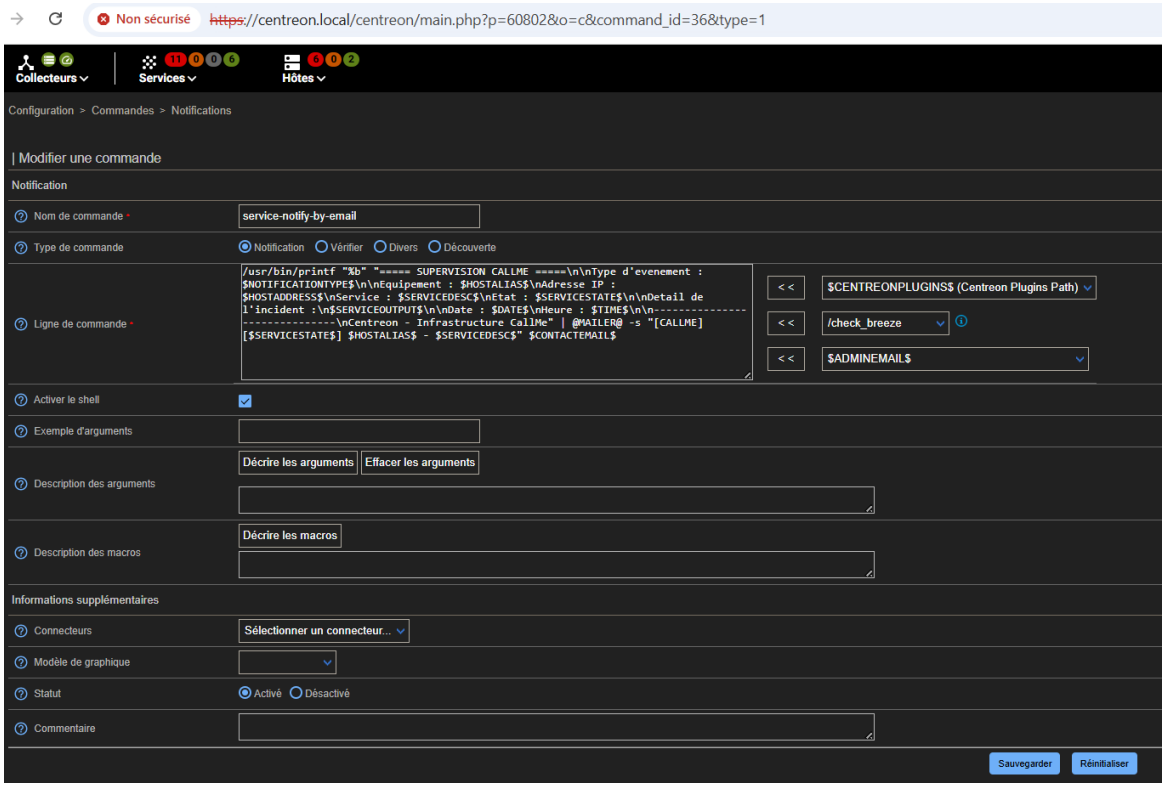
Configuration des notifications du service HTTP_GLPI.

9.4 Personnalisation du contenu de l'e-mail

La commande standard service-notify-by-email a été personnalisée afin de remplacer le message générique Centreon par un format identifiable pour CallMe. Les macros Centreon injectent automatiquement l'équipement, le service, l'état, l'adresse, le détail de l'incident, la date et l'heure.

Objet : [CALLME][$SERVICESTATE$] $HOSTALIAS$ - $SERVICEDESC$

La capture suivante correspond précisément à la modification de la commande service-notify-by-email. C'est ici que le sujet et le corps du message CallMe sont définis avec les macros Centreon.



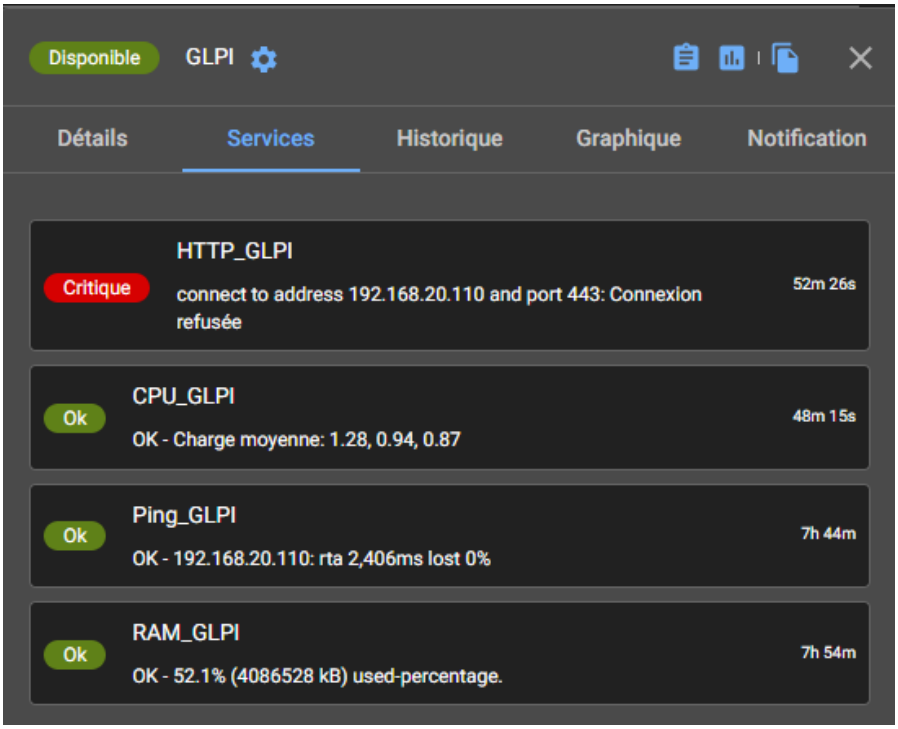
Personnalisation de la commande service-notify-by-email.

9.5 Test réel : CRITICAL puis RECOVERY

Le test de bout en bout consiste à arrêter volontairement Apache sur GLPI. Le serveur reste joignable par ICMP et ses contrôles CPU/RAM restent OK, mais le service HTTP_GLPI doit devenir CRITICAL car le port HTTPS ne répond plus. Cette distinction prouve que Centreon détecte bien une panne applicative et pas uniquement une panne réseau.

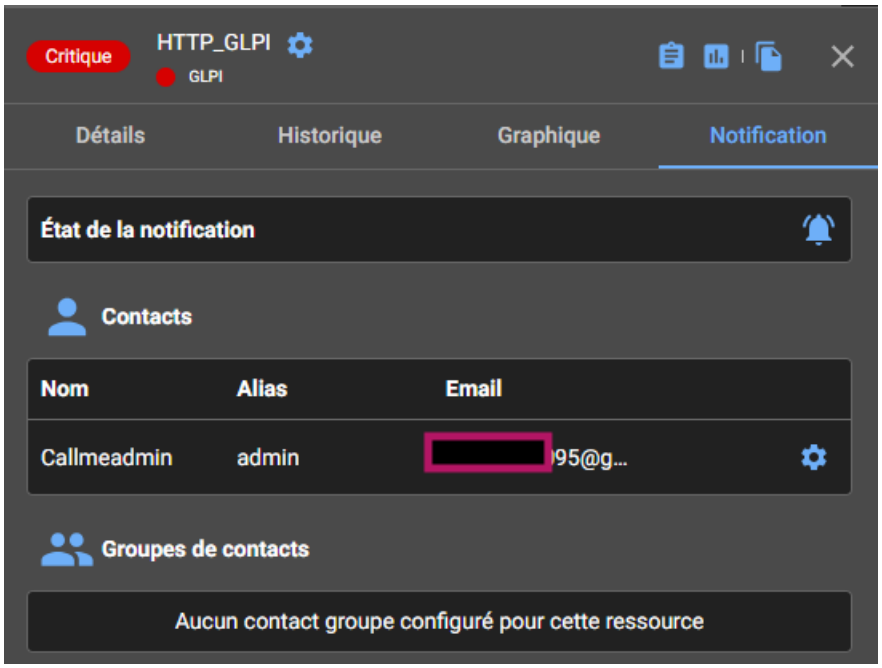
sudo systemctl stop apache2

Après l'arrêt d'Apache, HTTP_GLPI passe en CRITICAL avec le message « Connexion refusée » sur le port 443, tandis que Ping, CPU et RAM restent OK.



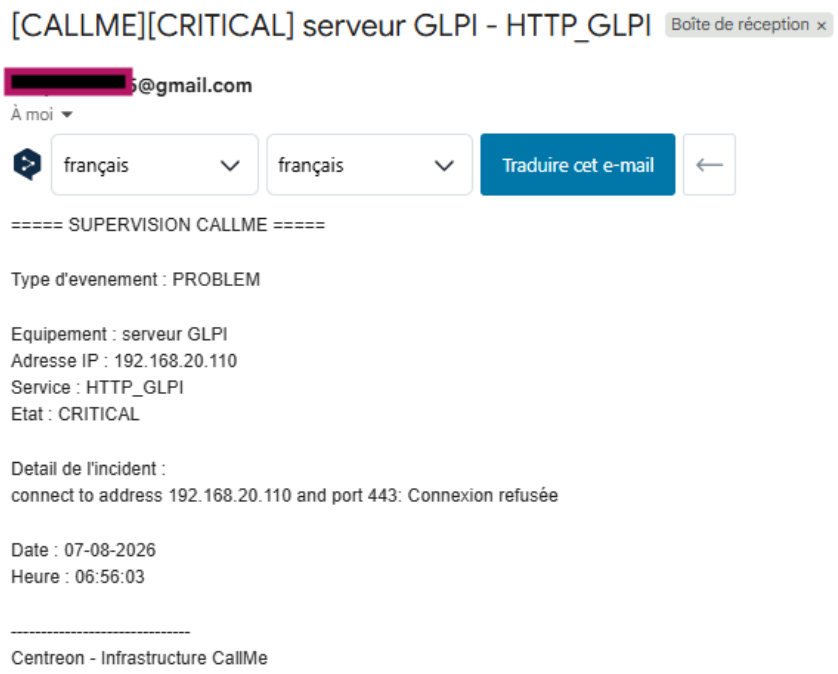
Détection de l'indisponibilité applicative HTTP_GLPI.

L'onglet Notification du service confirme que le contact administrateur est bien associé à HTTP_GLPI au moment de l'incident.



Vérification du contact destinataire de la notification HTTP_GLPI.

Le message reçu confirme la chaîne complète : état CRITICAL détecté, service et adresse identifiés, détail de l'incident et horodatage.

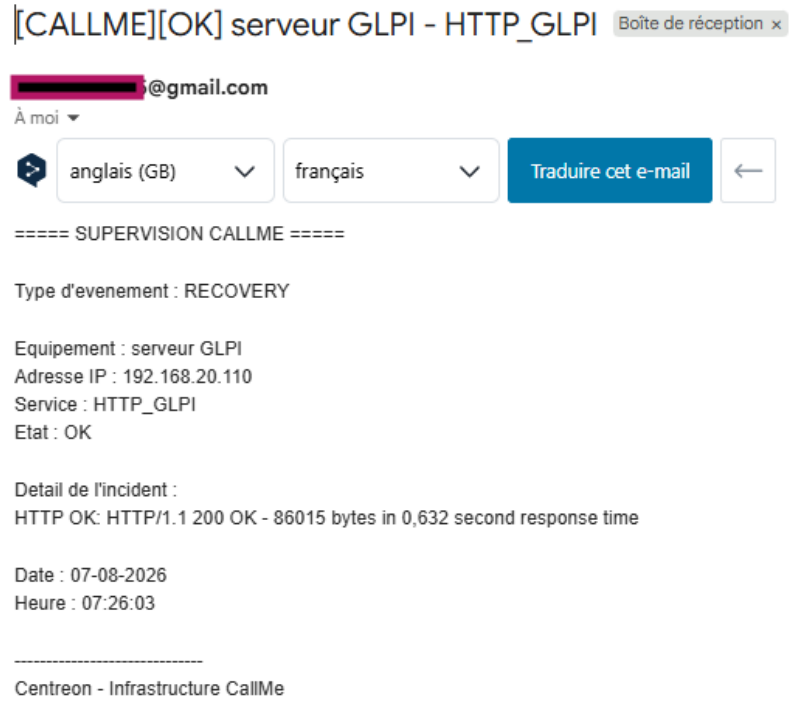


E-mail CRITICAL reçu avec le modèle personnalisé CallMe.

Apache est ensuite redémarré. Au contrôle suivant, HTTP_GLPI revient en état OK et Centreon génère automatiquement une notification de récupération.

```
sudo systemctl start apache2
```

Le second message reçu porte l'état OK et le type RECOVERY. Il confirme que Centreon notifie également le rétablissement du service.



E-mail RECOVERY reçu après rétablissement du service HTTP_GLPI.

10.1 Limites et durcissement à prévoir en production

Le laboratoire valide les mécanismes techniques mais ne constitue pas une architecture de production complète. Avant mise en production, les actions prioritaires seraient la réactivation de SELinux en mode Enforcing après création des règles adaptées, l'utilisation d'un compte SMTP technique dédié, le durcissement de la configuration SNMP, l'ajustement des seuils après observation des charges réelles et l'extension éventuelle de la supervision à la téléphonie du centre d'appel.

La plateforme Centreon fournit ainsi une vue centralisée de la disponibilité et des performances des composants principaux du laboratoire CallMe. La notification e-mail complète ce dispositif en permettant d'alerter automatiquement l'équipe technique lors d'une indisponibilité applicative et de confirmer le retour à la normale.



ANNEXE K

DÉPLOIEMENT ET CONFIGURATION D'ANSIBLE

Document	Informations
Type	Annexe technique
Projet	Infrastructure CallMe
Machine	VM Ansible
Système	Debian GNU/Linux
Réseau	VLAN 30 ADMINISTRATION
Adresse IP	192.168.30.160

1. Objectif et rôle d'Ansible

Ansible a été déployé afin de centraliser l'administration des serveurs Linux du laboratoire CallMe. Depuis une seule machine de contrôle, l'administrateur peut exécuter la même opération sur plusieurs serveurs et conserver une méthode de configuration homogène.

L'outil fonctionne sans agent installé sur les machines administrées. Il utilise principalement SSH pour s'y connecter, puis exécute les modules ou les playbooks définis par l'administrateur.

> PRINCIPE — La VM Ansible envoie les instructions. Les serveurs cibles exécutent les tâches autorisées, puis renvoient un résultat indiquant si l'opération a réussi, échoué ou n'a provoqué aucun changement.

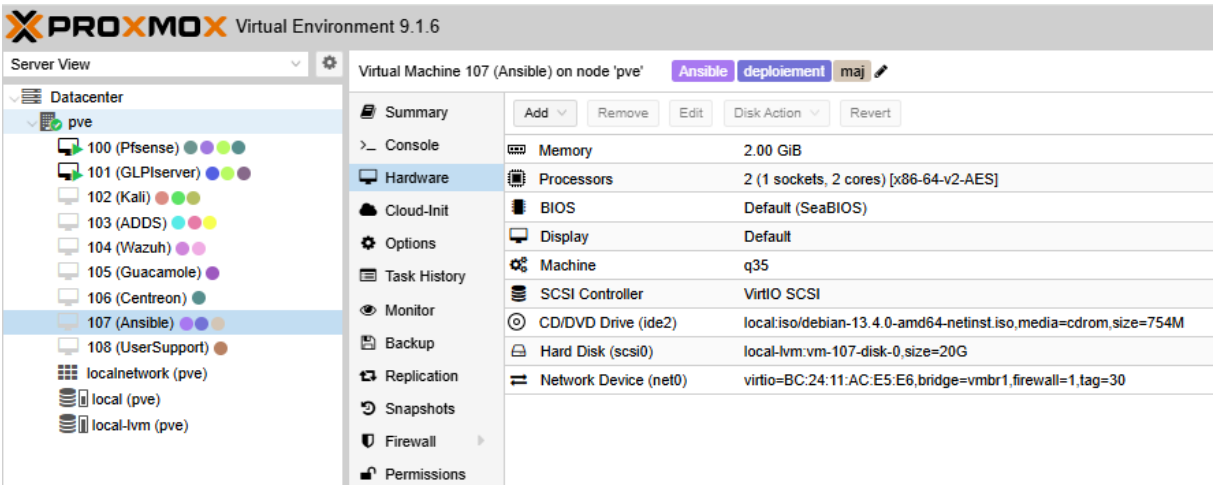
2. Positionnement dans l'infrastructure

Élément	Rôle
VM Ansible — 192.168.30.160	Machine de contrôle et d'automatisation
VLAN 30 ADMINISTRATION	Réseau réservé aux services et postes d'administration
SSH	Canal utilisé pour administrer les serveurs Linux
Inventaire Ansible	Liste des machines et groupes gérés
Playbooks	Fichiers décrivant les tâches à exécuter

3. Déploiement de la machine virtuelle

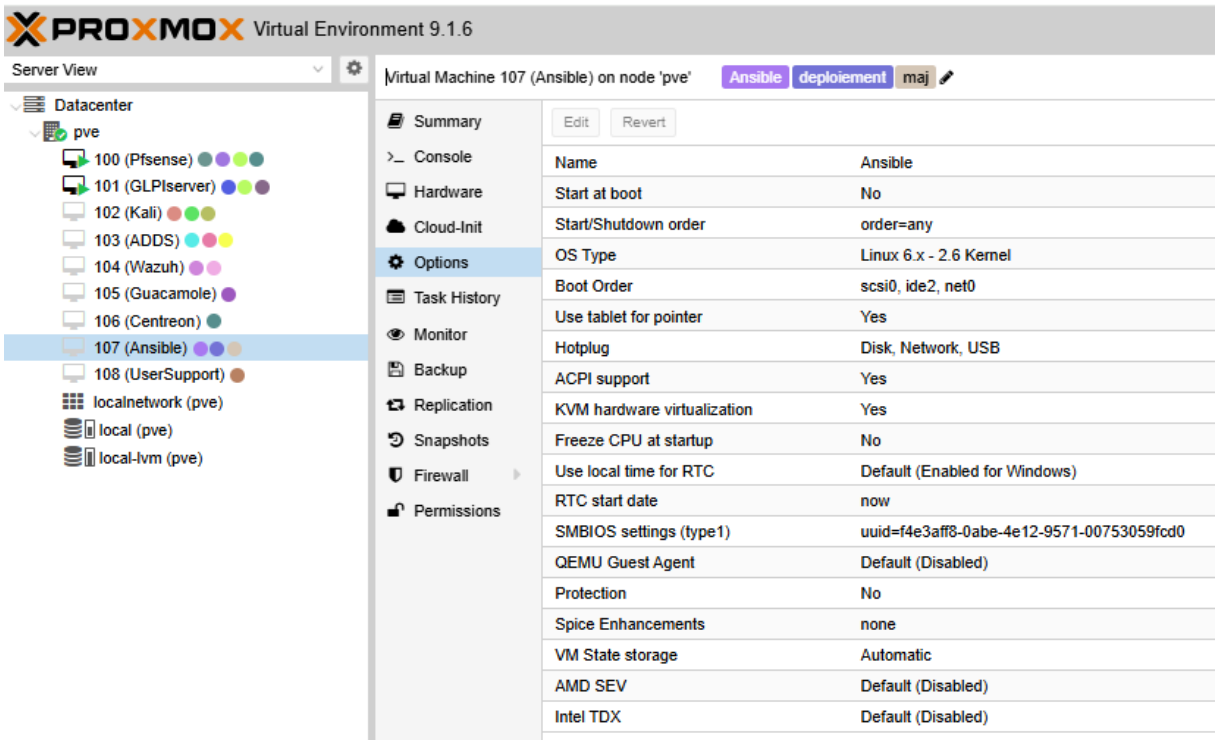
Une machine virtuelle dédiée a été créée sur Proxmox VE. Elle est raccordée au bridge vmbr1 et placée dans le VLAN 30 ADMINISTRATION, avec l'adresse statique 192.168.30.160.

Ressource	Configuration
Processeur	2 vCPU
Mémoire vive	2 Gio
Stockage	20 Gio
Système	Debian GNU/Linux 64 bits
Interface réseau	VirtIO — bridge vmbr1
Adresse IP	192.168.30.160/24



Caractéristiques matérielles de la machine virtuelle Ansible.

3.1 Options de la machine virtuelle



Options générales de la machine virtuelle Ansible dans Proxmox VE.

4. Installation et vérification d'Ansible

4.1 Mise à jour du système

Avant l'installation, l'index des paquets est actualisé et les mises à jour disponibles sont appliquées. Cette étape permet d'installer Ansible sur une base système à jour.

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

4.2 Installation du paquet

Le paquet Ansible est ensuite installé depuis les dépôts disponibles sur la VM Debian.

```
sudo apt install ansible -y
```

4.3 Contrôle de l'installation

La commande suivante affiche la version d'Ansible, l'emplacement de l'exécutable et la version de Python utilisée. Elle permet de confirmer que l'outil est installé et accessible depuis le terminal.

```
ansible --version
```



Vérification de l'installation d'Ansible et de ses composants.

Ansible Core 2.19.4 est installé. L'exécutable /usr/bin/ansible et l'environnement Python sont correctement détectés.

5. Organisation de la configuration

5.1 Inventaire des machines

L'inventaire regroupe les serveurs administrés par Ansible. Il permet de les classer par fonction ou par système afin de cibler une machine, un groupe ou l'ensemble du parc Linux.

```
[serveurs_debian]
glpi ansible_host=192.168.20.110
wazuh ansible_host=192.168.30.120

[serveurs_almalinux]
centreon ansible_host=192.168.30.130
```

> Dans cet exemple, glpi, wazuh et centreon sont des noms faciles à utiliser dans les commandes. ansible_host indique l'adresse IP réellement contactée.

5.2 Connexion sécurisée

Ansible s'appuie sur SSH pour joindre les serveurs Linux. Le compte utilisé doit être autorisé à se connecter et à exécuter les tâches d'administration nécessaires. L'utilisation d'une clé SSH évite de saisir un mot de passe à chaque opération.

```
ansible all -i inventory.ini -m ping
```

Le module ping d'Ansible ne réalise pas un simple ping réseau. Il vérifie la connexion SSH, l'exécution de Python sur la machine distante et le retour d'une réponse Ansible.

5.3 Playbooks

Un playbook est un fichier YAML qui décrit, dans l'ordre, les actions à réaliser. Il rend les opérations répétables et permet d'appliquer la même configuration à plusieurs serveurs.

```
---
- name: Vérifier les mises à jour Linux
  hosts: all
  become: true
  tasks:
    - name: Actualiser la liste des paquets
      ansible.builtin.apt:
        update_cache: true
      when: ansible_os_family == "Debian"
```

6. Utilisation dans le projet CallMe

Dans le projet, Ansible est utilisé comme point central pour préparer et exécuter des tâches d'administration sur les serveurs Linux. Les opérations concernent notamment la vérification des mises à jour et le déploiement homogène de configurations lorsque plusieurs machines doivent recevoir le même traitement.

- centralisation de l'administration des serveurs Linux
- regroupement des machines selon leur distribution ou leur fonction
- exécution reproductible des tâches grâce aux playbooks
- réduction des oublis et des différences de configuration entre serveurs
- contrôle du résultat renvoyé par chaque machine administrée

DOCUMENTATION ASSOCIÉE — Les playbooks opérationnels, les commandes d'exécution et les résultats liés à la gestion des mises à jour sont présentés dans l'annexe M « Automatisation et gestion des mises à jour ».

7. Contrôles et bonnes pratiques

Contrôle	Objectif
Vérification de la syntaxe	Détecter une erreur avant l'exécution du playbook
Mode check lorsque possible	Simuler les changements sans modifier les serveurs
Limitation du groupe ciblé	Éviter une action involontaire sur tout l'inventaire
Lecture du récapitulatif	Identifier les tâches réussies, modifiées ou échouées
Protection des secrets	Ne pas inscrire les mots de passe en clair dans les playbooks

```
ansible-playbook playbook.yml --syntax-check
ansible-playbook playbook.yml --check
ansible-playbook playbook.yml --limit serveurs_debian
```

CONCLUSION — La VM Ansible fournit une base d'administration centralisée pour les serveurs Linux du laboratoire. Son installation est validée ; les automatisations appliquées au projet sont documentées séparément avec leurs résultats.



ANNEXE L

DÉPLOIEMENT ET CONFIGURATION DE WAZUH

Document	Informations
Type	Procédure technique
Serveur	Wazuh — 192.168.30.120/24
Zone	VLAN 30 — ADMIN
Fonction	SIEM / centralisation des événements de sécurité
Composants	Wazuh Manager, Indexer et Dashboard
Accès final	https://wazuh.local via HAProxy

1. Objectif et périmètre

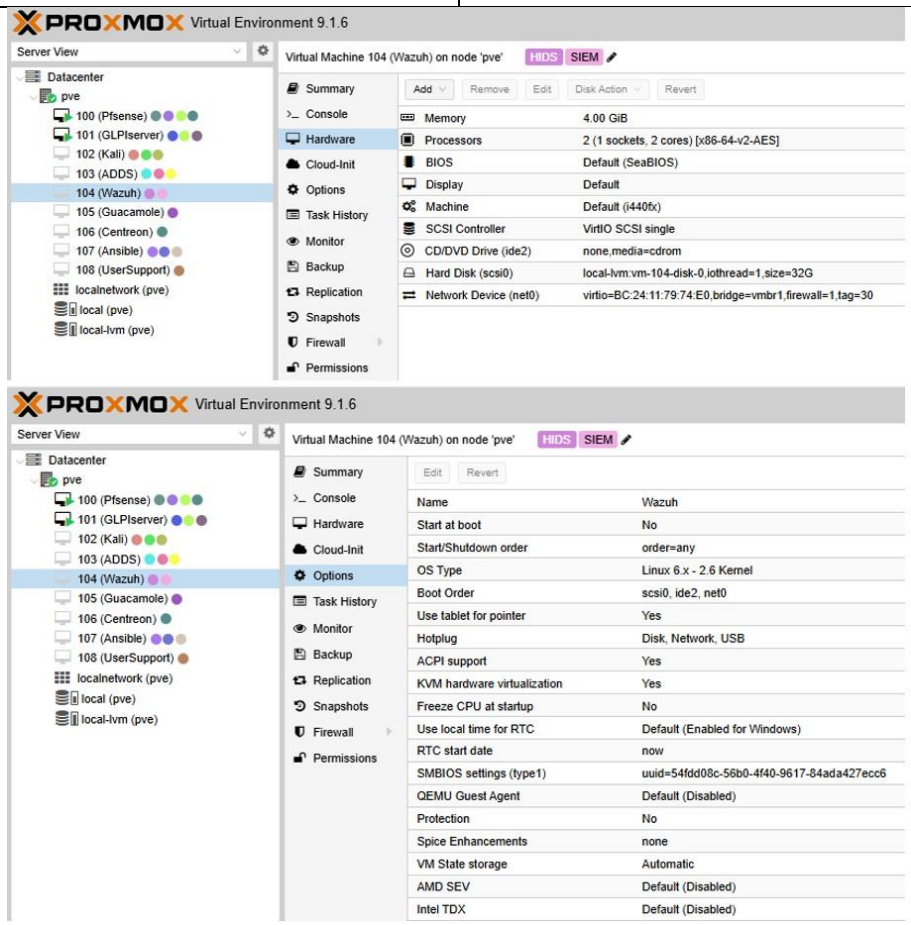
Wazuh assure la collecte, l'analyse et la corrélation des événements de sécurité du laboratoire CallMe. Cette annexe présente le déploiement de la plateforme, l'intégration des agents Linux et Windows et les contrôles réalisés pour valider la remontée des événements.

Dans CallMe, Wazuh est dédié au SIEM et à l'analyse des événements de sécurité. Centreon assure la supervision opérationnelle et la disponibilité des services ; Suricata complète la détection réseau. Les journaux pfSense ne sont pas centralisés dans Wazuh dans le périmètre réalisé.

2. Déploiement de la machine virtuelle

2.1 Caractéristiques de la VM

Élément	Valeur
Nom	Wazuh
CPU	2 vCPU
Mémoire	4 Go
Disque	32 Go
Carte réseau	VirtIO — vmbr1 / VLAN 30
Adresse	192.168.30.120/24
Passerelle	192.168.30.1



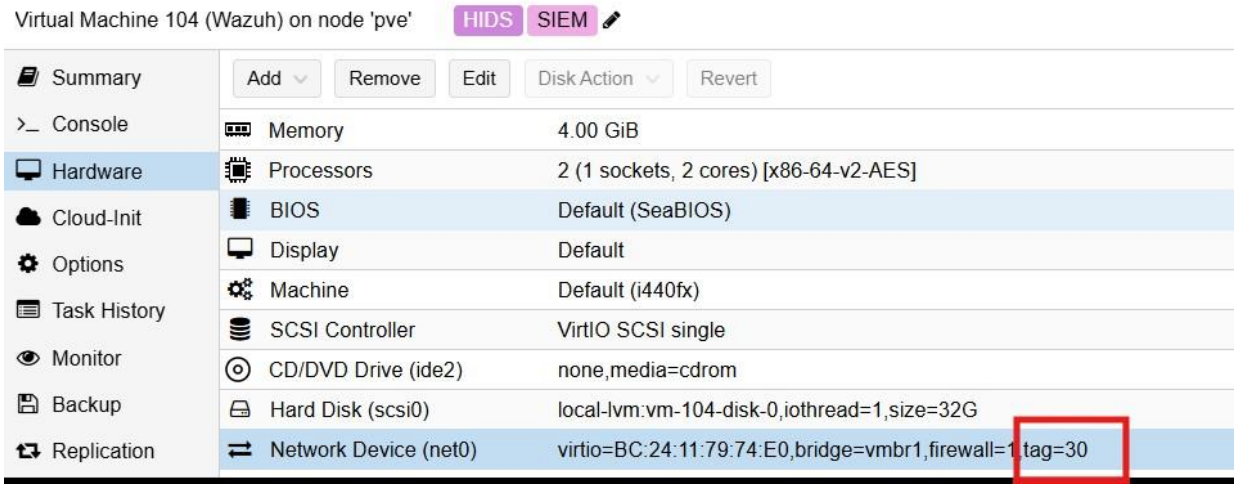
Caractéristiques matérielles de la VM Wazuh sous Proxmox.

2.2 Configuration réseau

La VM Wazuh est positionnée dans le VLAN 30 ADMIN. Une adresse statique est configurée avec Netplan et l'interface virtuelle Proxmox est associée à vmbr1 avec le tag VLAN 30.

```
  GNU nano 6.2                                  /etc/netplan/00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens18:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.30.120/24
      gateway4: 192.168.30.1
      nameservers:
       addresses:
        - 8.8.8.8
        - 1.1.1.1
```

Configuration Netplan de la VM Wazuh.



Interface Proxmox associée à vmbr1 avec le tag VLAN 30.

```
callmeadmin@wazuh:~$ ping -c 3 192.168.30.1
PING 192.168.30.1 (192.168.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.10 ms
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.55 ms
64 bytes from 192.168.30.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.47 ms

--- 192.168.30.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.466/1.706/2.104/0.283 ms
```

Validation de la connectivité vers la passerelle 192.168.30.1.

3. Installation et validation de la plateforme Wazuh

3.1 Composants déployés

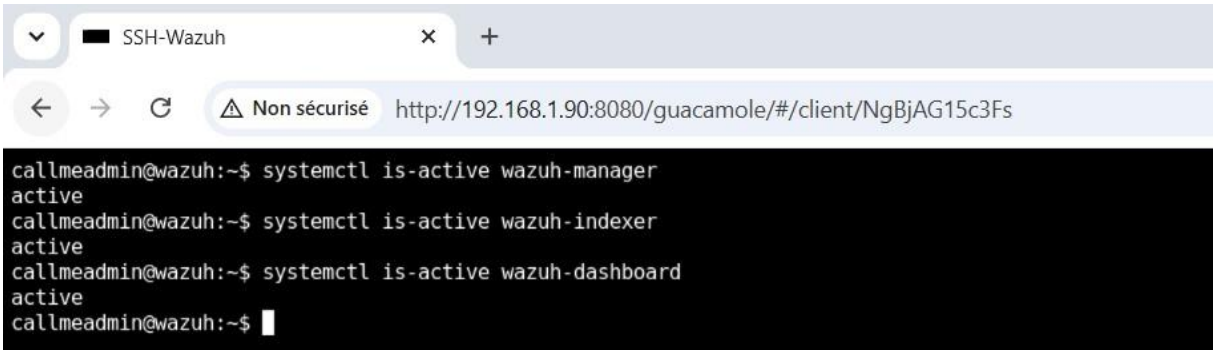
La plateforme repose sur trois composants complémentaires :

- Wazuh Manager : analyse et traitement des événements
- Wazuh Indexer : stockage et indexation des données
- Wazuh Dashboard : consultation et analyse des événements de sécurité

Le serveur Wazuh est hébergé sur une VM dédiée du VLAN 30 ADMIN. Les agents installés sur les systèmes Linux et Windows transmettent leurs événements au Manager.

3.2 Vérification des services

Depuis le bastion Guacamole, une session SSH a été ouverte vers la VM Wazuh. Le contrôle des trois services confirme leur état actif.



Contrôle synthétique des services Wazuh : Manager, Indexer et Dashboard actifs.



Service Wazuh Manager actif.



Service Wazuh Indexer actif.

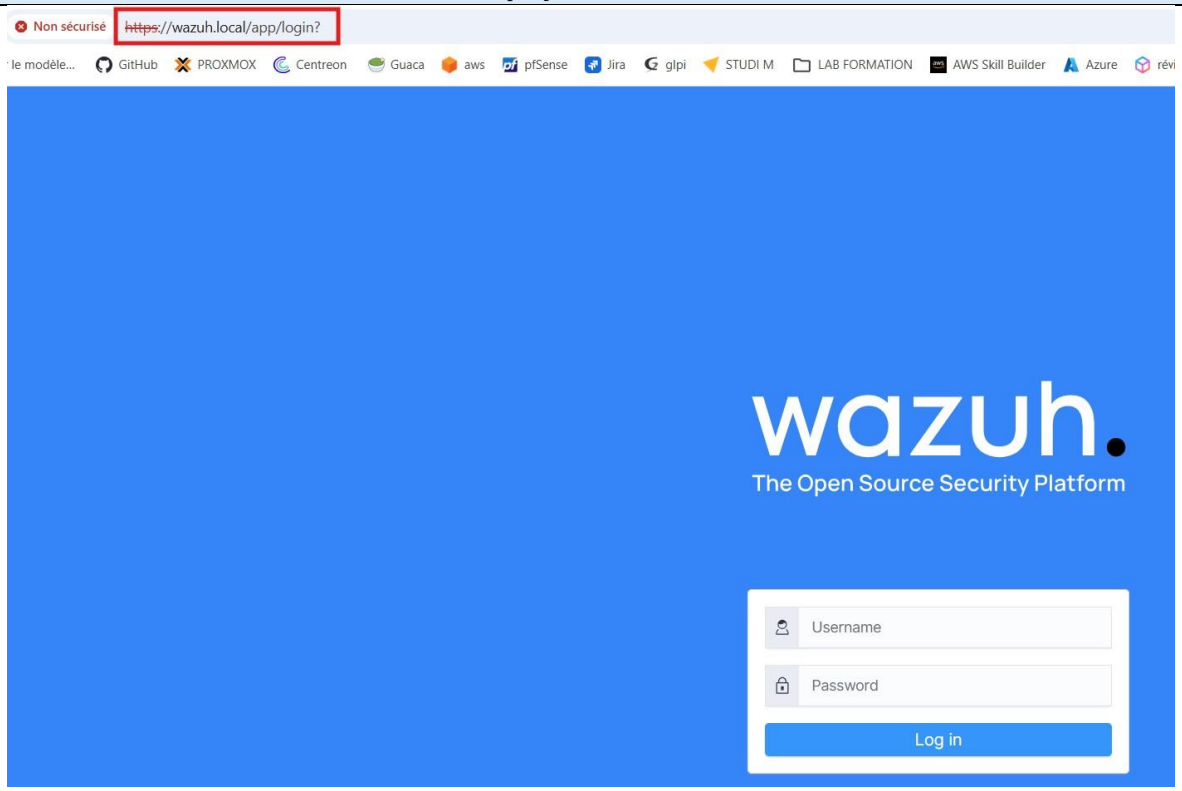


Service Wazuh Dashboard actif.

3.3 Accès sécurisé au Dashboard via HAProxy

L'accès au Dashboard est centralisé en HTTPS via HAProxy sur pfSense. HAProxy assure la terminaison HTTPS et évite une publication directe de l'interface Web Wazuh ; les règles pfSense limitent parallèlement l'accès aux réseaux autorisés.

La configuration VLAN, DHCP et les règles de pare-feu pfSense sont documentées dans l'annexe « Configuration_VLAN_DHCP_regles_pare_feu_pfSense ». La configuration HAProxy est présentée dans la documentation de sécurisation des services Web du projet.

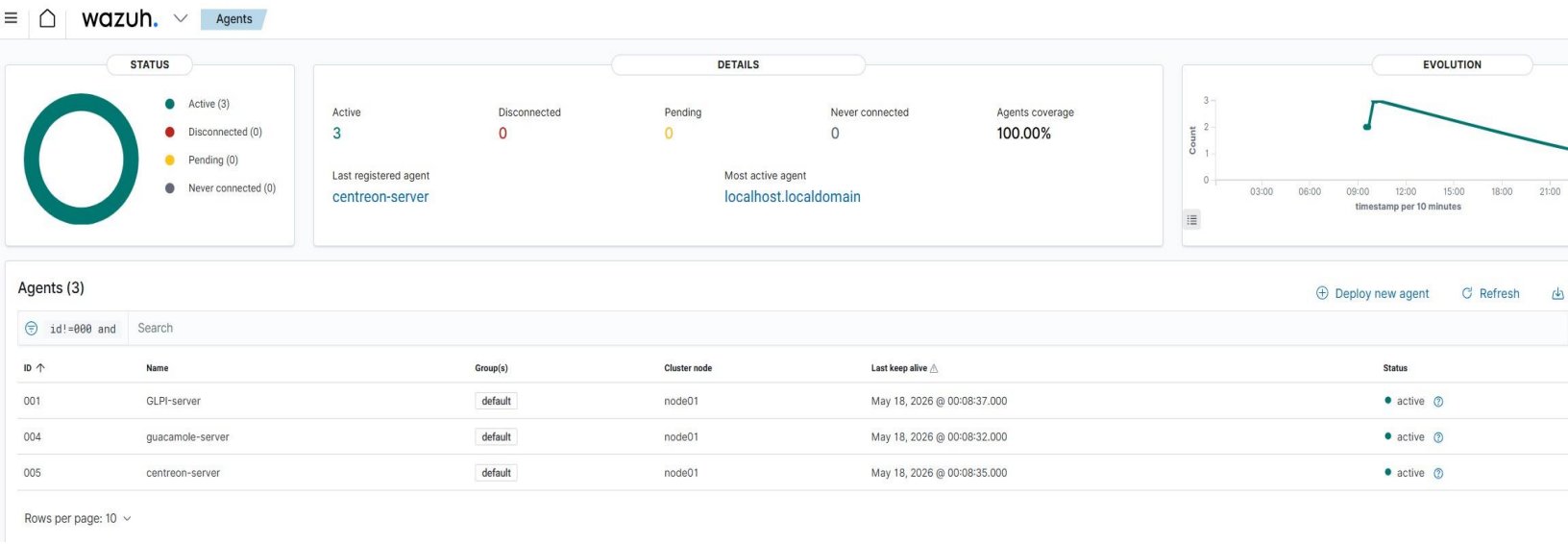


Accès au Dashboard Wazuh via l'URL interne sécurisée.

4. Déploiement et vérification des agents

4.1 Agents Linux déployés via Ansible

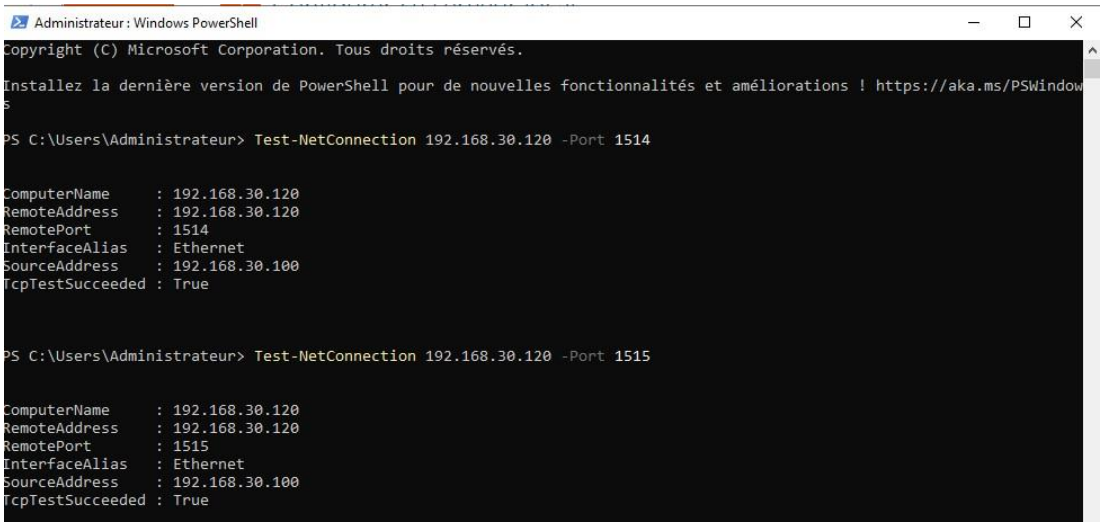
Les agents Linux ont été déployés de manière automatisée via Ansible. Le Dashboard confirme l'enregistrement et l'état actif des serveurs GLPI, Guacamole et Centreon.



Agents Linux enregistrés et actifs dans Wazuh.

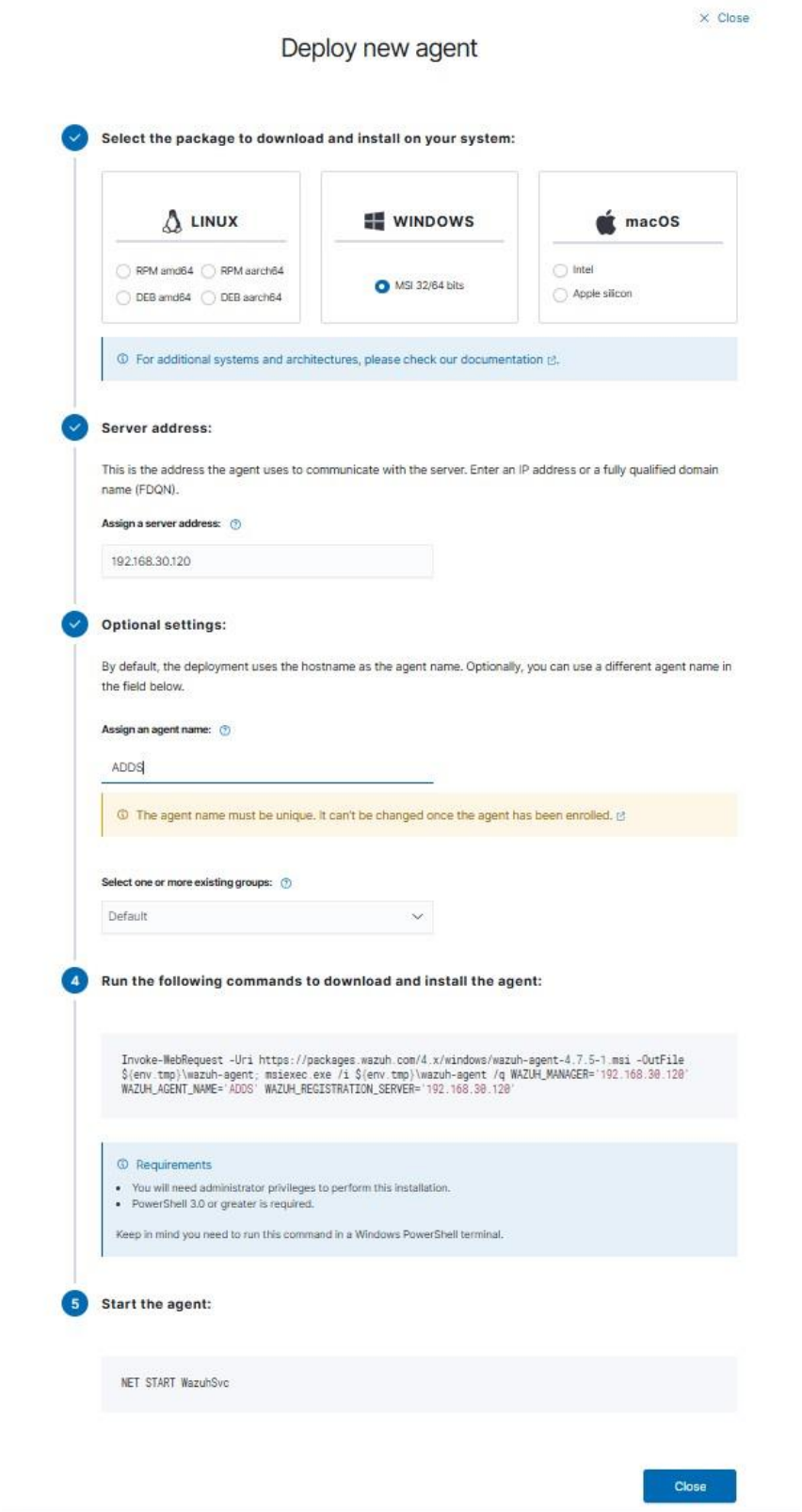
4.2 Agent Windows sur le serveur AD DS

L'agent du contrôleur de domaine AD DS a été installé séparément sous Windows. Avant le déploiement, la connectivité vers le serveur Wazuh a été vérifiée sur les ports nécessaires à l'enregistrement et à la communication de l'agent.



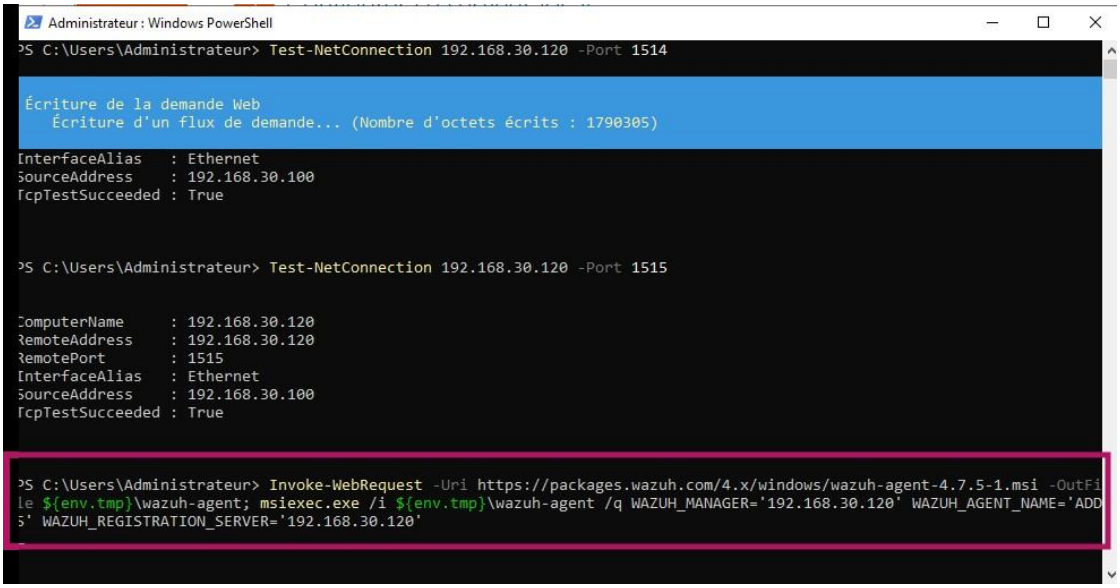
Vérification de la communication entre AD DS et Wazuh.

Depuis le Dashboard, un nouvel agent Windows a ensuite été préparé avec l'adresse du Manager 192.168.30.120 et le nom ADDS.



Préparation du nouvel agent Windows depuis Wazuh.

La commande proposée par Wazuh a été exécutée dans PowerShell sur AD DS, puis le service wazuhsvc a été démarré et contrôlé.

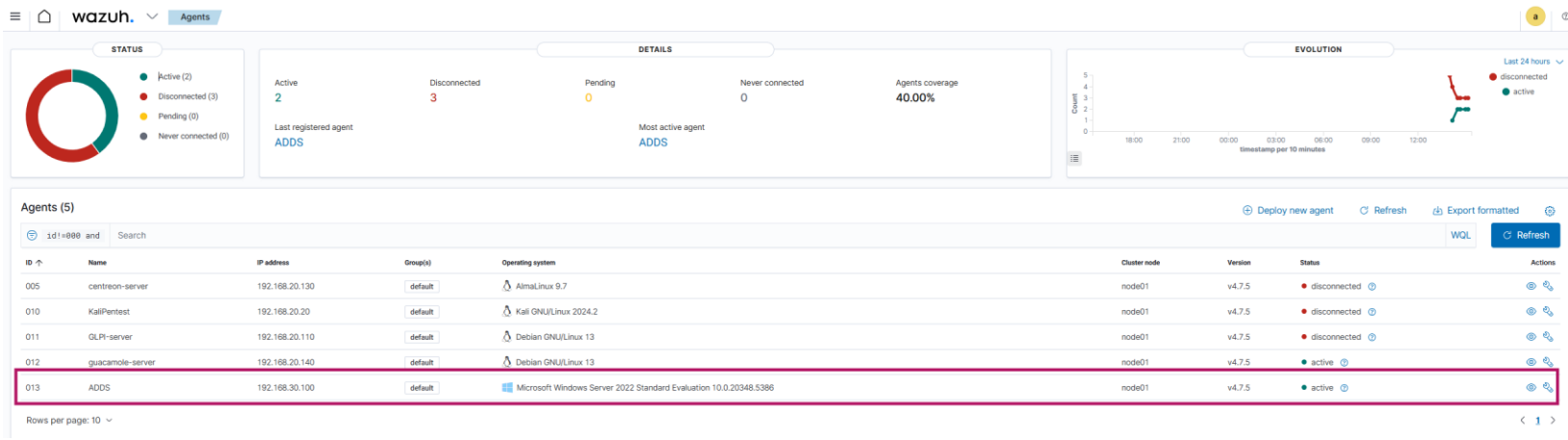


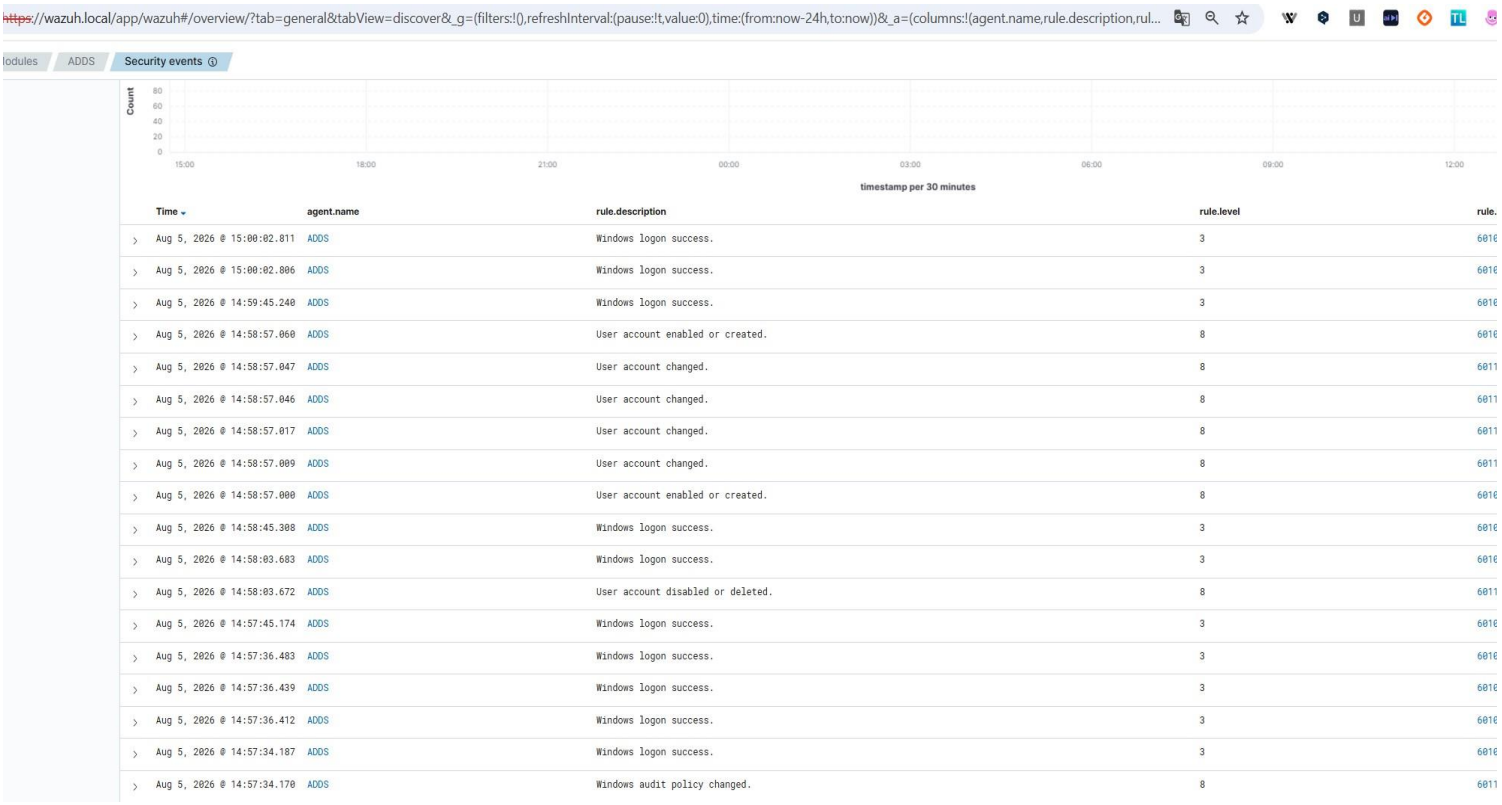
Installation de l'agent Wazuh sur AD DS via PowerShell.



Service wazuhsvc démarré et en cours d'exécution.

L'apparition de l'agent ADDS avec le statut actif confirme la communication entre Windows Server et la plateforme Wazuh.





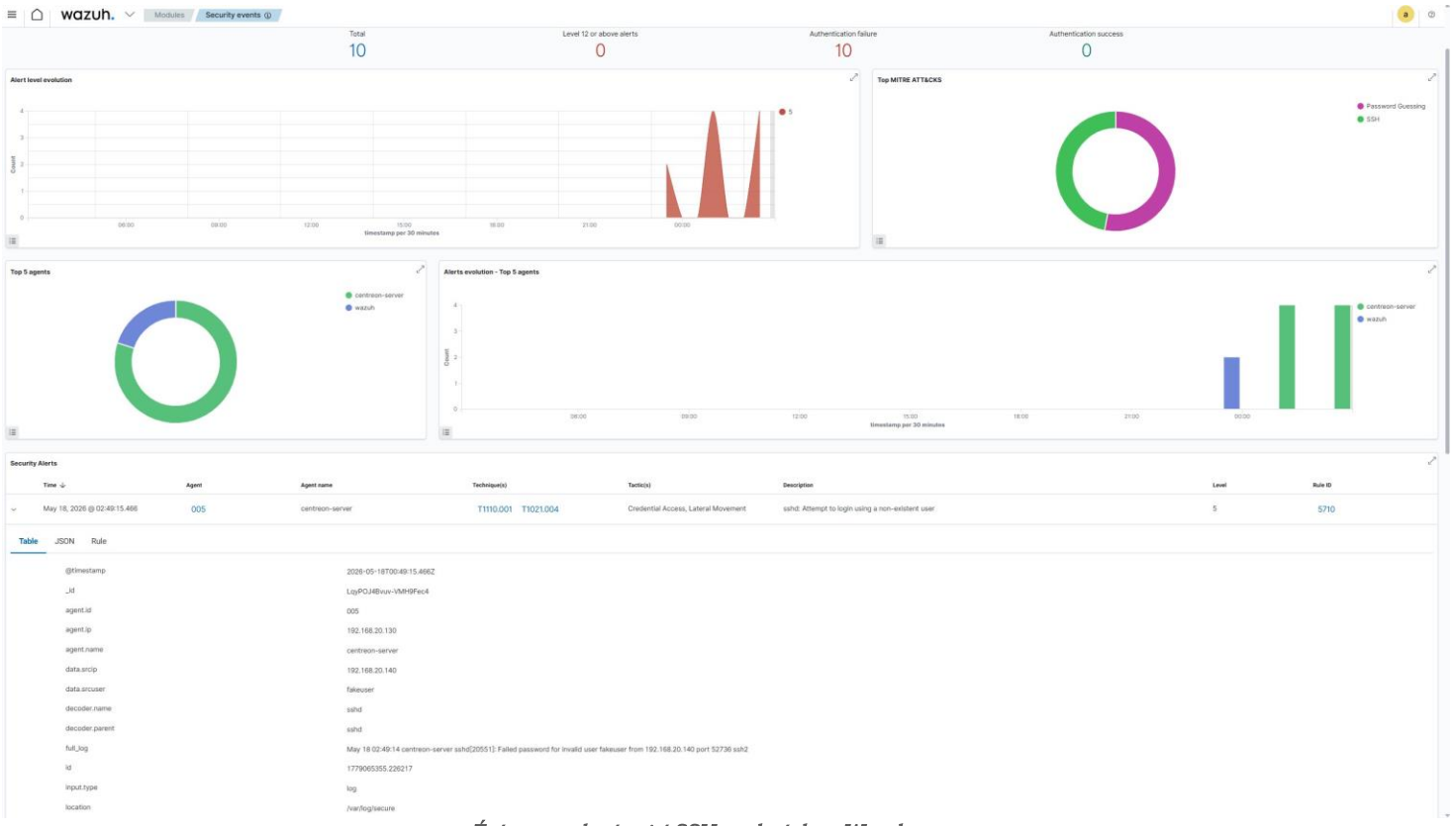
Événements reçus depuis l'agent ADDS dans Wazuh.

5. Validation de la collecte des événements de sécurité

5.1 Détection d'un échec d'authentification SSH

Une tentative de connexion SSH avec un utilisateur inexistant a été réalisée depuis Centreon vers Guacamole. Wazuh a remonté l'événement associé, ce qui valide la collecte des événements d'authentification sur un serveur Linux supervisé.

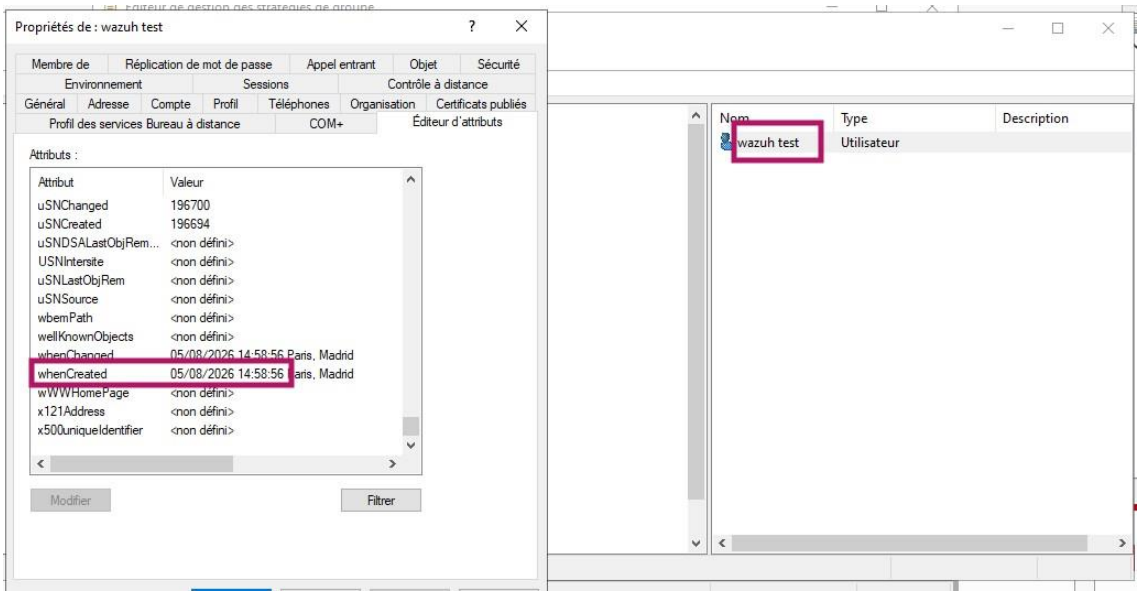
Les correspondances MITRE ATT&CK affichées par Wazuh permettent de rattacher l'événement à des techniques connues. Elles constituent une information de corrélation du SIEM et non l'affirmation qu'une attaque complète a été reproduite.



Événement de sécurité SSH analysé dans Wazuh.

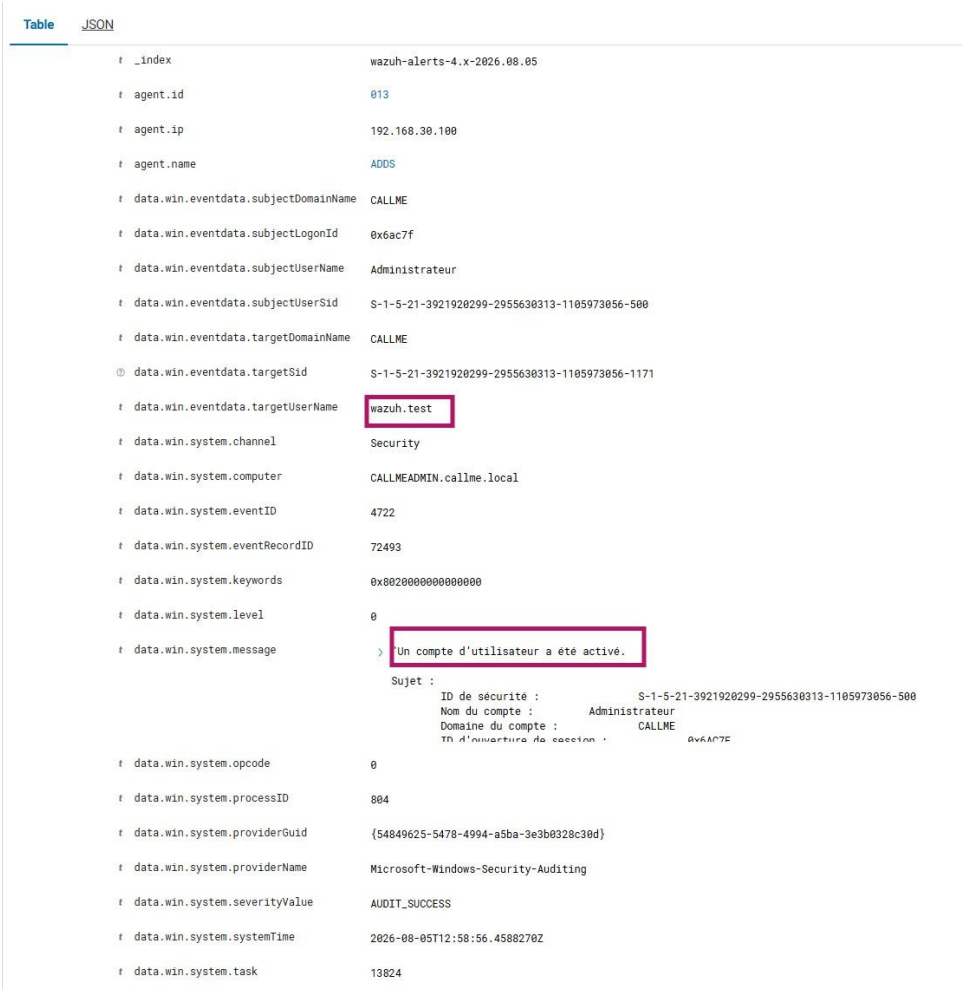
5.2 Validation de la remontée Active Directory

Afin de valider la collecte des événements Windows, l'audit de la gestion des comptes d'utilisateurs a été activé pour les réussites et les échecs sur les contrôleurs de domaine via une GPO appliquée à l'OU Domain Controllers.



Activation de l'audit de gestion des comptes d'utilisateurs et création du compte de test.

Un compte de test a ensuite été créé dans Active Directory. Windows a généré l'événement de sécurité 4722 (« Un compte d'utilisateur a été créé »), puis l'événement a été recherché dans Wazuh afin de confirmer la traçabilité de cette action d'administration.



Détail de l'événement Active Directory remonté dans Wazuh.

Ce test valide la chaîne AD DS → journal Security Windows → agent Wazuh → Manager / Indexer → Dashboard et confirme la centralisation des événements de sécurité du contrôleur de domaine.

6. Vérifications finales

Contrôle	Résultat attendu / obtenu
Adresse Wazuh	192.168.30.120/24 — conforme
VLAN	VLAN 30 ADMIN — conforme
Manager / Indexer / Dashboard	Services actifs
Agents Linux	GLPI, Guacamole et Centreon actifs
Agent Windows	ADDS actif
Accès Dashboard	HTTPS via HAProxy depuis les réseaux autorisés
Événement Linux	Échec SSH détecté et remonté
Événement AD DS	Création de compte / Event ID 4722 remontée

Les contrôles réalisés confirment le fonctionnement de la chaîne de collecte et d'analyse des événements de sécurité mise en œuvre dans le laboratoire CallMe.



ANNEXE M

AUTOMATISATION ET GESTION DES MISES À JOUR

Document	Informations
Type	Procédure technique
Périmètre	Serveurs Linux, postes Windows, Proxmox VE et pfSense
Outils	Ansible, GPO Active Directory, cron et interface pfSense
Serveur Ansible	192.168.30.160 — VLAN 30 Management
Cibles principales	GLPI 192.168.20.110 • Guacamole 192.168.20.140 • Centreon 192.168.30.130

1. Objectif et périmètre

Cette annexe présente les mécanismes mis en œuvre dans le laboratoire CallMe pour centraliser la maintenance des systèmes, réduire les opérations manuelles et homogénéiser l'administration des serveurs et postes.

La stratégie retenue distingue les mécanismes selon le type d'équipement : Ansible pour les serveurs Linux, GPO pour les postes Windows du domaine, tâche cron de contrôle pour Proxmox et mise à jour manuelle contrôlée pour pfSense.

1.1 Synthèse des mécanismes

Périmètre	Mécanisme	État
GLPI / Guacamole (Debian)	Playbook Ansible — apt	Validé
Centreon (AlmaLinux)	Playbook Ansible — dnf via shell	Validé
Postes Windows	GPO MAJ-Windows	Appliquée et contrôlée
Proxmox VE	Contrôle hebdomadaire via cron	Préparé, volontairement désactivé
pfSense	Mise à jour via interface d'administration	Procédure contrôlée
Agents Wazuh Linux	Déploiement via playbooks Ansible	Automatisé

2. Automatisation des mises à jour Linux avec Ansible

Le serveur Ansible centralise l'exécution des tâches de maintenance sur les machines Linux. L'accès distant repose sur SSH avec le compte d'administration commun callmeadmin et l'élévation de privilèges via sudo.

2.1 Vérification de l'installation

```
ansible --version
```

2.2 Inventaire des machines

L'inventaire /etc/ansible/hosts sépare les groupes utilisés pour la maintenance et le déploiement des agents Wazuh. Cette organisation évite d'appliquer un gestionnaire de paquets incompatible à une distribution.

```
[linux_majs]
192.168.20.110
192.168.20.140

[linux_agent_wazuh]
192.168.20.110
192.168.20.140


[almalinux]
192.168.30.130

[almalinux:vars]
ansible_user=callmeadmin

[test]
192.168.20.110 ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3.13
```

Inventaire Ansible structuré par groupes fonctionnels.

2.3 Validation de la connectivité SSH et Ansible

La connexion SSH a d'abord été validée sur Centreon, puis le module ping d'Ansible a été utilisé pour contrôler la joignabilité des serveurs Debian.

```
ssh callmeadmin@192.168.30.130
ansible -i /etc/ansible/hosts linux_majs -m ping -u callmeadmin -k
```



Validation de la connexion SSH vers Centreon.



Test Ansible : réponses SUCCESS / pong des cibles Debian.

Le résultat « SUCCESS » / « pong » confirme la communication SSH et le fonctionnement d'Ansible. Il ne correspond pas à un ping ICMP classique.

2.4 Playbook final de mise à jour

Le playbook maj_linux.yml traite séparément les distributions Debian et AlmaLinux. Pour Centreon, l'exécution finale utilise la commande dnf via le module shell, le module dnf Ansible ayant rencontré une exception RPM dans ce laboratoire.

```
- name: Mise à jour des serveurs Debian
  hosts: linux_majs
  become: yes
  tasks:
    - name: MAJ des paquets Debian
      apt:
        update_cache: yes
        upgrade: dist

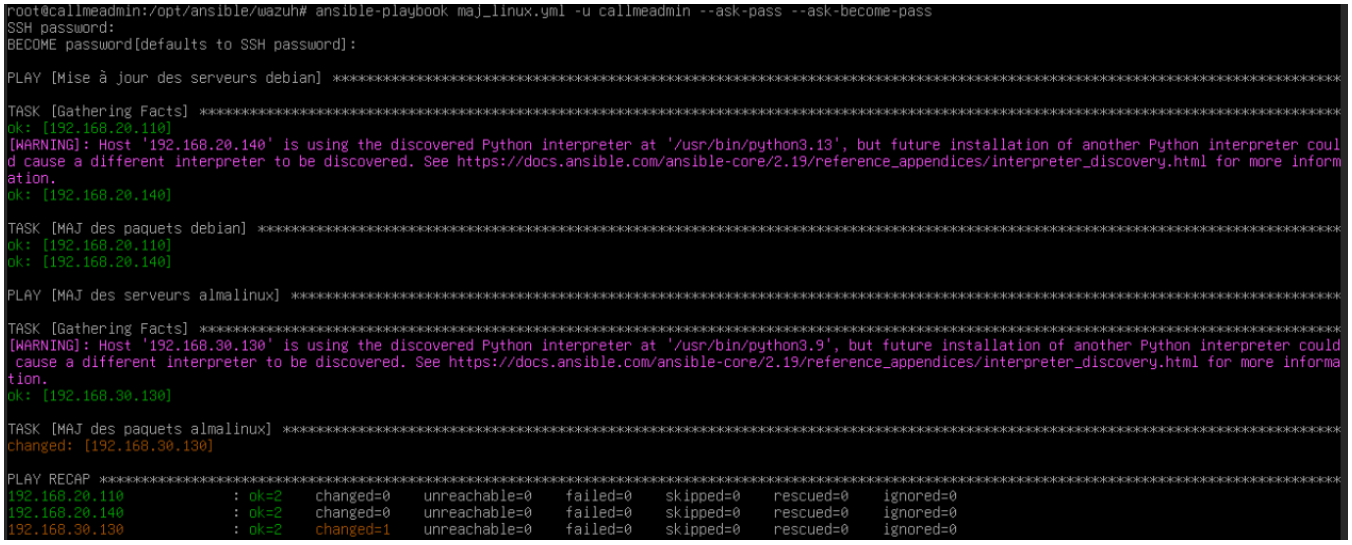
- name: Mise à jour des serveurs AlmaLinux
  hosts: almalinux
  become: yes
  tasks:
```

```
- name: MAJ des paquets AlmaLinux
  shell: dnf upgrade -y --refresh
```

2.5 Exécution et validation finale

```
ansible-playbook maj_linux.yml -u callmeadmin --ask-pass --ask-become-pass
```

Après correction des accès réseau et DNS nécessaires aux dépôts, l'exécution finale du playbook s'est terminée sans échec sur les trois serveurs ciblés.



Exécution finale : GLPI, Guacamole et Centreon avec failed=0.

Serveur	Adresse	Distribution	Résultat
GLPI	192.168.20.110	Debian	failed=0
Guacamole	192.168.20.140	Debian	failed=0
Centreon	192.168.30.130	AlmaLinux	failed=0

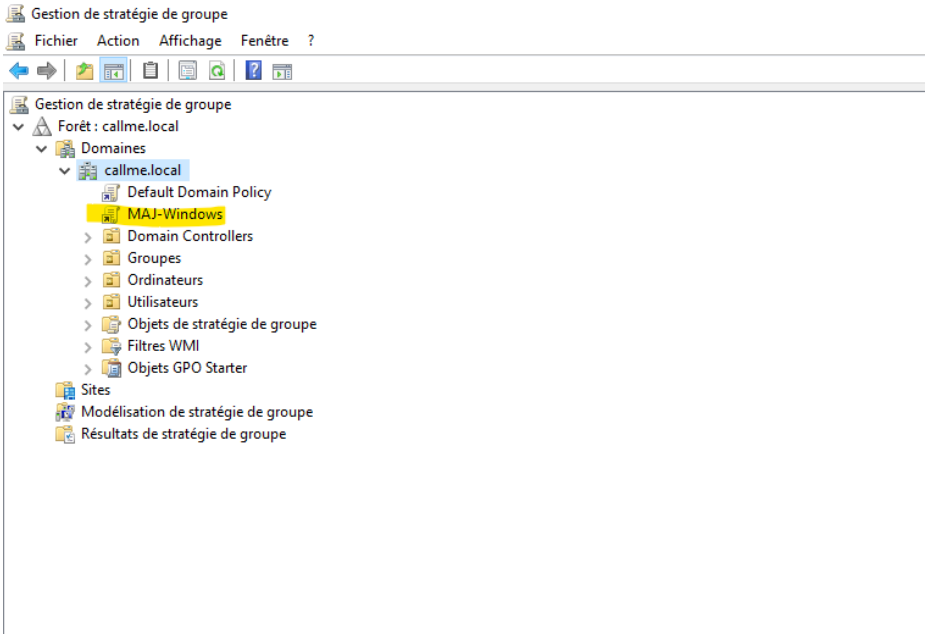
Les avertissements relatifs à la découverte automatique de l'interpréteur Python ne sont pas bloquants. Ils n'empêchent pas l'exécution des tâches.

3. Gestion des mises à jour Windows par GPO

Les postes Windows membres du domaine callme.local sont administrés par stratégie de groupe. La GPO MAJ-Windows centralise les paramètres Windows Update au niveau ordinateur.

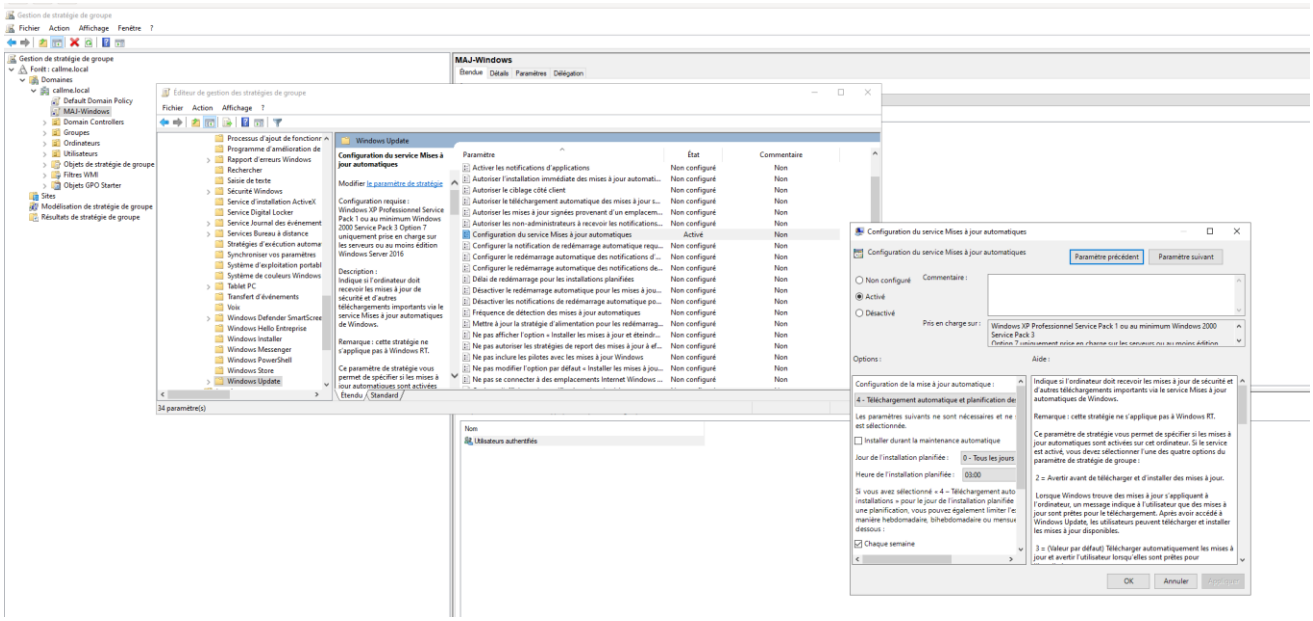
3.1 Création et liaison de la GPO

- Créer l'objet de stratégie de groupe MAJ-Windows dans la console GPMC.
- Configurer les paramètres dans Configuration ordinateur > Modèles d'administration > Composants Windows > Windows Update.
- Lier la GPO au domaine callme.local afin qu'elle s'applique aux ordinateurs concernés.



GPO MAJ-Windows créée dans le domaine callme.local.

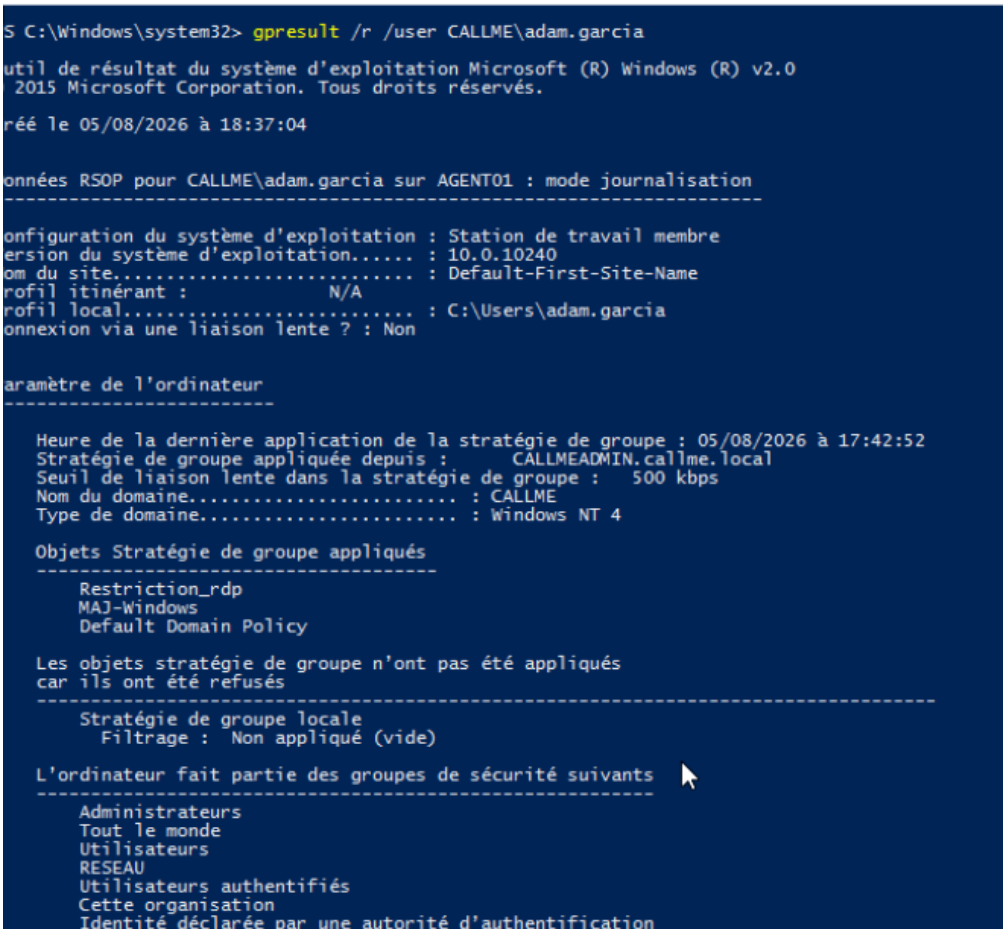
3.2 Configuration des paramètres Windows Update



Configuration des paramètres Windows Update dans l'éditeur de stratégie de groupe.

3.3 Application et contrôle

```
gpupdate /force
gpresult /r /user CALLME\adam.garcia
```



Contrôle gpresult : MAJ-Windows apparaît parmi les stratégies appliquées.

La présence de MAJ-Windows dans la liste des objets de stratégie appliqués valide la prise en compte de la GPO sur le poste AGENT01.

4. Contrôle planifié des mises à jour Proxmox VE

Sur l'hyperviseur Proxmox, une tâche cron a été préparée pour vérifier chaque semaine les paquets pouvant être mis à jour. Elle est volontairement désactivée afin de conserver une validation humaine avant toute opération sur l'hyperviseur.

```
crontab -e
# 0 7 * * 1 apt update && apt list --upgradable > /var/log/update_check.log
```

Élément	Signification
#	Tâche désactivée
0 7 * * 1	Chaque lundi à 07:00
apt update	Actualisation de l'index des paquets
apt list --upgradable	Liste des mises à jour disponibles
> /var/log/update_check.log	Journalisation du résultat

Cette tâche automatise le contrôle des mises à jour, pas leur installation. L'activation ou l'installation doit être réalisée après validation et dans une fenêtre de maintenance.

5. Gestion des mises à jour pfSense

pfSense étant un équipement réseau critique, la mise à jour est réalisée de manière contrôlée depuis l'interface d'administration plutôt que par automatisation externe.

- Se connecter à l'interface d'administration pfSense depuis un poste autorisé.
- Ouvrir System > Update.
- Vérifier la version et les mises à jour proposées.
- Lancer la mise à jour uniquement dans une fenêtre de maintenance validée.
- Contrôler le retour des interfaces, des VLAN, du routage, du VPN et des règles de filtrage après redémarrage.

Dans l'architecture CallMe, l'administration pfSense doit rester limitée aux postes d'administration autorisés. Une sauvegarde de configuration doit être disponible avant toute mise à jour majeure.

6. Déploiement automatisé des agents Wazuh Linux

En complément de la maintenance système, Ansible est utilisé pour standardiser le déploiement des agents Wazuh sur les serveurs Linux du laboratoire.

6.1 Organisation de l'inventaire

Groupe	Cibles	Usage
linux_agent_wazuh	Serveurs Debian concernés	Déploiement de l'agent Wazuh Debian
almalinux	Centreon 192.168.30.130	Déploiement de l'agent Wazuh AlmaLinux

Les playbooks sont centralisés dans le répertoire /opt/ansible/wazuh.

6.2 Playbook Debian

Le playbook Debian supprime une éventuelle ancienne installation, installe les dépendances nécessaires puis télécharge et installe l'agent en déclarant le manager Wazuh 192.168.30.120.

```
 GNU nano 8.4                                    install-wazuh_agent.yml *
---
- name: Installation agent Wazuh Linux
  hosts: linux_majs
  become: yes

  tasks:

    - name: Supprimer l'ancien agent Wazuh
      apt:
        name: wazuh-agent
        state: absent

    - name: Intaller les dépendances nécessaires
      apt:
          name:
          - curl
          - libc6
          - lsb-release
          - debconf
          - adduser
          - procps
          state: present
          update_cache: yes

    - name: Télécharger et installer l'agent Wazuh
      shell: |
        curl -so wazuh-agent.deb https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb

        WAZUH_MANAGER='192.168.30.120' dpkg -i ./wazuh-agent.deb
```

Playbook de déploiement de l'agent Wazuh sur Debian.

6.3 Playbook AlmaLinux

Un playbook distinct est utilisé pour Centreon sous AlmaLinux. Il s'appuie sur le paquet RPM Wazuh et le gestionnaire de paquets adapté à cette distribution.

```
 GNU nano 8.4                                          install_wazuh_agent_alma.yml
---
- name: Installation agent Wazuh AlmaLinux
  hosts: almalinux
  become: yes

  tasks:

    - name: Installer les dépendances nécessaires
      dnf:
        name:
          - curl
        state: present

    - name: Télécharger l'agent Wazuh RPM
      shell: |
        curl -so wazuh-agent.rpm https://packages.wazuh.com/4.x/yum/wazuh-agent-4.13.0-1.x86_64.rpm

    - name: Installer l'agent Wazuh
      shell: |
        WAZUH_MANAGER='192.168.30.120' rpm -ivh wazuh-agent.rpm
```

Playbook de déploiement de l'agent Wazuh sur AlmaLinux

6.4 Exécution des playbooks

```
ansible-playbook install_wazuh_agent.yml -u callmeadmin --ask-pass --ask-become-pass
ansible-playbook install_wazuh_agent_alma.yml -u callmeadmin --ask-pass --ask-become-pass
```

Cette séparation par distribution permet de conserver des procédures reproductibles et adaptées aux gestionnaires de paquets de chaque système.

7. Vérifications finales

Contrôle	Résultat attendu / constat
Connectivité Ansible	Cibles joignables en SSH et réponses Ansible valides
Mises à jour Debian	GLPI et Guacamole traités sans échec
Mises à jour AlmaLinux	Centreon traité sans échec
GPO Windows	MAJ-Windows visible dans gpresult
Proxmox	Tâche de contrôle présente mais désactivée
pfSense	Mise à jour réalisée selon une procédure manuelle contrôlée
Agents Wazuh	Déploiement automatisé par playbooks dédiés

8. Conclusion

L'infrastructure CallMe dispose désormais de mécanismes cohérents de maintenance et d'automatisation adaptés à chaque technologie. Ansible centralise les opérations Linux et le déploiement des agents Wazuh, Active Directory pilote les paramètres Windows Update par GPO, tandis que Proxmox et pfSense restent soumis à une validation administrative avant intervention. Cette organisation réduit les tâches répétitives tout en conservant un niveau de contrôle adapté aux composants critiques.



ANNEXE N

Configurations interfaces VLAN et des règles de pare-feu pfSense

1. Objet et périmètre

Cette annexe présente la segmentation réseau mise en œuvre sur pfSense et les principales règles de filtrage appliquées dans le laboratoire CallMe. L'objectif est d'autoriser uniquement les communications nécessaires entre les zones tout en maintenant l'accès aux services utiles.

pfSense examine les règles de haut en bas sur l'interface où le trafic entre. La première règle correspondante est appliquée. Tout trafic qui ne correspond à aucune autorisation est bloqué.

2. Plan d'adressage et rôle des interfaces

Interface	Réseau	Rôle
WAN	192.168.1.90/24	Réseau amont privé, HAProxy, WireGuard et redirection Guacamole
LAN	192.168.99.1/24	Réseau technique utilisé pour l'administration locale
VLAN 10 — AGENTS	192.168.10.0/24	Postes des agents et accès à GLPI
VLAN 20 — DMZ	192.168.20.0/24	GLPI et Guacamole
VLAN 30 — MANAGEMENT	192.168.30.0/24	ADDS, Wazuh, Centreon, Ansible et Kali Linux
VLAN 40 — WI-FI ENTREPRISE	192.168.40.0/24	Équipements professionnels
VLAN 50 — BYOD	192.168.50.0/24	Équipements personnels isolés
WG_AWS	172.16.0.0/16 distant	Trafic du tunnel WireGuard entre pfSense et AWS

Interface de test. Le VLAN TEST a uniquement servi aux essais du laboratoire. Il ne fait pas partie de l'architecture cible.

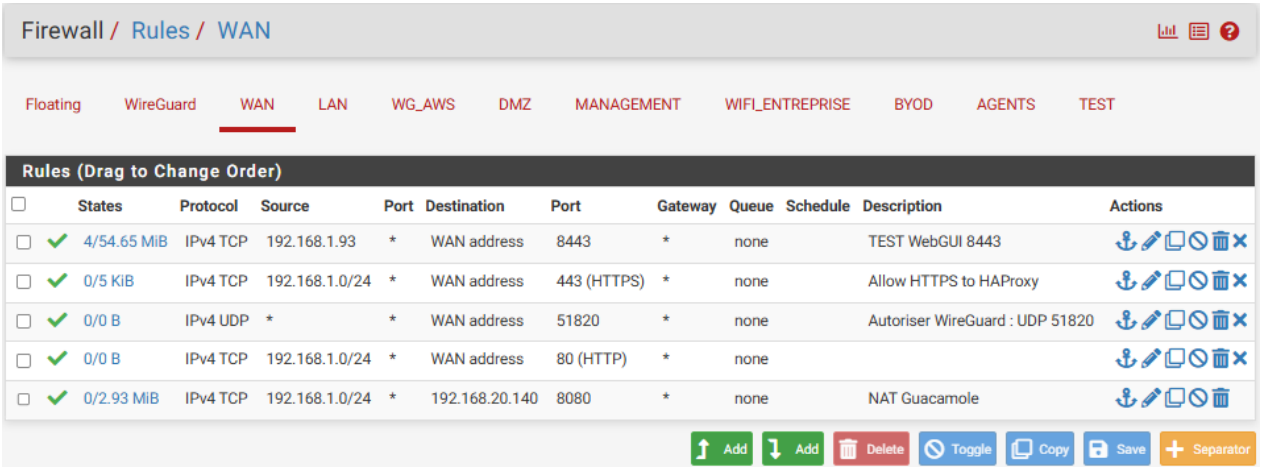
3. Logique générale du filtrage

- Les réseaux utilisateurs disposent uniquement des accès nécessaires à leur activité.
- La DMZ peut joindre certains services internes sur des ports précis, puis les autres accès internes sont bloqués.
- Les équipements BYOD ne peuvent pas accéder aux réseaux internes.
- L'administration de pfSense est limitée aux postes déclarés dans l'alias ADMIN_PFSENSE_ALLOWED.
- Les alias RESEAUX_INTERNES et SERVEURS_SSH_ADMIN facilitent la gestion des destinations autorisées ou bloquées.

4. Règles de pare-feu par interface

4.1 Interface WAN

L'interface WAN de pfSense est reliée au réseau privé 192.168.1.0/24. Les règles autorisent l'accès HTTPS à HAProxy, le tunnel WireGuard sur le port UDP 51820 et l'accès à Guacamole par une redirection vers 192.168.20.140:8080.

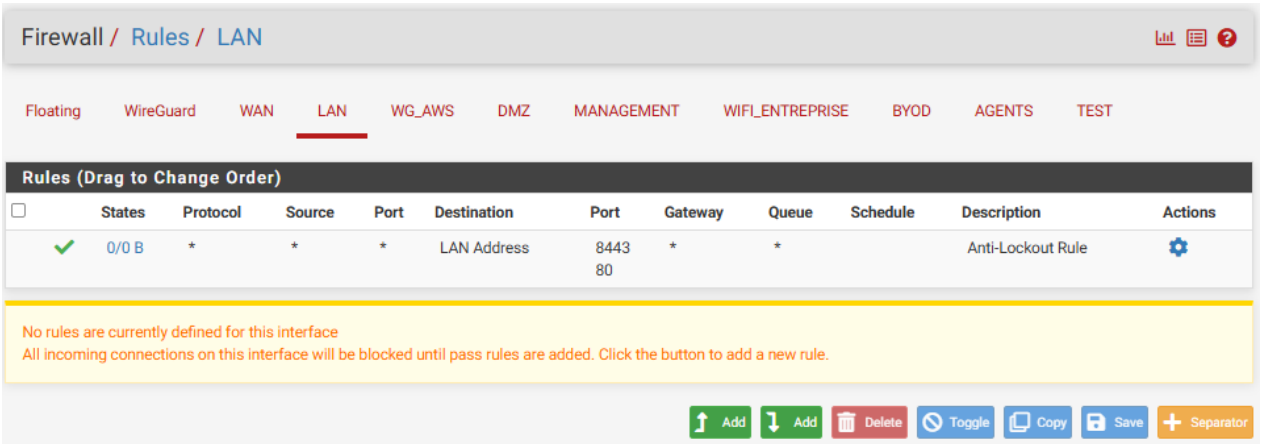


Règles appliquées sur l'interface WAN

Le port TCP 443 n'est pas redirigé sur la box Internet. HAProxy reste donc accessible depuis les réseaux autorisés du laboratoire. La règle WebGUI 8443 est une règle de test limitée à l'adresse 192.168.1.93.

4.2 Interface LAN

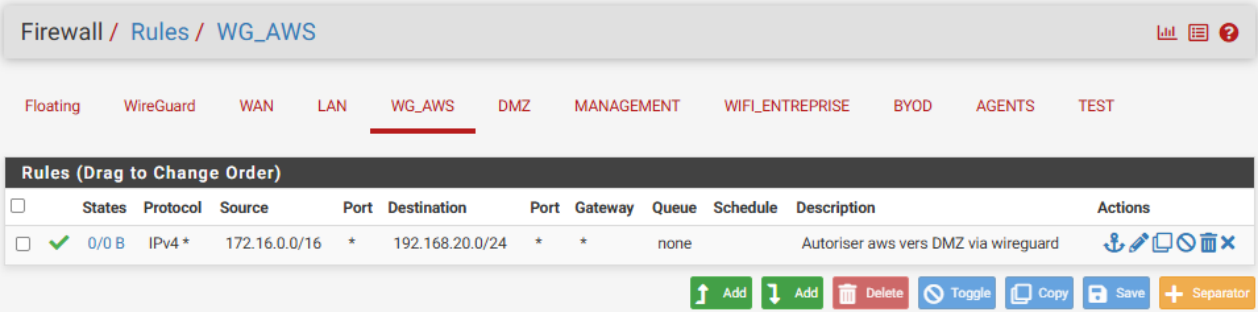
L'interface LAN ne comporte plus de règle personnalisée. Seule la règle anti-verrouillage créée automatiquement par pfSense est conservée afin d'éviter la perte d'accès à l'interface d'administration depuis le réseau LAN.



Interface LAN et règle anti-verrouillage

4.3 Interface WG_AWS

WG_AWS représente l'interface attribuée au tunnel WireGuard. La règle autorise le réseau AWS 172.16.0.0/16 à joindre le VLAN 20 DMZ. Elle est utilisée pour les échanges prévus dans le cadre du PRA.



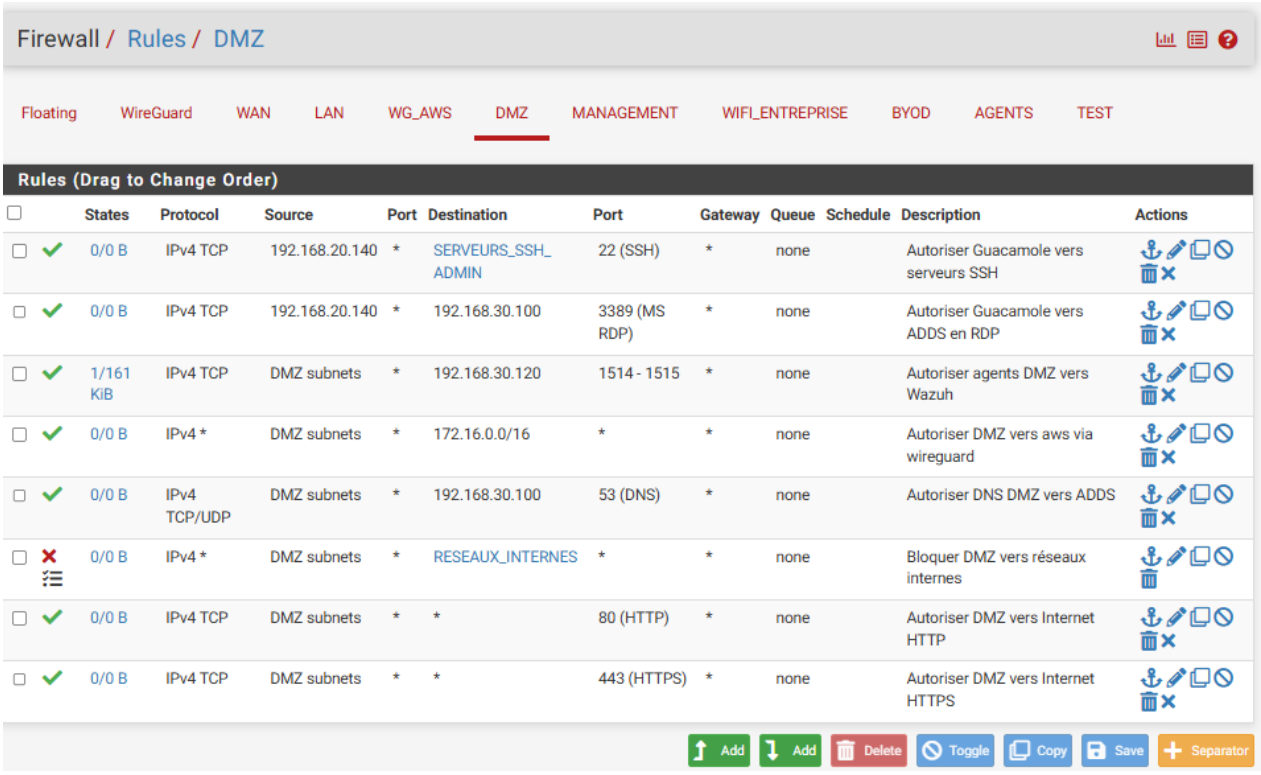
Règle du tunnel WireGuard vers la DMZ

Les règles sont placées sur WG_AWS, car il s'agit de l'interface réellement associée au tunnel. L'onglet générique WireGuard ne contient donc aucune règle.

4.4 Interface DMZ

Le VLAN 20 héberge GLPI et Guacamole. Les autorisations placées avant la règle de blocage permettent les seuls échanges nécessaires avec l'administration, Wazuh, DNS et AWS.

Source	Destination	Port	Usage
Guacamole	SERVEURS_SSH_ADMIN	TCP 22	Administration SSH des serveurs autorisés
Guacamole	ADDS 192.168.30.100	TCP 3389	Connexion RDP au poste Windows
DMZ	Wazuh 192.168.30.120	TCP 1514–1515	Remontée des événements des agents Wazuh
DMZ	AWS 172.16.0.0/16	IPv4	Échanges nécessaires au PRA via WireGuard
DMZ	ADDS 192.168.30.100	TCP/UDP 53	Résolution des noms DNS internes
DMZ	RESEAUX_INTERNES	IPv4	Blocage des autres communications internes
DMZ	Internet	TCP 80 et 443	Navigation et mises à jour



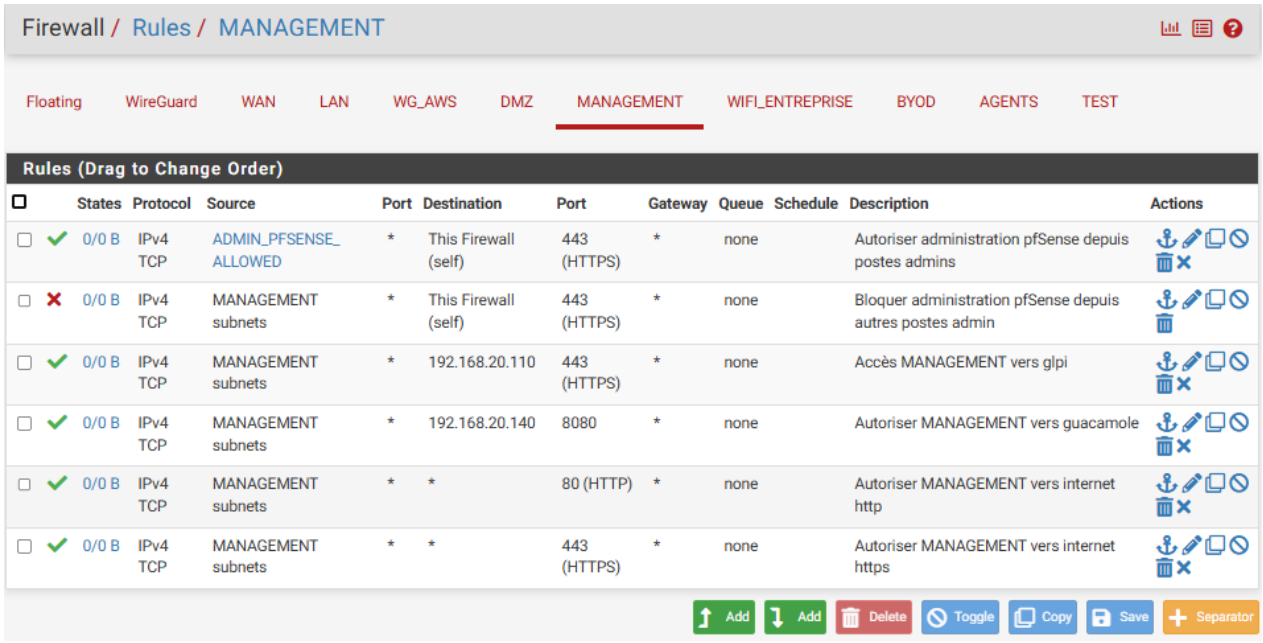
Règles appliquées sur le VLAN 20 DMZ

Les autorisations précises sont placées avant le blocage vers RESEAUX_INTERNES. La DMZ peut ainsi utiliser les services indispensables sans obtenir un accès général au réseau interne.

4.5 Interface MANAGEMENT

Le VLAN 30 regroupe les outils d'administration et de supervision. L'accès à l'interface web de pfSense est limité aux trois postes enregistrés dans l'alias ADMIN_PFSENSE_ALLOWED. Les autres postes du VLAN 30 sont bloqués sur ce service.

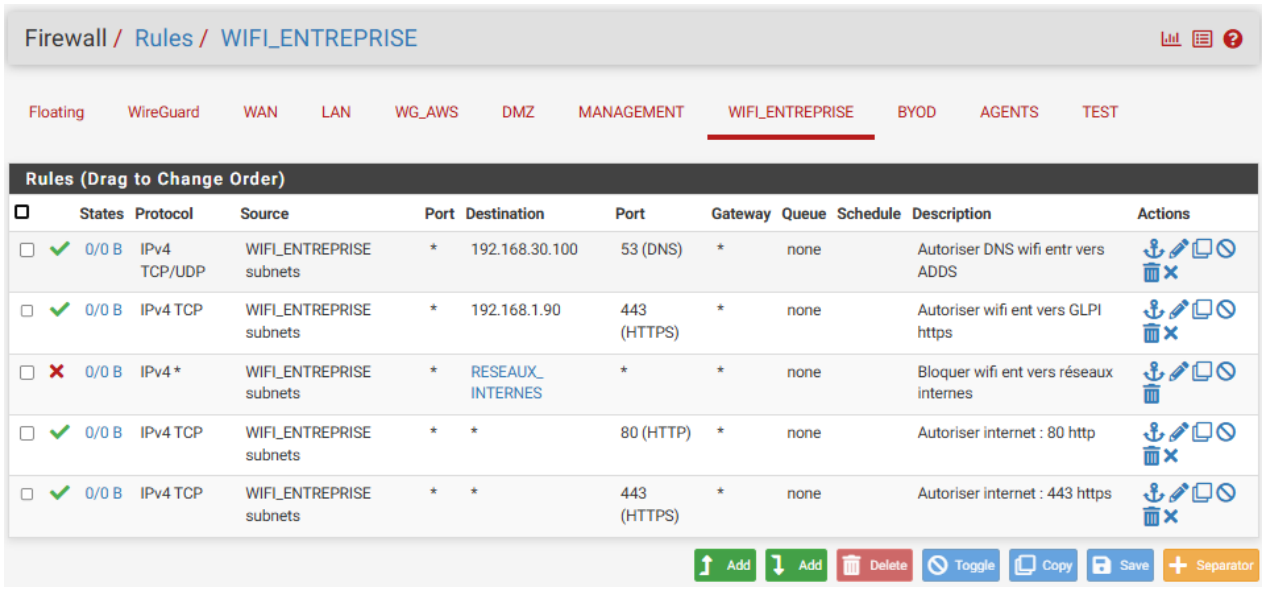
- Accès HTTPS à GLPI sur 192.168.20.110
- Accès à Guacamole sur 192.168.20.140:8080
- Accès Internet en HTTP et HTTPS pour les mises à jour et les besoins d'administration



Règles appliquées sur le VLAN 30 MANAGEMENT

4.6 Interface WI-FI ENTREPRISE

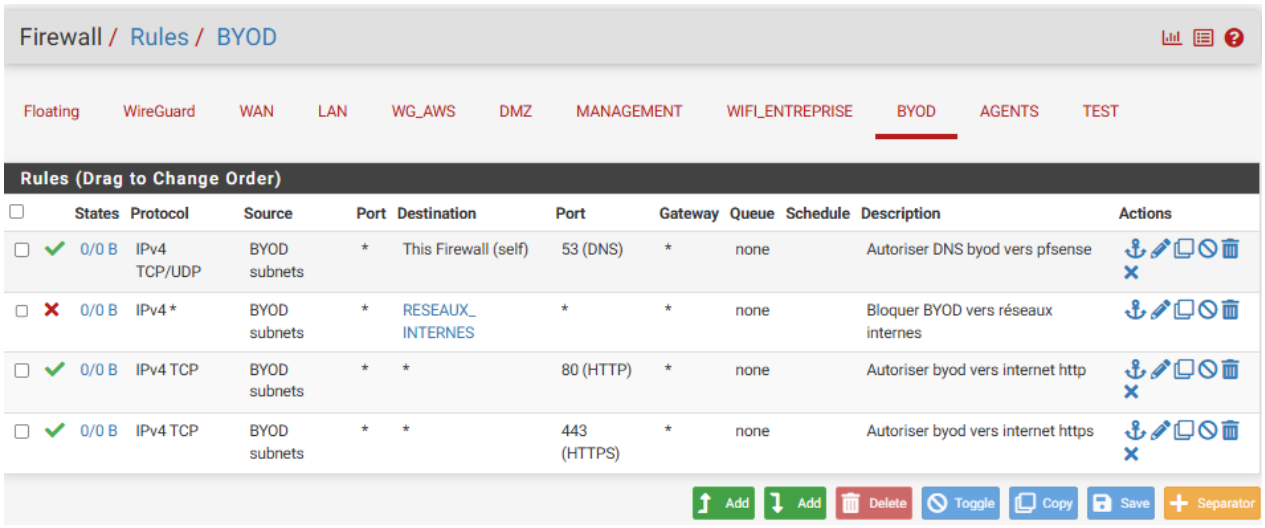
Le Wi-Fi Entreprise est destiné aux équipements professionnels. Les postes utilisent le serveur DNS interne, peuvent joindre GLPI en HTTPS par l'intermédiaire de HAProxy, puis accéder à Internet en HTTP et HTTPS. Les autres communications vers les réseaux internes sont bloquées.



Règles appliquées sur le VLAN 40 WI-FI ENTREPRISE

4.7 Interface BYOD

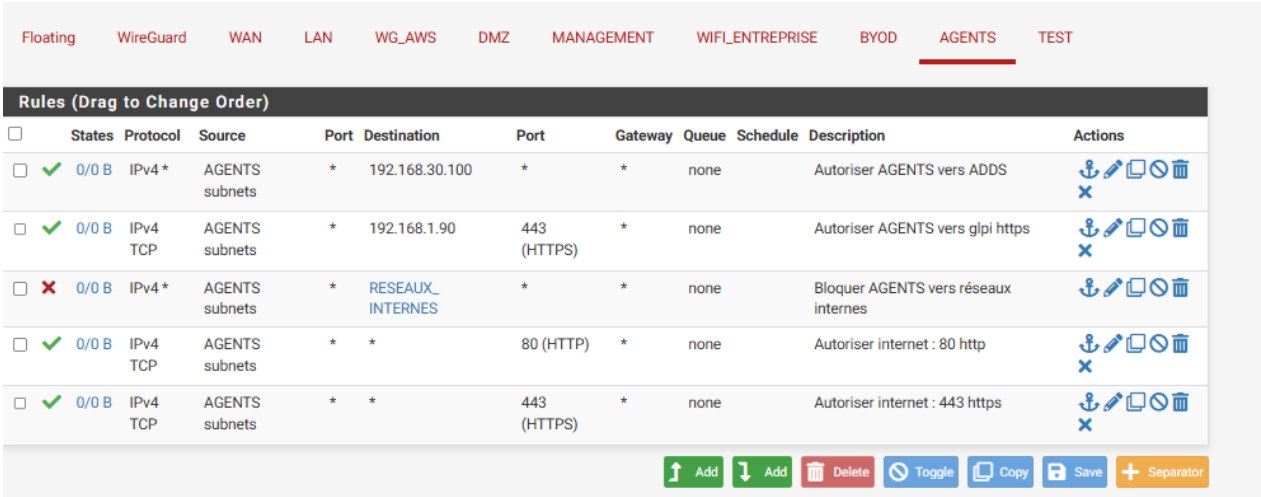
Le réseau BYOD accueille les équipements personnels. Il utilise le service DNS de pfSense et dispose uniquement d'un accès web à Internet. La règle de blocage empêche les appareils personnels de joindre les réseaux de l'entreprise.



Règles appliquées sur le VLAN 50 BYOD

4.8 Interface AGENTS

Le VLAN AGENTS correspond aux postes des collaborateurs chargés du support. Les postes peuvent utiliser les services du domaine, accéder à GLPI en HTTPS via l'adresse 192.168.1.90 et naviguer sur Internet. Les autres accès internes sont bloqués.



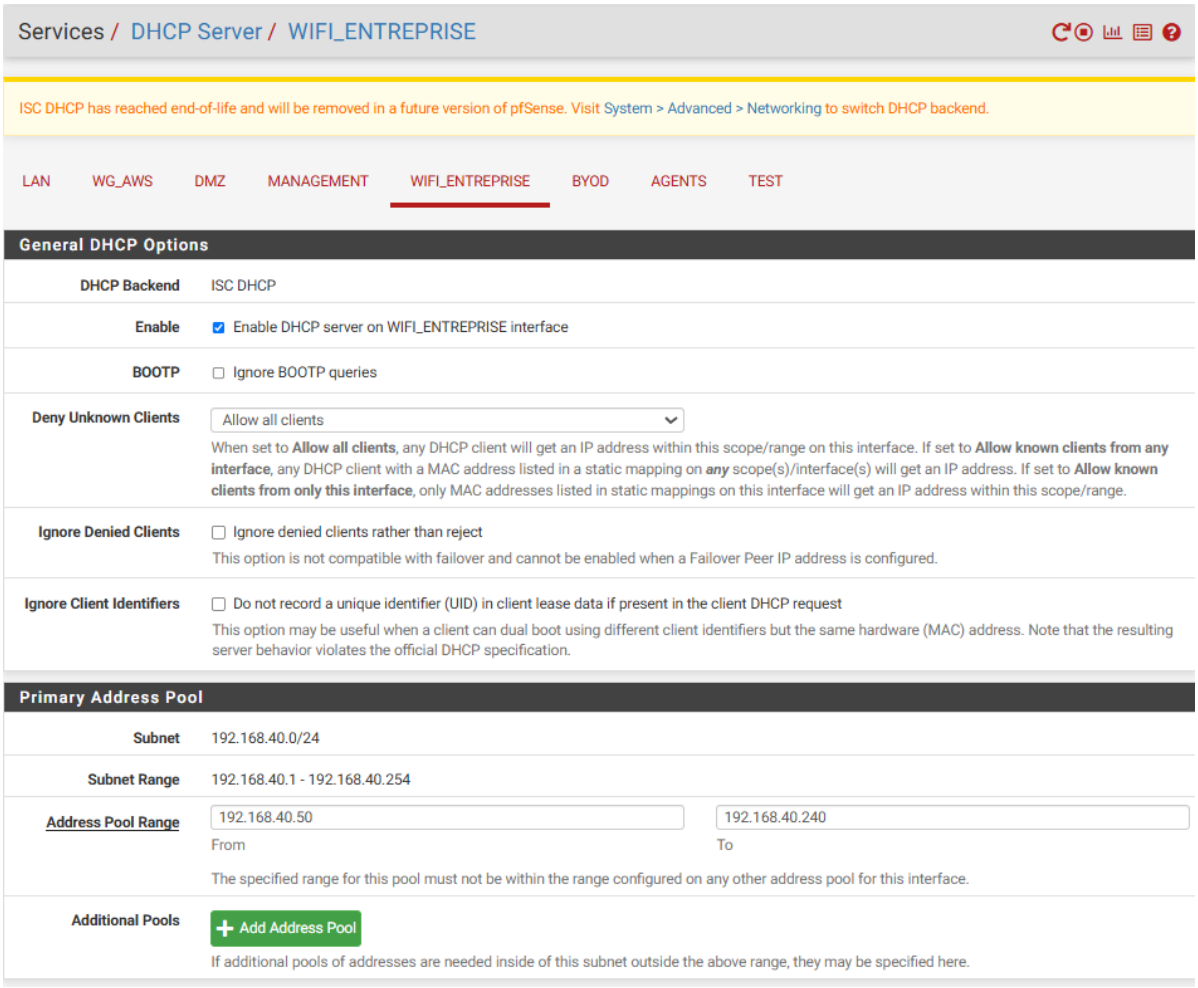
Règles appliquées sur le VLAN 10 AGENTS

5. Configuration DHCP

Le service DHCP de pfSense attribue automatiquement une adresse IP et les principaux paramètres réseau aux équipements connectés. Chaque VLAN utilisateur dispose d'une plage adaptée à son plan d'adressage.

5.1 Réseau WI-FI ENTREPRISE

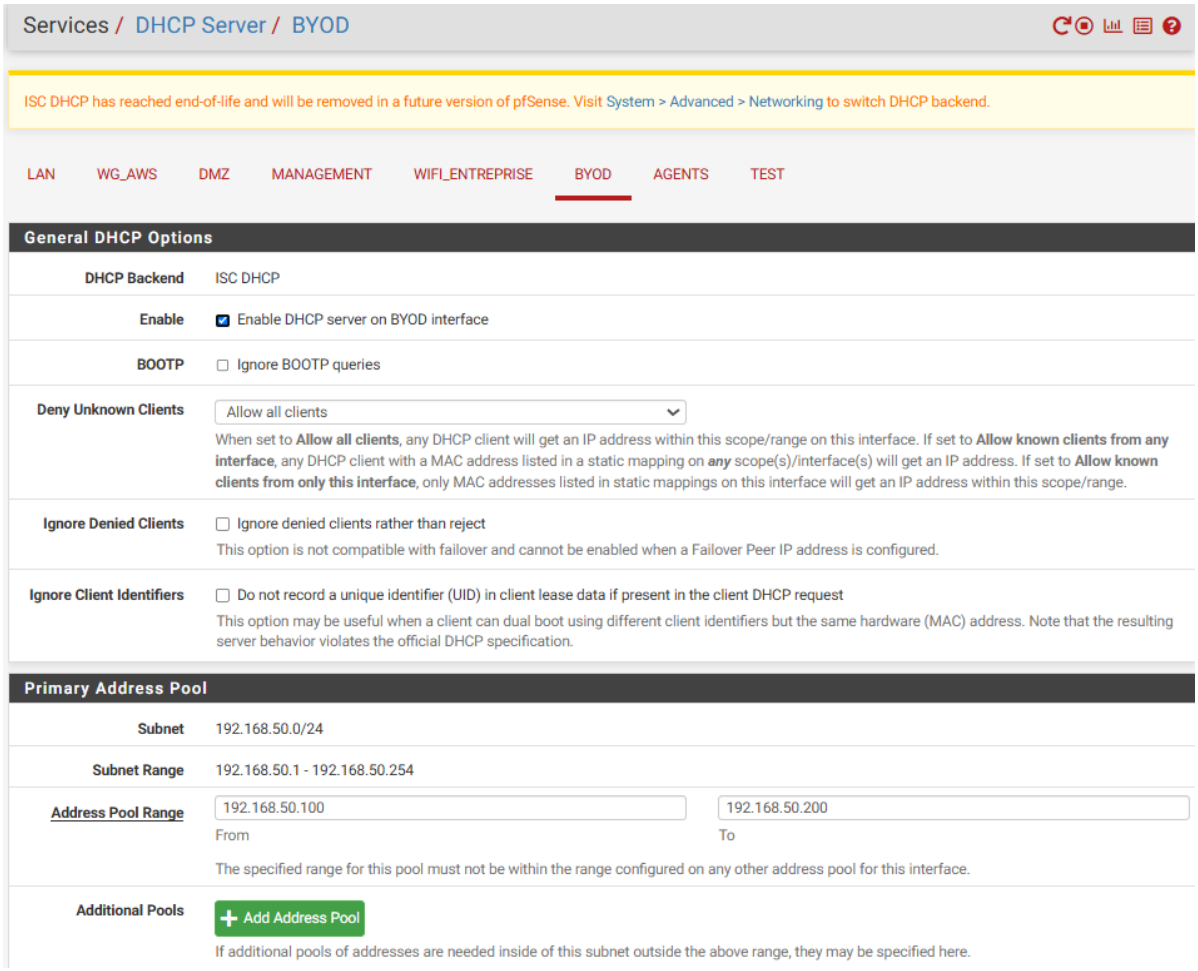
Le service DHCP du VLAN WI-FI ENTREPRISE distribue les adresses comprises entre 192.168.40.50 et 192.168.40.240. Cette plage est réservée aux équipements professionnels connectés au réseau sans fil.



Configuration DHCP du VLAN WI-FI ENTREPRISE

5.2 Réseau BYOD

Le service DHCP du VLAN BYOD distribue les adresses comprises entre 192.168.50.100 et 192.168.50.200. Cette plage est réservée aux équipements personnels. Les règles de pare-feu empêchent ensuite ces appareils d'accéder aux réseaux internes.



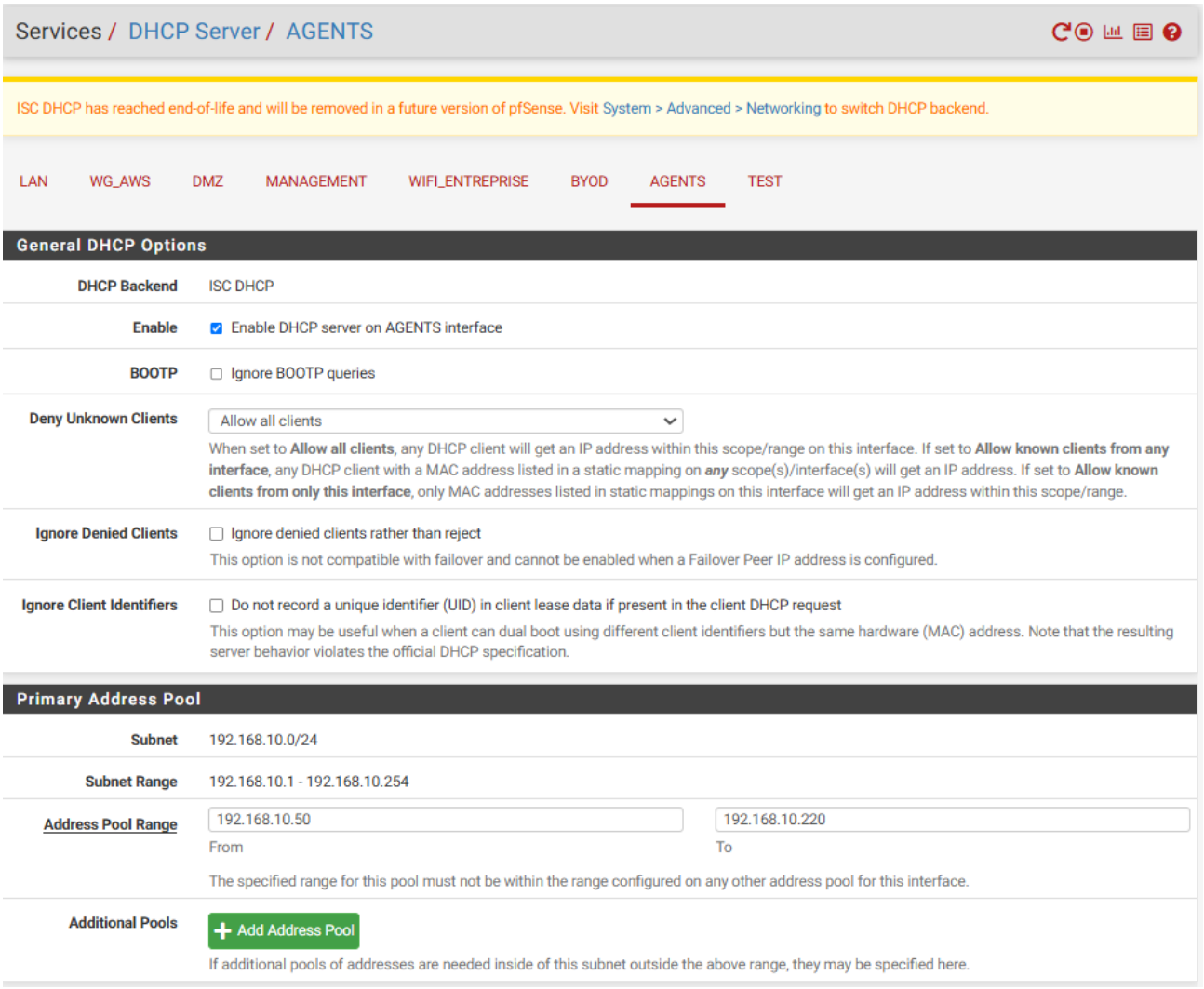
Configuration DHCP du VLAN BYOD

Les serveurs de la DMZ et du VLAN MANAGEMENT conservent des adresses IP statiques. Cette méthode garantit la stabilité des services et évite qu'une adresse de serveur soit attribuée à un autre équipement.

5.3 Réseau AGENTS

Le service DHCP a également été activé sur le VLAN 10 AGENTS afin d'attribuer automatiquement les paramètres réseau aux postes des collaborateurs. La plage définie s'étend de 192.168.10.50 à 192.168.10.220. Elle permet d'intégrer de nouveaux postes sans configurer manuellement leur adresse IP.

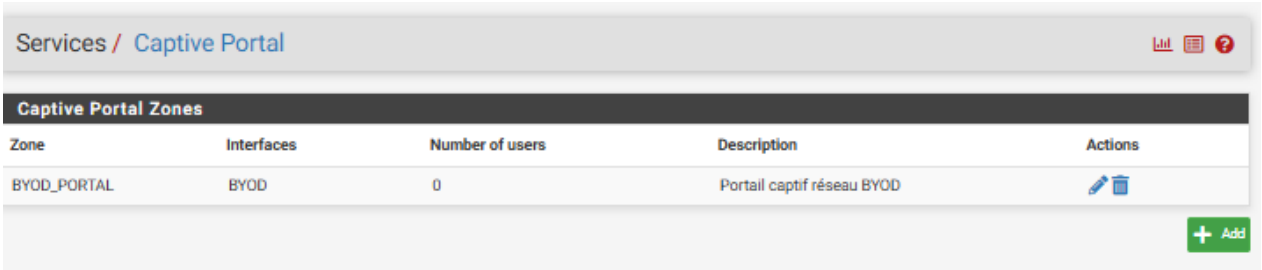
Les équipements utilisant une adresse fixe ou une réservation DHCP doivent être placés en dehors de cette plage afin d'éviter les conflits d'adresses IP.



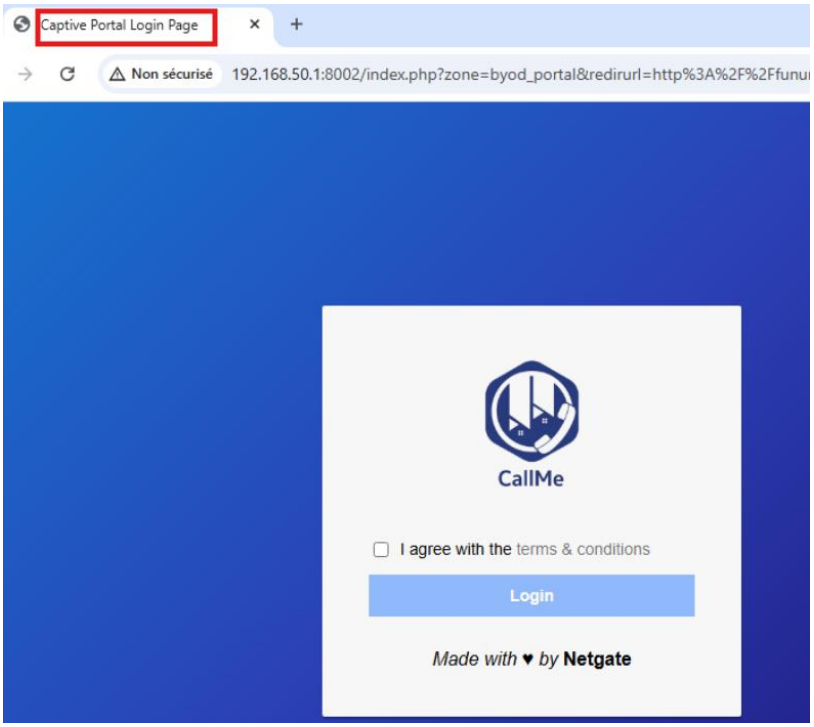
Configuration DHCP du VLAN 10 AGENTS

6. Portail captif BYOD

Un portail captif personnalisé a été activé sur le VLAN BYOD. Lors de la première navigation, l'utilisateur est redirigé vers une page d'authentification avant de pouvoir accéder à Internet.



Zone du portail captif BYOD



Page de connexion du portail captif CallMe

Le portail autorise les requêtes DNS nécessaires avant l'authentification. Le navigateur peut ainsi traduire le nom du site demandé en adresse IP et afficher correctement la page de connexion.

Le test réalisé depuis un équipement connecté au VLAN BYOD a confirmé la redirection vers le portail captif. L'accès à Internet est autorisé uniquement après l'acceptation des conditions d'utilisation et la validation de la page de connexion.

ANNEXE O

MISE EN ŒUVRE DES MÉCANISMES DE SÉCURISATION DES SYSTÈMES ET SERVICES

Document	Informations
Type	Procédure technique
Périmètre	HAProxy, pfSense, Suricata, Fail2ban, portail captif et GPO
Réseaux concernés	VLAN 20 DMZ et VLAN 30 Administration
Domaine	callme.local

1. Objectif et périmètre

Cette annexe présente les mécanismes de sécurisation mis en œuvre dans le laboratoire CallMe. Elle décrit la publication HTTPS des services web, la restriction des interfaces d'administration, la détection d'activités suspectes avec Suricata, la protection des accès par Fail2ban, l'isolation du réseau BYOD et le durcissement des postes Windows par GPO.

> Les configurations correspondent à une preuve de concept. Les certificats autosignés, les règles de laboratoire et les accès privés devront être adaptés avant une mise en production.

2. Synthèse des mécanismes déployés

Mécanisme	Composant	Fonction
Reverse proxy HTTPS	HAProxy sur pfSense	Centraliser les accès et rediriger chaque requête vers le service demandé
Restriction d'administration	Règles pfSense	Limiter les accès aux postes d'administration autorisés
Détection réseau	Suricata IDS	Analyser le trafic de la DMZ et journaliser les activités suspectes
Protection anti-bruteforce	Fail2ban	Surveiller les échecs et bannir temporairement les adresses concernées
Isolation des équipements	Portail captif et VLAN 50	Séparer les équipements personnels des réseaux internes
Durcissement Windows	Active Directory et GPO	Appliquer centralement les paramètres de sécurité

3. Publication sécurisée des services web

3.1 Principe retenu

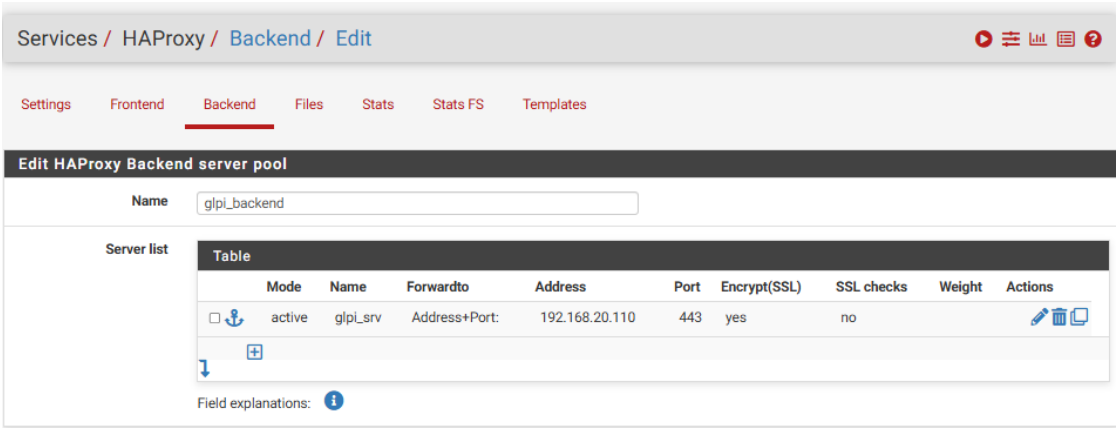
HAProxy est installé sur pfSense et reçoit les connexions HTTPS sur le port TCP 443. Le routage est réalisé selon le nom demandé. Dans le laboratoire, le backend GLPI pointe vers 192.168.20.110 sur le port 443 avec chiffrement SSL. Le backend Centreon pointe désormais vers 192.168.30.130 sur le port 443 avec chiffrement SSL. Les échanges sont ainsi chiffrés entre les postes utilisateurs et HAProxy, puis entre HAProxy et les serveurs web GLPI et Centreon.

Nom interne	Service cible	Adresse cible
glpi.local	GLPI	192.168.20.110
centreon.local	Centreon	192.168.30.130

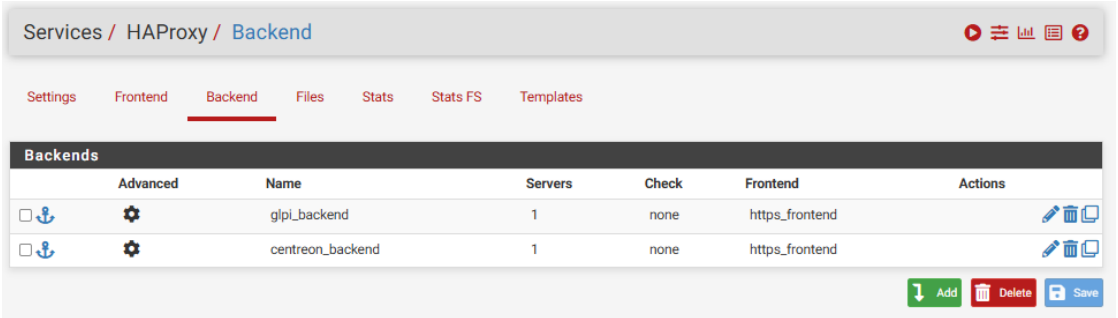
Le port TCP 443 n'est pas redirigé sur la box Internet. Les interfaces restent donc accessibles uniquement depuis les réseaux autorisés du laboratoire.

3.2 Configuration des backends HAProxy

Un backend HAProxy définit la destination interne vers laquelle le frontend transmet la requête. La configuration doit correspondre au protocole réellement utilisé par chaque service. GLPI utilise le port 443 avec SSL. Après activation du HTTPS sur le serveur Centreon, le backend centreon_backend a également été configuré sur le port 443 avec Encrypt (SSL) activé. Cette configuration évite de conserver un segment HTTP entre HAProxy et Centreon.



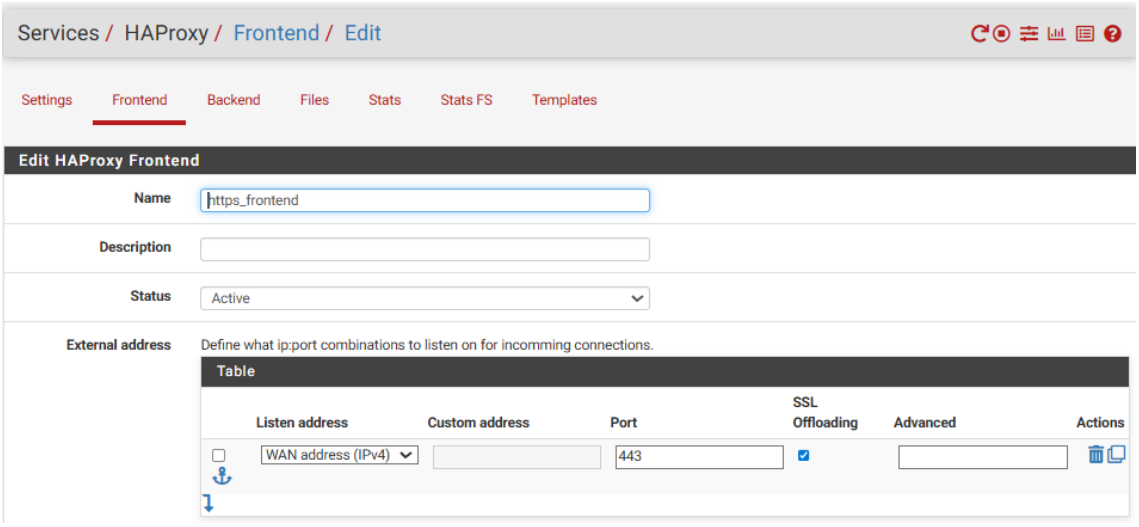
Backend HAProxy associé au serveur GLPI.



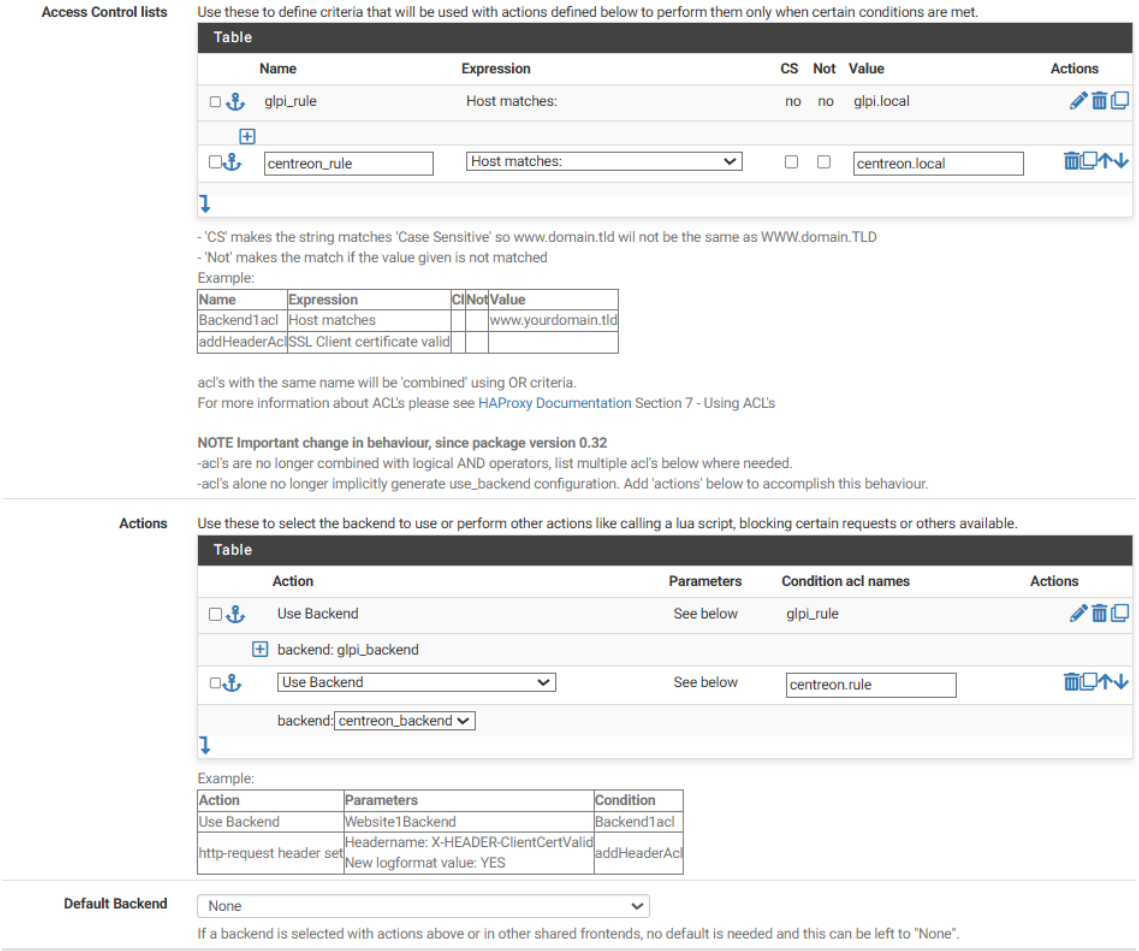
Backend HAProxy associé au serveur Centreon (HTTPS, port 443)

3.3 Frontend, certificats et règles de routage

Le frontend reçoit les connexions HTTPS. Des ACL fondées sur le nom d'hôte sélectionnent ensuite le backend adapté. Des certificats autosignés ont été utilisés dans le laboratoire afin de chiffrer les échanges.



Frontend HAProxy configuré sur le port TCP 443

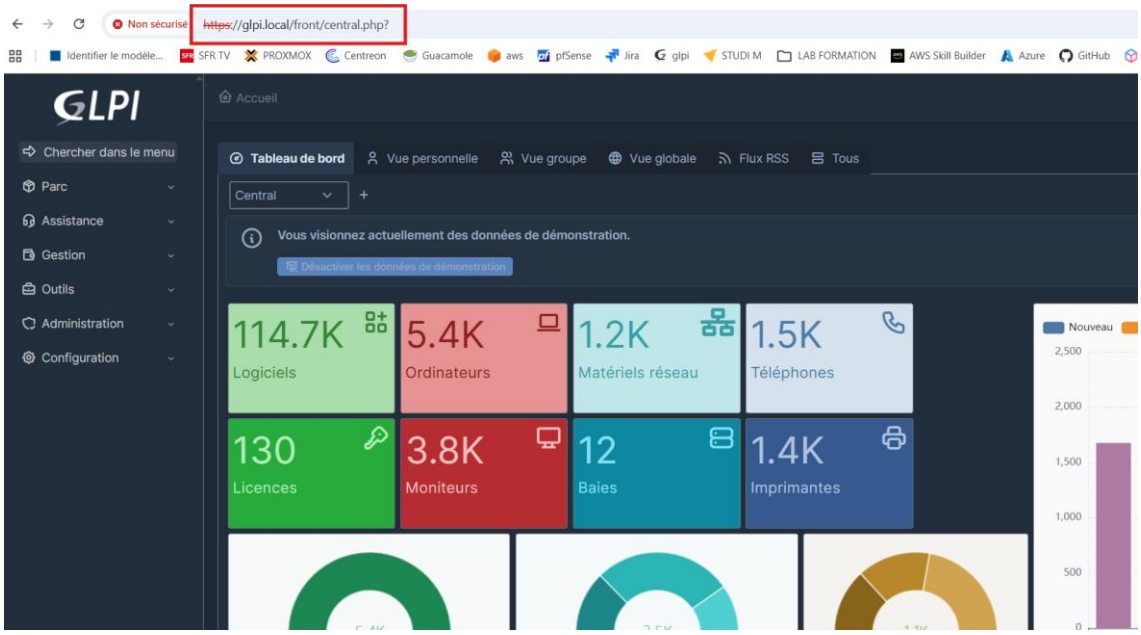


ACL et action de routage vers le backend correspondant.

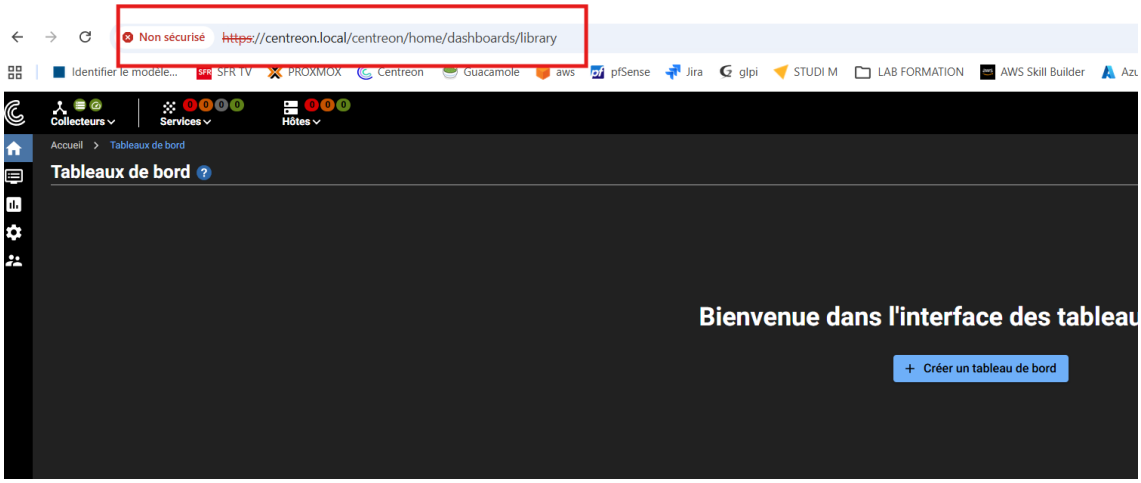
3.4 Validation des accès

Les accès à GLPI et Centreon ont été vérifiés avec leurs noms internes. HAProxy reçoit les connexions HTTPS puis les transmet vers le backend correspondant en HTTPS sur le port 443. Wazuh reste accessible sur son interface interne sécurisée et n'est pas utilisé comme preuve du routage HAProxy dans cette annexe.

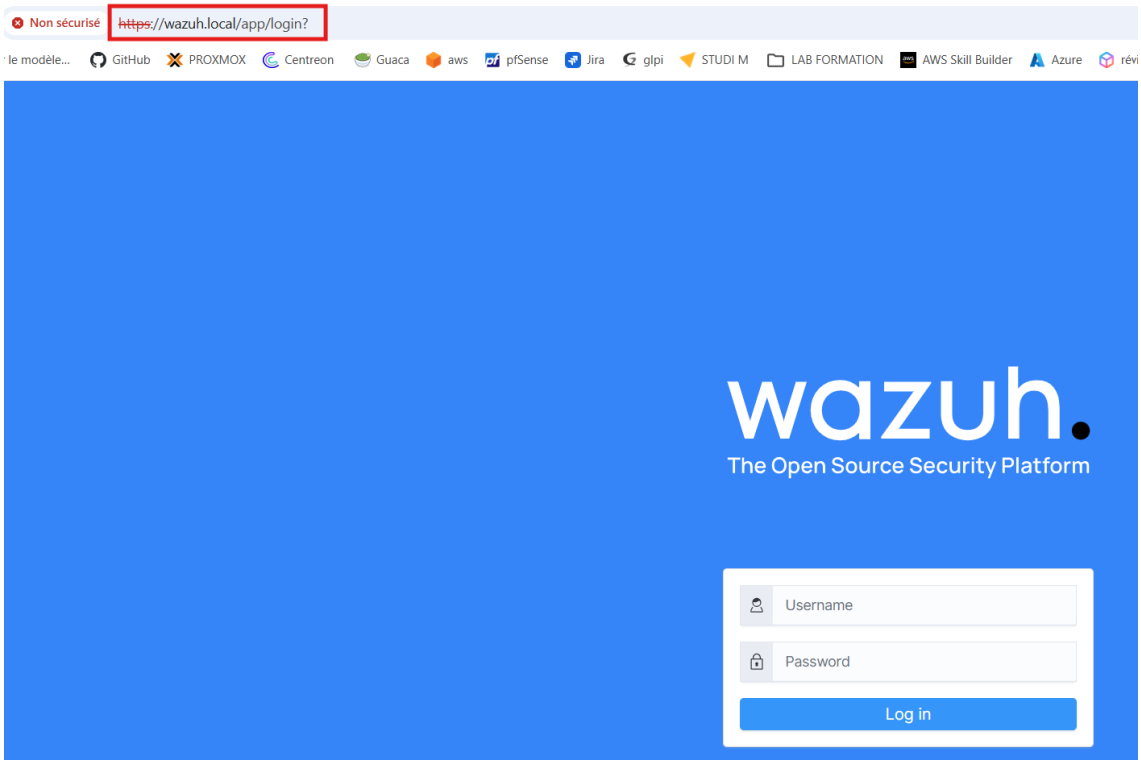
La supervision de GLPI par Centreon reste distincte de la publication destinée aux utilisateurs : le service HTTP_GLPI interroge directement le service web du serveur GLPI en HTTP sur le réseau interne. Ce contrôle de disponibilité ne passe donc pas par HAProxy et ne remet pas en cause l'accès utilisateur à GLPI, qui reste publié en HTTPS.



Accès à GLPI après publication sécurisée



Accès à Centreon après publication sécurisée.



Accès sécurisé à l'interface Wazuh.

3.5 Cas particulier de Guacamole

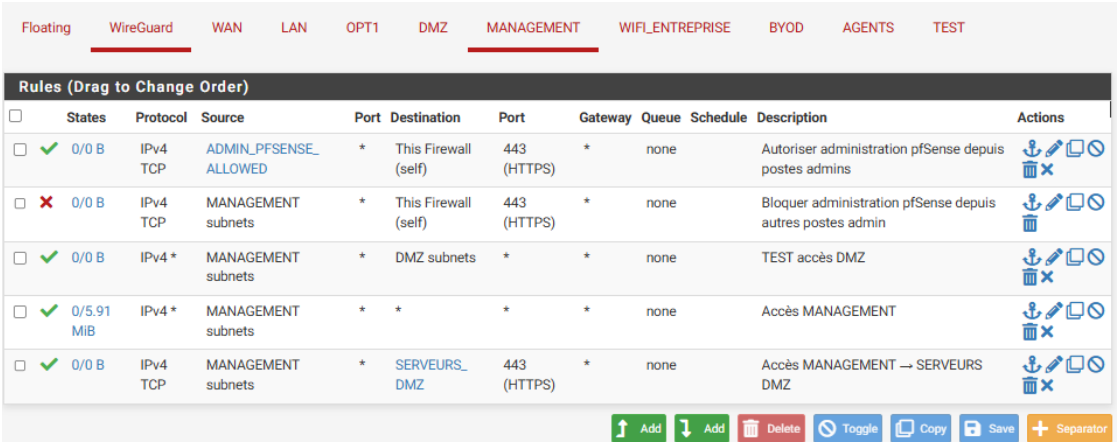
Guacamole n'a pas été intégré au routage HAProxy retenu dans le laboratoire. Son accès est publié séparément vers le serveur 192.168.20.140 sur le port TCP 8080. Cette configuration reste limitée au laboratoire. En production, l'accès devrait être placé derrière un reverse proxy HTTPS correctement configuré pour les WebSockets ou être réservé au VPN.

Recommandation : En production, l'accès à Guacamole devra être publié en HTTPS avec la prise en charge des WebSockets, ou réservé aux utilisateurs connectés par VPN.

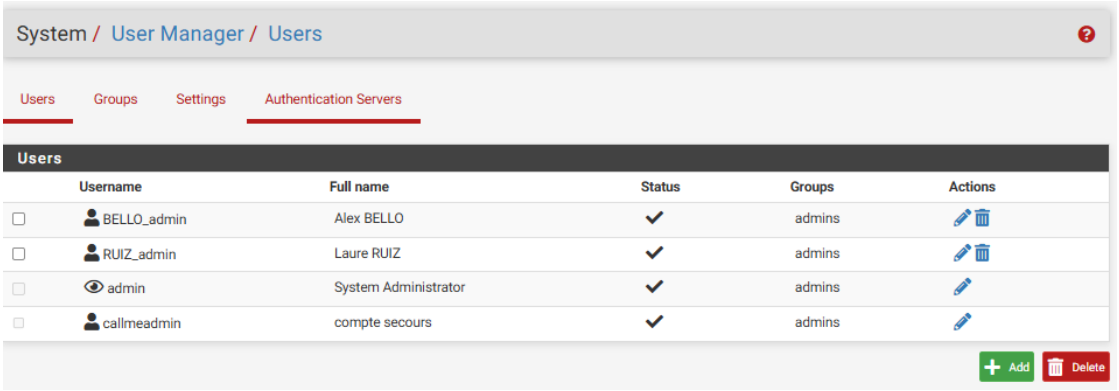
4. Sécurisation de l'administration pfSense

L'interface WebGUI de pfSense utilise HTTPS. Son administration est limitée à un alias d'adresses IP autorisées nommé ADMIN_PFSENSE_ALLOWED. La règle autorise cet alias vers le port TCP 443 de pfSense, puis une règle de blocage refuse les autres accès d'administration.

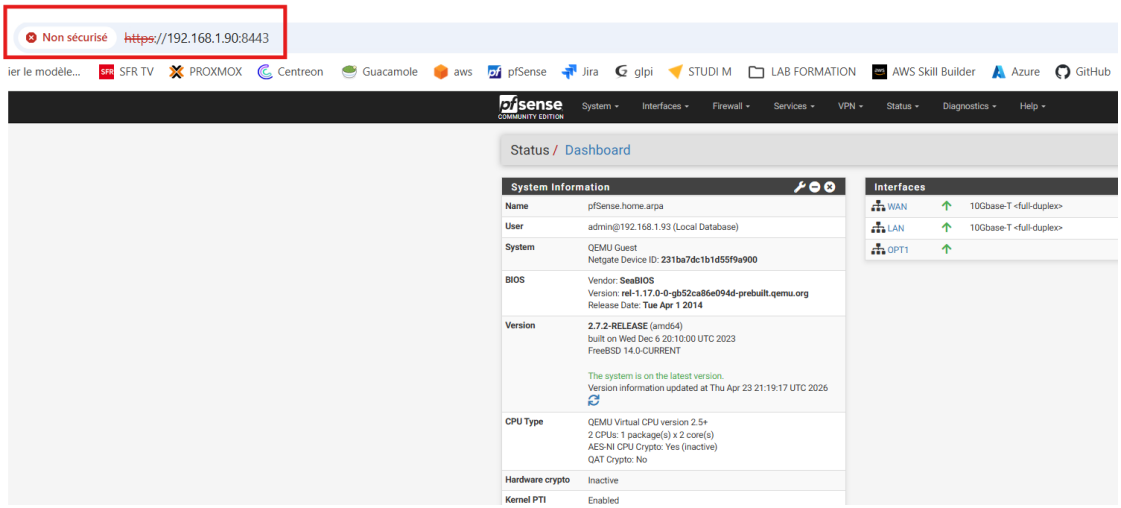
- HTTPS activé pour protéger les identifiants et les sessions d'administration
- Alias ADMIN_PFSENSE_ALLOWED contenant les postes autorisés
- Accès au port TCP 443 de pfSense réservé aux adresses de cet alias
- Blocage des autres tentatives depuis le VLAN 30 Administration



Règles de restriction de l'interface d'administration pfSense.



Alias des postes autorisés à administrer pfSense.

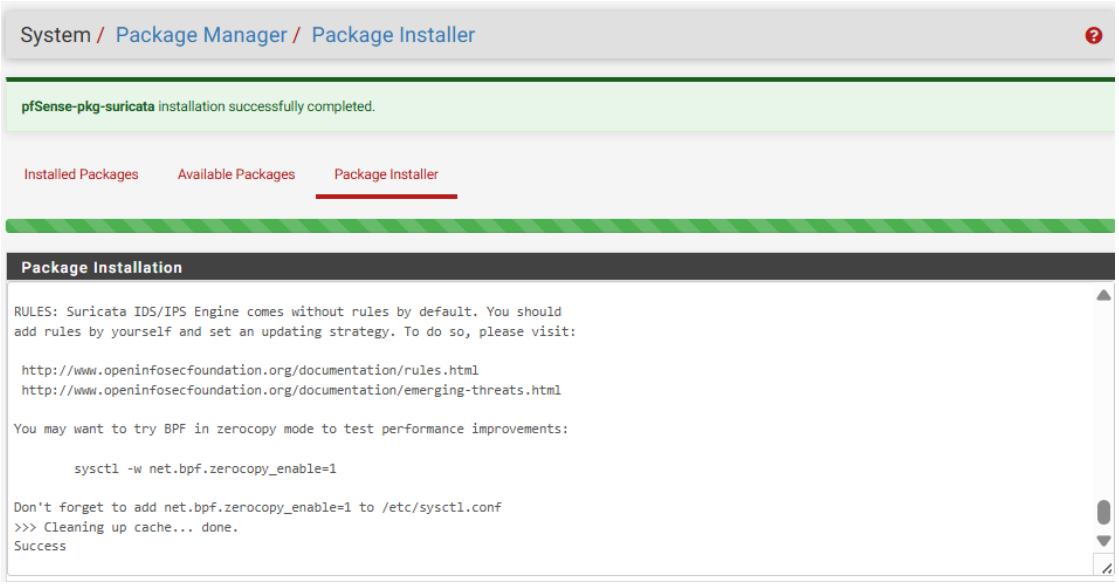


Validation de l'accès HTTPS à pfSense.

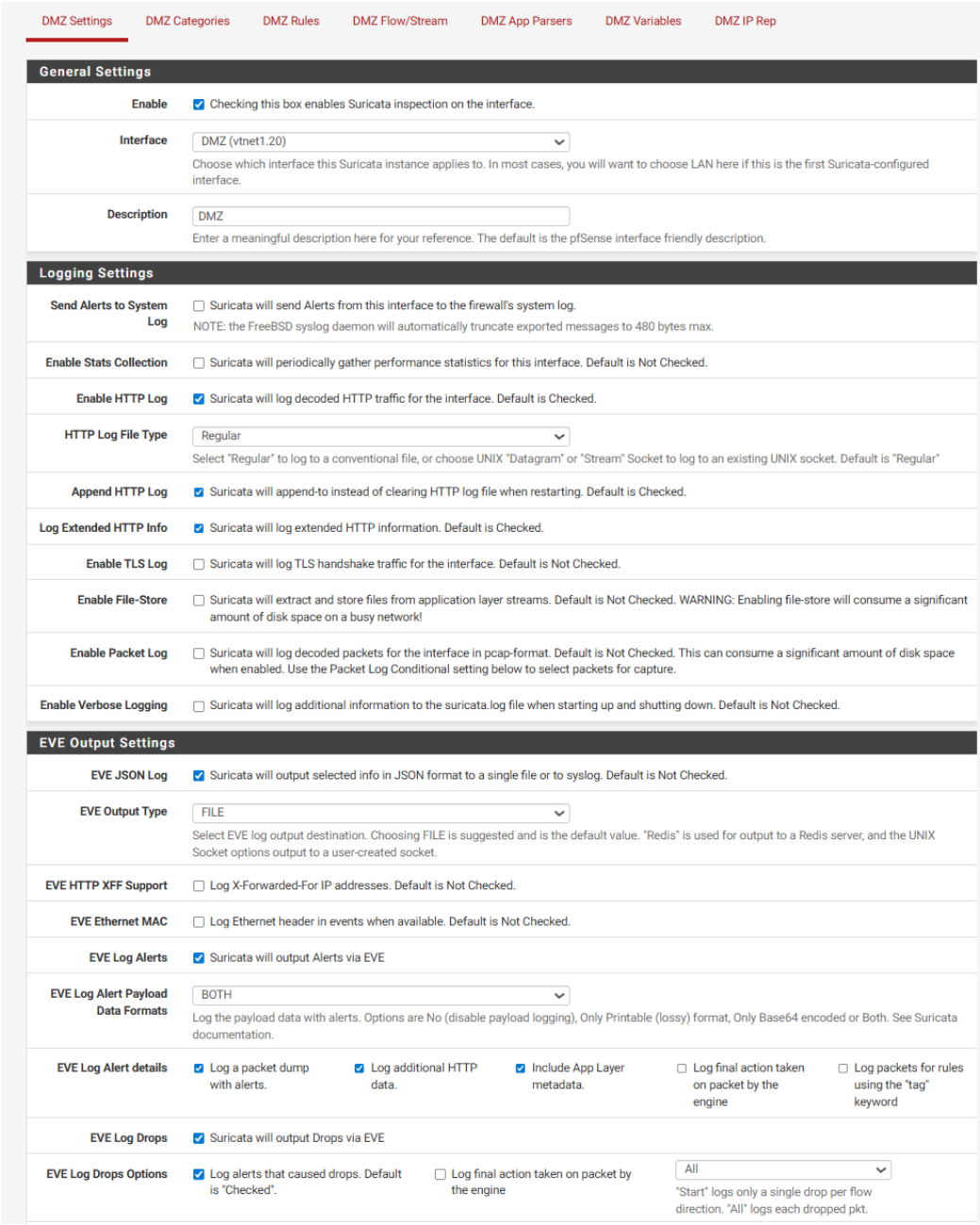
5. Installation et configuration de Suricata IDS

5.1 Installation et interface surveillée

Suricata a été installé depuis le gestionnaire de paquets de pfSense. L'instance est activée sur l'interface DMZ, qui héberge les services les plus exposés du laboratoire.



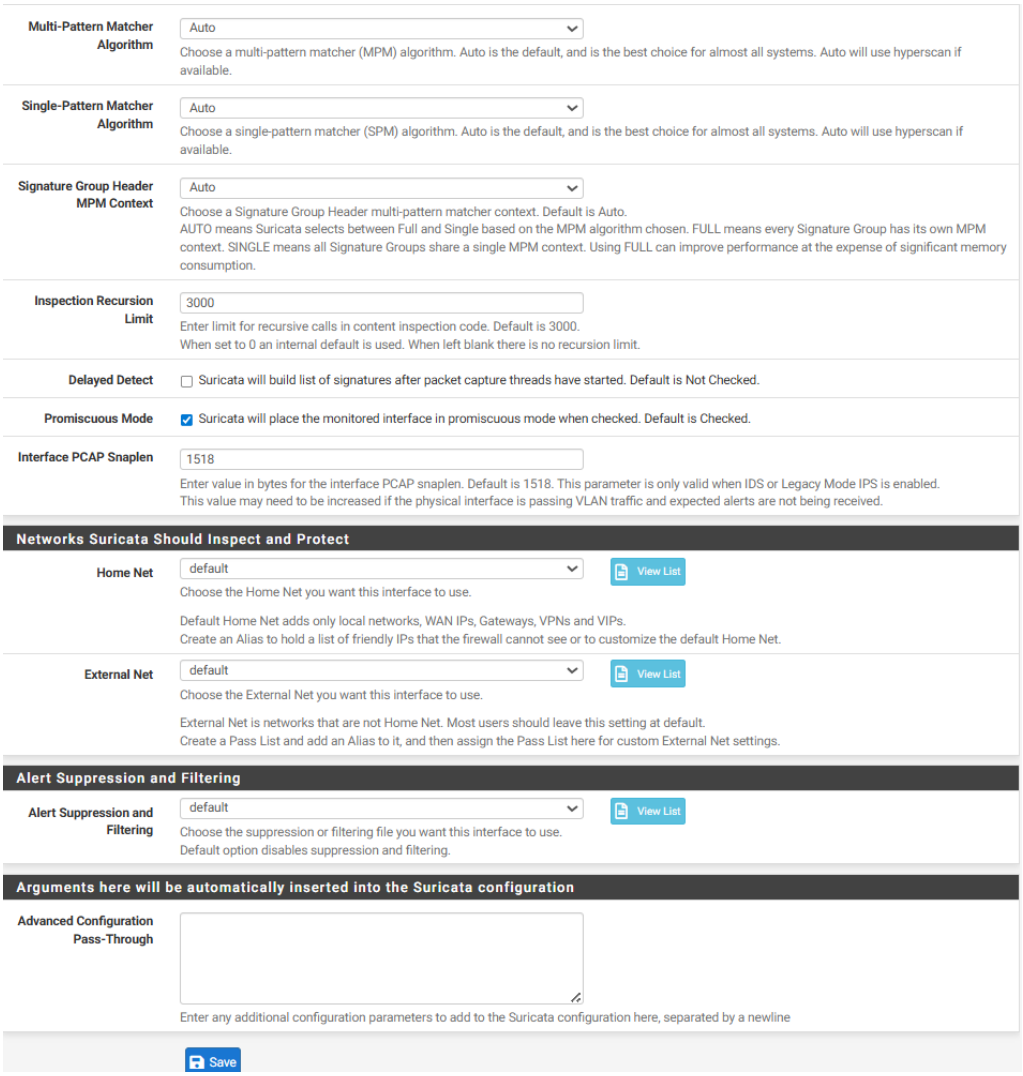
Installation du paquet Suricata dans pfSense.



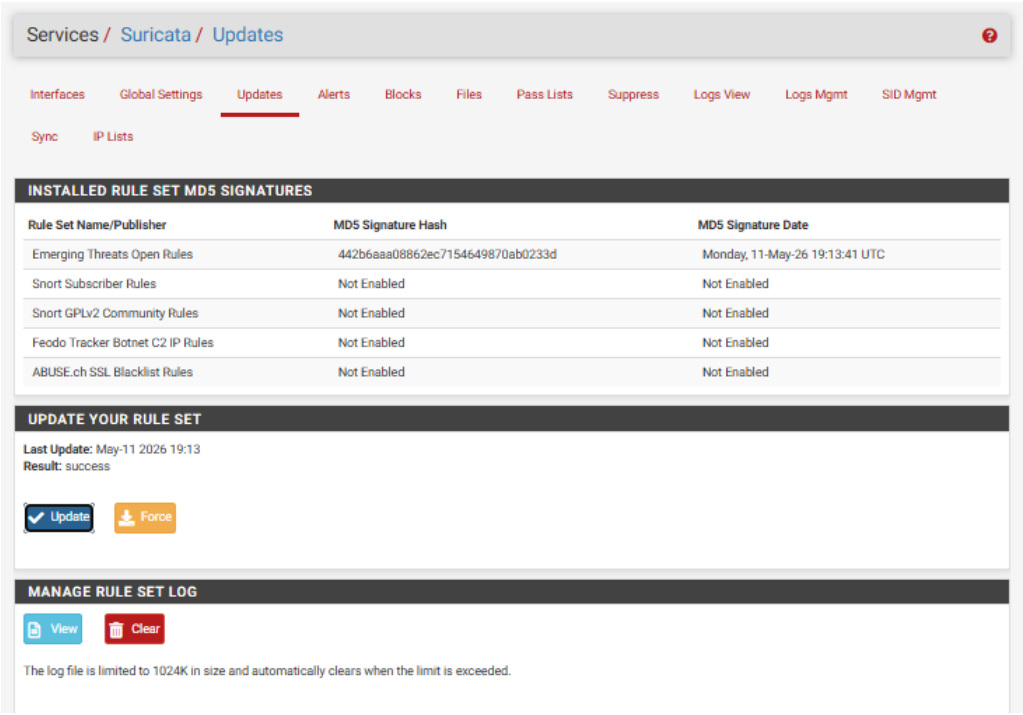
Création de l'instance Suricata sur l'interface DMZ.

5.2 Préparation réseau et signatures

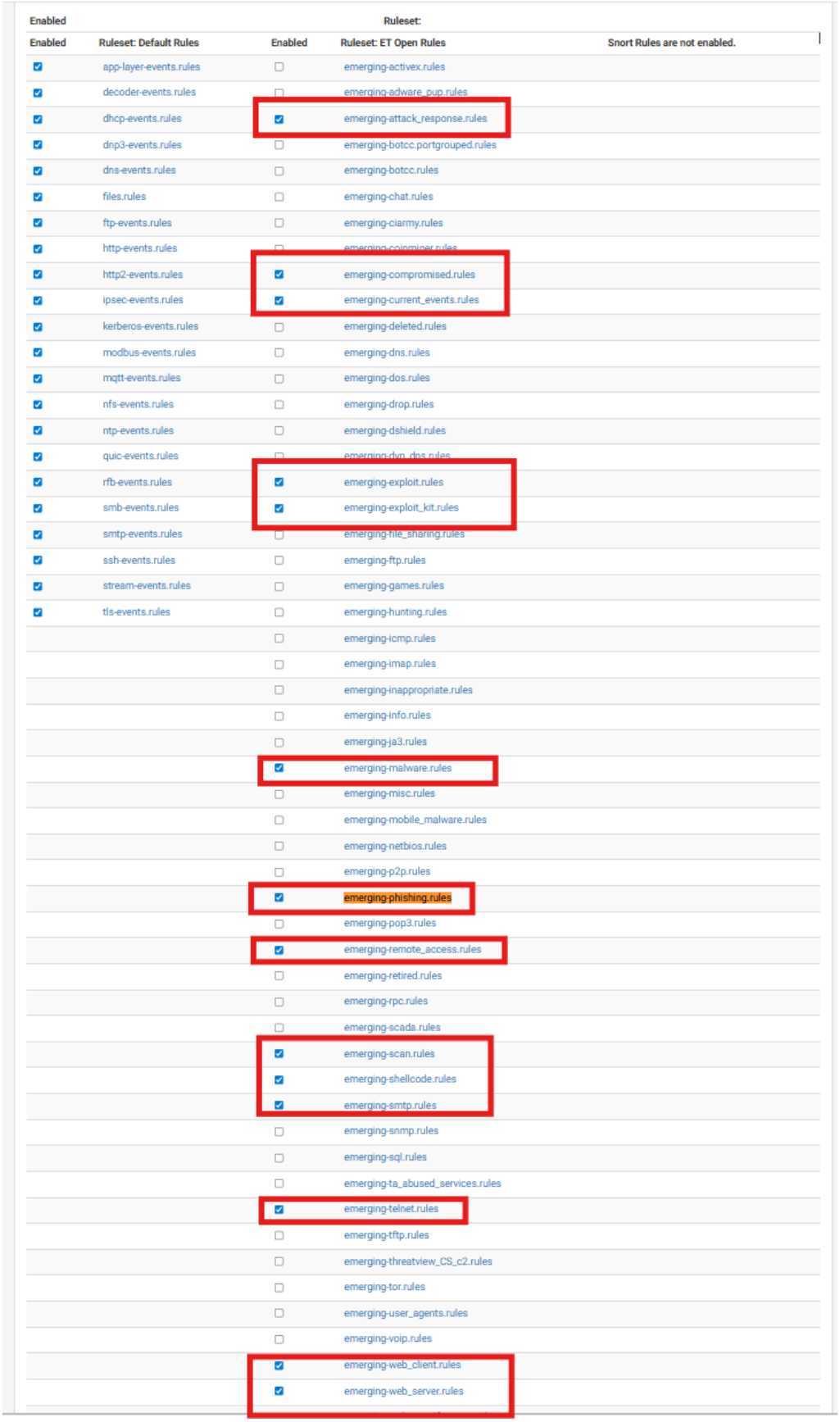
Les mécanismes de hardware offloading ont été désactivés afin que Suricata puisse analyser correctement les paquets. Les signatures Emerging Threats Open ont ensuite été téléchargées et affectées à l'interface DMZ.



Paramètres de l'interface DMZ surveillée par Suricata



Mise à jour des signatures Emerging Threats Open



Enabled	Ruleset: Default Rules	Enabled	Ruleset: ET Open Rules	Snort Rules are not enabled.
			Ruleset:	
☑	app-layer-events.rules	☐	emerging-activex.rules	
☑	decoder-events.rules	☐	emerging-adware_pup.rules	
☑	dhcp-events.rules	☑	emerging-attack_response.rules	
☑	dnp3-events.rules	☐	emerging-botcc.portgrouped.rules	
☑	dns-events.rules	☐	emerging-botcc.rules	
☑	files.rules	☐	emerging-chat.rules	
☑	ftp-events.rules	☐	emerging-ciarmy.rules	
☑	http-events.rules	☐	emerging-coinminer.rules	
☑	http2-events.rules	☑	emerging-compromised.rules	
☑	ipsec-events.rules	☑	emerging-current_events.rules	
☑	kerberos-events.rules	☐	emerging-deleted.rules	
☑	modbus-events.rules	☐	emerging-dns.rules	
☑	mqtt-events.rules	☐	emerging-dos.rules	
☑	nfs-events.rules	☐	emerging-drop.rules	
☑	ntp-events.rules	☐	emerging-dshield.rules	
☑	quic-events.rules	☐	emerging-dvp_dns.rules	
☑	rfb-events.rules	☑	emerging-exploit.rules	
☑	smb-events.rules	☑	emerging-exploit_kit.rules	
☑	smtp-events.rules	☐	emerging-file_sharing.rules	
☑	ssh-events.rules	☐	emerging-ftp.rules	
☑	stream-events.rules	☐	emerging-games.rules	
☑	tls-events.rules	☐	emerging-hunting.rules	
		☐	emerging-icmp.rules	
		☐	emerging-imap.rules	
		☐	emerging-inappropriate.rules	
		☐	emerging-info.rules	
		☐	emerging-ja3.rules	
		☑	emerging-malware.rules	
		☐	emerging-misc.rules	
		☐	emerging-mobile_malware.rules	
		☐	emerging-netbios.rules	
		☐	emerging-p2p.rules	
		☑	emerging-phishing.rules	
		☐	emerging-pop3.rules	
		☑	emerging-remote_access.rules	
		☐	emerging-retired.rules	
		☐	emerging-rpc.rules	
		☐	emerging-scada.rules	
		☑	emerging-scan.rules	
		☑	emerging-shellcode.rules	
		☑	emerging-smtp.rules	
		☐	emerging-snmp.rules	
		☐	emerging-sql.rules	
		☐	emerging-ta_abused_services.rules	
		☑	emerging-telnet.rules	
		☐	emerging-tftp.rules	
		☐	emerging-threatview_CS_c2.rules	
		☐	emerging-tor.rules	
		☐	emerging-user_agents.rules	
		☐	emerging-voip.rules	
		☑	emerging-web_client.rules	
		☑	emerging-web_server.rules	

Sélection des catégories de règles IDS.

À l'issue de cette configuration, Suricata est opérationnel sur l'interface DMZ et assure l'analyse du trafic à partir des signatures Emerging Threats Open activées. Les tests de détection et la validation des alertes IDS sont présentés dans l'Annexe P « Tests de sécurité et validation de l'infrastructure

6. Mise en place de Fail2ban

6.1 Installation et principe

Fail2ban analyse les journaux d'authentification. Lorsqu'une adresse dépasse le nombre d'échecs autorisé pendant la période définie, elle est temporairement bannie.

```
apt update
apt install fail2ban -y
systemctl enable --now fail2ban
```

```
root@GLPI-server:~# systemctl status fail2ban
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-05-15 04:08:30 CEST; 1min 33s ago
```

Installation et activation de Fail2ban sur un serveur Debian.

6.2 Protection SSH

La jail sshd protège les connexions d'administration SSH. Le test retenu dans cette annexe montre le bannissement automatique d'une adresse après plusieurs échecs de connexion.

```
  GNU nano 8.4                                                    jail.local
[DEFAULT]
bantime = 1h
findtime = 10m
maxretry = 5
backend = systemd

[ssh]
enabled = true
port = ssh
logpath = %(ssh_log)s

[apache-auth]
enabled = true
port = http,htpps
logpath = /var/log/apache2/error.log

[apache-badbots]
enabled = true
port = http,https
logpath = /var/log/apache2/access.log

[apache-noscript]
enabled = true
port = http,https
logpath = /var/log/apache2/error.log
```

Configuration des jails Fail2ban sur le serveur GLPI

```
root@GLPI-server:~# systemctl restart fail2ban
root@GLPI-server:~# fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      4
`- Jail list:   apache-auth, apache-badbots, apache-noscript, sshd
root@GLPI-server:~# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:     0
|  `- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=ssh.service + _COMM=sshd
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:     0
   `- Banned IP list:
root@GLPI-server:~# _
```

État de la jail SSH sur le serveur GLPI.

6.3 Protection de l'interface Guacamole

Guacamole s'exécute dans des conteneurs Docker et utilise Tomcat. Une jail spécifique a donc été créée pour surveiller les échecs produits par le conteneur web Guacamole, au lieu d'utiliser les filtres Apache.

Le journal contient l'adresse du poste à l'origine de la tentative et le message « Authentication attempt … failed: Invalid login ». Dans le test, l'adresse observée est 192.168.1.93.


{"log":"03-Aug-2026 10:52:45.521 INFO [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR Deployment of web application archive [/tmp/catalina-base.qYy3BxSpjI/webapps/guacamole.war] has finished in [13,566] ms\n","stream":"stderr","time":"2026-08-03T10:52:45.524747716Z"}
{"log":"03-Aug-2026 10:52:45.532 INFO [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start Starting ProtocolHandler [\"http-nio-8080\"]\n","stream":"stderr","time":"2026-08-03T10:52:45.532898297Z"}
{"log":"03-Aug-2026 10:52:45.599 INFO [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.start Server startup in [14027] milliseconds\n","stream":"stderr","time":"2026-08-03T10:52:45.600381458Z"}
{"log":"Loading class `com.mysql.jdbc.Driver'. This is deprecated. The new driver class is `com.mysql.cj.jdbc.Driver'. The driver is automatically registered via the SPI and manual loading of the driver class is generally unnecessary.\n","stream":"stderr","time":"2026-08-03T13:39:35.966981163Z"}
{"log":"13:42:28.605 [http-nio-8080-exec-6] INFO o.a.g.event.EventLoggingListener - User \"guacadmin\" (authenticated by \"mysql\") successfully authenticated from 192.168.1.93\n","stream":"stdout","time":"2026-08-03T13:42:28.610855024Z"}
{"log":"13:43:01.367 [http-nio-8080-exec-9] INFO o.a.g.tunnel.TunnelRequestService - User \"guacadmin\" connected to connection \"4\".\n","stream":"stdout","time":"2026-08-03T13:43:01.368925894Z"}
{"log":"Exception in thread \"Thread-2\" java.lang.IllegalStateException: Message will not be sent because the WebSocket session has been closed\n","stream":"stderr","time":"2026-08-03T13:49:56.331480414Z"}
{"log":"\u0009at org.apache.tomcat.websocket.WsRemoteEndpointImplBase.writeMessagePart(WsRemoteEndpointImplBase.java:454)\n","stream":"stderr","time":"2026-08-03T13:49:56.331842805Z"}
{"log":"\u0009at org.apache.tomcat.websocket.WsRemoteEndpointImplBase.sendMessageBlockInternal(WsRemoteEndpointImplBase.java:312)\n","stream":"stderr","time":"2026-08-03T13:49:56.331875731Z"}
{"log":"\u0009at org.apache.tomcat.websocket.WsRemoteEndpointImplBase.sendMessageBlock(WsRemoteEndpointImplBase.java:265)\n","stream":"stderr","time":"2026-08-03T13:49:56.331891752Z"}
{"log":"\u0009at org.apache.tomcat.websocket.WsRemoteEndpointImplBase.sendMessageBlock(WsRemoteEndpointImplBase.java:249)\n","stream":"stderr","time":"2026-08-03T13:49:56.331905822Z"}
{"log":"\u0009at org.apache.tomcat.websocket.WsRemoteEndpointImplBase.sendString(WsRemoteEndpointImplBase.java:191)\n","stream":"stderr","time":"2026-08-03T13:49:56.331928477Z"}
{"log":"\u0009at org.apache.tomcat.websocket.WsRemoteEndpointBasic.sendText(WsRemoteEndpointBasic.java:36)\n","stream":"stderr","time":"2026-08-03T13:49:56.331945364Z"}
{"log":"\u0009at org.apache.guacamole.websocket.GuacamoleWebSocketTunnelEndpoint.sendInstruction(GuacamoleWebSocketTunnelEndpoint.java:152)\n","stream":"stderr","time":"2026-08-03T13:49:56.331959601Z"}
{"log":"\u0009at org.apache.guacamole.websocket.GuacamoleWebSocketTunnelEndpoint.access$200(GuacamoleWebSocketTunnelEndpoint.java:53)\n","stream":"stderr","time":"2026-08-03T13:49:56.331982655Z"}
{"log":"13:49:56.306 [http-nio-8080-exec-3] INFO o.a.g.tunnel.TunnelRequestService - User \"guacadmin\" disconnected from connection \"4\". Duration: 414928 milliseconds\n","stream":"stdout","time":"2026-08-03T13:49:56.328352618Z"}
{"log":"\u0009at org.apache.guacamole.websocket.GuacamoleWebSocketTunnelEndpoint$2.run(GuacamoleWebSocketTunnelEndpoint.java:253)\n","stream":"stderr","time":"2026-08-03T13:49:56.335634711Z"}
{"log":"14:11:13.741 [http-nio-8080-exec-7] INFO o.a.g.event.EventLoggingListener - User \"guacadmin\" (authenticated by \"mysql\") has logged out, or their session has expired or been terminated.\n","stream":"stdout","time":"2026-08-03T14:11:13.746630003Z"}
{"log":"14:11:20.195 [http-nio-8080-exec-4] INFO o.a.g.a.b.s.InMemoryAuthenticationFailureTracker - Authentication has failed for address \"192.168.1.93\" (current total failures: 1/5).\n","stream":"stdout","time":"2026-08-03T14:11:20.196895634Z"}
{"log":"14:11:20.195 [http-nio-8080-exec-4] WARN o.a.g.event.EventLoggingListener - Authentication attempt from 192.168.1.93 for user \"guacadmin\" failed: Invalid login (rejected by \"mysql\")\n","stream":"stdout","time":"2026-08-03T14:11:20.196942239Z"}
{"log":"14:11:22.872 [http-nio-8080-exec-9] INFO o.a.g.a.b.s.InMemoryAuthenticationFailureTracker - Authentication has failed for address \"192.168.1.93\" (current total failures: 2/5).\n","stream":"stdout","time":"2026-08-03T14:11:22.873093067Z"}
{"log":"14:11:22.873 [http-nio-8080-exec-9] WARN o.a.g.event.EventLoggingListener - Authentication attempt from 192.168.1.93 for user \"guacadmin\" failed: Invalid login (rejected by \"mysql\")\n","stream":"stdout","time":"2026-08-03T14:11:22.878183116Z"}
callmeadmin@guacamole-server:~$

Échecs d'authentification enregistrés dans le journal Docker de Guacamole.

6.3 Filtre et jail Guacamole Docker

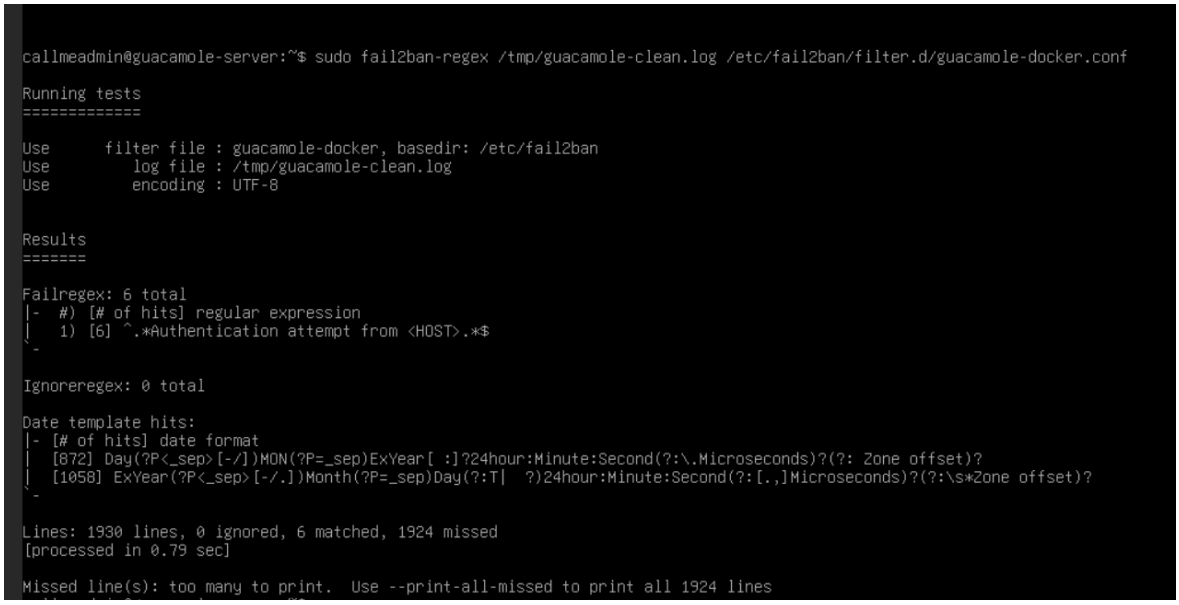
Le filtre extrait l'adresse IP grâce au marqueur <HOST>. Il associe chaque ligne correspondant à une tentative d'authentification à un échec Fail2ban.

```
[Definition]

failregex = ^.*Authentication attempt from <HOST>.*$

ignoreregex =
```

Le filtre a été testé avec fail2ban-regex avant l'activation de la jail. Six événements ont été reconnus dans le journal de test.



Validation du filtre : six événements Guacamole reconnus.

6.4 Création et activation de la jail Guacamole

```
[guacamole-docker]

enabled = true
filter = guacamole-docker
logpath = /var/lib/docker/containers/*/*-json.log
backend = polling
port = 8080
protocol = tcp
maxretry = 5
findtime = 10m
bantime = 10m
action = iptables-multiport[name=guacamole, port="8080", protocol=tcp, chain=DOCKER-USER]
```

La chaîne DOCKER-USER est utilisée afin d'intercepter le trafic avant son transfert vers le conteneur. Le test général de configuration Fail2ban a été validé, puis le service a été redémarré.

```
fail2ban-client -t
systemctl restart fail2ban
fail2ban-client status guacamole-docker
```



Jail guacamole-docker active et échecs comptabilisés.

6.5 Validation du bannissement SSH

Des connexions SSH volontairement incorrectes ont été réalisées depuis une machine de test. Après dépassement du seuil, Fail2ban a ajouté l'adresse source à la liste des adresses d'administration.bannies. Le bannissement a ensuite été retiré afin de rétablir l'accès

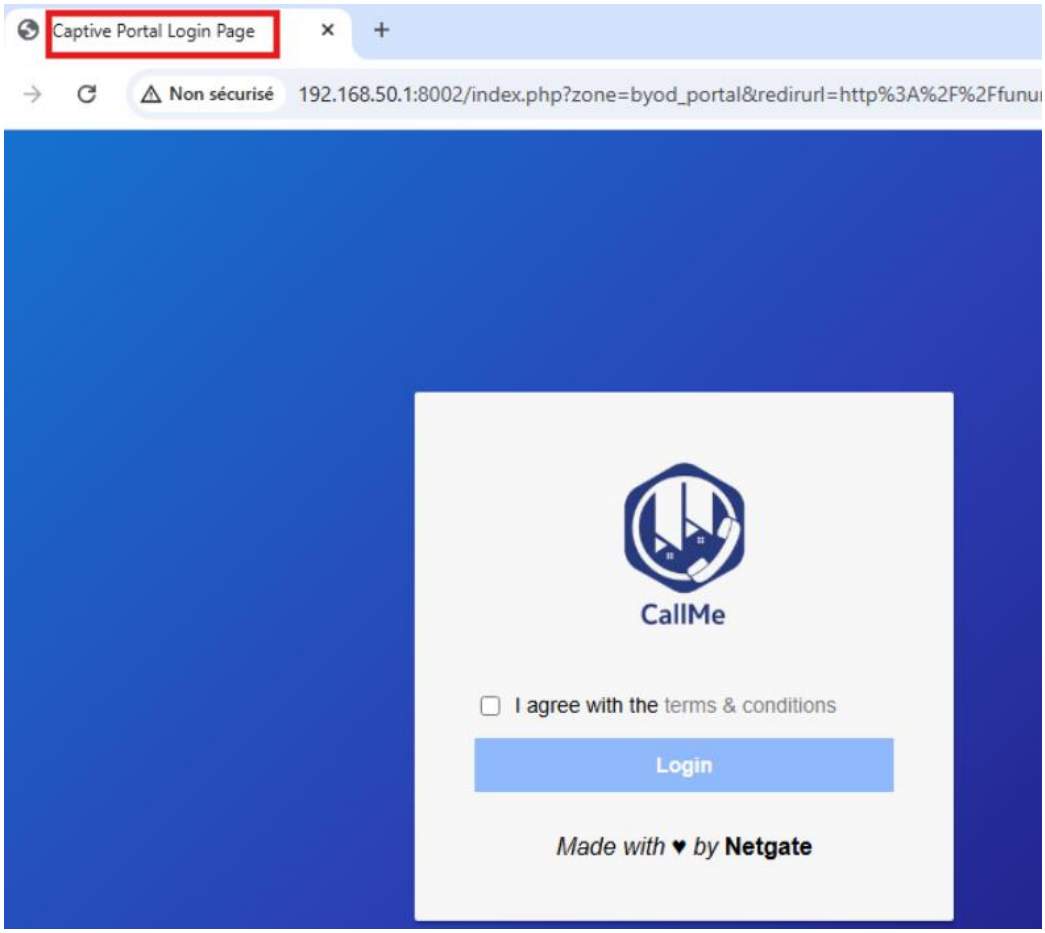
```
root@pve:~# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:     5
|  `- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=ssh.service + _COMM=sshd
`- Actions
   |- Currently banned: 1
   |- Total banned:     1
   `- Banned IP list:   192.168.1.90
root@pve:~# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.90
1
root@pve:~# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:     5
|  `- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=ssh.service + _COMM=sshd
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:     1
   `- Banned IP list:
root@pve:~#
```

État de la jail après déclenchement du bannissement SSH.

7. Portail captif et isolation du réseau BYOD

Le VLAN 50 BYOD est réservé aux équipements personnels. Le portail captif impose une validation avant l'accès à Internet, tandis que les règles pfSense interdisent l'accès aux réseaux internes.

- Plage DHCP : 192.168.50.100 à 192.168.50.200.
- Accès Internet autorisé en HTTP et HTTPS après validation du portail.
- Accès aux services internes bloqué.
- Accès DNS limité au service prévu par l'architecture.



Interface du portail captif CallMe.

Dans une future mise en production, le portail captif devra être publié avec un certificat reconnu et une politique d'utilisation adaptée.

8. Durcissement des systèmes Windows et stratégies GPO

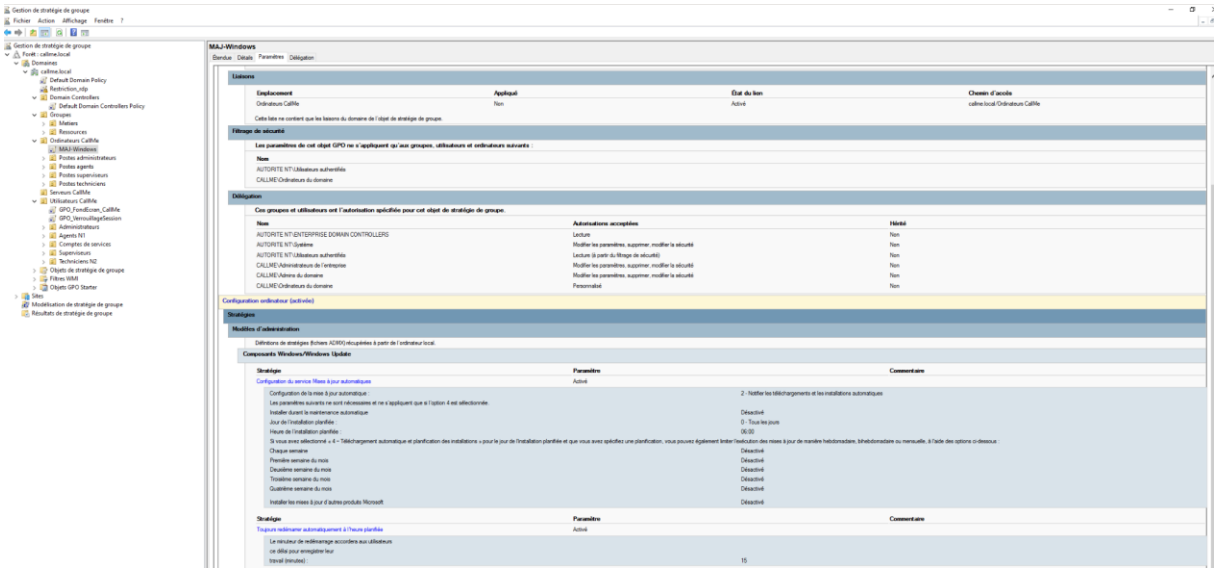
Les GPO sont utilisées pour appliquer des paramètres homogènes aux postes et aux utilisateurs du domaine callme.local. Les captures ci-dessous montrent les stratégies réellement configurées dans le laboratoire et leur validation sur AGENT01.

8.1 Synthèse des stratégies configurées

GPO	Cible	Fonction principale
MAJ-Windows	Ordinateurs CallMe	Configurer Windows Update et le redémarrage planifié
GPO_FondEcran_CallMe	Utilisateurs CallMe	Appliquer l'identité visuelle CallMe
GPO_VerrouillageSession	Utilisateurs CallMe	Verrouiller la session après inactivité et protéger la reprise
GPO_MappageReseau	Agents N1	Mapper le lecteur réseau Z vers le partage Commun
Restriction_rdp	Ordinateurs concernés	Limiter le droit de connexion RDP au groupe RDP_allowed

8.2 Mise à jour Windows

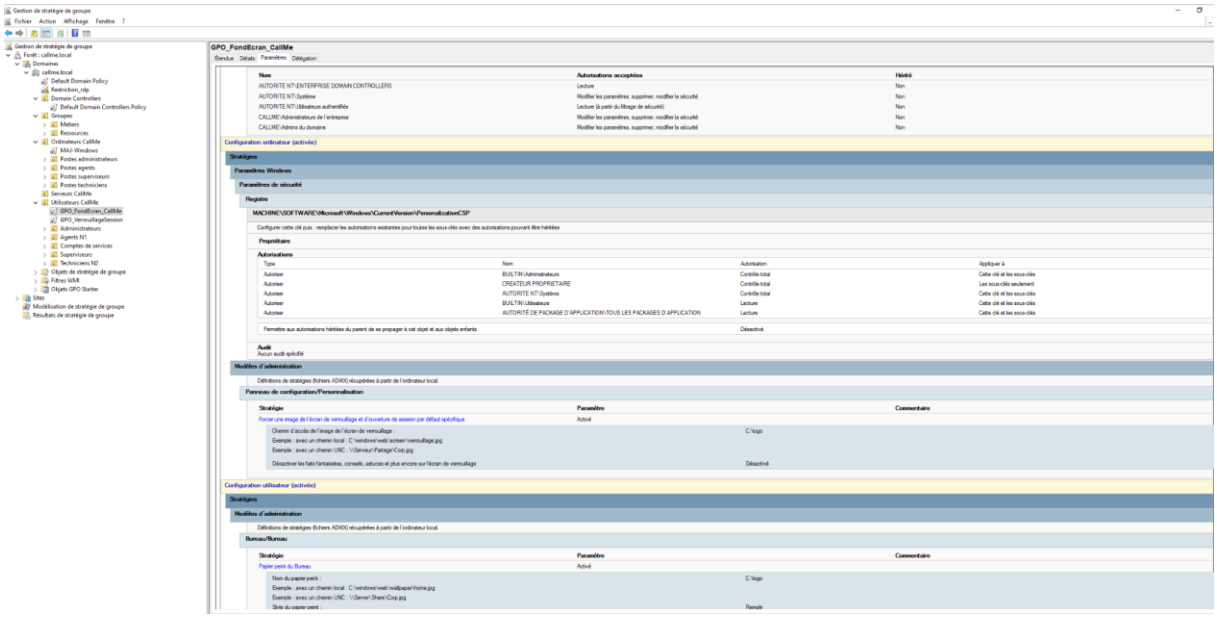
La GPO MAJ-Windows configure le service de mises à jour automatiques. Dans le laboratoire, elle définit notamment une installation planifiée et un redémarrage automatique encadré. La stratégie est appliquée aux ordinateurs CallMe.



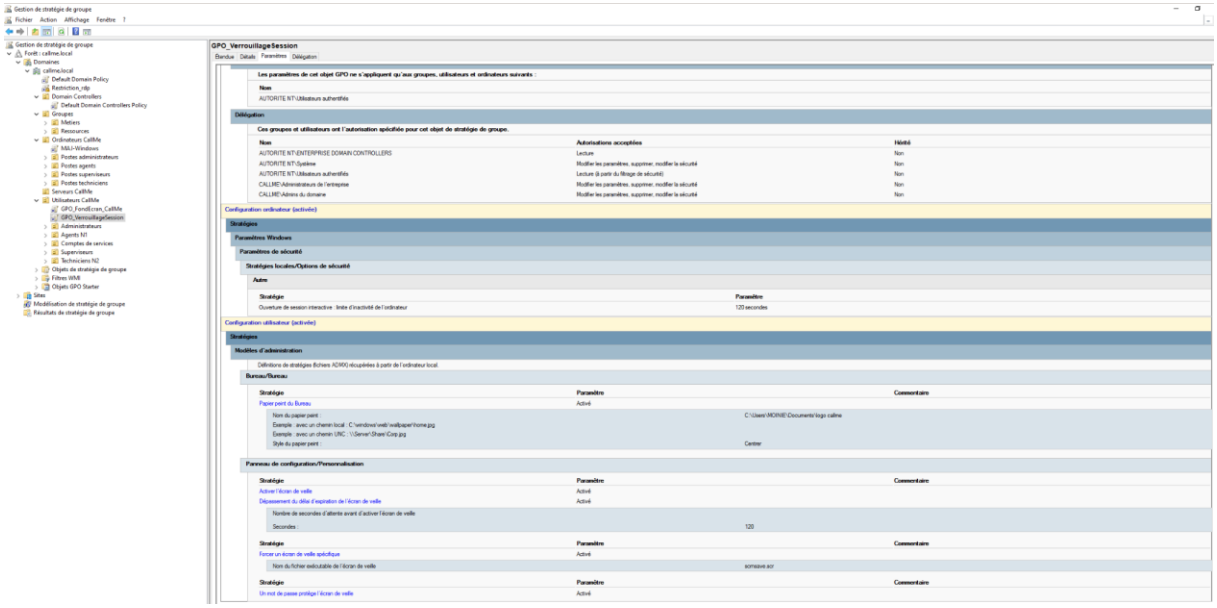
Paramètres de la GPO MAJ-Windows.

8.3 Personnalisation et verrouillage de session

La GPO GPO_FondEcran_CallMe applique le fond d'écran et l'écran de verrouillage de l'entreprise. La GPO GPO_VerrouillageSession impose une limite d'inactivité de 120 secondes dans le laboratoire, active l'écran de veille et protège la reprise de session par mot de passe.



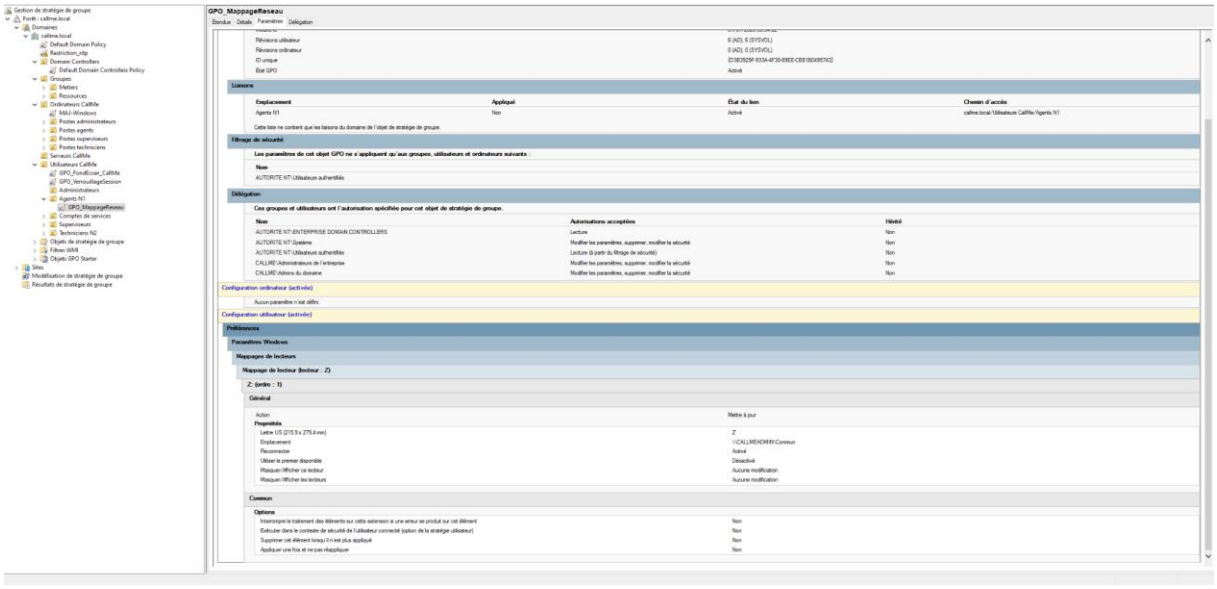
Paramètres de la GPO de personnalisation CallMe.



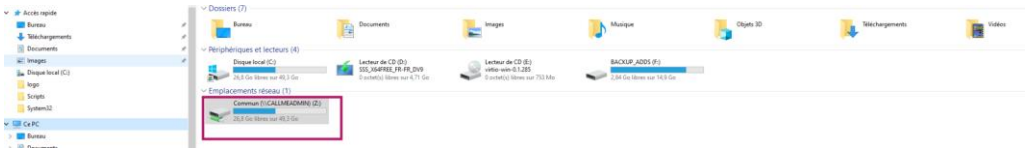
Paramètres de la GPO de verrouillage de session.

8.4 Mappage du lecteur réseau

La GPO GPO_MappageReseau est liée à l'OU Agents N1. Elle mappe le lecteur Z vers le partage réseau Commun. La présence du lecteur Z sur le poste utilisateur confirme l'application fonctionnelle du paramètre.



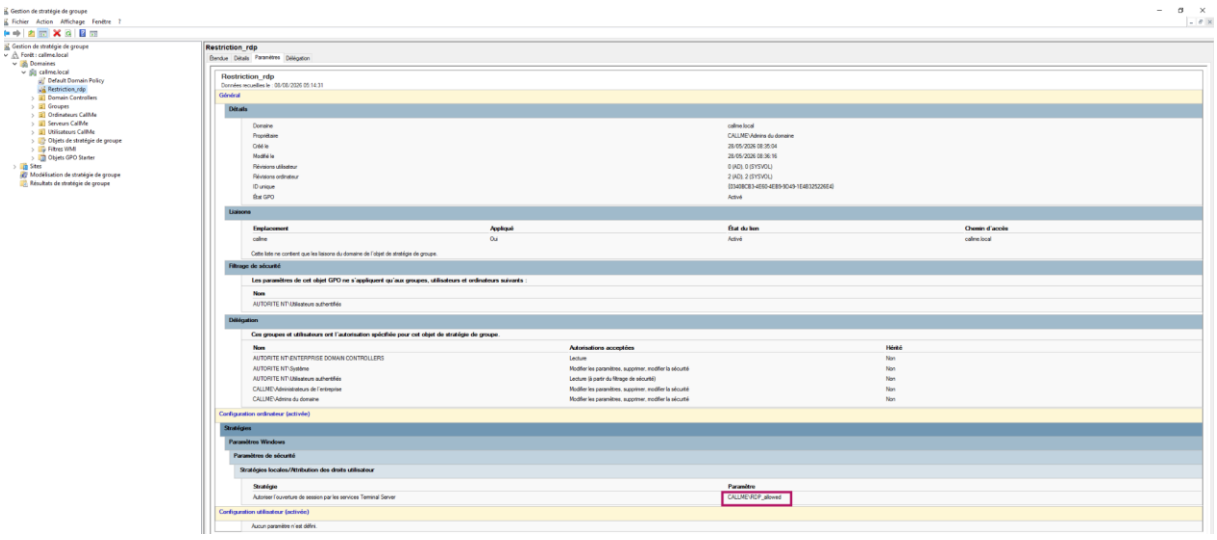
Configuration du lecteur réseau Z par GPO.



Lecteur réseau Z visible sur le poste utilisateur.

8.5 Restriction des accès RDP par groupe de sécurité

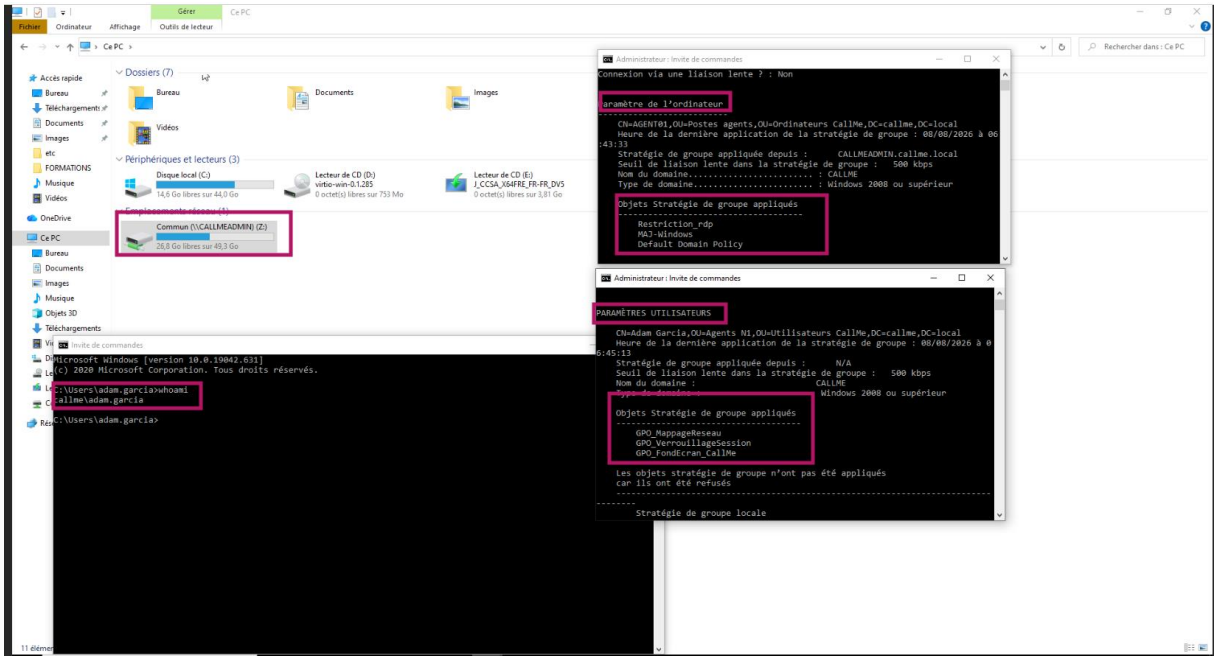
La GPO Restriction_rdp attribue le droit d'ouverture de session via les Services Bureau à distance au groupe de sécurité Active Directory RDP_allowed. Cette organisation permet de gérer les autorisations par rôle plutôt que de référencer directement des comptes individuels dans la stratégie. Les noms des membres ne sont pas reproduits dans cette annexe.



GPO Restriction_rdp attribuant le droit RDP au groupe RDP_allowed.

8.6 Validation de l'application des GPO

La commande gpresult /r permet de vérifier les stratégies réellement appliquées. Sur AGENT01, les stratégies ordinateur incluent notamment Restriction_rdp et MAJ-Windows. Dans le contexte utilisateur, GPO_MappageReseau, GPO_VerrouillageSession et GPO_FondEcran_CallMe apparaissent parmi les stratégies appliquées.



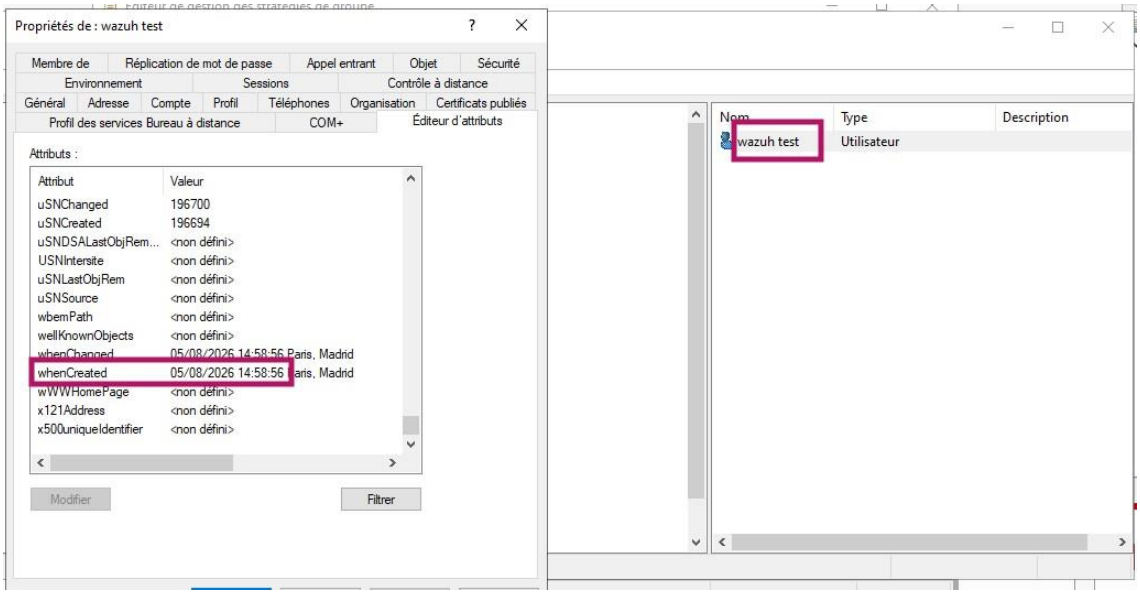
Validation des GPO appliquées sur AGENT01 avec gpresult.

9. Validation de la remontée des événements Active Directory dans Wazuh

Afin de vérifier la centralisation des événements de sécurité Windows, l'audit de la gestion des comptes utilisateurs a été activé sur le contrôleur de domaine. Un événement Active Directory a ensuite été recherché dans Wazuh. La présence de l'événement 4722 confirme que les événements du journal Security d'AD DS sont collectés par l'agent Wazuh puis centralisés dans la plateforme SIEM.

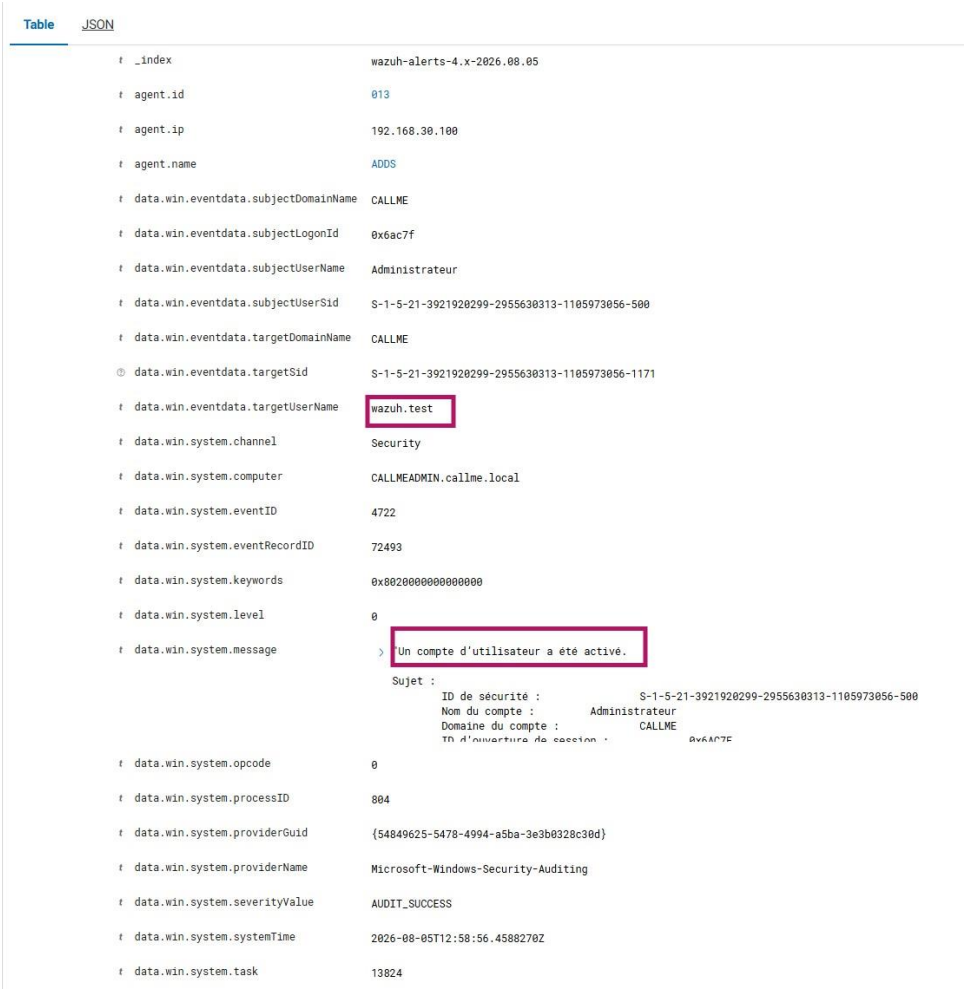
9.1 Validation de la remontée Active Directory

Afin de valider la collecte des événements Windows, l'audit de la gestion des comptes d'utilisateurs a été activé pour les réussites et les échecs sur les contrôleurs de domaine via une GPO appliquée à l'OU Domain Controllers.



Activation de l'audit de gestion des comptes d'utilisateurs et création du compte de test.

Un compte de test a ensuite été créé dans Active Directory. Windows a généré l'événement de sécurité 4722 (« Un compte d'utilisateur a été créé »), puis l'événement a été recherché dans Wazuh afin de confirmer la traçabilité de cette action d'administration.



Événement Active Directory 4722 retrouvé dans Wazuh.

Ce test valide la chaîne AD DS → journal Security Windows → agent Wazuh → Manager / Indexer → Dashboard et confirme la centralisation des événements de sécurité du contrôleur de domaine.

11. Vérifications finales

Contrôle	Résultat
Publication HAProxy de GLPI et Centreon selon leur backend respectif	Validée
Restriction de l'administration pfSense	Validée
Détection d'alertes IDS Suricata avec trafic contrôlé et EICAR	Validée
Jails SSH Fail2ban	Validées
Filtre et jail Guacamole Docker	Validés dans le laboratoire
Isolation du VLAN 50 BYOD	Validée dans le laboratoire
Application des stratégies GPO	Validée sur les postes du domaine

La mise en production nécessiterait des certificats reconnus, une supervision continue des journaux, des sauvegardes des configurations et des tests périodiques des règles de sécurité.



ANNEXE P

TESTS DE SÉCURITÉ ET VALIDATION DE L'INFRASTRUCTURE

Document	Informations
Type	Annexe de validation technique
Périmètre	Infrastructure CallMe
Cible principale	GLPI — 192.168.20.110 / VLAN 20 DMZ
Outils	Nmap, Nikto, Hydra, Wazuh, OpenVAS, Fail2ban, Suricata
Objectif	Valider les mécanismes de filtrage, détection et protection

1. Objectif et périmètre

Cette annexe regroupe les principaux tests réalisés afin de vérifier le fonctionnement des mécanismes de sécurité déployés dans l'infrastructure CallMe. Les tests portent sur la visibilité réseau, l'exposition des services, la détection d'événements, le cloisonnement des VLAN et la réaction des mécanismes de protection.

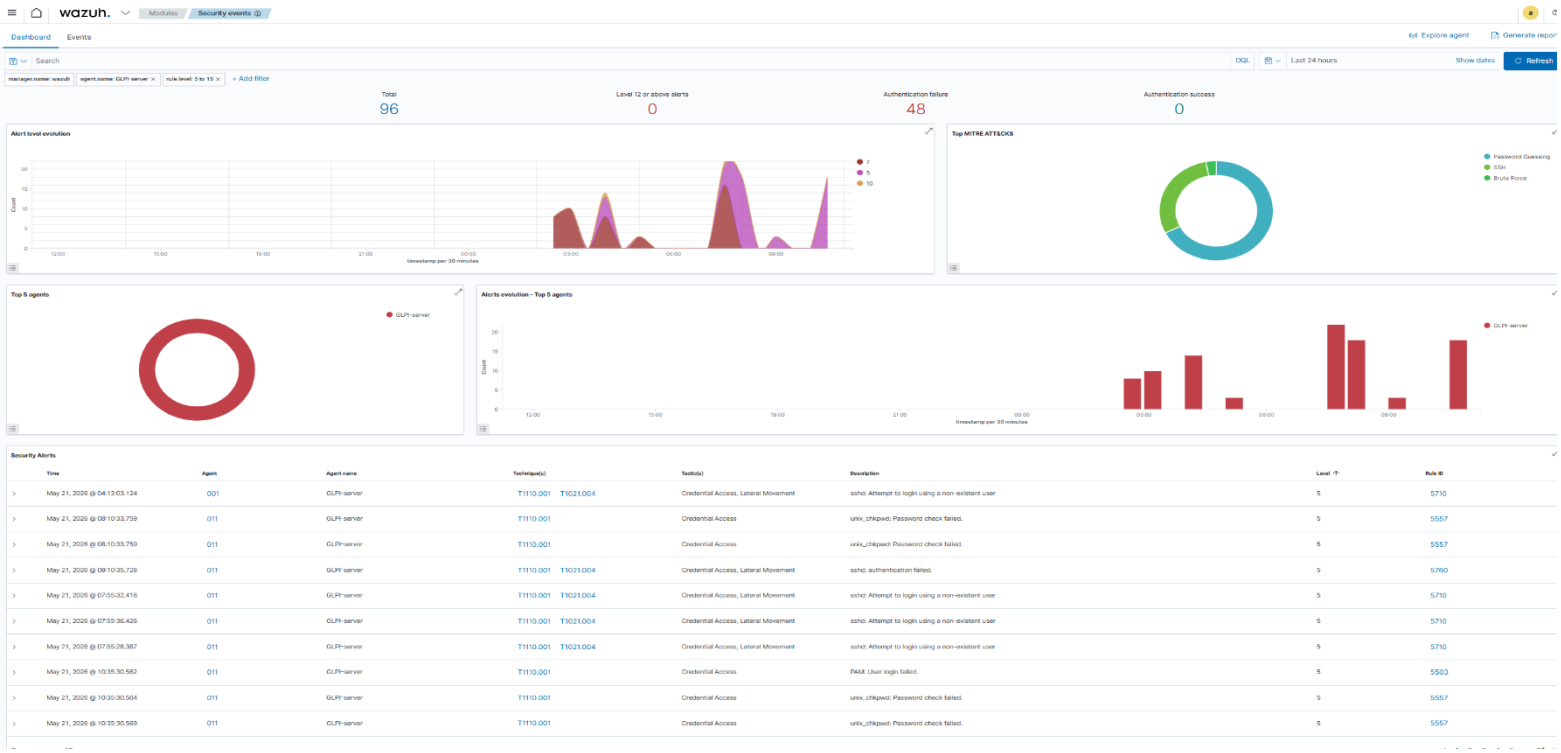
Le serveur GLPI (192.168.20.110), hébergé dans le VLAN 20 DMZ, sert de cible de référence pour plusieurs scénarios. Kali Linux (192.168.30.50) est utilisée pour les tests de sécurité contrôlés.

1.1 Matrice de validation

Domaine	Test principal	Résultat attendu
Surface réseau	Nmap / Nikto / OpenVAS	Identifier les services et vulnérabilités
Détection SIEM	Hydra + Wazuh	Remonter les échecs SSH et la corrélation MITRE
Protection active	Fail2ban SSH	Bannir automatiquement une source abusive
Segmentation	Test-NetConnection	Autoriser les flux prévus et bloquer les autres
IDS réseau	Suricata + Nmap / EICAR	Générer des alertes sur le trafic contrôlé

2. Supervision des événements avec Wazuh

Un dashboard Wazuh dédié au serveur GLPI a été utilisé pour centraliser et analyser les événements générés pendant les tests. Les alertes de niveaux 5 à 15 ont été privilégiées afin de mettre en évidence les activités nécessitant une surveillance ou une analyse approfondie.



Dashboard Wazuh utilisé pour l'analyse des événements de sécurité de GLPI.

2.1 Lecture des niveaux de criticité

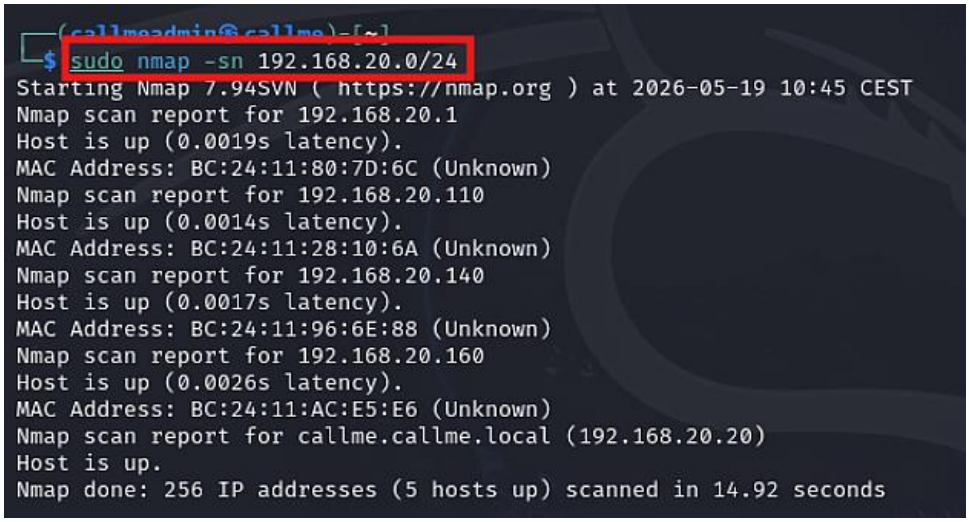
Niveau	Interprétation
0 à 4	Événements informatifs ou activités normales
5 à 9	Activités suspectes ou événements à surveiller
10 à 15	Événements critiques ou potentiellement malveillants

3. Cartographie réseau et exposition des services

3.1 Scan du VLAN 20 DMZ avec Nmap

Un scan de découverte a été réalisé depuis Kali afin d'identifier les hôtes actifs du VLAN 20 DMZ. La capture correspond à une phase de test du laboratoire et montre plusieurs adresses actives dans le réseau 192.168.20.0/24.

```
sudo nmap -sn 192.168.20.0/24
```



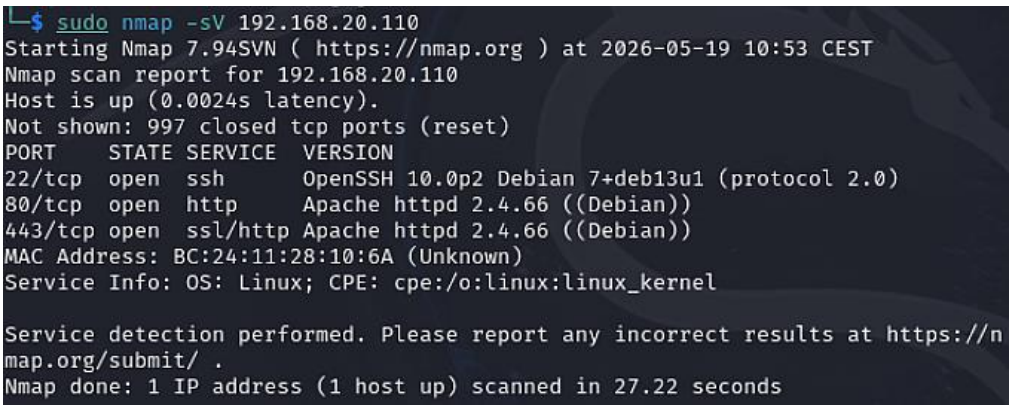
Découverte des hôtes actifs sur le VLAN 20 DMZ.

> L'adresse 192.168.20.160 visible sur cette capture correspond à un hôte présent lors de cette phase de test. Elle n'est pas assimilée au serveur Ansible du plan final, lequel est positionné dans le VLAN 30.

3.2 Scan des ports et services de GLPI

Un scan de services a ensuite été réalisé sur GLPI afin d'identifier les ports accessibles depuis le VLAN d'administration. Les ports 22/TCP, 80/TCP et 443/TCP ont été observés ouverts au moment du test.

```
sudo nmap -sV 192.168.20.110
```

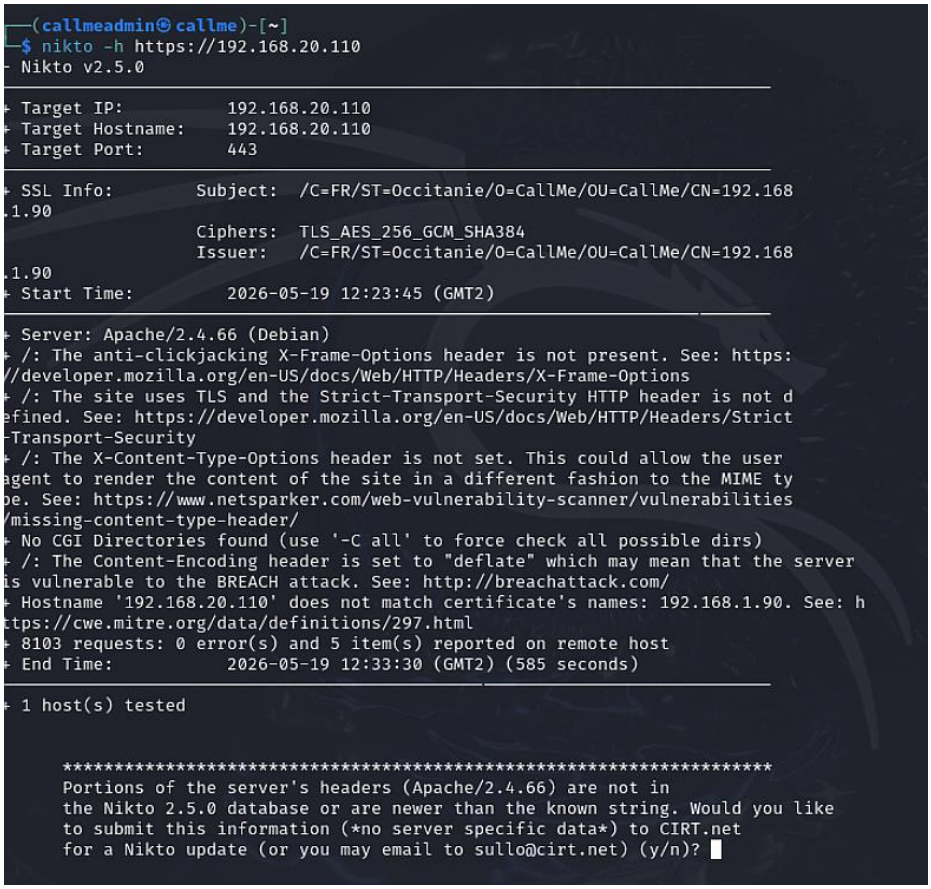


Identification des ports et services exposés par le serveur GLPI.

4. Analyse des vulnérabilités web avec Nikto

Nikto a été utilisé depuis Kali pour rechercher des faiblesses de configuration sur le service web GLPI. L'analyse met en évidence des points de durcissement possibles plutôt qu'une compromission du serveur.

- absence de certains en-têtes de sécurité lors du test, notamment X-Frame-Options et X-Content-Type-Options
- absence ou non-application de HSTS selon le chemin testé
- certificat auto-signé utilisé dans le laboratoire
- compression HTTP activée, à évaluer selon le contexte de production

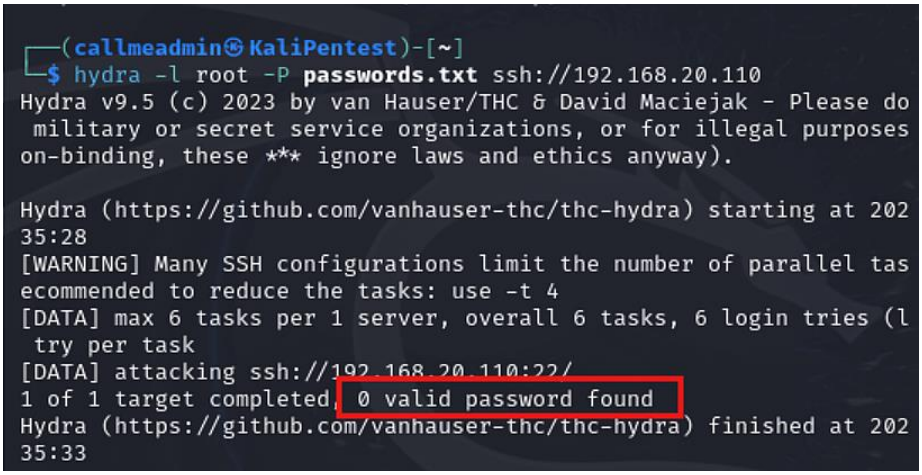


Résultats du scan Nikto réalisé sur le service web GLPI.

Recommandation : la compression HTTP observée sur GLPI ne constitue pas à elle seule une vulnérabilité. En production, son utilisation devra néanmoins être réévaluée pour les réponses contenant des données sensibles et, si nécessaire, désactivée sur les contenus concernés afin de limiter les risques liés aux attaques exploitant la compression HTTP.

5. Simulation d'authentifications SSH invalides et détection Wazuh

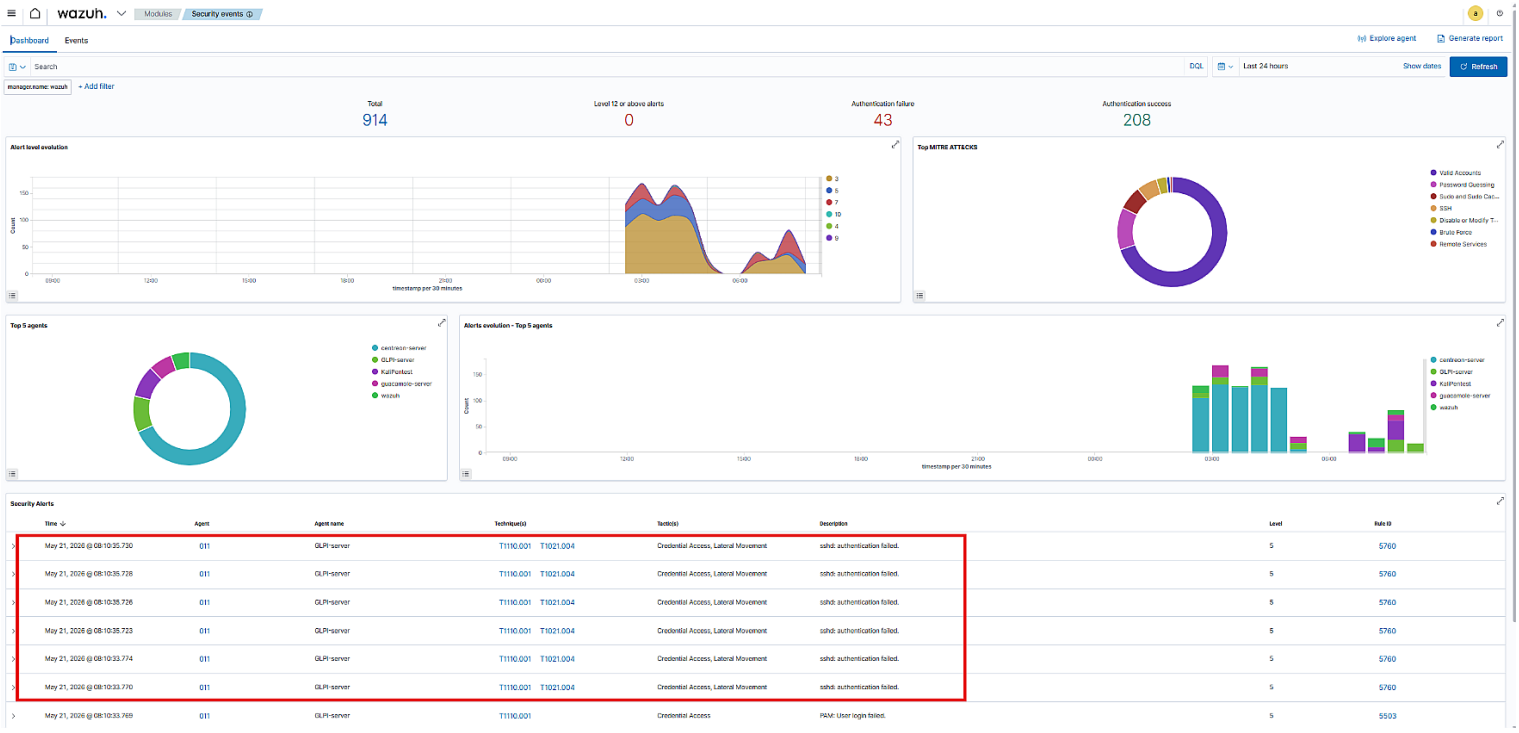
Une simulation contrôlée a été réalisée avec Hydra afin de générer plusieurs échecs d'authentification SSH sur GLPI. Aucun mot de passe valide n'a été trouvé. Le but était uniquement de produire des événements détectables par le SIEM.



Simulation contrôlée avec Hydra : aucun mot de passe valide identifié.

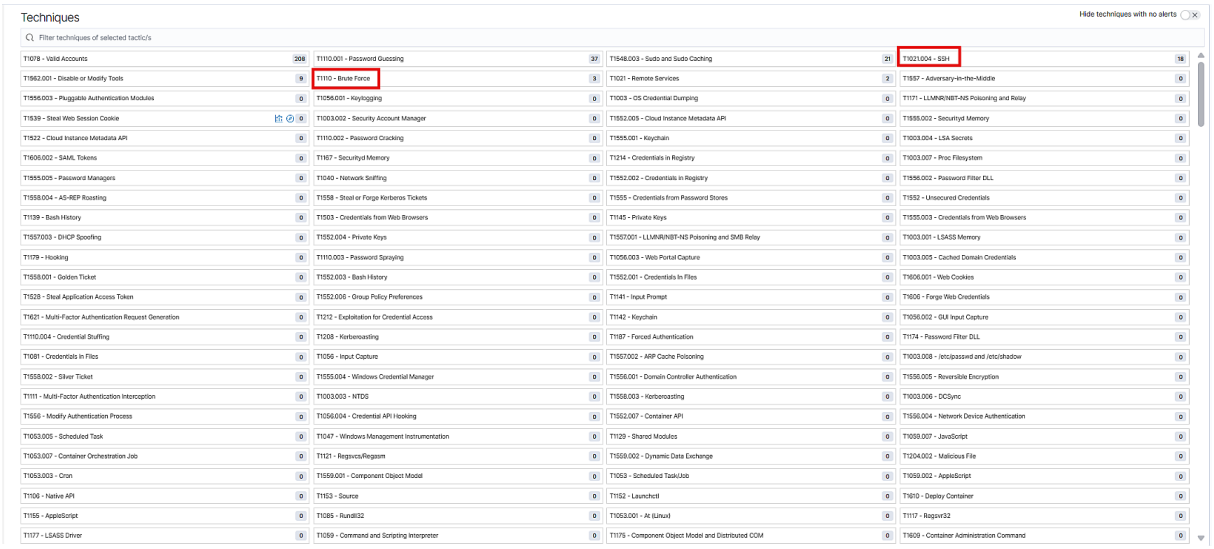
Wazuh a enregistré les échecs d'authentification et les a corrélés avec des techniques MITRE ATT&CK pertinentes :

- T1110.001 — Password Guessing
- T1021.004 — Remote Services: SSH



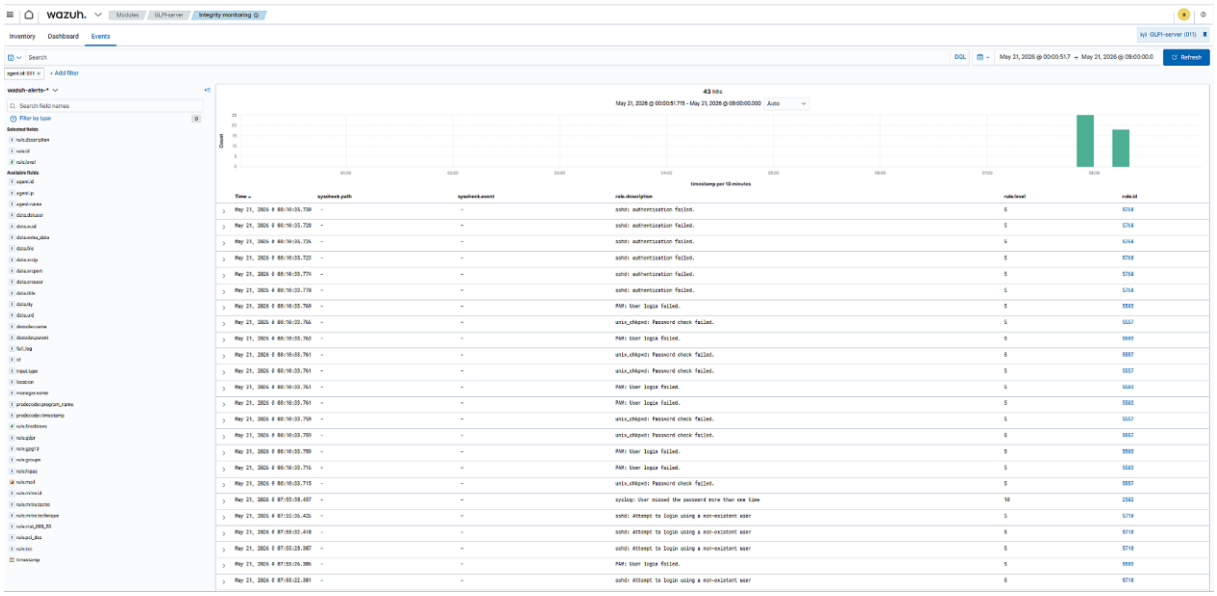
Remontée des événements SSH dans le dashboard Wazuh.

5.1 Corrélation MITRE ATT&CK et journaux Wazuh



Corrélation des événements avec les techniques MITRE ATT&CK

Les journaux Wazuh permettent ensuite d'examiner les événements bruts et les tentatives de connexion invalides enregistrées par l'agent du serveur.



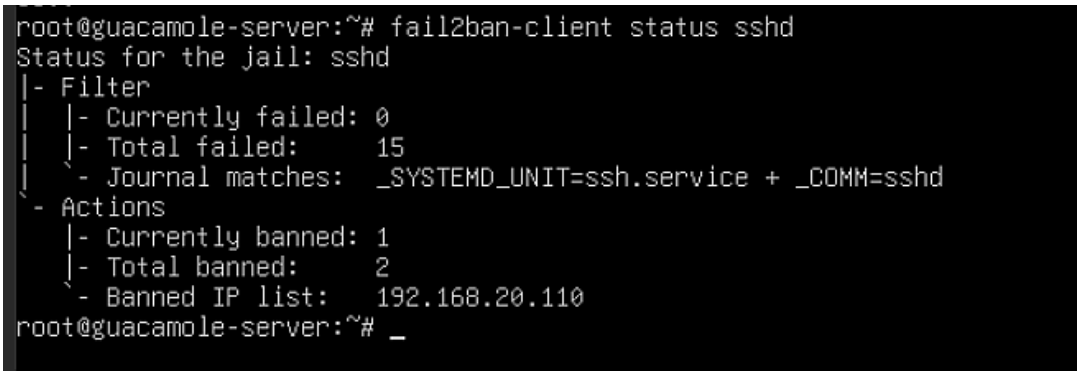
Journaux Wazuh associés aux tentatives d'authentification SSH.

Le test valide la remontée des événements de sécurité vers le SIEM et leur exploitation dans le dashboard Wazuh.

6. Validation du bannissement automatique avec Fail2ban

Fail2ban complète Wazuh et Suricata en appliquant une protection locale sur les serveurs. Il analyse les journaux d'authentification et bannit temporairement une adresse IP lorsque le nombre d'échecs dépasse le seuil configuré.

Lors d'un test SSH contrôlé vers le serveur Guacamole, plusieurs échecs ont entraîné le bannissement automatique de l'adresse source. La jail sshd confirme une adresse actuellement bannie.



Validation du bannissement SSH par la jail Fail2ban sshd.

Fail2ban a bien déclenché une action de protection automatique après plusieurs échecs SSH. Ce mécanisme est complémentaire du SIEM Wazuh, qui centralise les événements, et de Suricata, qui analyse le trafic réseau.

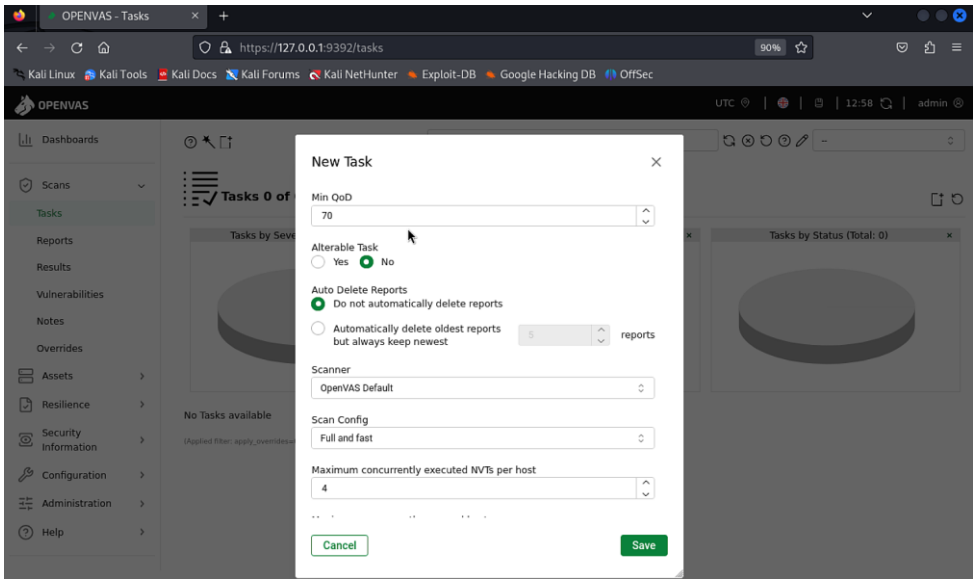
[Attirez l'attention du lecteur

7. Analyse de vulnérabilités avec OpenVAS

OpenVAS (Greenbone Vulnerability Manager) a été utilisé depuis Kali pour effectuer une analyse de vulnérabilités du serveur GLPI. La partie installation a été volontairement synthétisée ici afin de privilégier la validation du scan et ses résultats.

7.1 Préparation et lancement du scan

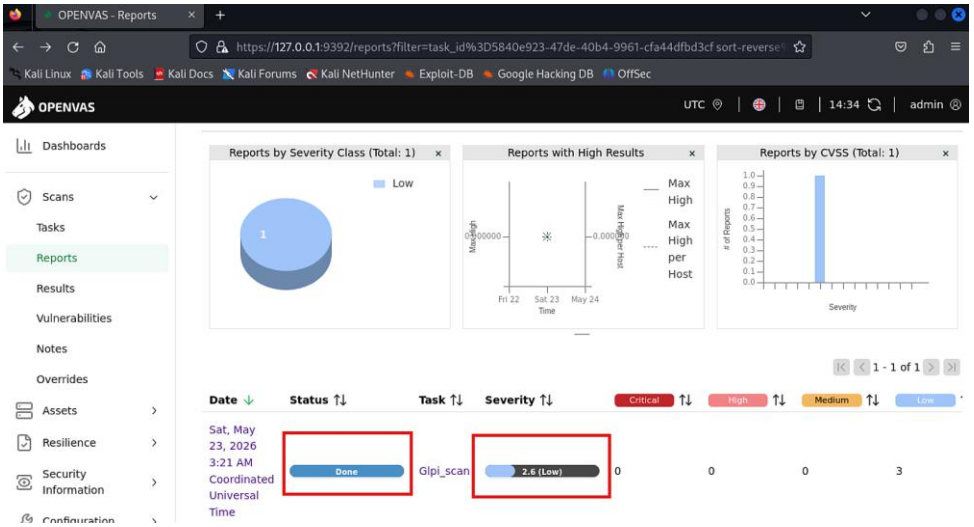
- cible : GLPI — 192.168.20.110
- scanner : OpenVAS Default
- profil : Full and Fast
- QoD minimal : 70 %.



Configuration de la tâche OpenVAS ciblant le serveur GLPI.

7.2 Résultats obtenus

Le scan s'est terminé avec une sévérité globale maximale de 2,6 (Low). Aucun résultat de criticité moyenne, élevée ou critique n'a été identifié lors de cette analyse.



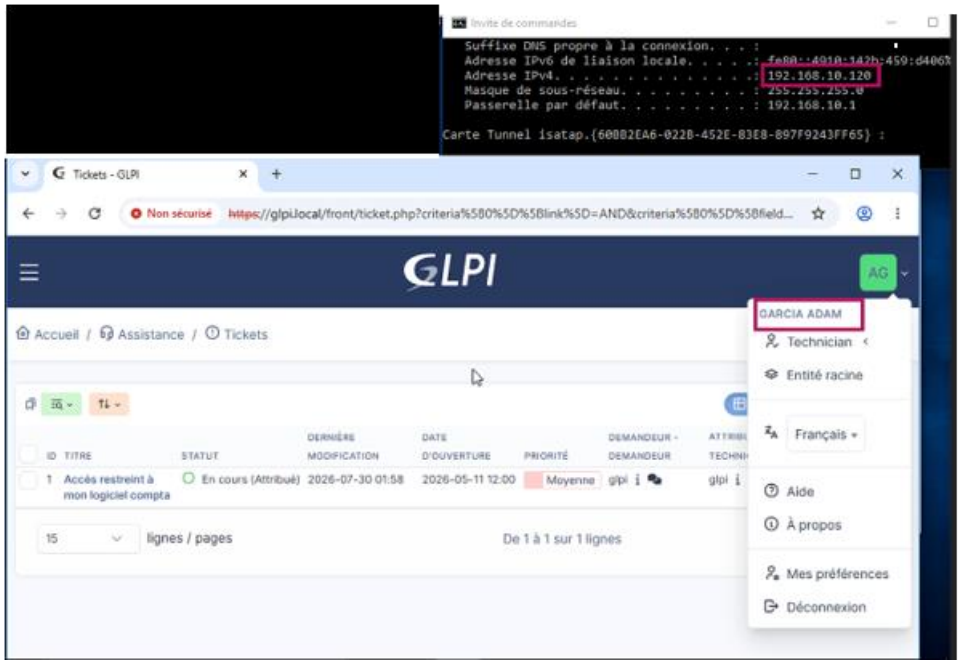
Résultat du scan OpenVAS : sévérité globale maximale 2,6 (Low).

OpenVAS est opérationnel et remonte correctement les résultats. Les éléments détectés sont de faible criticité et constituent des points de durcissement mineurs.

8. Validation de la segmentation réseau et du filtrage pfSense

8.1 Accès autorisé du VLAN 10 AGENTS vers GLPI

Un poste Windows du VLAN 10 AGENTS (192.168.10.120) a été utilisé pour vérifier l'accès au service GLPI. L'accès HTTPS est réalisé via HAProxy sur pfSense et fonctionne depuis le réseau autorisé.

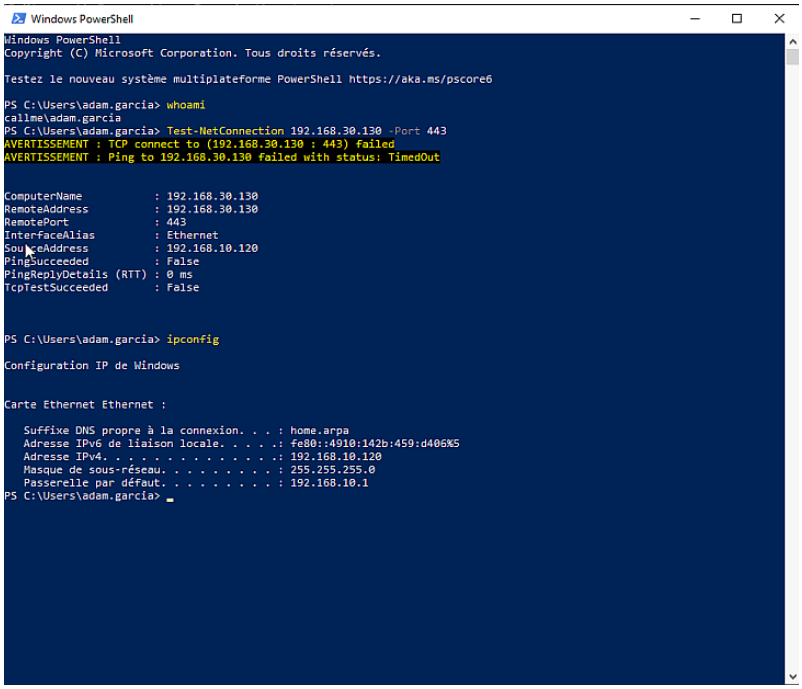


Accès autorisé à GLPI depuis un poste du VLAN 10 AGENTS.

Le flux utilisateur prévu vers GLPI est accessible, tandis que le serveur n'est pas publié directement sur Internet.

8.2 Accès refusé aux interfaces d'administration

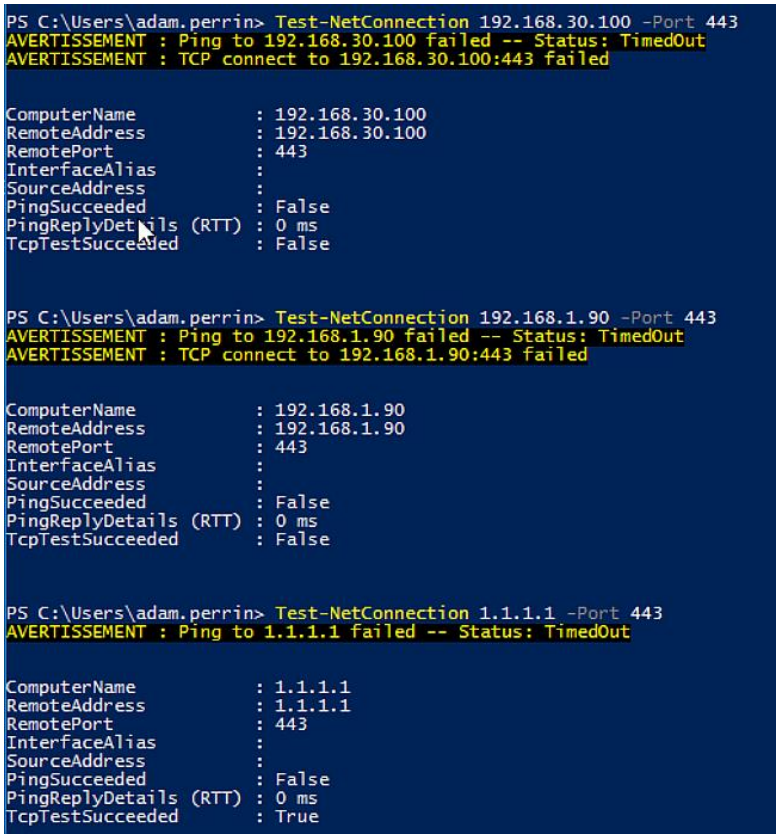
Depuis le même poste AGENT, une tentative de connexion vers Centreon (192.168.30.130) sur le port HTTPS 443 échoue. Ce résultat est conforme à la politique de cloisonnement qui interdit aux postes utilisateurs l'accès direct aux interfaces d'administration.



Test-NetConnection vers Centreon 192.168.30.130:443 depuis le VLAN 10 AGENTS : accès refusé.

8.3 Isolement du VLAN 50 BYOD

Le VLAN 50 BYOD doit permettre l'accès à Internet sans autoriser l'accès aux réseaux internes. Les tests réalisés avec Test-NetConnection montrent que les ressources internes ciblées restent inaccessibles, tandis qu'une connexion HTTPS vers Internet réussit.



Validation de l'isolement du VLAN BYOD et de son accès limité à Internet

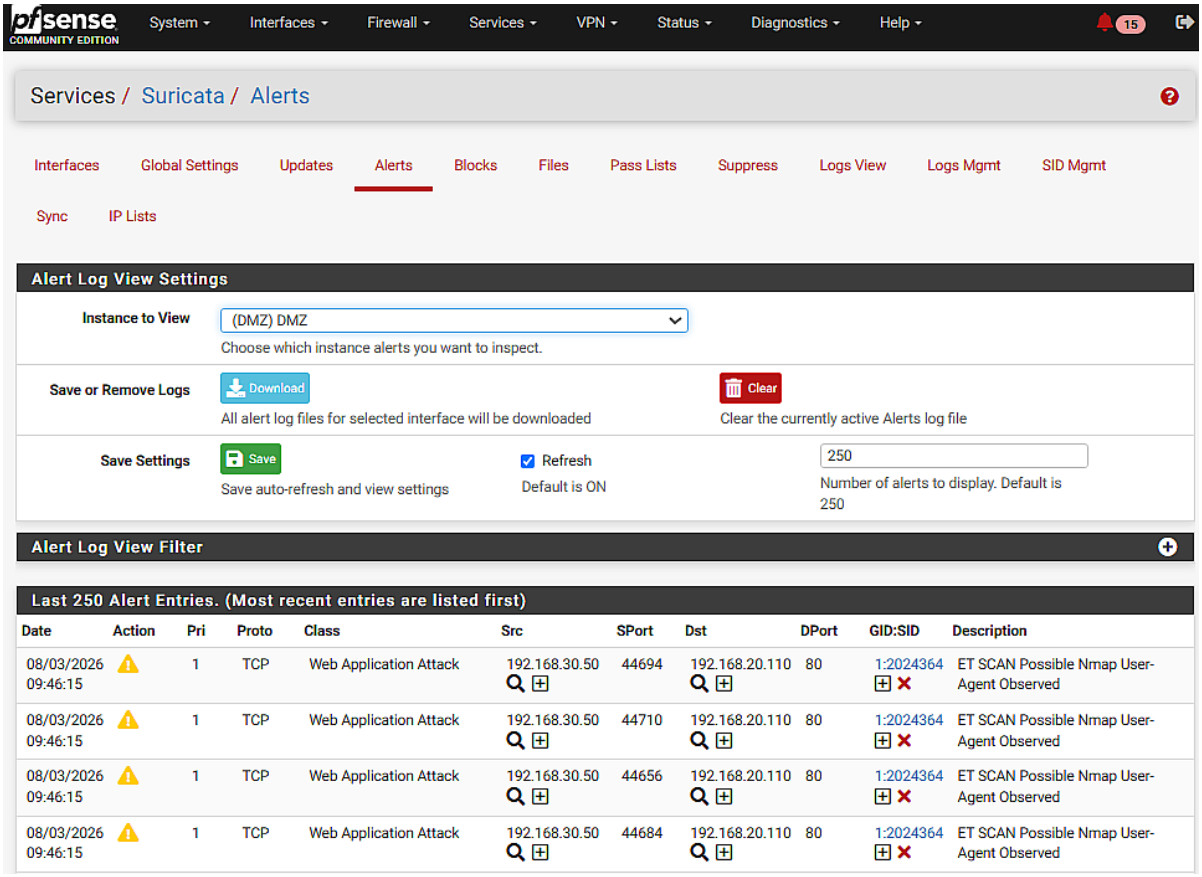
> Le test vers 192.168.30.100 est interprété comme une tentative d'accès à une ressource du VLAN 30 ADMIN ; le port 443 n'est pas présenté comme un service représentatif d'Active Directory.

9. Validation de la détection IDS avec Suricata

Suricata est positionné sur l'interface DMZ de pfSense en mode IDS. Il analyse le trafic et journalise les événements suspects sans bloquer automatiquement les communications.

9.1 Détection d'un scan Nmap vers GLPI

Depuis Kali (192.168.30.50), un scan Nmap a été lancé vers GLPI (192.168.20.110). Suricata a reconnu un élément caractéristique de Nmap dans le trafic HTTP et a généré l'alerte « ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observed ».



Alerte Suricata générée lors du scan Nmap Kali → GLPI

Le scan réalisé depuis Kali Linux 192.168.30.50 vers le serveur GLPI 192.168.20.110 a été détecté par Suricata. La signature ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observed (SID 2024364) s'est déclenchée sur le trafic HTTP à destination du port 80, confirmant que l'IDS analyse correctement le trafic de la DMZ et détecte les activités de reconnaissance réseau. Suricata étant configuré en mode IDS, l'activité a été journalisée sans blocage automatique.

Champ	Valeur observée
Source	192.168.30.50 — Kali Linux
Destination	192.168.20.110 — GLPI
Port	80/TCP
Signature	ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observed
SID	1:2024364

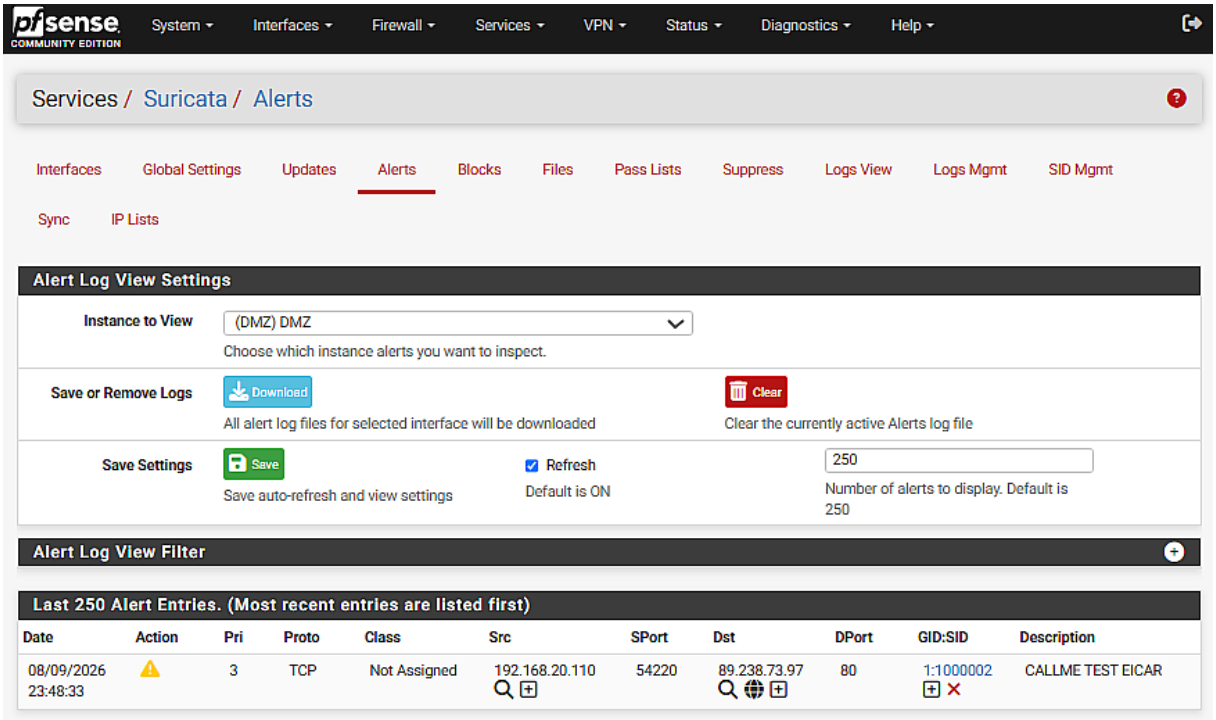
9.2 Test complémentaire d'une règle IDS personnalisée avec EICAR

Un second test a été réalisé afin de valider la capacité de Suricata à exploiter une règle locale adaptée à un scénario spécifique. Le serveur GLPI a téléchargé le fichier de test EICAR via HTTP. Une règle personnalisée a été configurée pour détecter une requête vers « eicar.com.txt ». Suricata a généré l'alerte « CALLME TEST EICAR » (SID 1000002), confirmant le fonctionnement de la chaîne de détection associée aux règles locales.

```
curl -L http://www.eicar.org/download/eicar.com.txt -o /tmp/eicar-test.txt
```

Ce test complète la détection native déjà validée avec Nmap : la signature Emerging Threats « ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observed » s'est déclenchée automatiquement lors du scan Kali → GLPI. Le test EICAR démontre ici une autre capacité : la création et l'exploitation d'une règle IDS personnalisée adaptée à un besoin de détection spécifique.

```
alert http 192.168.20.110 any -> any any (msg:"CALLME TEST EICAR";
flow:established,to_server; http.uri; content:"eicar.com.txt"; nocase; sid:1000002; rev:1;)
```



Alerte Suricata « CALLME TEST EICAR » générée lors du téléchargement de test

Analyse et amélioration mise en œuvre : lors du premier test, Suricata observait bien le téléchargement EICAR dans les journaux de fichiers, mais la signature EICAR disponible dans le jeu de règles activé ne correspondait pas aux caractéristiques du trafic généré et aucune alerte n'était déclenchée. Une règle IDS locale adaptée au scénario a donc été créée. Le nouveau test a généré l'alerte « CALLME TEST EICAR » (SID 1000002), validant le fonctionnement des règles personnalisées et leur application au trafic HTTP de la DMZ.

10. Synthèse finale des tests

La synthèse ci-dessous rassemble les contrôles retenus dans cette annexe et leur résultat final.

Test	Objectif	Résultat	Statut
Nmap — découverte DMZ	Identifier les hôtes actifs	Hôtes détectés	Conforme
Nmap — services GLPI	Identifier les ports/services	22, 80 et 443 observés	Conforme
Nikto	Identifier les points de durcissement web	En-têtes/SSL à renforcer	À renforcer
Hydra + Wazuh	Détecter les échecs SSH	Alertes et MITRE remontés	Conforme
Fail2ban SSH	Valider le bannissement automatique	Adresse source bannie	Conforme
OpenVAS	Rechercher les vulnérabilités	Sévérité max. 2,6 Low	Conforme / mineur
VLAN 10 → GLPI	Valider le flux utilisateur	Accès HTTPS autorisé	Conforme
VLAN 10 → Centreon	Valider le cloisonnement admin	TCP 443 refusé	Conforme
VLAN 50 BYOD	Valider l'isolement	Interne bloqué, Internet autorisé	Conforme
Suricata — Nmap	Détecter une reconnaissance réseau	Alerte ET SCAN générée	Conforme
Suricata — EICAR	Valider une règle IDS personnalisée sur trafic HTTP	Alerte CALLME TEST EICAR (SID 1000002) générée	Conforme

Les tests réalisés ont permis non seulement de valider les mécanismes de sécurité déployés, mais également d'identifier certains points nécessitant une adaptation ou une vigilance particulière. La détection Suricata a notamment conduit à l'ajout d'une règle IDS locale adaptée au scénario EICAR, puis à un nouveau test concluant. Les résultats Nikto ont également permis d'identifier des paramètres à réévaluer dans un contexte de production, notamment l'utilisation de la compression HTTP. Les contrôles de segmentation, de filtrage et de protection contre les tentatives d'authentification ont quant à eux produit les résultats attendus et n'ont pas nécessité de mesure corrective supplémentaire



ANNEXE Q

MISE EN ŒUVRE DU PRA CLOUD AWS ET SAUVEGARDES EXTERNALISÉES

Document	Informations
Type	Annexe technique
Projet	Infrastructure CallMe
Environnement	Proxmox VE et AWS
Réseau AWS	VPC 172.16.0.0/16
Stockage	Amazon S3
Accès hybride	VPN WireGuard site à site

1. Objectif et périmètre

Cette annexe présente la mise en œuvre de l'environnement AWS utilisé pour préparer le Plan de Reprise d'Activité de CallMe. Elle décrit le réseau cloud, l'instance EC2 de test, le tunnel WireGuard avec pfSense et l'externalisation des sauvegardes critiques vers Amazon S3.

> Le VPC, les sous-réseaux, l'instance EC2 de test, le tunnel WireGuard et le stockage S3 ont été déployés. Le contrôleur Active Directory secondaire, le serveur GLPI de secours et le basculement complet restent des éléments de l'architecture cible du PRA.

2. État d'avancement du PRA

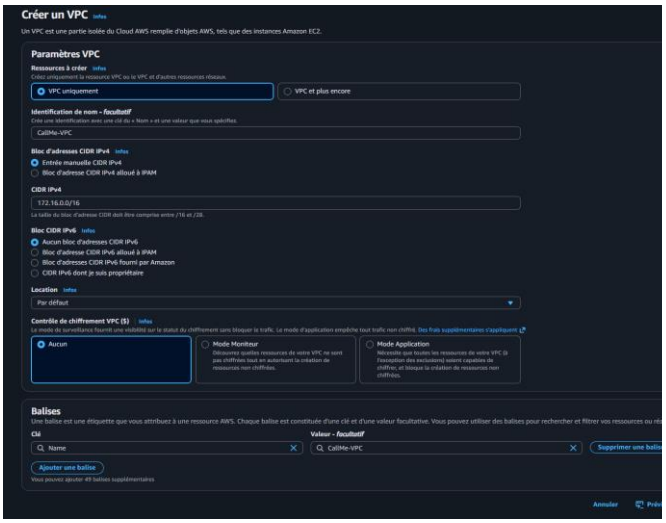
Élément	État dans le projet
VPC et sous-réseaux AWS	Déployés
Instance EC2 de test	Déployée
Tunnel WireGuard pfSense–AWS	Déployé et validé
Sauvegardes externalisées vers S3	Réalisées
Contrôleur AD secondaire sur AWS	Architecture cible — non déployée
Serveur GLPI de secours sur AWS	Architecture cible — non déployée
Restauration complète et basculement	Non réalisés dans le laboratoire

3. Création du réseau AWS

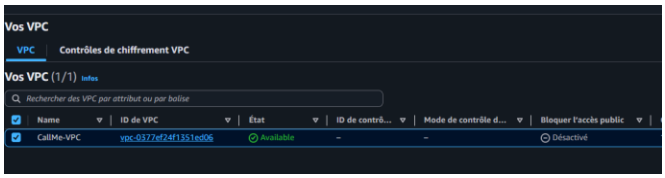
3.1 Création du VPC

Le VPC CallMe constitue le réseau principal de l'environnement AWS. La plage 172.16.0.0/16 permet d'organiser les sous-réseaux cloud et de préparer leur interconnexion avec l'infrastructure locale.

Paramètre	Valeur
Nom	CallMe-VPC
CIDR IPv4	172.16.0.0/16
Résolution DNS	Activée
IPv6	Non utilisé dans le laboratoire



Création du VPC CallMe.

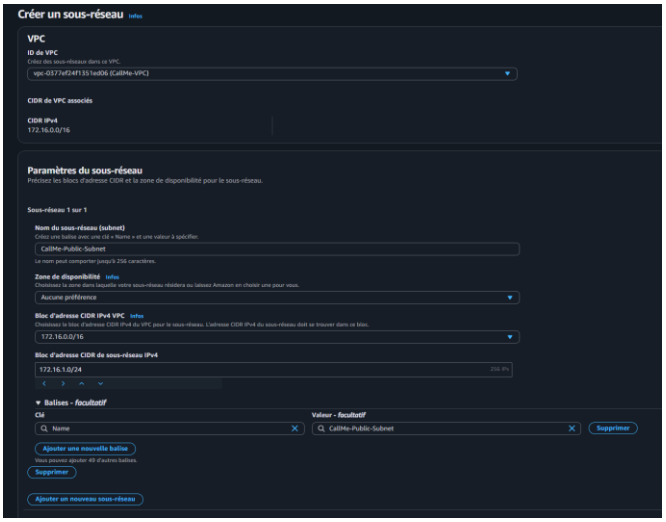


VPC disponible dans la console AWS.

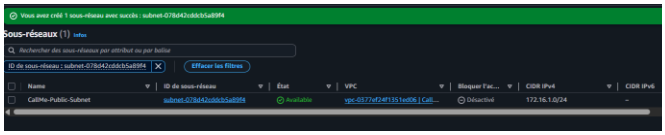
3.2 Création des sous-réseaux

Deux sous-réseaux ont été créés afin de séparer les ressources accessibles depuis Internet des futures ressources sensibles du PRA.

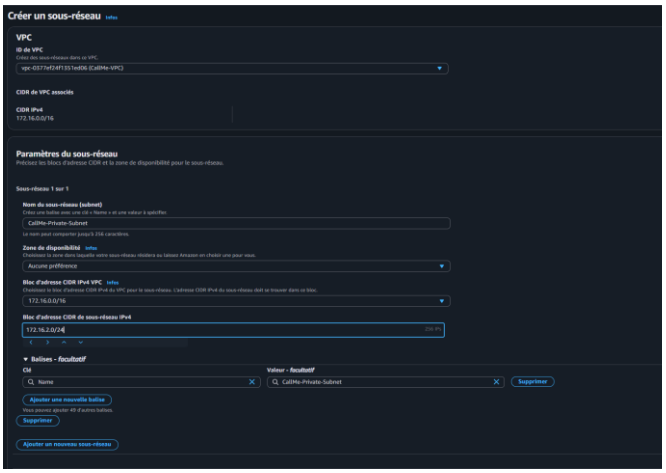
Sous-réseau	Plage	Utilisation
CallMe-Public-Subnet	172.16.1.0/24	Instance EC2 de test et terminaison WireGuard
CallMe-Private-Subnet	172.16.2.0/24	Ressources de secours prévues dans l'architecture cible



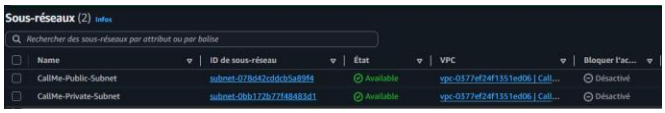
Configuration du sous-réseau public.



Sous-réseau public créé.



Configuration du sous-réseau privé.

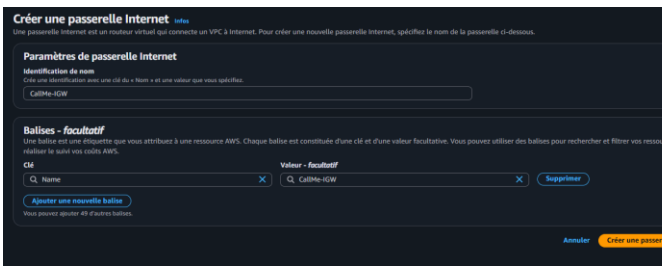


Sous-réseau privé créé.

> Un sous-réseau n'est pas public uniquement parce qu'il porte ce nom. Il devient accessible à Internet lorsqu'il est associé à une table de routage contenant une route vers l'Internet Gateway.

3.3 Internet Gateway et table de routage

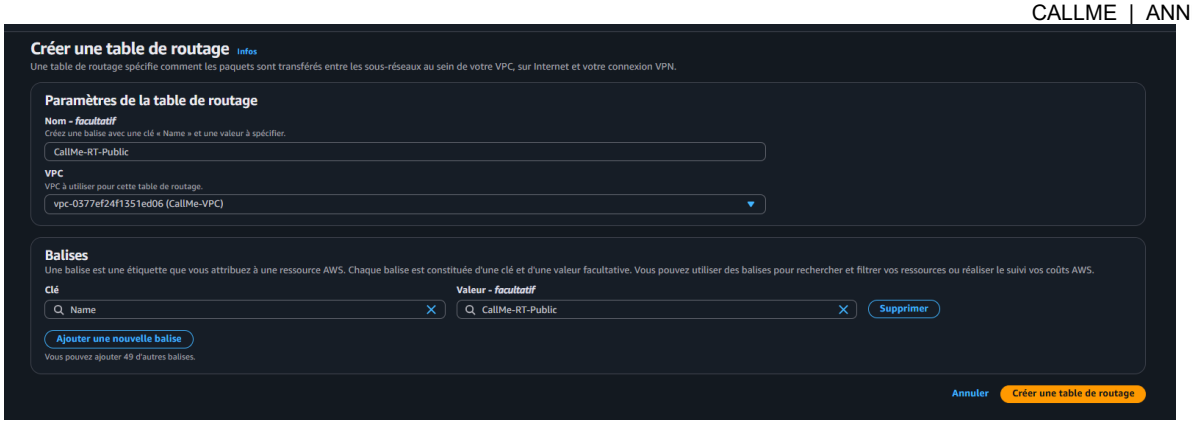
Une Internet Gateway a été créée puis attachée au VPC. Une route par défaut 0.0.0.0/0 a ensuite été ajoutée à la table de routage publique et associée au sous-réseau public.



Création de l'Internet Gateway.



Internet Gateway attachée au VPC.



Ajout de la route par défaut vers l'Internet Gateway.

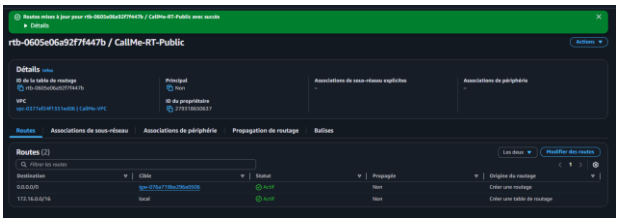
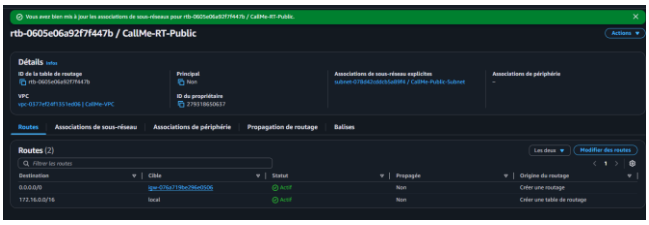


Table de routage publique.



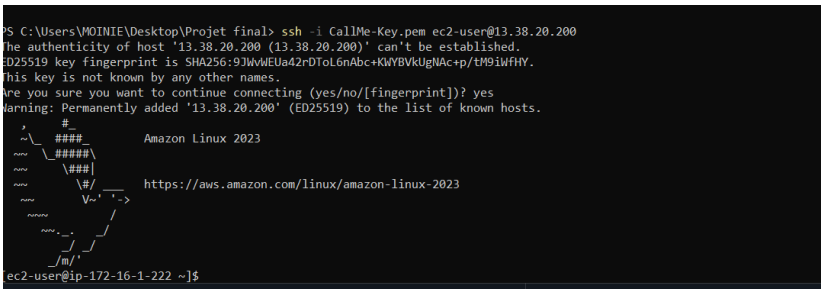
Association avec le sous-réseau public.

4. Déploiement de l'instance EC2 de test

Une instance Amazon Linux a été déployée dans le sous-réseau public. Elle sert de point de terminaison WireGuard et permet de valider les communications entre AWS et le réseau local.

Paramètre	Configuration
VPC	CallMe-VPC
Sous-réseau	CallMe-Public-Subnet — 172.16.1.0/24
Adresse publique	Activée pour les tests
Accès d'administration	SSH avec une clé privée
Rôle	Test du réseau et terminaison WireGuard

```
ssh -i CallMe-Key.pem ec2-user@<adresse_IP_publique>
```



Connexion SSH à l'instance EC2 de test.

5. Mise en place du tunnel WireGuard

Le tunnel WireGuard assure une liaison chiffrée entre pfSense et l'instance EC2. Le réseau du tunnel est 10.10.10.0/24 : pfSense utilise 10.10.10.1 et AWS utilise 10.10.10.2.

5.1 Installation et création du tunnel sur pfSense

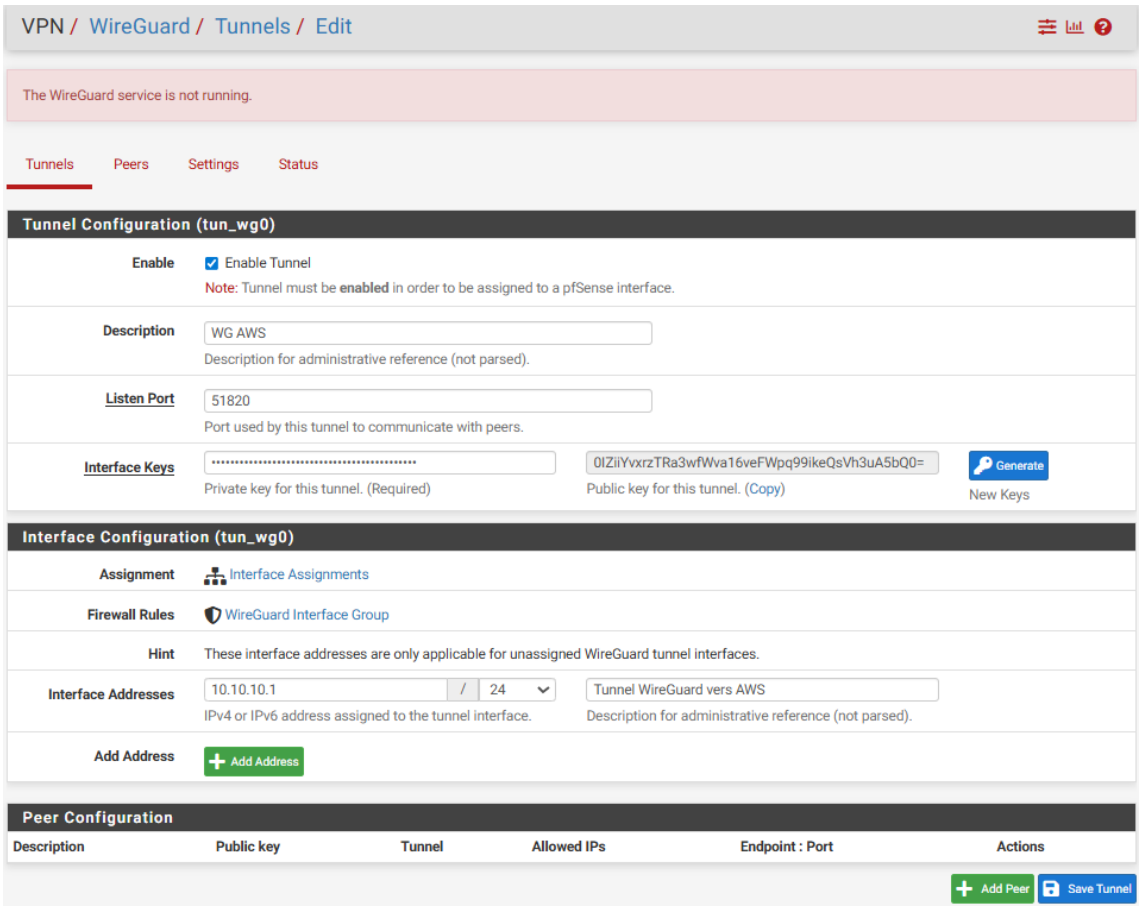
Le paquet WireGuard a été installé depuis le gestionnaire de paquets pfSense. Un tunnel écoutant sur le port UDP 51820 a ensuite été créé.



Installation du paquet WireGuard.



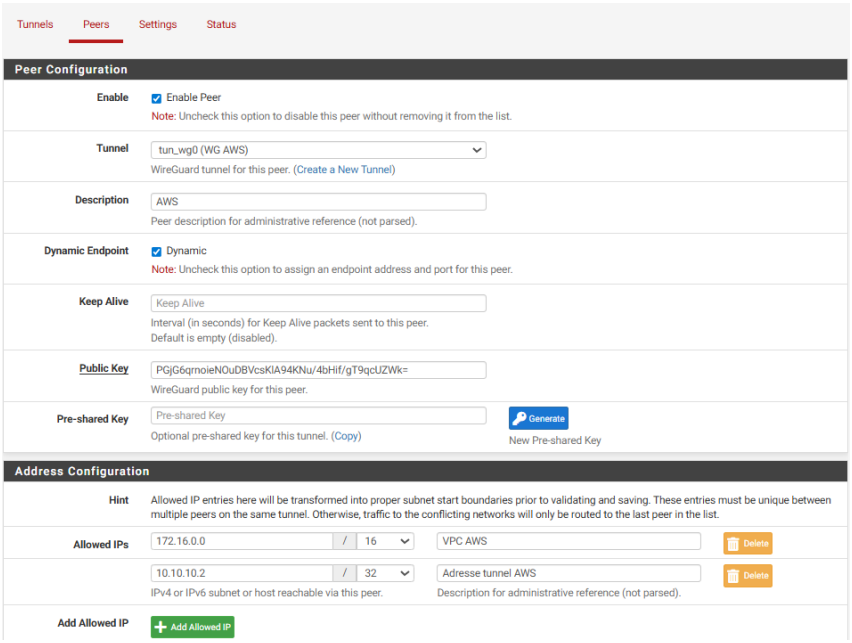
Paquet WireGuard installé.



Création du tunnel WireGuard sur pfSense.

5.2 Déclaration du pair AWS

L'instance EC2 a été déclarée comme pair distant. Les réseaux AWS autorisés à emprunter le tunnel sont indiqués dans le champ Allowed IPs.



Déclaration du pair AWS dans pfSense.

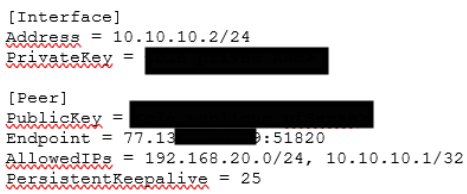
5.3 Configuration de WireGuard sur AWS

Les outils WireGuard ont été installés sur l'instance EC2. Une paire de clés a été générée, puis le fichier wg0.conf a été créé avec l'adresse du tunnel, la clé privée AWS et les informations du pair pfSense.

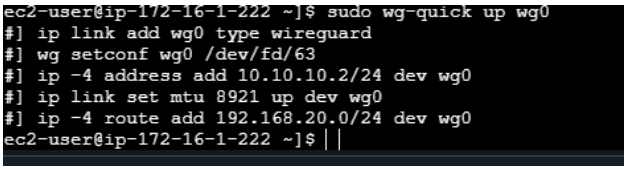
```
sudo dnf update -y
sudo dnf install wireguard-tools -y
sudo mkdir -p /etc/wireguard
sudo chmod 700 /etc/wireguard
```

```
[Interface]
Address = 10.10.10.2/24
PrivateKey = <clé_privée_AWS>

[Peer]
PublicKey = <clé_publique_pfSense>
Endpoint = <adresse_publique>:51820
AllowedIPs = 192.168.20.0/24, 10.10.10.1/32
```



Extrait de la configuration WireGuard AWS.

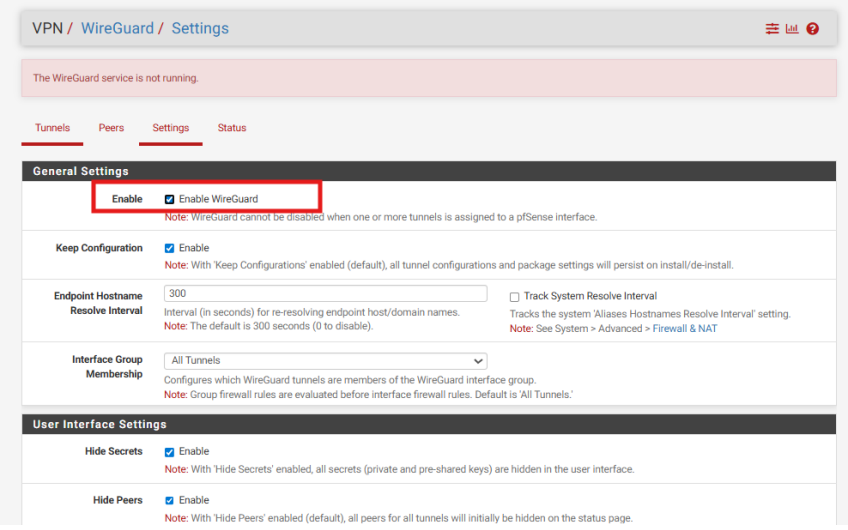


Activation du routage et des routes nécessaires.

5.4 Activation du service

```
sudo wg-quick up wg0
```

Cette commande crée l'interface wg0, lui attribue l'adresse 10.10.10.2/24 et installe les routes définies dans la configuration.

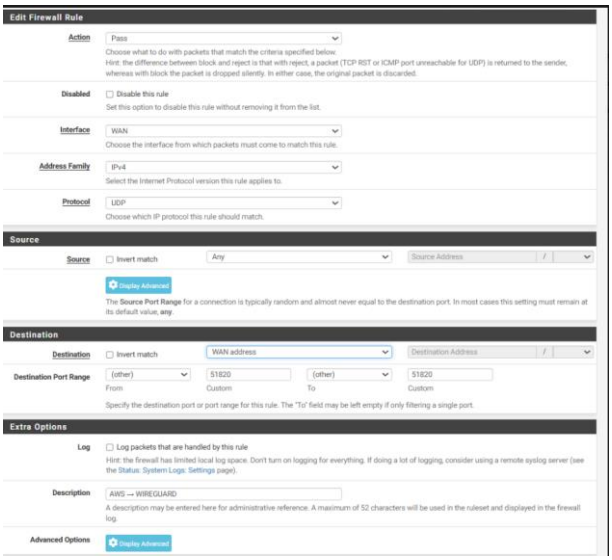


Activation de WireGuard dans pfSense.

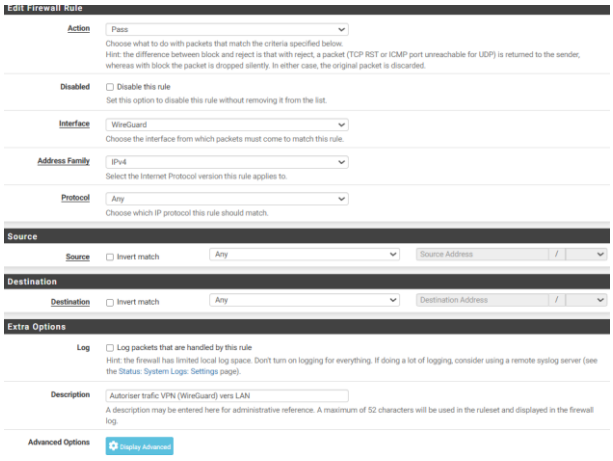
6. Règles réseau nécessaires

Des règles ont été ajoutées afin d'autoriser uniquement les flux nécessaires au fonctionnement du tunnel et aux tests entre la DMZ et AWS.

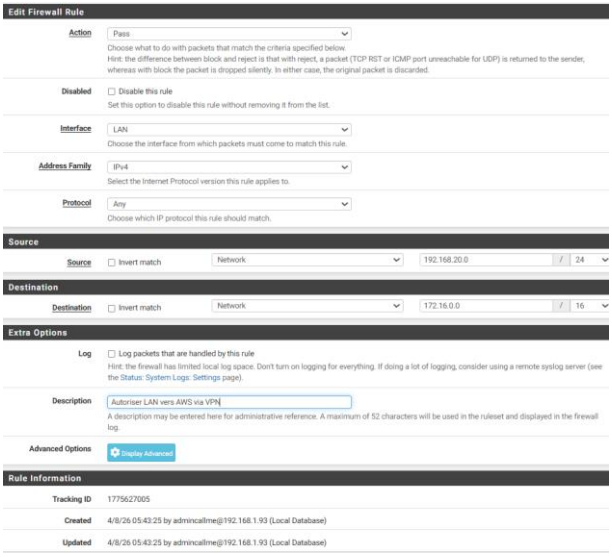
Emplacement	Flux autorisé	Objectif
WAN pfSense	UDP 51820 vers pfSense	Établissement du tunnel depuis AWS
WireGuard / OPT1	Trafic du tunnel	Échanges entre les deux extrémités
DMZ	192.168.20.0/24 vers 172.16.0.0/16	Accès des services autorisés vers AWS
Box Internet	Redirection UDP 51820 vers 192.168.1.90	Acheminement vers pfSense



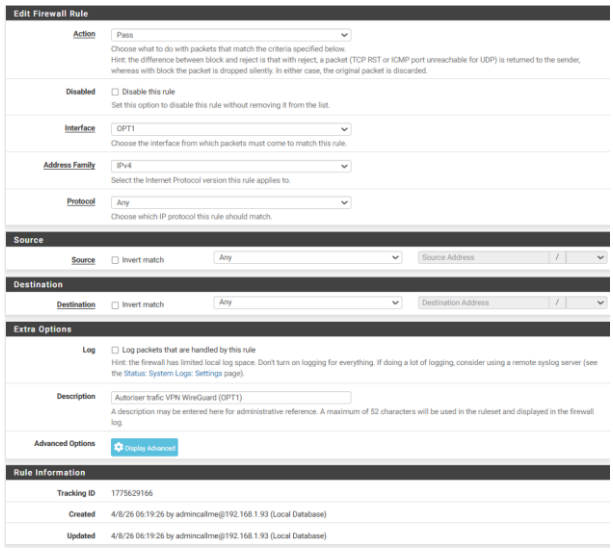
Règle WAN pour le port UDP 51820.



Règle appliquée au trafic WireGuard.



Règle de la DMZ vers AWS.



Règle de l'interface WireGuard assignée.

7. Validation du tunnel et des communications

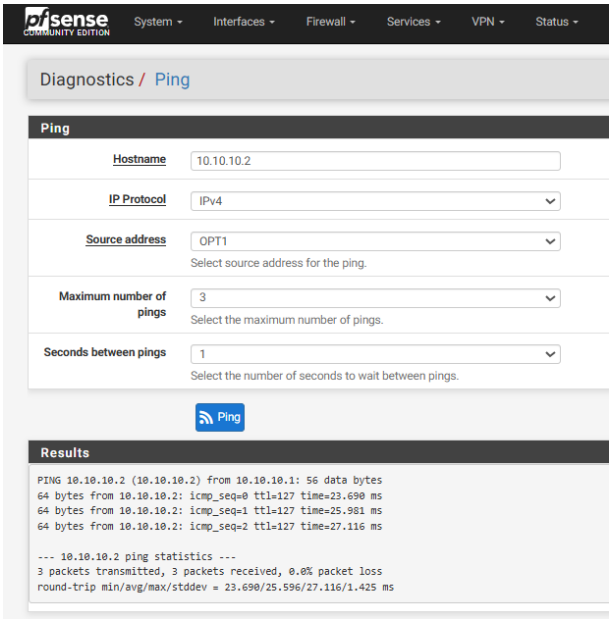
Le statut WireGuard a confirmé la présence d'un échange récent entre les deux pairs. Des tests ICMP ont ensuite été réalisés dans les deux sens.

```
[ec2-user@ip-172-16-1-222 ~]$ sudo wg
interface: wg0
  public key: PGjG6qrnoieNOuDBVcsKlA94KNu/4bHif/gT9qcUZWk=
  private key: (hidden)
  listening port: 53601

peer: 0IZiiYvxrzTRa3wfWva16veFWpq99ikeQsVh3uA5bQ0=
  endpoint: 77.131.120.19:51820
  allowed ips: 192.168.20.0/24, 10.10.10.1/32
  latest handshake: 2 minutes, 4 seconds ago
  transfer: 6.78 KiB received, 15.41 KiB sent
  persistent keepalive: every 25 seconds
[ec2-user@ip-172-16-1-222 ~]$
```

Statut WireGuard et échange de données sur l'instance EC2.

Test	Résultat attendu
pfSense vers AWS — 10.10.10.2	Réponse de l'extrémité AWS
AWS vers pfSense — 10.10.10.1	Réponse de pfSense
AWS vers GLPI — 192.168.20.110	Communication par le tunnel
GLPI vers AWS — 172.16.1.222	Communication par le tunnel

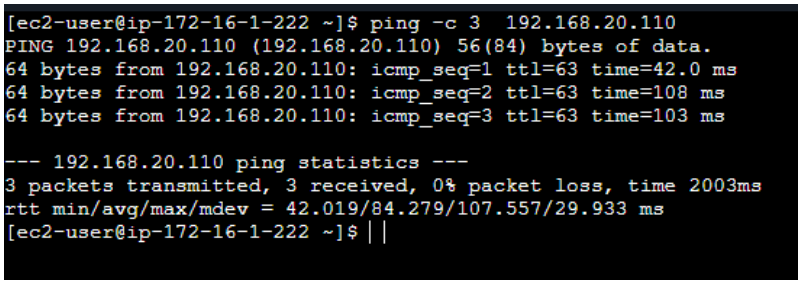


Test de pfSense vers AWS.

```
[ec2-user@ip-172-16-1-222 ~]$ ping -c 3 10.10.10.1
PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=28.0 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=24.6 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=24.9 ms

--- 10.10.10.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 24.627/25.833/27.969/1.514 ms
[ec2-user@ip-172-16-1-222 ~]$
```

Test d'AWS vers pfSense.



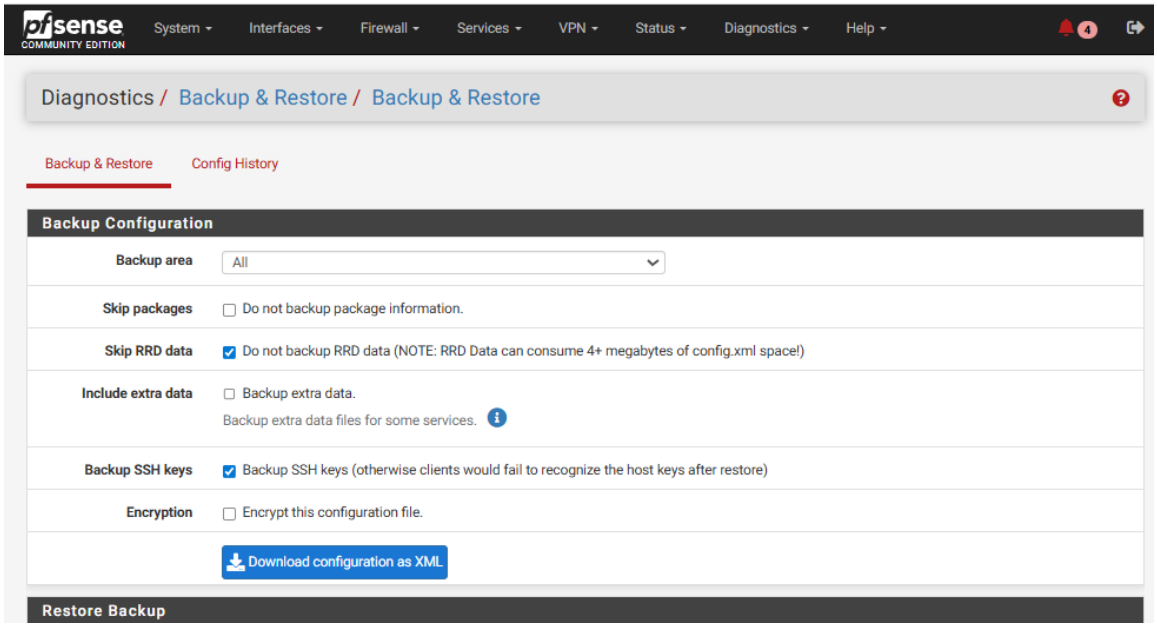
Test de communication de l'instance AWS vers GLPI.

Le tunnel WireGuard et la communication entre l'instance EC2 et le VLAN 20 DMZ ont été validés dans le laboratoire.

8. Sauvegardes des configurations et données critiques

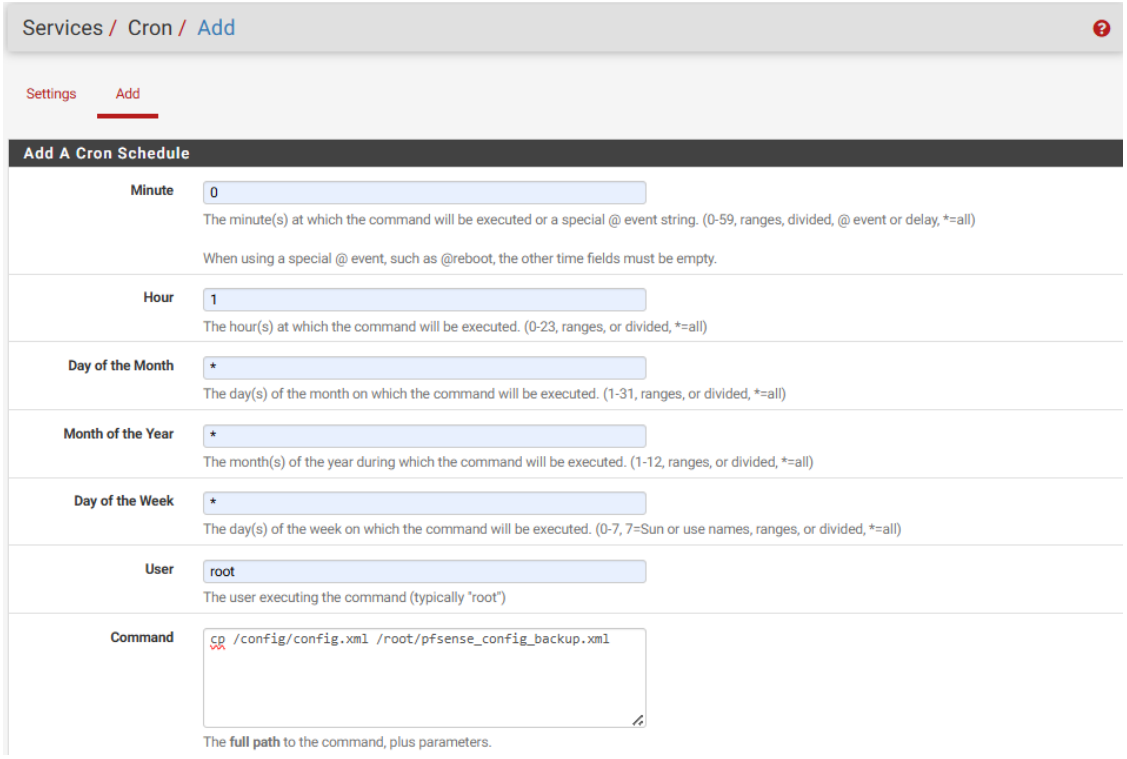
8.1 Configuration pfSense

La configuration pfSense a été exportée au format XML depuis la fonction Backup & Restore. Le fichier contient notamment les interfaces, les VLAN, les règles de pare-feu, les règles NAT et la configuration WireGuard.



Export de la configuration pfSense au format XML.

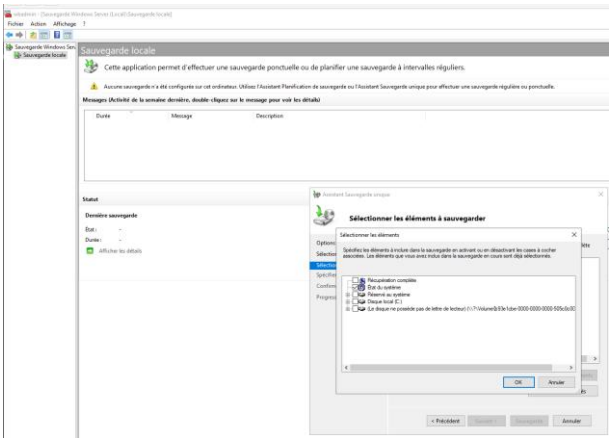
Une tâche Cron crée quotidiennement une copie locale du fichier config.xml. Le transfert vers Amazon S3 est réalisé manuellement dans le laboratoire.



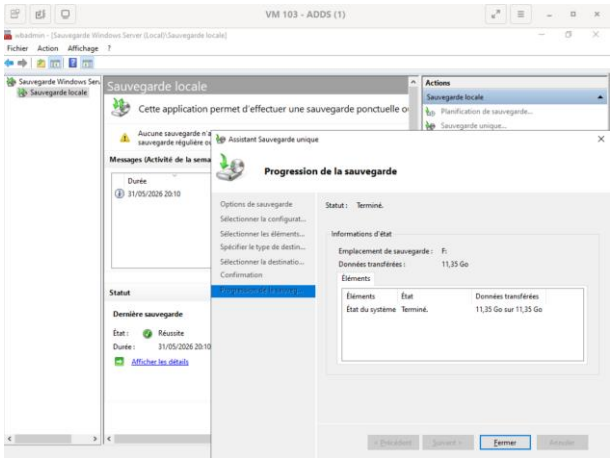
Tâche Cron de sauvegarde locale de la configuration pfSense.

8.2 État du système Active Directory

Windows Server Backup a été utilisé pour sauvegarder l'état du système du contrôleur de domaine. Cette sauvegarde comprend les éléments nécessaires à Active Directory, notamment la base d'annuaire, le registre, les fichiers de démarrage, le DNS intégré et les stratégies de groupe.



Lancement de la sauvegarde de l'état du système.



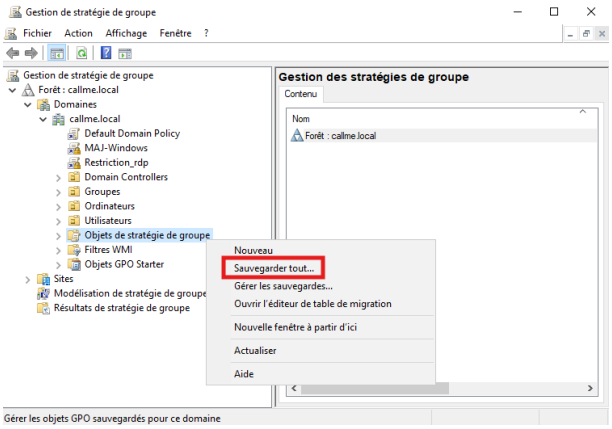
Version de sauvegarde disponible dans Windows Server Backup.

La présence d'une version exploitable a été contrôlée avec wbadmin. La restauration complète du contrôleur de domaine n'a pas été exécutée dans le laboratoire.

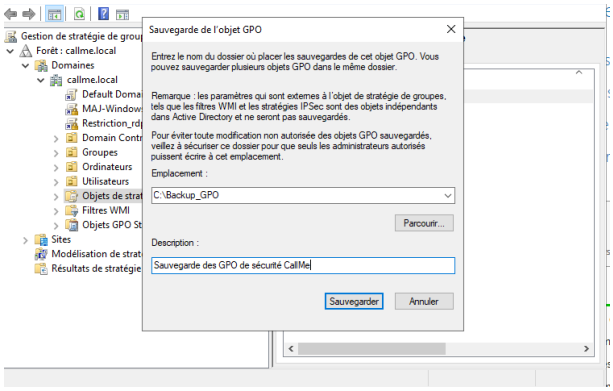
```
wbadmin get versions
```

8.3 Sauvegarde des stratégies de groupe

Les GPO ont également été exportées séparément depuis Group Policy Management afin de permettre la restauration ciblée d'une stratégie supprimée ou modifiée.



Accès à la fonction de sauvegarde des GPO.



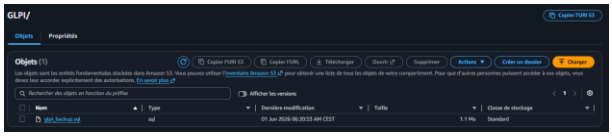
Sélection du répertoire de sauvegarde.

8.4 Sauvegarde de GLPI

La base MariaDB de GLPI a été exportée avec mysqldump. Le fichier SQL contient les tickets, les utilisateurs, les groupes, les équipements inventoriés et les principales données applicatives.



Création de la sauvegarde SQL de GLPI.



Présence de la sauvegarde GLPI dans Amazon S3.

Deux tâches planifiées avec Cron sont utilisées sur le serveur GLPI : la première crée quotidiennement la sauvegarde de la base MariaDB et la seconde transfère le fichier vers Amazon S3.

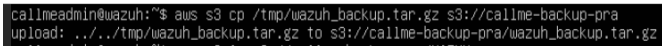
```
root@GLPI-server:~# crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command

0 2 * * * mysqldump -u root -pAdmin123! glpi > /root/glpi_backup.sql
5 2 * * * aws s3 cp /root/glpi_backup.sql s3://callme-backup-pra/GLPI/
```

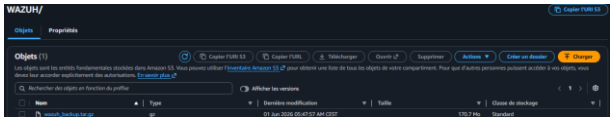
Tâches Cron de sauvegarde et d'externalisation de GLPI.

8.5 Sauvegarde de Wazuh

Une archive contenant les fichiers de configuration critiques de Wazuh a été générée. Une tâche Cron automatise ensuite sa création et son transfert vers Amazon S3.



Création de l'archive Wazuh.



Sauvegarde Wazuh externalisée dans Amazon S3.

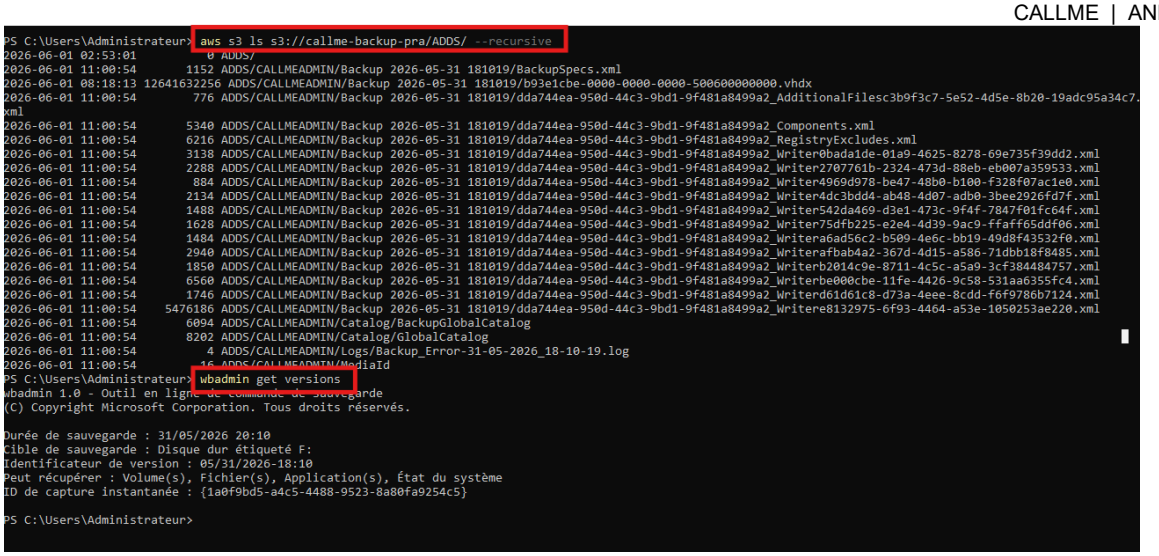
```
callmeadmin@wazuh:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command

0 3 * * * tar -czf /tmp/wazuh_backup.tar.gz /var/ossec
15 3 * * * aws s3 cp /tmp/wazuh_backup.tar.gz s3://callme-backup-pra/WAZUH/
```

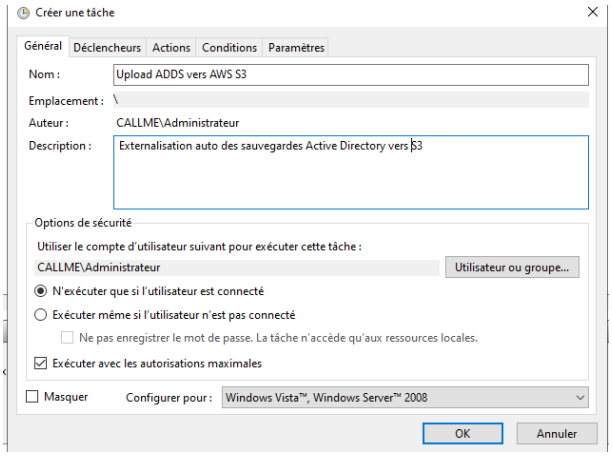
Tâche Cron de sauvegarde et d'externalisation de Wazuh.

8.6 Externalisation d'Active Directory

AWS CLI a été installé sur le contrôleur de domaine afin de transférer la sauvegarde vers le compartiment S3. Une tâche planifiée Windows exécute quotidiennement cette opération.



Contrôle du transfert Active Directory vers Amazon S3.



Tâche planifiée d'externalisation Active Directory.

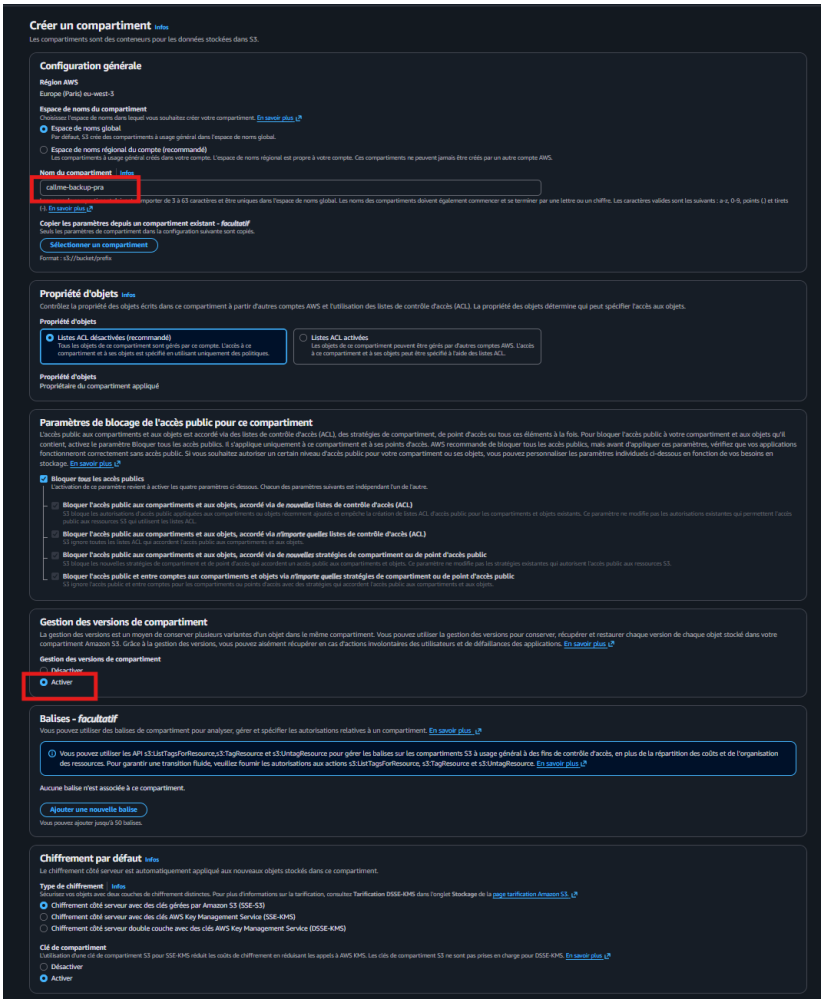


Exécution réussie de la tâche planifiée.

9. Organisation du stockage Amazon S3

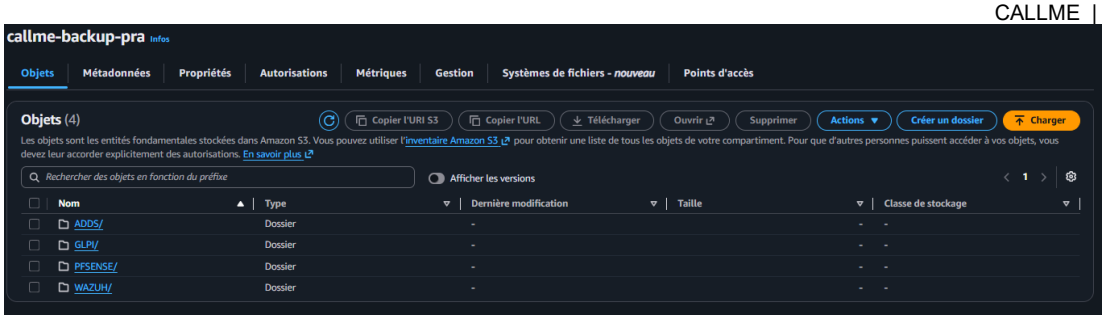
Un compartiment Amazon S3 dédié au PRA a été configuré afin de conserver une copie hors site des sauvegardes critiques.

Protection	Configuration retenue
Accès publics	Blocage activé
Gestion des versions	Activée
Chiffrement	SSE-S3
Classe de stockage	S3 Standard



Configuration du compartiment Amazon S3 consacré au PRA.

Les objets ont été organisés par service afin de faciliter leur identification et leur récupération.



Organisation des sauvegardes par service dans Amazon S3.

> Dans une future mise en production, les sauvegardes récentes pourront rester dans S3 Standard. Les sauvegardes anciennes pourront être supprimées selon la politique de rotation ou transférées vers S3 Glacier pour réduire les coûts.

10.2 Limites du laboratoire

- la restauration complète des services depuis Amazon S3 n'a pas été réalisée
- le contrôleur Active Directory secondaire et le serveur GLPI de secours sur AWS n'ont pas été déployés
- le basculement complet de l'infrastructure vers AWS n'a pas été testé
- la seconde sauvegarde locale sur un équipement indépendant de Proxmox VE reste à mettre en place pour appliquer entièrement le principe 3-2-1

> Le laboratoire valide le réseau hybride, l'externalisation des sauvegardes et les mécanismes préparatoires du PRA. Il ne constitue pas encore une validation complète de la restauration et du basculement des services.



ANNEXE R

ESTIMATION DU COÛT PRÉVISIONNEL DE L'INFRASTRUCTURE AWS

Document	Informations
Type	Procédure technique / estimation budgétaire
Périmètre	Plan de Reprise d'Activité AWS
Région AWS	Europe (Paris)
Scénarios étudiés	Warm Standby / instances arrêtées hors PRA
Outils	AWS Pricing Calculator, CloudWatch et Cost Explorer

Estimation du coût prévisionnel de l'infrastructure AWS avec AWS Pricing Calculator

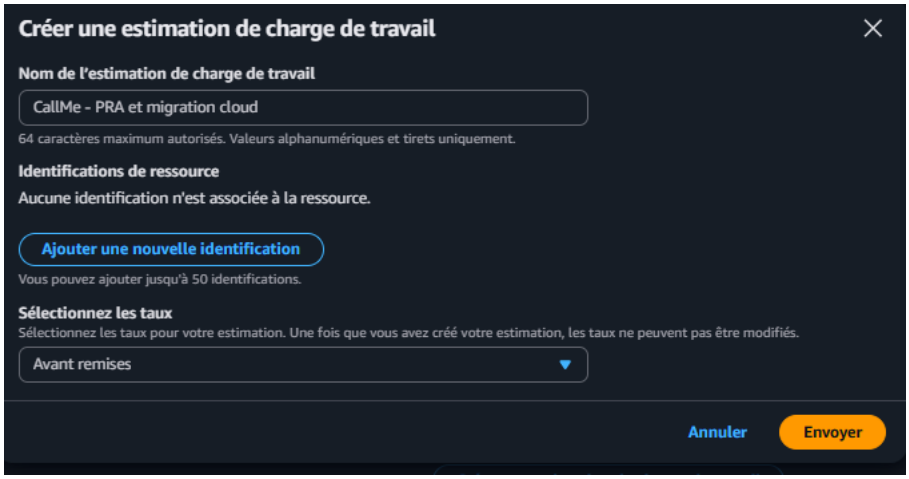
Objectif :

L'objectif de cette procédure est d'utiliser AWS Pricing Calculator afin d'estimer le coût prévisionnel de l'infrastructure cloud de CallMe.
Cette estimation permet de dimensionner les ressources nécessaires au Plan de Reprise d'Activité (PRA), d'anticiper les dépenses mensuelles liées aux services AWS et de préparer les futures évolutions de l'architecture hybride.

1. Création de l'estimation

Créer une nouvelle estimation de charge de travail.

Nom de l'estimation : **CallMe – PRA et migration cloud**



2. Organisation des ressources du PRA

Créer les différents groupes permettant de distinguer les services du PRA.

Les groupes utilisés sont :

- PRA-GLPI
- PRA-ADDS
- PRA-WIREGUARD
- PRA-S3
- PRA-GLACIER
- PRA-CLOUDWATCH

Ces groupes facilitent l'identification des ressources, l'analyse des coûts et la lecture de l'estimation

Deux scénarios de fonctionnement ont été étudiés : un scénario Warm Standby, dans lequel les ressources de reprise restent disponibles afin de réduire le délai de reprise, et un scénario dans lequel les instances sont arrêtées hors période de PRA afin de limiter les coûts. Le choix final dépendra du budget, des objectifs de reprise et du niveau de disponibilité recherché.

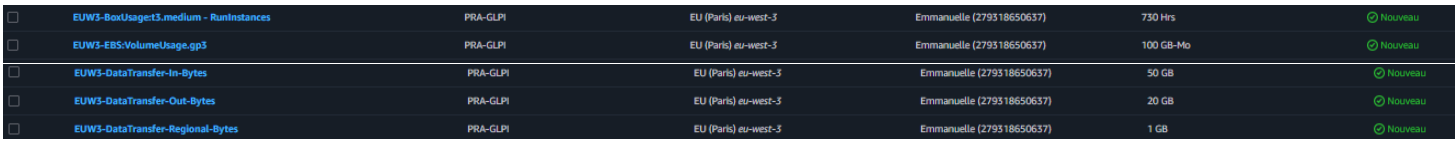
3. Estimation prévisionnelle des instances Amazon EC2 du PRA cible

Les instances présentées dans cette estimation correspondent à l'architecture cible du PRA et ne signifient pas que l'ensemble de ces ressources est actuellement déployé. Dans le laboratoire, une instance EC2 a été utilisée pour valider la connectivité entre l'infrastructure locale et AWS via le tunnel WireGuard. Les instances GLPI et AD DS présentées ci-dessous correspondent à des ressources prévisionnelles envisagées dans le cadre d'une future mise en œuvre du PRA.

PRA-GLPI

Configurer :

- Région : Europe (Paris)
- Instance : t3.medium
- Système : Linux
- Volume EBS gp3 : 100 Go



PRA-ADDS

Configurer :

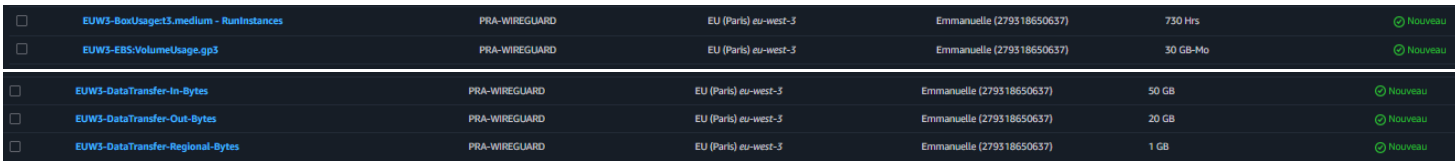
- Région : Europe (Paris)
- Instance : t3.large
- Système : Windows
- Volume EBS gp3 : 120 Go



PRA-WIREGUARD

Configurer :

- Région : Europe (Paris)
- Instance : t3.medium
- Système : Linux
- Volume EBS gp3 : 30 Go



EUW3-BoxUsage:t3.medium - RunInstances	PRA-WIREGUARD	EU (Paris) *eu-west-3*	Emmanuelle (279318650637)	730 Hrs	Nouveau
EUW3-EBS:VolumeUsage.gp3	PRA-WIREGUARD	EU (Paris) *eu-west-3*	Emmanuelle (279318650637)	30 GB-Mo	Nouveau
EUW3-DataTransfer-In-Bytes	PRA-WIREGUARD	EU (Paris) *eu-west-3*	Emmanuelle (279318650637)	50 GB	Nouveau
EUW3-DataTransfer-Out-Bytes	PRA-WIREGUARD	EU (Paris) *eu-west-3*	Emmanuelle (279318650637)	20 GB	Nouveau
EUW3-DataTransfer-Regional-Bytes	PRA-WIREGUARD	EU (Paris) *eu-west-3*	Emmanuelle (279318650637)	1 GB	Nouveau

L'estimation constitue une projection budgétaire et non une facture AWS. Les coûts dépendent notamment de la durée d'exécution des instances EC2, du volume de stockage, des transferts de données, du nombre de requêtes et de l'utilisation effective des services. Les montants obtenus avec AWS Pricing Calculator sont donc indicatifs. Ils devront être réévalués et réalignés au cours des six premiers mois d'exploitation afin de tenir compte des usages réels.

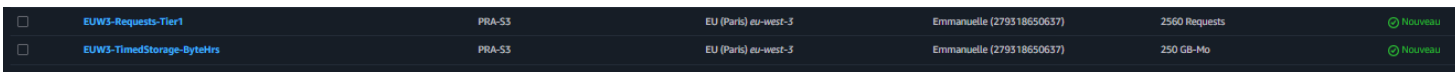
4. Configuration du stockage Amazon S3

Le volume de 250 Go constitue une hypothèse de dimensionnement permettant de simuler le coût d'un environnement de production. Il ne correspond pas au volume réellement stocké dans le laboratoire.

Créer une estimation S3 Standard.

Configurer notamment :

- stockage : 250 Go
- requêtes PUT/COPY/POST/LIST
- requêtes GET
- taille moyenne des objets
- volume de stockage mensuel



EUW3-Requests-Tier1	PRA-S3	EU (Paris) *eu-west-3*	Emmanuelle (279318650637)	2560 Requests	Nouveau
EUW3-TimedStorage-ByteHrs	PRA-S3	EU (Paris) *eu-west-3*	Emmanuelle (279318650637)	250 GB-Mo	Nouveau

5. Configuration de S3 Glacier Flexible Retrieval

Créer une estimation Glacier.

Configurer :

- stockage archivé
- requêtes associées
- restauration Standard

- politique de cycle de vie



6. Configuration d'Amazon CloudWatch

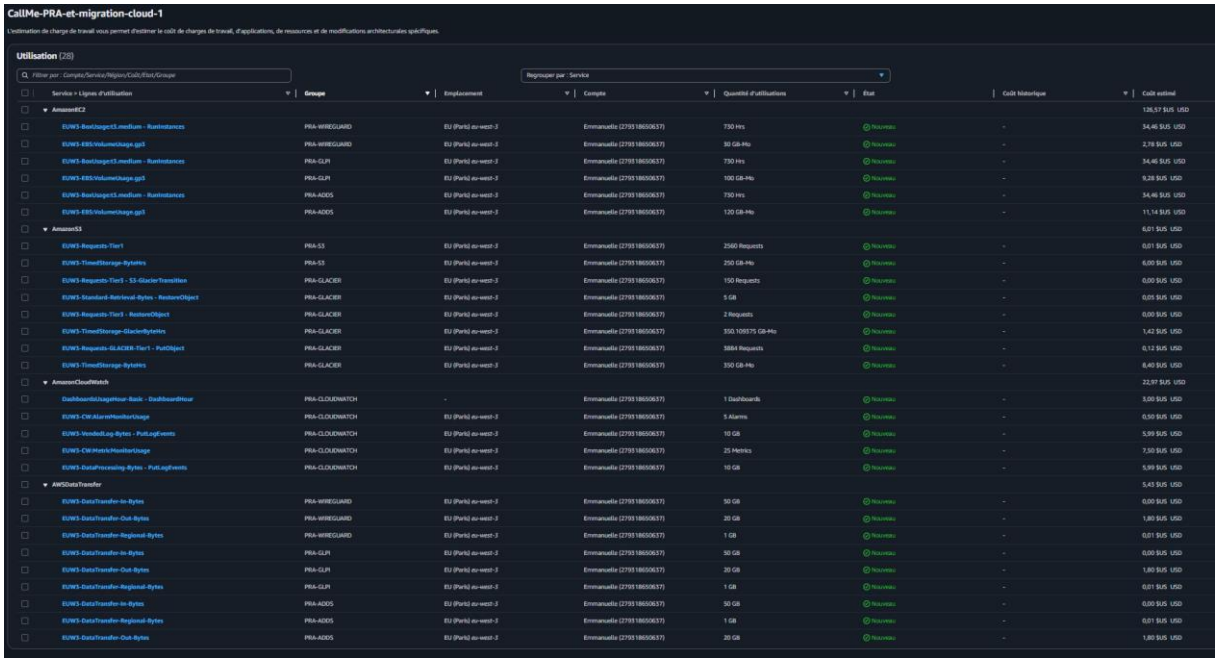
Amazon CloudWatch est intégré à l'architecture cible afin de superviser les ressources AWS mobilisées dans le cadre du PRA. Il permet notamment de suivre les métriques techniques des instances EC2, de centraliser certaines données de supervision et de configurer des alarmes. Il complète Centreon pour la supervision spécifique de l'environnement cloud AWS.

Configurer :

- métriques
- tableaux de bord
- alarmes
- collecte des journaux



7. Consultation du coût prévisionnel



Ce montant est indicatif et pourra évoluer selon l'utilisation réelle des ressources AWS.

Selon les hypothèses retenues dans AWS Pricing Calculator, l'une des estimations de l'architecture cible s'établit à environ 171 € par mois, soit environ 2 000 € par an. Les deux scénarios étudiés doivent toutefois être comparés avant décision, car leur coût dépend directement du niveau de disponibilité retenu.

8. Suivi des dépenses avec AWS Cost Explorer

AWS Cost Explorer complète AWS Pricing Calculator dans la démarche FinOps. Pricing Calculator permet d'estimer les coûts avant déploiement, tandis que Cost Explorer permet d'analyser les dépenses et l'utilisation réelles une fois les ressources AWS exploitées. Il pourra être utilisé pour suivre l'évolution des coûts par service, comparer les dépenses réelles aux estimations et identifier les écarts nécessitant un ajustement du dimensionnement ou de la stratégie de PRA.

Dans CallMe, Cost Explorer constitue donc l'outil de suivi financier, tandis qu'Amazon CloudWatch conserve un rôle de supervision technique des métriques et des ressources AWS.

9. Analyse FinOps et pistes d'optimisation

Les deux scénarios étudiés permettent de comparer le coût d'une architecture Warm Standby avec celui d'une architecture dans laquelle les instances de reprise sont arrêtées hors période d'utilisation. Le choix final dépendra du niveau de disponibilité recherché, des objectifs de reprise et du budget alloué au PRA.

Dans une démarche FinOps, les ressources pourront être adaptées à leur utilisation réelle afin d'éviter le surdimensionnement. Les politiques de cycle de vie S3 permettront également de déplacer les sauvegardes anciennes vers des classes de stockage moins coûteuses.

Une fois l'environnement AWS exploité, AWS Cost Explorer permettra de suivre et d'analyser les dépenses réelles, tandis qu'Amazon CloudWatch assurera la supervision des métriques techniques des ressources cloud.

Cette démarche permet de rechercher un compromis entre disponibilité, capacité de reprise et maîtrise des coûts.

10. Synthèse des services AWS et de leur rôle

Service / outil	Rôle dans CallMe	Nature du coût
Amazon EC2	Hébergement prévisionnel des ressources de reprise du PRA	Variable selon le scénario retenu
Amazon EBS	Stockage bloc associé aux instances EC2	Payant selon capacité et usage
Amazon S3	Externalisation des sauvegardes critiques	Payant selon stockage, requêtes et transferts
S3 Glacier Flexible Retrieval	Archivage des sauvegardes à plus long terme	Payant selon stockage et restaurations
Amazon CloudWatch	Supervision technique des métriques, alarmes et journaux AWS	Quota gratuit possible puis facturation selon usage
AWS Pricing Calculator	Estimation prévisionnelle des coûts des scénarios PRA	Outil d'estimation
AWS Cost Explorer	Analyse et suivi des dépenses AWS réelles dans le cadre de la démarche FinOps	Pas de coût mensuel fixe pour l'usage standard ; fonctions avancées/API selon tarification AWS



ANNEXE S

Difficultés rencontrées et solutions mises en oeuvre

1. Présentation

La mise en œuvre de l'infrastructure CallMe a nécessité plusieurs phases de diagnostic et de correction. Les difficultés ci-dessous sont issues des incidents réellement rencontrés pendant le laboratoire. Elles sont présentées selon une méthode unique : problème constaté, cause identifiée, résolution appliquée et résultat obtenu.

Cette synthèse met volontairement l'accent sur la démarche de diagnostic et sur les compétences mobilisées : virtualisation, réseau, segmentation VLAN, pare-feu, conteneurs, supervision, SIEM, automatisation et continuité d'activité. Cette liste n'est volontairement pas exhaustive. Elle présente une sélection représentative des difficultés rencontrées afin de restituer concrètement le déroulement du projet et de permettre au lecteur de visualiser les situations auxquelles j'ai été confrontée ainsi que la démarche suivie pour les résoudre.

2. Proxmox VE et virtualisation

2.1 Interface Web Proxmox inaccessible

Problème	L'interface d'administration de Proxmox VE n'était pas accessible depuis le poste physique.
Cause identifiée	La carte réseau de la VM Proxmox était configurée en mode NAT dans l'hyperviseur, ce qui empêchait un accès direct depuis le réseau local.
Résolution	La carte réseau a été basculée en mode pont (Bridged Adapter), puis l'adresse IP obtenue par Proxmox a été vérifiée avant l'accès au WebGUI sur le port 8006.
Résultat obtenu	Proxmox a obtenu une adresse du réseau local et son interface d'administration est redevenue accessible.

2.2 Dépôts APT Proxmox incohérents

Problème	Les mises à jour APT échouaient avec des sources dupliquées et des tentatives d'accès aux dépôts Enterprise sans abonnement.
Cause identifiée	Des fichiers de dépôts étaient en doublon ou mal configurés et le dépôt Enterprise était actif alors qu'aucun abonnement n'était utilisé dans le laboratoire.
Résolution	Les entrées défectueuses ont été supprimées ou désactivées et le dépôt officiel no-subscription a été configuré avant de relancer la mise à jour du système.
Résultat obtenu	APT a de nouveau pu utiliser une configuration de dépôts cohérente pour les mises à jour du laboratoire.

2.3 VM impossible à démarrer après configuration VLAN

Problème	Une machine virtuelle ne démarrait plus et QEMU retournait une erreur de type « exited with code 1 ».
Cause identifiée	Un VLAN Tag avait été configuré sur la VM alors que le bridge Proxmox utilisé n'était pas encore configuré en mode VLAN aware.
Résolution	L'option VLAN aware a été activée sur vmbr1 et la carte réseau virtuelle a été recréée proprement.
Résultat obtenu	La VM a pu redémarrer avec son VLAN Tag et le transport des VLAN sur vmbr1 est devenu fonctionnel.

3. Kali Linux

3.1 Échec de vérification de la signature du dépôt Kali

Problème	La commande apt update était interrompue car la clé publique ED65462EC8D5E4C5 nécessaire à la vérification du dépôt Kali était absente.
Cause identifiée	Le système ne pouvait plus vérifier cryptographiquement l'authenticité des métadonnées du dépôt.
Résolution	Le fichier sources.list a été vérifié pour conserver l'entrée officielle en HTTPS, puis la clé officielle Kali a été réinstallée et associée au dépôt via un trousseau signed-by.
Résultat obtenu	apt update a pu être exécuté sans contourner la vérification des signatures. Les options non sûres telles que trusted=yes ou --allow-unauthenticated n'ont pas été utilisées.

4. Apache Guacamole

4.1 Mauvaise URL d'accès à Guacamole

Problème	Le serveur répondait sur le port 8080, mais l'accès à l'adresse racine retournait une erreur 404.
Cause identifiée	Guacamole n'était pas publié à la racine « / » du serveur Tomcat mais sous le contexte applicatif « /guacamole ».
Résolution	L'accès a été effectué avec le chemin complet /guacamole, en utilisant l'adresse interne du serveur ou l'adresse prévue dans le laboratoire.

Résultat obtenu	L'interface Guacamole s'est affichée correctement.

4.2 Fichier Docker Compose invalide

Problème	Le lancement de la stack échouait avec plusieurs erreurs YAML, notamment des clés inattendues, des propriétés mal placées et des volumes déclarés plusieurs fois.
Cause identifiée	Le fichier docker-compose.yml contenait des erreurs d'indentation et de structure.
Résolution	Le fichier a été réécrit avec une indentation homogène en espaces et une hiérarchie correcte des blocs services, guacd, mysql, guacamole et volumes.
Résultat obtenu	Docker Compose a pu interpréter correctement le fichier et démarrer les services.

4.3 Port 8080 déjà utilisé

Problème	Le redéploiement de Guacamole échouait avec le message indiquant que le port 8080 était déjà alloué.
Cause identifiée	D'anciens conteneurs Guacamole étaient encore présents et occupaient le port.
Résolution	Les anciens conteneurs ont été identifiés puis supprimés avant de relancer proprement la stack.
Résultat obtenu	Le nouveau conteneur Guacamole a pu utiliser le port 8080 sans conflit.

4.4 Guacamole opérationnel en apparence mais authentification impossible

Problème	La page Web Guacamole s'ouvrait, mais les identifiants attendus ne permettaient pas de se connecter.
Cause identifiée	Au début du déploiement, la base MySQL n'était pas présente ou les tables nécessaires à Guacamole n'avaient pas encore été initialisées.
Résolution	Le service MySQL, ses variables d'environnement et son volume persistant ont été ajoutés. Le script SQL d'initialisation Guacamole a ensuite été généré puis importé dans la base.
Résultat obtenu	Guacamole a disposé d'une base structurée permettant la gestion des utilisateurs, connexions et paramètres.

5. pfSense, VLAN et filtrage réseau

5.1 Accès au WebGUI pfSense depuis le réseau du laboratoire

Problème	L'interface pfSense n'était pas accessible depuis le côté WAN du laboratoire tant que le filtrage était actif.
Cause identifiée	Le comportement de sécurité de pfSense bloque par défaut les accès non explicitement autorisés depuis l'interface WAN. Le WAN du laboratoire utilise en outre un adressage privé derrière la box Internet.
Résolution	Une règle d'administration limitée au réseau de laboratoire a été utilisée pendant la phase de configuration. Le paramètre « Block private networks » a également été adapté au contexte particulier du laboratoire, où le WAN de pfSense se trouve sur un réseau RFC1918.
Résultat obtenu	L'administration de pfSense a pu être réalisée sans désactiver globalement le pare-feu. Cette adaptation reste spécifique au laboratoire et ne constitue pas une recommandation pour un WAN Internet public.

5.2 Confusion entre règle firewall et redirection NAT

Problème	Un service pouvait être autorisé par une règle firewall sans pour autant être correctement joignable depuis l'adresse d'entrée.
Cause identifiée	Une règle firewall contrôle l'autorisation du trafic, alors qu'une règle NAT/Port Forward traduit ou redirige le trafic vers une destination interne. Les deux mécanismes répondent à des fonctions différentes.
Résolution	Les règles d'autorisation et les besoins de redirection ont été vérifiés séparément lors des publications de services.
Résultat obtenu	Le chemin réseau des services publiés est devenu cohérent et les règles inutiles ont pu être évitées.

5.3 Adresse APIPA sur une VM

Problème	Une VM de test obtenait une adresse 169.254.x.x et ne communiquait pas avec l'infrastructure.
Cause identifiée	La carte réseau virtuelle n'était pas correctement raccordée au bridge et au VLAN attendus.
Résolution	Le raccordement à vmbr1, le VLAN Tag, la passerelle pfSense et l'adressage de la VM ont été vérifiés et corrigés.

Résultat obtenu	La VM a retrouvé une adresse cohérente avec son sous-réseau et une connectivité avec sa passerelle.

5.4 Communication inter-VLAN impossible

Problème	Des machines situées dans des VLAN différents ne pouvaient pas joindre les ressources qui devaient leur être accessibles.
Cause identifiée	Certaines règles pfSense nécessaires étaient absentes et plusieurs VLAN Tags n'étaient pas correctement appliqués côté Proxmox.
Résolution	Les VLAN Tags ont été corrigés et des règles firewall limitées aux flux nécessaires ont été créées.
Résultat obtenu	Les communications autorisées entre VLAN sont devenues fonctionnelles, tandis que les flux non prévus restent filtrés.

5.5 Mauvais positionnement de certaines VM dans les VLAN

Problème	Des serveurs n'étaient pas joignables depuis les réseaux attendus.
Cause identifiée	Certaines cartes réseau virtuelles avaient été affectées au mauvais VLAN pendant les premières phases du laboratoire.
Résolution	Les VLAN Tags ont été réalignés sur l'architecture finale : GLPI et Guacamole dans le VLAN 20 DMZ, tandis que Centreon reste dans le VLAN 30 ADMIN. Les passerelles ont ensuite été vérifiées.
Résultat obtenu	Les serveurs ont retrouvé une connectivité conforme au plan d'adressage final et à la matrice de flux.

5.6 Portail captif BYOD et résolution DNS

Problème	Après activation du portail captif, les clients BYOD ne parvenaient plus à résoudre les noms de domaine et l'accès Internet échouait.
Cause identifiée	Les requêtes DNS des clients non encore authentifiés étaient bloquées par le fonctionnement du portail captif.
Résolution	Les besoins DNS avant authentification ont été identifiés et les règles du portail captif ont été adaptées afin de permettre la résolution nécessaire.
Résultat obtenu	Les utilisateurs BYOD ont pu atteindre le portail, s'authentifier puis accéder à Internet selon les règles prévues.

6. Wazuh et collecte des événements

6.1 Déploiement des agents sur plusieurs distributions Linux

Problème	Le déploiement uniforme des agents Wazuh échouait sur certaines machines Linux.
Cause identifiée	Les serveurs utilisaient des familles de distributions différentes : Debian requiert des paquets .deb alors qu'AlmaLinux utilise des paquets .rpm.
Résolution	Des traitements Ansible adaptés aux familles de systèmes ont été utilisés afin d'exécuter les commandes et paquets appropriés selon la distribution.
Résultat obtenu	Les agents Wazuh ont pu être déployés sur les différents serveurs Linux du laboratoire.

6.2 Anciens noms d'agents conservés dans Wazuh

Problème	Après modification du nom d'hôte de certaines VM, les anciens noms restaient visibles dans le dashboard Wazuh.
Cause identifiée	Wazuh conserve l'enregistrement des agents dans sa base interne ; modifier uniquement le hostname du système ne remplace pas automatiquement cet enregistrement.
Résolution	Les anciens agents ont été supprimés du manager puis les agents concernés ont été redémarrés afin de provoquer un nouvel enregistrement.
Résultat obtenu	Le dashboard a affiché les agents avec leurs noms d'hôtes actualisés.

6.3 Alertes SSH absentes pour GLPI et Guacamole

Problème	Les tentatives d'authentification SSH sur GLPI et Guacamole ne remontaient pas correctement dans Wazuh alors que Centreon remontait ses événements.
Cause identifiée	rsyslog n'était pas installé sur les machines concernées et les agents Wazuh ne surveillaient pas explicitement /var/log/auth.log.
Résolution	rsyslog a été installé et la collecte de /var/log/auth.log a été ajoutée dans /var/ossec/etc/ossec.conf, puis les agents ont été redémarrés.
Résultat obtenu	Les événements SSH ont été collectés et les tests de détection ont pu être observés dans Wazuh.

7. PRA AWS et tunnel WireGuard

7.1 Handshake WireGuard présent mais aucun ping

Problème	WireGuard indiquait un handshake entre pfSense et AWS, mais les adresses du tunnel ne répondaient pas correctement aux tests ICMP.
Cause identifiée	La configuration AllowedIPs était incomplète et ne décrivait pas correctement les adresses/réseaux à acheminer par le tunnel.
Résolution	Les AllowedIPs ont été corrigées, notamment pour inclure les adresses nécessaires du tunnel, puis les pairs et routes ont été revérifiés.
Résultat obtenu	Le trafic du tunnel a commencé à être acheminé correctement. Le handshake a ainsi été complété par une validation réelle de la connectivité.

7.2 Communication impossible entre AWS et le réseau local

Problème	Depuis GLPI-PRA, les ressources AWS étaient accessibles, mais la communication vers le serveur GLPI local 192.168.20.110 échouait initialement.
Cause identifiée	Le tunnel WireGuard était établi, mais les règles de filtrage et le routage nécessaires au passage du trafic entre le réseau AWS et le VLAN 20 local n'étaient pas encore entièrement configurés.
Résolution	Les règles pfSense nécessaires ont été ajoutées et le routage entre le réseau AWS et le réseau local a été ajusté. La route AWS vers 192.168.20.0/24 via l'interface réseau de PRA-WIREGUARD a également été utilisée.
Résultat obtenu	La communication entre GLPI-PRA et le serveur GLPI local 192.168.20.110 a été validée à travers le tunnel WireGuard.

7.3 Instance AWS ne répondant pas aux tests ICMP

Problème	Une instance EC2 du VPC AWS ne répondait pas aux pings utilisés pour valider la connectivité.
Cause identifiée	Le Security Group associé à l'instance n'autorisait pas le protocole ICMP.
Résolution	Une règle ICMP adaptée au périmètre du laboratoire a été ajoutée au Security Group.
Résultat obtenu	Les tests ICMP ont pu être utilisés pour valider le chemin réseau.

7.4 Routage du trafic AWS à travers WireGuard

Problème	La mise en place du tunnel WireGuard ne suffisait pas à elle seule à permettre aux instances du sous-réseau privé AWS de communiquer avec l'infrastructure locale.
Cause identifiée	Les réseaux à joindre devaient être explicitement déclarés dans la configuration WireGuard et dans les tables de routage AWS.
Résolution	Les AllowedIPs ont été configurées pour les réseaux concernés et une route vers le réseau local 192.168.20.0/24 a été ajoutée dans AWS avec l'interface réseau de PRA-WIREGUARD comme cible. Le contrôle Source/Destination Check de cette instance a également été désactivé afin qu'elle puisse assurer son rôle de routeur.
Résultat obtenu	PRA-WIREGUARD assure correctement le routage entre le VPC AWS et l'infrastructure locale à travers le tunnel VPN.

7.5 Fichier wg0.conf placé au mauvais emplacement

Problème	La configuration WireGuard créée sur l'instance AWS n'était pas chargée comme attendu.
Cause identifiée	Le fichier wg0.conf avait été créé dans le répertoire personnel de l'utilisateur au lieu du répertoire de configuration WireGuard.
Résolution	Le fichier a été placé dans /etc/wireguard/wg0.conf avec les droits appropriés.
Résultat obtenu	Le service WireGuard a pu utiliser la configuration attendue.

7.6 Absence d'accès Internet depuis GLPI-PRA

Problème	La VM GLPI-PRA, placée dans le sous-réseau privé AWS, pouvait communiquer avec les ressources internes du VPC mais ne disposait initialement pas d'un accès à Internet.
Cause identifiée	Le sous-réseau privé ne disposait pas d'un accès Internet direct. Le routage et la translation d'adresses via l'instance PRA-WIREGUARD n'étaient pas encore complètement configurés.
Résolution	L'IP forwarding et le NAT MASQUERADE ont été activés sur PRA-WIREGUARD afin de permettre aux instances du sous-réseau privé de sortir vers Internet par cette instance.
Résultat obtenu	GLPI-PRA a pu joindre Internet et accéder aux dépôts Debian nécessaires à l'installation et à la mise à jour des paquets.

7.7 Dépôts Debian inaccessibles sur GLPI-PRA

Problème	Lors de la préparation de GLPI-PRA, l'accès aux dépôts Debian nécessaires à l'installation des composants GLPI ne fonctionnait pas correctement.
Cause identifiée	La connectivité Internet de la VM privée et la configuration des dépôts Debian devaient être corrigées avant de poursuivre l'installation.
Résolution	Après correction du routage/NAT via PRA-WIREGUARD, la configuration des dépôts Debian a été vérifiée et corrigée.
Résultat obtenu	La résolution et l'accès à deb.debian.org ont été validés, permettant l'installation des paquets nécessaires au serveur GLPI.

7.8 Accès Internet des instances privées via PRA-WIREGUARD

Problème	Le test depuis GLPI-PRA vers 8.8.8.8 échouait alors que la passerelle du sous-réseau AWS et PRA-WIREGUARD étaient joignables.
Cause identifiée	PRA-WIREGUARD recevait le trafic de l'instance privée mais ne le transférait pas encore correctement vers Internet.
Résolution	Le forwarding IPv4 et la règle NAT MASQUERADE ont été configurés sur PRA-WIREGUARD afin de permettre la translation et l'acheminement du trafic sortant.
Résultat obtenu	Le test vers 8.8.8.8 est devenu fonctionnel depuis GLPI-PRA, confirmant la sortie Internet du sous-réseau privé.

7.9 Validation progressive du tunnel WireGuard

Problème	Lors du déploiement du PRA, il était nécessaire de déterminer si les échecs de communication provenaient du tunnel VPN, du routage AWS ou du filtrage pfSense.
Cause identifiée	Plusieurs couches réseau intervenaient simultanément : VPC AWS, sous-réseaux, routage, instance PRA-WIREGUARD, WireGuard et pfSense.
Résolution	Les tests ont été effectués progressivement depuis GLPI-PRA : passerelle AWS 172.16.2.1, PRA-WIREGUARD 172.16.1.222, extrémité pfSense du tunnel 10.10.10.1, puis serveur GLPI local 192.168.20.110.

Résultat obtenu	Cette méthode a permis d'isoler les problèmes de routage et de filtrage puis de valider la communication complète entre l'environnement AWS et l'infrastructure locale.

8. Centreon

8.1 Échec d'exécution du contrôle ICMP

Problème	Les équipements supervisés apparaissaient avec le message « Execute command failed » au lieu d'un état de disponibilité valide.
Cause identifiée	La commande Centreon cherchait check_icmp dans /usr/lib/centreon/plugins/ alors que le binaire était installé dans /usr/lib64/nagios/plugins/.
Résolution	Le chemin réel du plugin a été identifié dans les journaux et un lien symbolique a été créé afin de rendre le binaire accessible depuis le chemin attendu.
Résultat obtenu	Les contrôles ICMP ont fonctionné et les hôtes ont pu remonter avec un état Disponible et des services OK.

8.2 Centreon Engine en échec

Problème	Le service centengine était en état failed avec un arrêt sur code d'erreur.
Cause identifiée	Le module broker cbmod n'était pas chargé avec la configuration correcte.
Résolution	La directive broker_module de /etc/centreon-engine/centengine.cfg a été corrigée pour utiliser le module et le fichier de configuration attendus.
Résultat obtenu	Centreon Engine est repassé en état active (running).

8.3 Interface Centreon partiellement vide

Problème	L'interface Web s'ouvrait mais certains menus ou composants ne se chargeaient plus correctement.
Cause identifiée	SELinux bloquait certains accès nécessaires au fonctionnement de l'application pendant la phase de diagnostic.
Résolution	SELinux a été placé temporairement en mode permissif afin d'identifier le blocage. Cette mesure a été limitée au laboratoire et au diagnostic.
Résultat obtenu	L'interface est redevenue accessible. En production, les refus SELinux devraient être analysés et les règles adaptées avant de conserver le mode Enforcing.

8.4 Chemin Centreon comportant un double slash

Problème	Un chemin de configuration apparaissait sous la forme /usr/share/centreon//.
Cause identifiée	Un slash supplémentaire avait été saisi dans le paramétrage.
Résolution	Le chemin a été corrigé pour utiliser /usr/share/centreon/.
Résultat obtenu	La configuration est redevenue propre et cohérente.

8.5 Redirection HTTP/HTTPS et reverse proxy

Problème	Lors de certaines phases de configuration, les redirections de Centreon et le comportement du reverse proxy n'étaient pas cohérents, notamment lors de la déconnexion.
Cause identifiée	Les en-têtes transmis par le proxy et la gestion du protocole HTTP/HTTPS n'étaient pas encore harmonisés.
Résolution	Le frontend HAProxy a été configuré sur le port 443 avec SSL offloading et les en-têtes Host, X-Forwarded-Proto et X-Forwarded-Ssl ont été définis. Centreon a ensuite également été configuré pour accepter HTTPS sur son serveur Apache, et le backend HAProxy a été basculé vers 192.168.30.130:443 avec chiffrement SSL.
Résultat obtenu	Centreon est accessible en HTTPS via HAProxy et les échanges entre HAProxy et le backend Centreon sont désormais également chiffrés.

9. Incidents WebGUI pfSense

9.1 Erreur 502 Bad Gateway

Problème	Le WebGUI pfSense retournait une erreur 502 Bad Gateway et l'interface d'administration devenait indisponible.
Cause identifiée	nginx ne communiquait plus correctement avec PHP-FPM en raison d'un dysfonctionnement du service ou d'une configuration incohérente.
Résolution	Les journaux nginx ont été consultés, l'état des services nginx et php-fpm a été vérifié, puis la configuration et le service PHP-FPM ont été corrigés et redémarrés.

Résultat obtenu	La communication interne entre nginx et PHP-FPM a été restaurée et le WebGUI s'est de nouveau affiché.

9.2 Directive fastcgi_pass incorrecte

Problème	Les pages dynamiques du WebGUI ne fonctionnaient pas correctement.
Cause identifiée	La directive fastcgi_pass utilisée par nginx pour transmettre les requêtes PHP était mal définie.
Résolution	La directive a été corrigée afin de pointer vers le service PHP-FPM attendu dans le contexte du diagnostic.
Résultat obtenu	Le traitement des requêtes PHP a été rétabli.

9.3 Perte de connectivité sur l'interface WAN

Problème	pfSense avait perdu sa connectivité réseau via l'interface WAN.
Cause identifiée	La configuration WAN n'était plus cohérente au niveau de l'obtention d'adresse et de la passerelle.
Résolution	La configuration DHCP du WAN et la gateway ont été revérifiées et rétablies.
Résultat obtenu	La connectivité WAN du laboratoire a été restaurée.

Ces difficultés ont constitué une partie importante du projet : elles ont permis de valider non seulement la mise en œuvre des solutions, mais également la capacité à diagnostiquer un incident, identifier sa cause, appliquer une correction contrôlée et vérifier le résultat.